국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보안 과제( ), 일반 과제(√) / 공개( ), 비공개( ), 발간등록번호( )

SW컴퓨팅산업원천기술개발사업 최종보고서

2020-0-00073

클라우드 엣지 기반 도시교통브레인 핵심기술 개발 최종보고서

2024. 2. 29.

주관연구개발기관 / 한국전자통신연구원
공동연구개발기관 / 한국과학기술원
㈜ 이노그리드
렉스젠(주)
네이버시스템(주)
㈜모두텍
대전광역시청
세종특별자치시청
위탁연구개발기관 / 가천대학교
세종대학교

과학기술정보통신부
정보통신기획평가원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급: 일반[√], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부	사업명	사업명	SW컴퓨팅산업원천 기술개발사업
전문기관명(해당 시 작성)	정보통신기획평가원		내역사업명 (해당 시 작성)	
공고번호	제 2019-0654호	총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)		
		연구개발과제번호		2020-0-00073

기술분류								
	국가과학기술 표준분류	SW솔루션 (EE0202)	50%	인공지능 (EE0108)	30%	Cloud computing /Grid computing (EE0110)	20%
	부처기술분류 (해당 시 작성)	차세대클라우드컴퓨팅 (SWAI0502)	100%				

총괄연구개발명 (해당 시 작성)	국문	
	영문	
연구개발과제명	국문	클라우드 엣지 기반 도시교통 브레인 핵심기술 개발
	영문	Development of Cloud-Edge based City-Traffic Brain Technology

주관연구개발기관	기관명	한국전자통신연구원	사업자등록번호	314-82-04099
	주소	(34129) 대전시 유성구 가정로 218	법인등록번호	160171-0002177
연구책임자	성명	정문영	직위	책임연구원
	연락처 직장전화	042-860-6599	휴대전화	*******
	연락처 전자우편	mchung@etri.re.kr	국가연구자번호	*******

연구개발기간	전체	2020. 04. 01 - 2023. 12. 31(3년 9개월)
	단계 (해당 시 작성) 1단계	
	단계 (해당 시 작성) n단계	

연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
					지방자치단체		기타( )					
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계		10,600,000	-	223,000	-	-	-	-	10,600,000	223,000	10,823,000	-
1단계	1년차	2,200,000	-	52,000	-	-	-	-	2,200,000	52,000	2,252,000	-
	2년차	2,800,000	-	55,000	-	-	-	-	2,800,000	55,000	2,855,000	-
	3년차	2,800,000	-	57,000	-	-	-	-	2,800,000	57,000	2,857,000	-
	4년차	2,800,000	-	59,000	-	-	-	-	2,800,000	59,000	2,859,000	-

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고 역할	비고 기관유형
공동연구개발기관	한국과학기술원	장기태	교수	*******	kitae.jang@kaist.ac.kr	공동	대학
	㈜이노그리드	구원본	이사	*******	wbkoo@innogrid.com	수요	중소기업
	렉스젠㈜	심상보	수석	*******	sbshim@rexgen.co.kr	수요	중소기업
	네이버시스템㈜	정종석	이사	*******	jungjs@neighbor21.co.kr	수요	중소기업
	㈜모두텍	구연헌	연구소장	*******	kusubang@modutech.co.kr	수요	중소기업
	대전광역시청	박대운	주무관	*******	daepak33@korea.kr	공동	지자체
	세종특별자치시청	김창현	주무관	*******	chkim93@korea.kr	공동	지자체
위탁연구개발기관	가천대학교	노웅기	교수	*******	wkloh2@gachon.ac.kr	위탁	대학
	세종대학교	장윤	교수	*******	jangy@sejong.edu	위탁	대학
연구개발기관 외 기관							

연구개발담당자 실무담당자	성명		이훈순	직위	책임연구원	
	연락처	직장전화	042-860-3808	휴대전화	*******	
	연락처	전자우편	hunsoon@etri.re.kr	국가연구자번호	*******	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2024년 2월 29일

연구책임자: 정 문 영 (인)

주관연구개발기관의 장: 한국전자통신연구원 방 승 찬 (직인)

공동연구개발기관의 장: 한국과학기술원 이 광 형 (직인)

㈜이노그리드 김 명 진 (직인)

렉스젠㈜ 안 순 현 (직인)

네이버시스템㈜ 임 병 조 (직인)

㈜모두텍 박 경 숙 (직인)

대전광역시청 이 장 우 (직인)

세종특별자치시청 최 민 호 (직인)

위탁연구개발기관의 장: 가천대학교 산학협력단 송 윤 재 (직인)

세종대학교 산학협력단 유 상 호 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 요 약 문 >

<table>
<tr><td colspan="2">사업명</td><td colspan="3">SW컴퓨팅산업원천기술개발사업</td><td colspan="2">총괄연구개발 식별번호
(해당 시 작성)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">내역사업명
(해당 시 작성)</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">연구개발과제번호</td><td>2020-0-00073</td></tr>
<tr><td rowspan="2">기술분류</td><td>국가과학기술 표준분류</td><td>SW솔루션
(EE0202)</td><td>50%</td><td>인공지능
(EE0108)</td><td>30%</td><td>Cloud computing /Grid computing
(EE0110)</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>부처기술분류
(해당 시 작성)</td><td>차세대클라우드컴퓨팅
(SWAI0502)</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">총괄연구개발명
(해당 시 작성)</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발과제명</td><td colspan="6">클라우드 엣지 기반 도시교통 브레인 핵심기술 개발</td></tr>
<tr><td colspan="2">전체 연구개발기간</td><td colspan="6">2020. 04. 01 - 2023. 12. 31(3년 9개월)</td></tr>
<tr><td colspan="2">총 연구개발비</td><td colspan="6">총 10,823,000 천원
(정부지원연구개발비: 10,600,000 천원, 기관부담연구개발비 : 223,000 천원,
지방자치단체: 0 천원, 그 외 지원금: 0 천원)</td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발단계</td><td colspan="3">기초[ ] 응용[√] 개발[ ]
기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[ ]</td><td colspan="2">기술성숙도
(해당 시 기재)</td><td>착수시점 기준(3)
종료시점 목표(6)</td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발과제 유형
(해당 시 작성)</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발과제 특성
(해당 시 작성)</td><td colspan="6">기술료비징수, 사회문제해결, 공개SW</td></tr>
<tr><td>연구개발 목표 및 내용</td><td>최종 목표</td><td colspan="6">□ 대도시의 교통소통 최적화를 위해, 클라우드-엣지 기반 실시간 교통상황 분석 및 대규모 교통 시뮬레이션 분산처리를 통한 교통제어 지능을 제공하는 도시교통 브레인 시스템 개발

<도시교통 브레인 개념도>

□ 주요 정량적 목표</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		- 교차로 통과시간 감소율 15% 이상 - 신호 최적화 신호 교차로 개수 200개 이상 - 멀티 에이전트 신호 최적화의 클라우드-엣지 기반 분산 처리 지원 - 신호 최적화 시각적 분석 모듈 수 2개 이상 - 혼잡 전파 예측 정확도 F1-score 0.85 이상 - 교통 수요 추정 오차 MAPE 10 이하 - 공개 SW 커미터급 개발자 50명 이상 양성
	전체 내용	□ [도시교통 브레인 핵심 SW] 엣지-클라우드 협업을 통한 교통 **네트워크 신호최적화** 기술 및 도시 전체의 파급효과를 검증하는 **스케일러블 시뮬레이션** 기술 개발 □ [클라우드 엣지 기반 교통상황인지 기술] **엣지-클라우드/엣지-엣지 간 협업**을 통한 **교통상황 인지 및 예측** 기술 개발 □ [계층적 교통 데이터 수집·가공·통합] **다양한 공공/민간 교통데이터를 활용**하여 클라우드 기반 데이터 수집, 변환, 관리 및 시간/공간축에 따른 **데이터 상호 연계 기술** 개발 □ [실시간 교통상황분석 및 시각화 도구] 엣지-클라우드 협업기반 교통 모니터링, 교통 영향 인자별 최적 신호와의 연관 관계, 신호 최적화의 도시 전체 파급효과, 도시 간 유사 패턴의 **시각적 분석을 위한 대시보드** 개발 □ [클라우드-엣지 통합 인프라 및 자원 관리 도구] 도시교통 브레인의 동**적 확장이 가능한 클라우드-엣지 가상화** 구조 기술, 도시교통 브레인 엣지 **인프라 및 자원 관리** 기술, 도시교통 브레인의 **PaaS 플랫폼** 기술 개발 □ [도시교통 브레인 실증] 도시교통 브레인의 개발 결과물을 지자체 신호제어 및 교통 인프라에 적용하여 실증 <도시교통 브레인 구조도>
	1단계 (해당 시 작성)	목표 / 내용
	n단계 (해당 시 작성)	목표 / 내용

연구개발성과	□ **정성적 성과**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	❍ 대도시의 교통 소통 최적화를 위한 교통 제어 지능을 제공하는 **도시교통브레인 시스템** ❍ 도시교통브레인을 위한 **클라우드 엣지 통합 자원 관리 및 PaaS 플랫폼** ❍ 클라우드 엣지기반 **교통 상황 인지 및 교통 혼잡 전파 예측 SW** ❍ 다양한 교통 데이터의 수집과 수집된 데이터의 가공·통합을 통한 데이터 연계가 가능한 **교통 데이터 플랫폼** ❍ 대도시 규모의 교통 환경에 대한 시뮬레이션과 신호 최적화 효과의 검증이 가능한 **스케일러블 교통 시뮬레이터** ❍ 교통 환경을 모사한 교통 시뮬레이터와 연동하여 교통 신호 최적화를 지원하는 **강화학습 기반 신호 최적화 시스템** ❍ 실시간 교통 상황 분석, 교통 시뮬레이션과 신호 최적화의 과정·결과에 대한 분석을 지원하는 **시각적 분석 도구** ❍ 대전광역시 3개 교차로 그룹, 세종특별자치시 3개 교차로 그룹에 시뮬레이션 기반 실증 ❍ 대전광역시 도안 지역 SA101(10개 교차로)에 신호 최적화 결과 현장 적용 ❍ 세종특별자치시 교통 정보를 활용한 교통 혼잡 경험 개선을 위한 서비스 프로토타입 □ **정량적 성과** - 교차로 통과시간 감소율 18.03%(대전 실험지역), 24.08%(세종 실험지역) - 신호최적화 신호 교차로 개수 214개 - 신호최적화 시각적 분석 모듈 수 3개 - 혼잡전파 예측 정확도 F1-score 0.907 달성 - 교통수요 추정 정확도 MAPE 4.1~6.4% - 국제 특허 출원 3건, 국내 특허 출원 10건(등록 1건 포함) - 국내외 논문 28건(SCIE급 논문 5건 포함)
연구개발성과 활용계획 및 기대 효과	□ **연구개발 성과 활용 계획** - 연구개발 과정에서 습득한 기술 노하우 전수 및 교육 훈련 서비스, 실제 현장 적용을 위한 커스터마이징, 도시 교통 최적화를 위한 컨설팅·플랫폼/솔루션 구축·유지 보수 등의 사업화를 주관/참여기관에서 지속적으로 추진 - 결과물 기반 사업화를 추진하는 외부 개발자를 핵심 개발자로 영입하여 지속적인 커뮤니티 활성화를 유도하여 연구개발 성과를 확장하고 지속성 유지 - 자율 주행차를 위한 교통 신호 최적화, 가상 환경과 실데이터를 연계하는 시나리오 기반 교통 예측 관련 연구 등 본 과제 결과물을 기반으로 하는 다양한 후속 연구 추진 - 도심 교통 정책 수립을 위한 교통상황 분석 및 사전 검증용으로 지자체에서 점증적으로 확대 활용할 수 있도록 유도 □ **기대효과** - 공개SW 커뮤니티를 중심으로 결과물을 다양한 교통 분야에 활용하여 도시교통 지능화 관련 기술 축적 - 도시교통 지능화 관련 핵심기술 확보를 통한 국가기술 경쟁력 향상 및 외산기술 종속성 탈피 - 교통 데이터 분석에 기반하여 도출한 인사이트를 근거로 하는 의사 결정을 통해 효과적인 교통 정책 및 전략 수립 가능 - 교통 정보 고도화로 인한 사용자 안전 기능 확대 및 교통 혼잡 경험 개선을 통한 시민 개개인의 삶의 질 향상 - 교통 지능화에 따른 교통혼잡비용 절감과 운송·물류 등과 같은 교통 관련 다양한 산업의 동반 성장

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구개발성과의 비공개여부 및 사유	공개

연구개발성과의 등록·기탁 건수	논문	특허	보고서 원문	연구시설·장비	기술요약정보	소프트웨어	표준	생명자원		화합물	신품종	
								생명정보	생물자원		정보	실물
	28	13	6			19						

연구시설·장비 종합정보시스템 등록 현황	구입기관	연구시설·장비명	규격 (모델명)	수량	구입 연월일	구입가격 (천원)	구입처 (전화)	비고 (설치장소)	ZEUS 등록번호

국문핵심어 (5개 이내)	교통제어지능	클라우드 엣지	교통 엣지 분석	교통 시뮬레이션	심층강화학습
영문핵심어 (5개 이내)	Traffic Control Intelligence	Cloud Edge	Traffic Edge Analytics	Traffic Simulation	Deep Reinforcement Learning

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<목 차>

1. 연구개발과제의 개요 ····· 1

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용 ····· 4

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 ····· 164

4. 목표 미달 또는 미흡한 사항에 대한 원인분석 ····· 179

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도 ····· 180

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획 ····· 181

7. 연구개발성과에 대한 후속연구 및 추가 개발 계획 ····· 185

8. 연구개발비 사용실적 ····· 186

붙임 1. 사업화대상기술별 기술명세서(해당과제 작성) ····· 193

붙임 2. 자체 보안관리 진단표 ····· 199

붙임 3. 공개 SW 요약서 (공개SW과제만 작성) ····· 200

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

1) 연구 개발의 목적

가) 최종 목표

대도시의 **교통소통 최적화**를 위해,
클라우드-엣지[1]기반 **실시간 교통상황 분석** 및 **대규모 교통 시뮬레이션** 분산처리를 통한
교통제어 지능을 제공하는 도시교통 브레인[2] 시스템 개발

그림 1 도시교통 브레인 개념도

나) 주요 정량적 목표

- 교차로 통과시간 감소율 15% 이상
- 신호 최적화 신호 교차로 개수 200개 이상
- 멀티 에이전트 신호 최적화의 클라우드-엣지 기반 분산 처리 지원
- 신호 최적화 시각적 분석 모듈 수 2개 이상
- 혼잡 전파 예측 정확도 F1-score 0.85 이상
- 교통 수요 추정 오차 MAPE 10 이하
- 공개 SW 커미터급 개발자 50명 이상 양성

2) 개발 대상 기술

- (스케일러블 시뮬레이션 기반 신호최적화) 엣지-클라우드 협업을 통한 교통 네트워크 신호최적화 기술 및 도시전체의 파급효과를 검증하는 스케일러블 시뮬레이션 기술
- (엣지-클라우드 협업 교통상황인지) 엣지-클라우드/엣지-엣지 간 협업을 통해 교통상황 인지 및 예측이 가능한 분석 기술

1) 클라우드 엣지: 중앙 데이터센터 중심의 기존 클라우드 시스템에 엣지컴퓨팅 기술을 적용·보완하여 고도화한 데이터 활용 플랫폼
2) 도시교통브레인: 교통 데이터 분석을 통하여 도시 교통흐름 최적화를 수행하는 인공지능 핵심기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- (계층적 교통 데이터 수집·가공·통합) 다양한 공공/민간 교통데이터를 활용하여 클라우드 기반 데이터 수집, 변환, 관리 및 시간/공간축에 따른 데이터 상호 연계 기술
- (복합 분석 및 시각화) 엣지-클라우드 협업 복합 분석, 교통 영향인자별 최적신호 도출 연관관계, 신호최적화의 도시전체 파급효과, 도시간 유사 패턴 등의 시각적 분석을 위한 대시보드
- (클라우드-엣지 통합 인프라 및 자원 관리) 도시교통 브레인의 동적 확장이 가능한 클라우드-엣지 가상화 구조 기술, 도시교통 브레인 엣지 인프라 및 자원 관리 기술, 도시교통 브레인의 PaaS 플랫폼 기술

3) 개발 대상 기술·제품의 적용 분야

- 지자체의 교통 정책 변경・수립 및 교통 안전 서비스에 활용
  - (교통 신호 체계 변경) 교통 혼잡 해소를 위해 도시교통 신호제어 시스템과 연동하여 비효율적인 교통 신호 체계를 변경하여 최적 신호 적용에 활용
  - (교통 정책 수립) 지자체 또는 지자체 관련 기관에서 도로 증설에 대한 가상 실험, 차선변경 등 도심 교통 정책의 효과를 사전 분석하기 위한 용도로 활용 가능
  - (대국민 서비스 제공) 국지적 교통상황 인지와 신호 최적화를 통해 효율적인 대국민 서비스 (화재진압, 응급환자 이송 등)를 제공하는 데 활용
- 교통 솔루션의 업그레이드 기술로 적용
  - (교통 혼잡 예측) 내비게이션과 같은 교통 관련 응용 SW 부속 기술로 활용 가능
  - (교통상황인지 기술) 교통 분석 결과를 공유하여 새로운 사용자 서비스 창출 가능
    - 실시간 교차로 교통량과 교통흐름패턴을 활용한 우회도로 안내 서비스 등
  - (클라우드 엣지 기술) 교통부문을 포함하여 스마트시티 기반 인프라와 다양한 스마트시티 서비스 발굴에 활용 가능

4) 기술개발의 필요성

- (기술적) 도시 교통 문제 해결에 최신 IT 기술을 도입하여 도시 교통 지능화 관련 핵심 기술 확보를 통한 국가 기술 경쟁력 향상
  - 세계 각국에서는 경쟁적으로 도시 교통 문제에 인공지능과 클라우드 기술을 도입하여 혼잡한 도시에 적용하고 효과를 검증하고 있음
  - 복잡한 도시 교통 네트워크에서 신호 변경에 따른 교통 혼잡 변화를 지속적으로 예측하고 개선하는 공간 네트워크 학습 기술은 아직 태동 단계의 신기술임
  - 인공지능과 클라우드 엣지 기술을 활용한 도시 교통 지능화를 통해 도시 교통 문제를 해결하기 위한 핵심 요소 기술의 선점에 따른 국가 기술 경쟁력 향상 가능

- (경제적) 교통 지능화를 통해 교통 혼잡에 따른 사회적 비용 절감과 지능형 교통 시스템 산업 고도화 및 교통 관련 다양한 산업 동반 성장 유도
  - 2015년 교통혼잡비용은 33조 4천억 원으로 산출되었으며, 7대 도시(서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산)의 교통혼잡비용은 총 21조 2,929억 원으로 1%만 개선하더라도 3000억 원 이상의 사회적 비용을 절감하는 효과가 있음(출처: 한국교통연구원 2015년)
  - 교통 지능화에 기반한 신규 교통 서비스의 생성뿐만 아니라 교통과 연관이 있는 운송・물류 등과 같은 교통 관련 산업의 동반 성장 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- (사회적) 대도시 교통 최적화를 통해 도시 효율을 증가시킴으로 인해 시민 개개인의 삶의 질 향상
  - 2018년 서울시 분야별 민원 통계 자료에 의하면 교통 분야 민원 수는 전체의 55%로 시민들이 가장 불편하게 생각하는 분야로 교통 문제 개선이 시급함(출처: 서울특별시 응답소 정보광장 ‘응답소 민원 통계’)
  - 교통상황인지, 교통 신호 최적화, 실시간 교통 신호 제어에 기반한 도시 교통 최적화를 통해 화재 진압이나 환자 이송과 같은 골든타임이 중요한 대국민 서비스의 적시 제공 가능성 향상
  - 교통 최적화·지능화에 기반하여 도로 교통 불법 행위의 예방·탐지·단속에 따른 시민 불편 해소, 교통 혼잡을 완화시켜 이동 시간 감소에 따른 여가 시간 확보, 교통 혼잡 개선에 따른 대기 환경 개선 등을 통한 시민 개개인의 삶의 질 향상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

2-1. 1차년도 수행 과정 및 수행 내용

1) 공개 SW 개발 추진 체계 구축

가) 깃허브에 공개 SW 개발을 위한 온라인 협업 공간(커뮤니티) 생성

- 개발 과정 공개를 위한 저장소 생성 : https://github.com/etri-city-traffic-brain
- 기술 문서 및 소스 코드 공개
- 깃허브를 활용한 개발 환경 구축 및 자동화

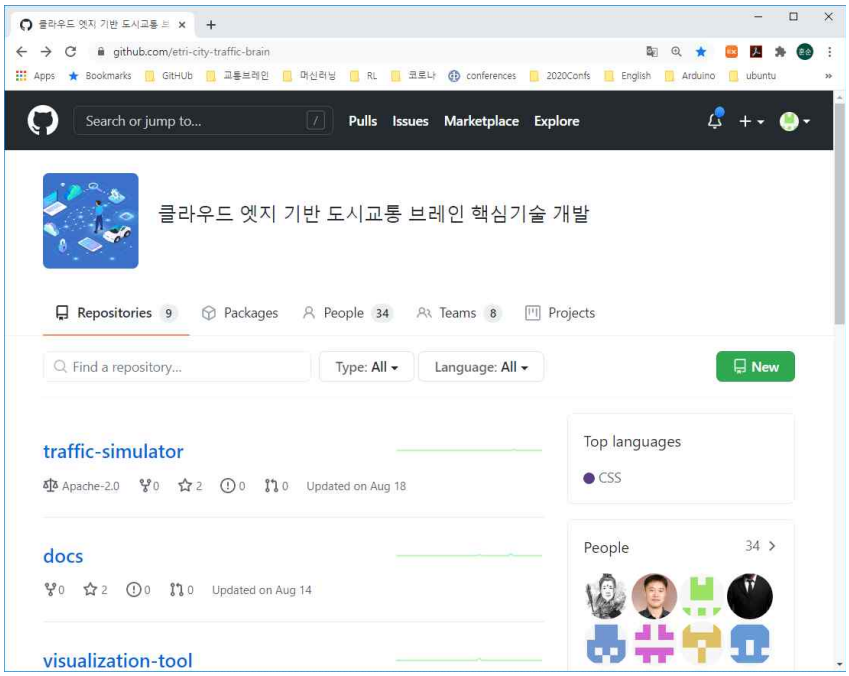


그림 2 깃허브 상에 구축된 개발 커뮤니티

나) 결과물 라이선스 선정 : 결과물의 활용·확산에 유리한 아파치 2.0으로 선정

다) 오프라인 협업을 위한 공동연구센터 설치

- 위치 : 네이버시스템(주) 대전현장사무소 (대전광역시 유성구 지족동)

그림 3 UNIQ 산학연 공동연구센터

라) 도시교통 브레인 개발 계획 수립

- 도시교통 브레인 비전 문서 작성하여 깃허브에 공개

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 도시교통브레인 요구사항 정의

가) 관련 선행 연구 조사

- 선행 딥러닝 기반 객체 검출 기법 분석
- 선행 강화학습 기반 신호 최적화 사례에서의 state, reward, action 분석
- 다중교차로 신호최적화 선행 연구 분석
- SUMO 구조, TRACI API 분석
- 교통 상황 시각적 분석 시스템 분석
- 교통량 추정 기법 분석 등

나) 도시교통 브레인 사용자 분류 : 관리자, (대화형) 사용자, 응용 서비스 개발자

다) 도시교통 브레인 사용 시나리오 정의

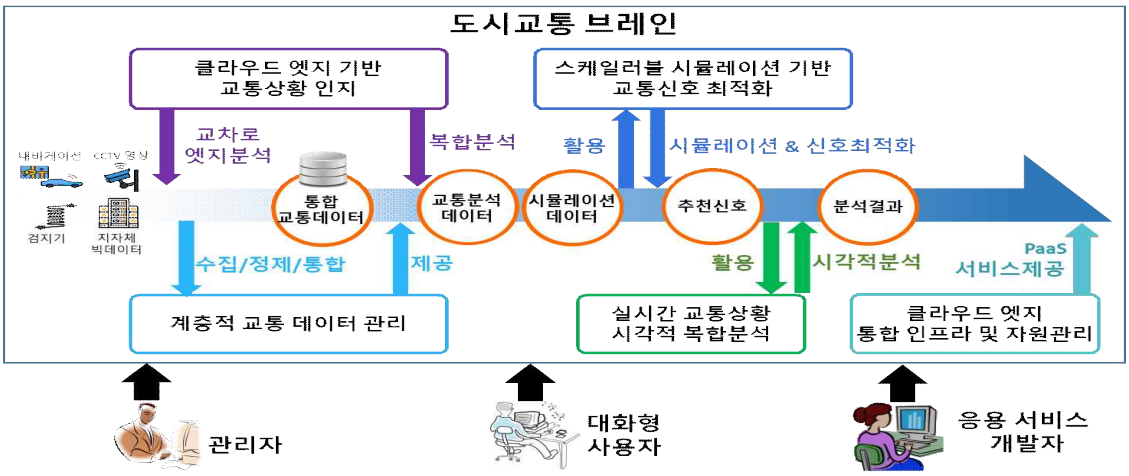


그림 4 도시교통브레인 사용 시나리오

라) 사용자/시스템 요구사항 정의

- 사용자 요구사항 수집
- 사용자 요구사항 41건 정의 : 기능 32, 비기능 8, 인터페이스 1
- 시스템 요구사항 80건 정의 : 기능 71, 비기능 8, 인터페이스 1

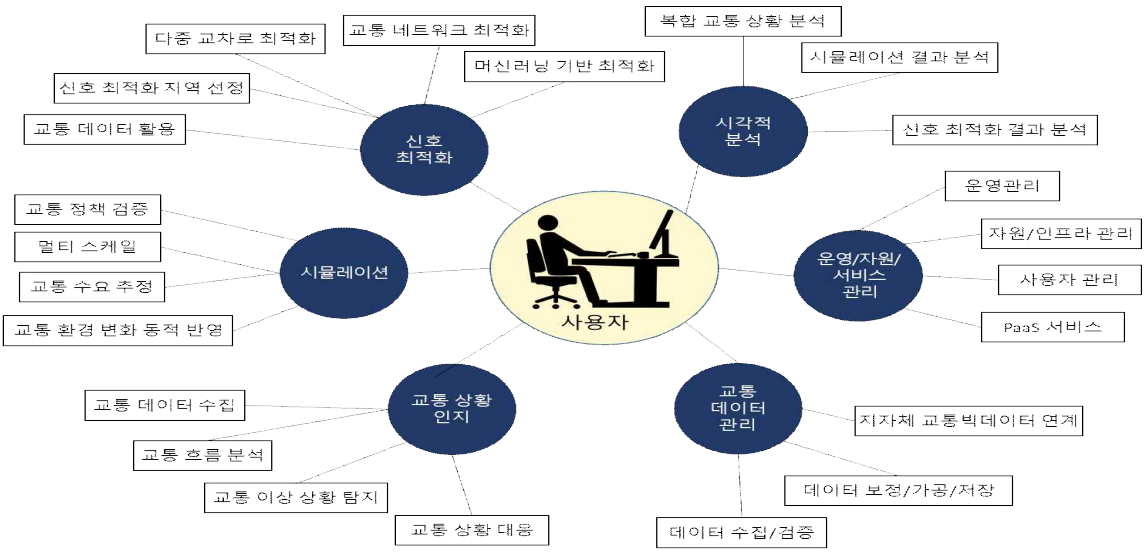


그림 5 도시교통브레인 제공 사용자 기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 도시교통브레인 시스템 설계

가) 도시교통 브레인 시스템 구조 설계 및 상호 연관성 정의

- 시스템 구조 설계 : 6개 서브시스템으로 구성
  - 클라우드 엣지 통합관리
  - 계층적 교통 데이터 관리
  - 클라우드 엣지기반 교통상황인지
  - 스케일러블 교통 시뮬레이션
  - 교통신호 최적화
  - 실시간 교통상황 시각적 분석도구

그림 6 도시교통브레인 서브시스템 구조

- 서브시스템 간 관련성 정의

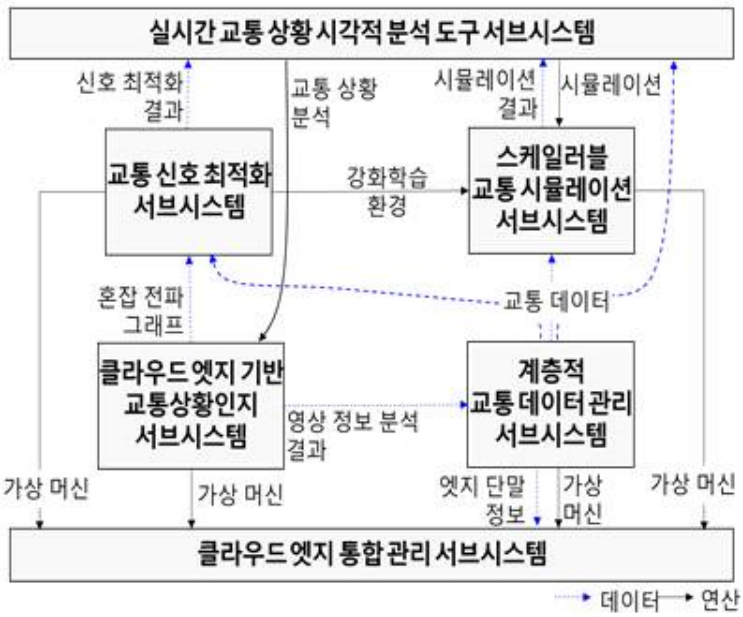


그림 7 도시교통브레인 서브시스템간 관련성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

● 서브시스템 제공 기능 정의 : 강화학습 기반 신호 최적화 등 27개 기능 정의

나) 각 서브시스템의 블록 및 모듈 설계

● 클라우드 엣지 통합 관리 서브시스템 : 개발 운영 환경 제공 블록 등 5개 블록, 컨테이너 서비스 제공 모듈 등 21개 모듈로 구성

그림 8 클라우드엣지 통합 관리 서브시스템 구조

● 계층적 교통 데이터 관리 서브 시스템 : 교통 데이터 구축 블록 등 2개 블록, 데이터 워크플로우 관리 모듈 등 9개 모듈로 구성

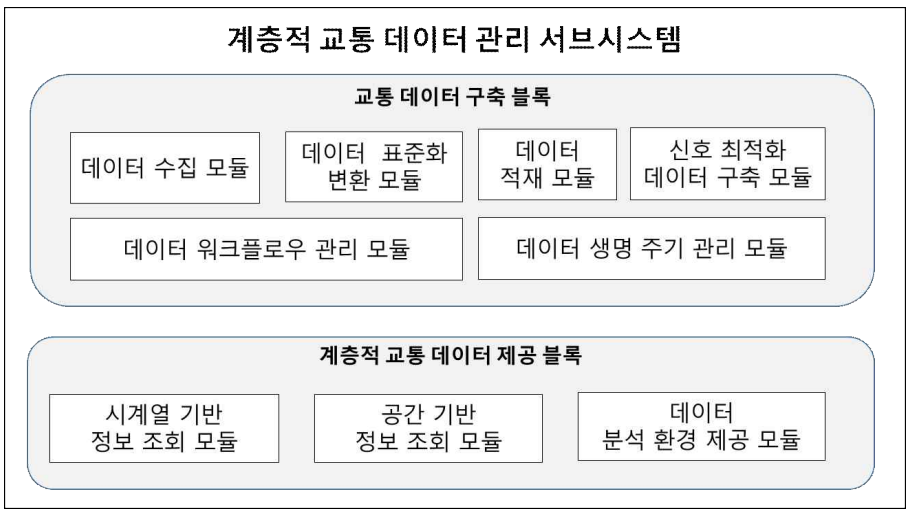


그림 9 계층적 교통 데이터 관리 서브시스템 구조

● 클라우드 엣지기반 교통상황인지 서브시스템 : 교통 영상 분석기반 정보 수집 블록 등 3개 블록, 교통 객체 검출 모듈 등 10개 모듈로 구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 10 클라우드 엣지기반 교통상황인지 서브시스템 구조

- 스케일러블 교통 시뮬레이션 서브시스템 : 멀티스케일 시뮬레이션 블록 등 3개 블록, 동적 인터페이스 모듈 등 7개 모듈로 구성

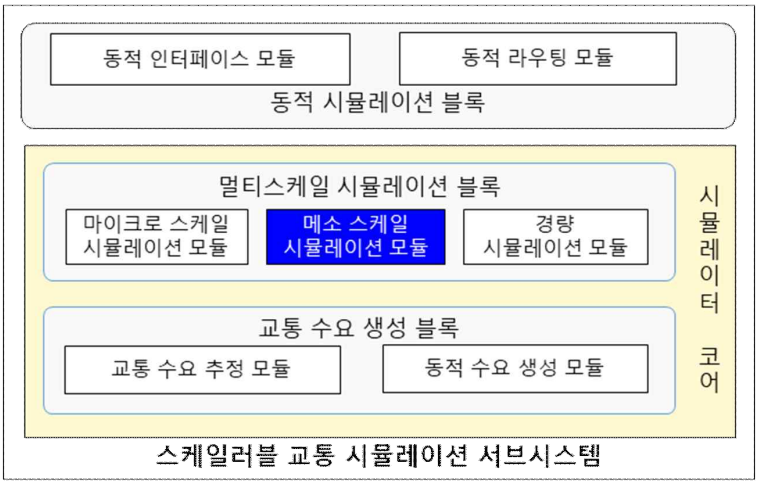


그림 11 스케일러블 교통 시뮬레이션 서브시스템 구조

- 교통 신호최적화 서브시스템 : 강화학습기반 신호최적화 블록 등 4개 블록, 모사 교통 환경 연동 모듈 등 12개 모듈로 구성

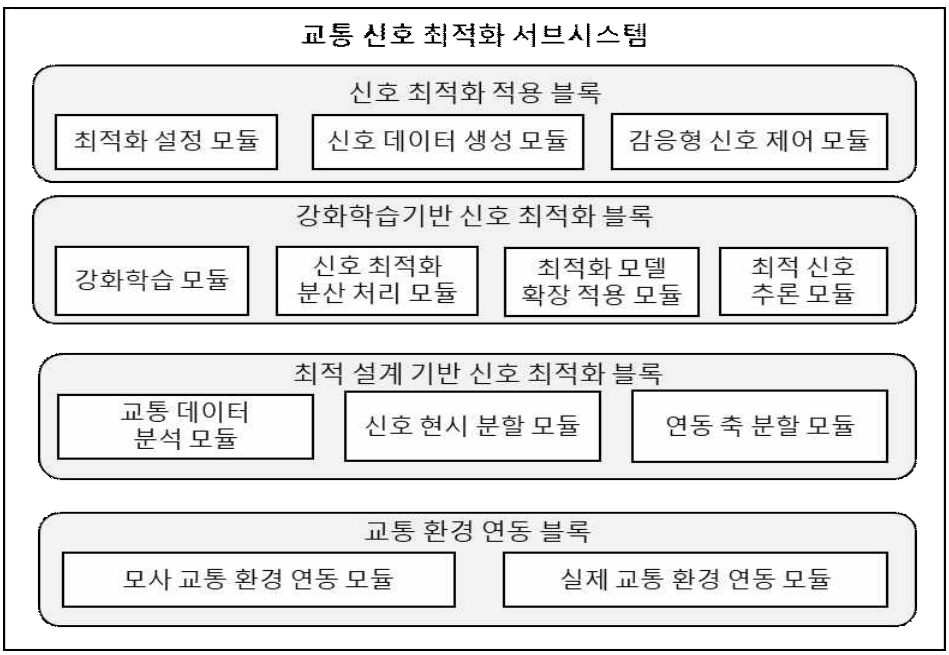


그림 12 교통 신호최적화 서브시스템 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 실시간 교통상황 시각적 분석 도구 서브시스템 : 시각화 서버 블록 등 2개 블록, 추천 신호 시각적 분석 UI 모듈 등 9개 모듈로 구성

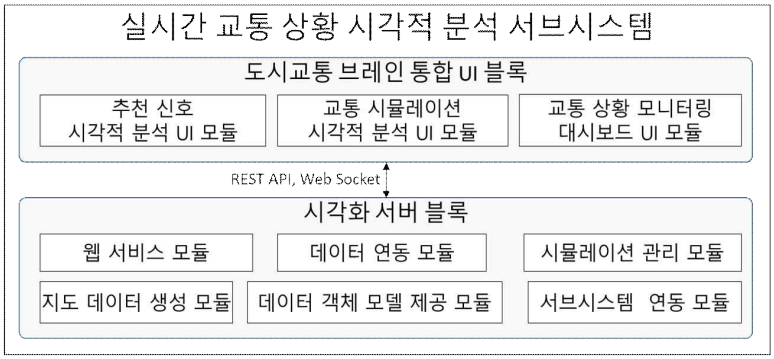


그림 13 실시간 교통상황 시각적분석도구 서브시스템 구조

다) 각 서브시스템의 세부 기능 정의 : 교통 신호 속성 동적 변경, 멀티 에이전트 기반 신호 최적화 등 102개 세부 기능 정의

라) 서브시스템 인터페이스 설계

- 도시교통 브레인 사용자를 위한 인터페이스 설계
- 다른 서브시스템과 연동을 위한 인터페이스 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4) 클라우드 엣지기반 교통상황인지

가) 딥러닝 기반 이동 객체 탐지 및 추적 기술 개발

- 교차로 영상으로부터 프레임별 차량 탐지를 위해 공개 SW인 YOLOv3(You Only Look Once) 활용
- 해외 차량 이미지 기반으로 학습한 YOLOv3의 성능 향상을 위해 학습 데이터셋에 국내 차량 이미지를 추가하여 학습
- 차량 이미지를 자동으로 업데이트 할 수 있도록 FgSegNet을 활용하여 YOLOv3가 탐지하지 못하는 경우 차량 후보로 등록할 수 있도록 확장
- SORT(Simple Online and Realtime Tracking) 사용하여 객체 추적
- 차량 탐지를 통해 아이디를 부여하여 화면 내에 존재하는 동안 이동 추적

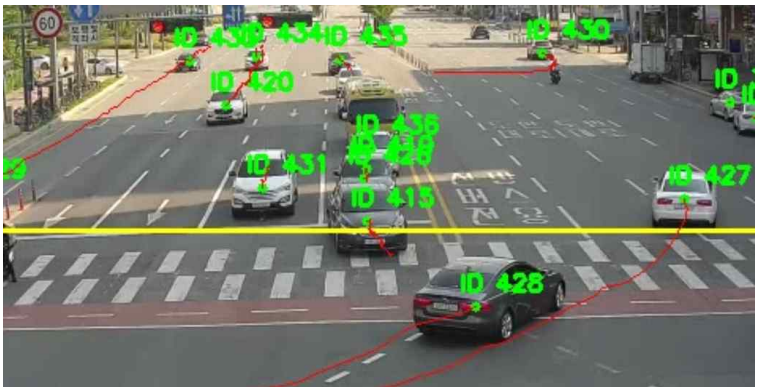


그림 14 차량 이동 추적 예

- 추적된 차량 아이디별로 화면상의 좌표를 특정 프레임마다 저장하여 차량 이동 데이터 생성

나) 교통 상황 인지를 위한 엣지 분석 결과 가공 및 통합

- 엣지 분석 결과인 차량 이동 데이터로부터 가공을 통해 속도 및 교통량을 추정
  - 도로 차선의 점선 간격(점선 길이:3m, 점선 사이 간격:5m)을 기준으로 삼아 실제 이동 거리 및 속도 추정
  - 차량의 이동 방향과 ID를 기준으로 방향별 차량 수를 계산
- 전체 교통 흐름을 분석하기 위해 각 엣지별로 가공된 데이터를 클라우드 서버로 전송하여 통합

프레임 번호	차량 유형	차량 id	X 좌표	Y 좌표	속도(km/h)	방향
0	승용차	car_1	475	468.5	-	SW
60	승용차	car_1	461	483.5	27.8	SW
120	승용차	car_1	422.5	523.5	39.0	SW
180	승용차	car_1	410	535.5	28.6	SW
240	승용차	car_1	399.5	548	28.0	SW
0	버스	car_24	653.5	367.5	-	NE
60	버스	car_24	645.5	375	19.5	NE
120	버스	car_24	639.5	380	16.9	NE
180	버스	car_24	636.5	384.5	14.9	NE
240	버스	car_24	630	390	17.8	NE

교차로명	시간	이동방향	교통량	평균 속도 (km/h)
봉은사로(삼릉공원)	19:00	N	67	38.8
봉은사로(삼릉공원)	19:00	E	39	35.7
봉은사로(삼릉공원)	19:00	W	33	43.2
봉은사로(삼릉공원)	19:00	S	54	39.6
봉은사로(삼릉공원)	19:10	N	51	38.9
봉은사로(삼릉공원)	19:10	E	29	40.3
봉은사로(삼릉공원)	19:10	W	37	39.2
봉은사로(삼릉공원)	19:10	S	56	36.0

그림 15 교통 통계 정보 생성 예

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

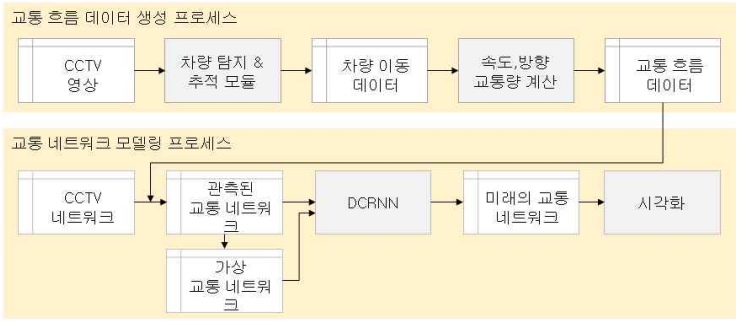


그림 16 교통 네트워크 모델링 구조

다) 네트워크 모델링을 통한 시공간 교통 흐름 패턴 분석 시각적 분석 시스템 개발

- 여러 엣지로부터 수집된 통합 교통 데이터를 기반으로 시공간 교통 네트워크 생성
- 5분 단위로 집계된 차량의 평균 속도와 교통량 네트워크를 DCRNN 모델로 학습하여 시공간 교통 흐름 예측
- 웹기반 교통 네트워크 시각화 및 교통 상황 분석 시스템 개발

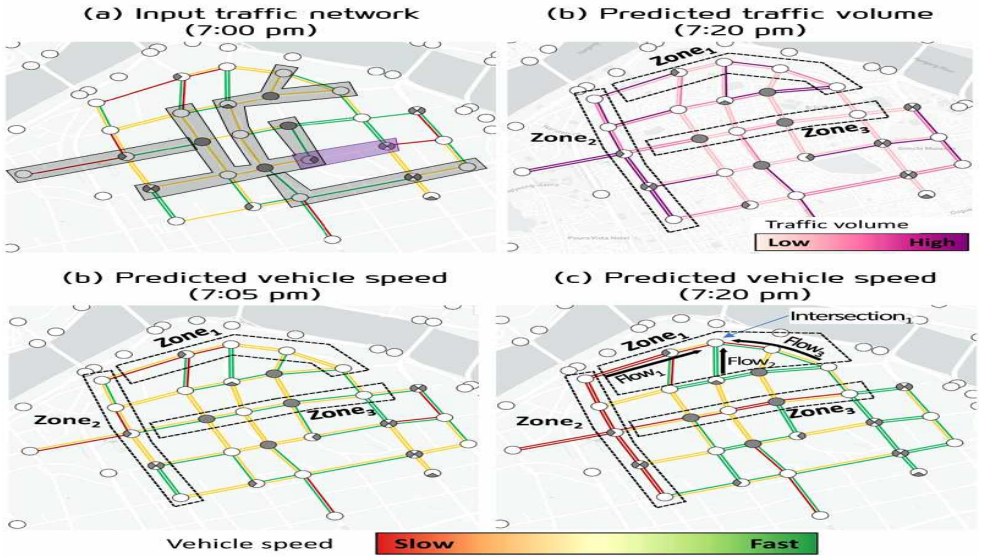


그림 17 교통 네트워크의 교통 흐름 예측 예

라) 클라우드 엣지 분석 프레임워크 및 엣지기반 교통상황 인지 서비스 설계

- 엣지기반 교통상황 인지시스템 배치 설계
  - 교통 상황 인지를 위한 HW 구성안 설계
  - 교통 상황 인지 시스템 배치를 위한 엣지 네트워크 설계 : 대전시, 세종시
  - 엣지기반 교통 상황 인지를 위한 테스트베드 배치(안) 도출

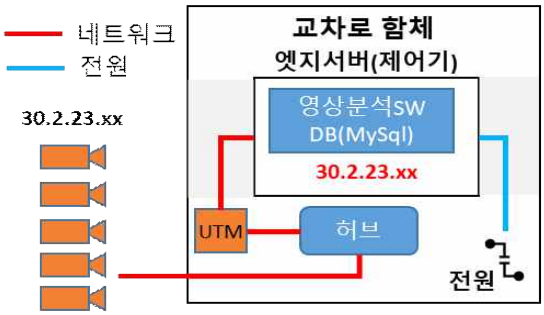


그림 18 교통 상황인지를 위한 테스트베드 배치(안)

- 클라우드 엣지 분석 서비스 인터페이스 설계 및 프로토타입 개발
  - 교통 정보 분류 설계 : 4종(소형,대형,버스,이륜차)
  - 차량 정보, 카메라 정보, 카메라 상태 정보 등을 관리하기 위한 DB 스키마 설계
  - 분석 서비스 인터페이스 설계
  - 엣지 분석 서비스 프로토타입 개발

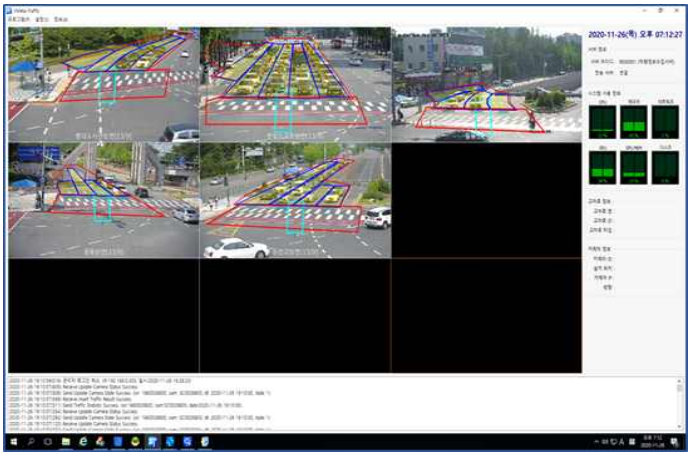


그림 19 엣지 분석 서비스 화면

마) 클라우드 엣지를 통한 교통 데이터 수집시스템 구축 및 데이터 수집

- 교통데이터 수집 시스템 구축
  - 사전 도로망 검토를 통한 후보군 선정 후 7곳 현장 실사
  - 엣지 분석 테스트베드 장소 2 개소 선정 : 충남대 오거리, 첫마을 교차로
  - 선정된 장소에 엣지 분석 테스트베드 인프라 구축

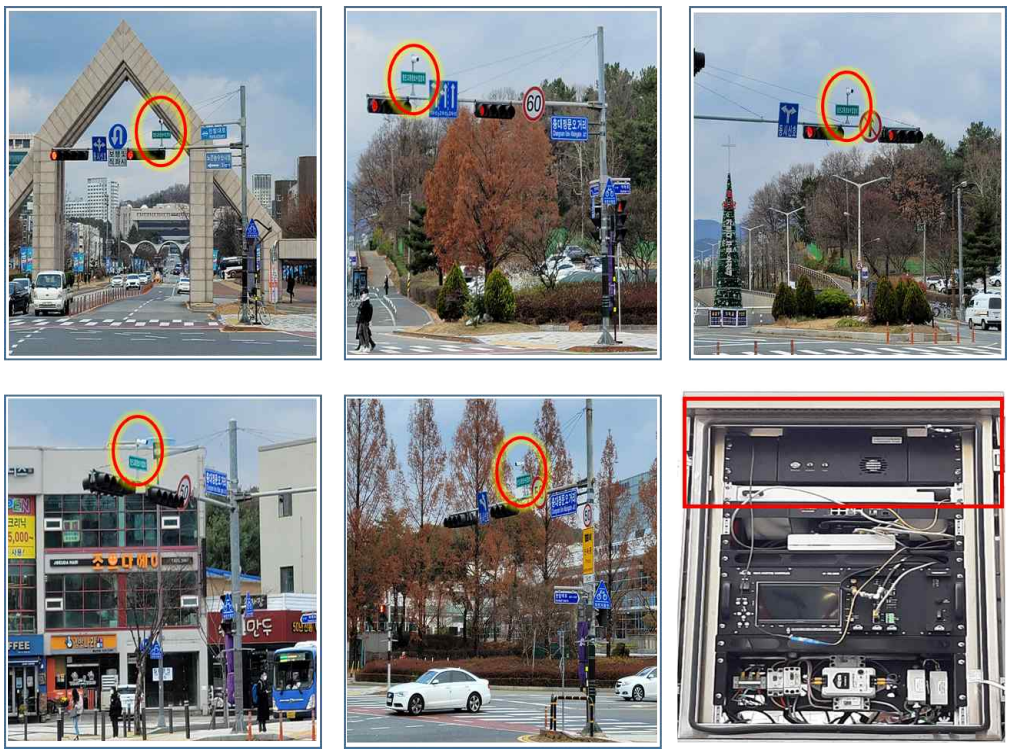


그림 20 충대오거리 : CCTV 및 제어기 설치

  - 센터형 분석 테스트베드 구축:렉스젠 연구소
  - 교차로 실시간 수집정보 연계 시스템 구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

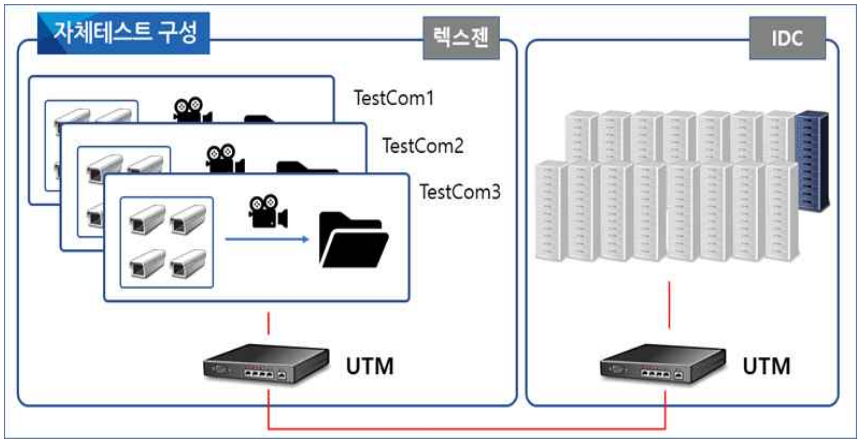


그림 21 센터형 분석 테스트베드 구성

- 구축한 시스템 활용한 교통 데이터 수집 및 분석
- 현장형 엣지 서버를 통한 분석과 센터형 엣지 서버를 통한 분석 비교
  - 통신 거리에 따른 차이에도 불구하고 교통량에 대한 데이터손실은 미미

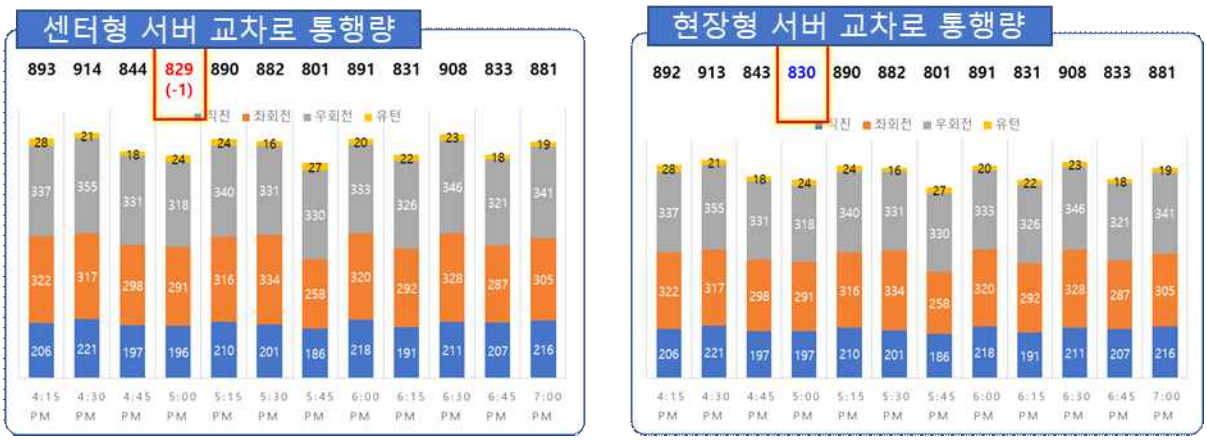


그림 22 현장형과 센터형 분석 시 통신망 및 거리에 따른 데이터손실 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5) 계층적 교통 데이터 관리

가) 지자체 교통 데이터 분석

- 신호최적화를 위한 데이터 요구사항 확인 및 분석
- 지자체별 수집되는 교통 데이터에 대한 데이터 종류, 프로토콜, 포맷, 생성 주기, 용량 등 분석
  - 연계데이터 포맷 : CSV 파일형태
  - 연계방식 : SFTP 프로토콜 활용
  - 대용량 데이터
  - 일단위 배치작업으로 연계 가능

표 1 교통 데이터 분석 결과

데이터 명	용량 (GB)	건수 (만건)
VDS 마스터 정보	0.000021	0.013
VDS 지점별 속도 및 교통량 이력 정보	1.308111	1,444
VDS 구간 정보와 노드 정보 매칭 정보	0.000011	0.015
VDS 구간 정보와 링크 정보 매칭 정보	0.000008	0.015
VDS 정보와 VDS 구간 정보 매칭 정보	0.000007	0.015
ATMS 구간 소통 이력 정보	6.924738	10,768
RSE 마스터 정보	0.000093	0.041
ATMS 기준 RSE와 이전 RSE매칭 정보	0.000075	0.136
링크 기준의 ATMS 기준 RSE와 이전 RSE 매칭 정보	0.000132	0.216
ATMS 기준 RSE와 이전 RSE매칭 및 통행속도 이력 정보	17.646455	8,315
ATMS 구간 속도 이력 정보	55	74,498
ATMS 구간 퓨전 통행 속도 이력 정보	25.715394	34,223

- 지자체 교통 데이터 연계 대상 선정
  - 마스터데이터 : VDS, RSE, 노드, 링크 및 매핑정보
  - 원시데이터 : VDS, RSE
  - 집계정보 : 교통소통정보 등

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

● 지자체 교통 데이터 저장을 위한 스키마 설계

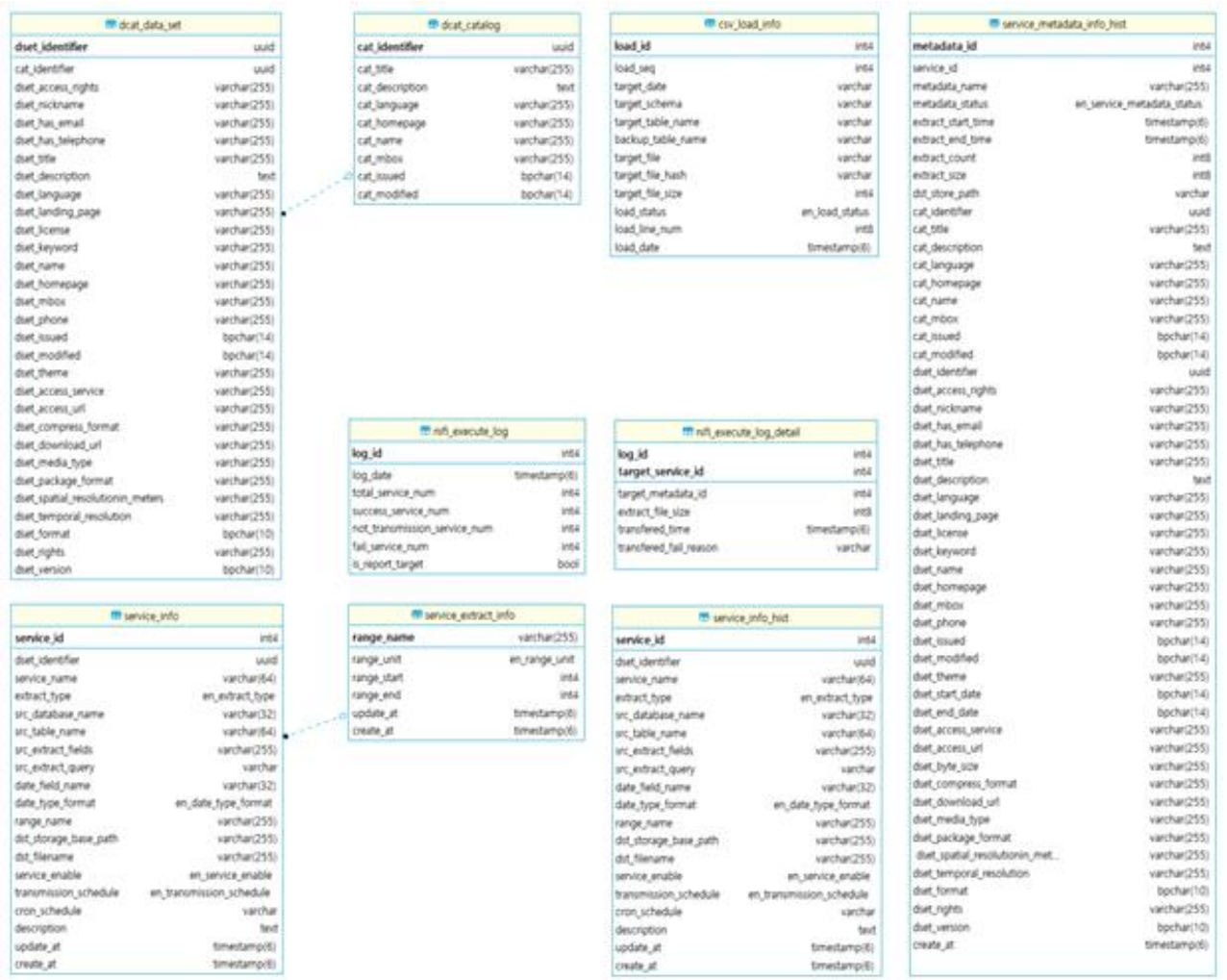


그림 23 지자체 교통 데이터 저장 스키마

● 데이터 표준화 및 변환 로직 설계

나) 신호 최적화를 위한 교통 데이터 구축

● 신호최적화를 위한 교통 데이터 구축 분석 및 프로세스 수립

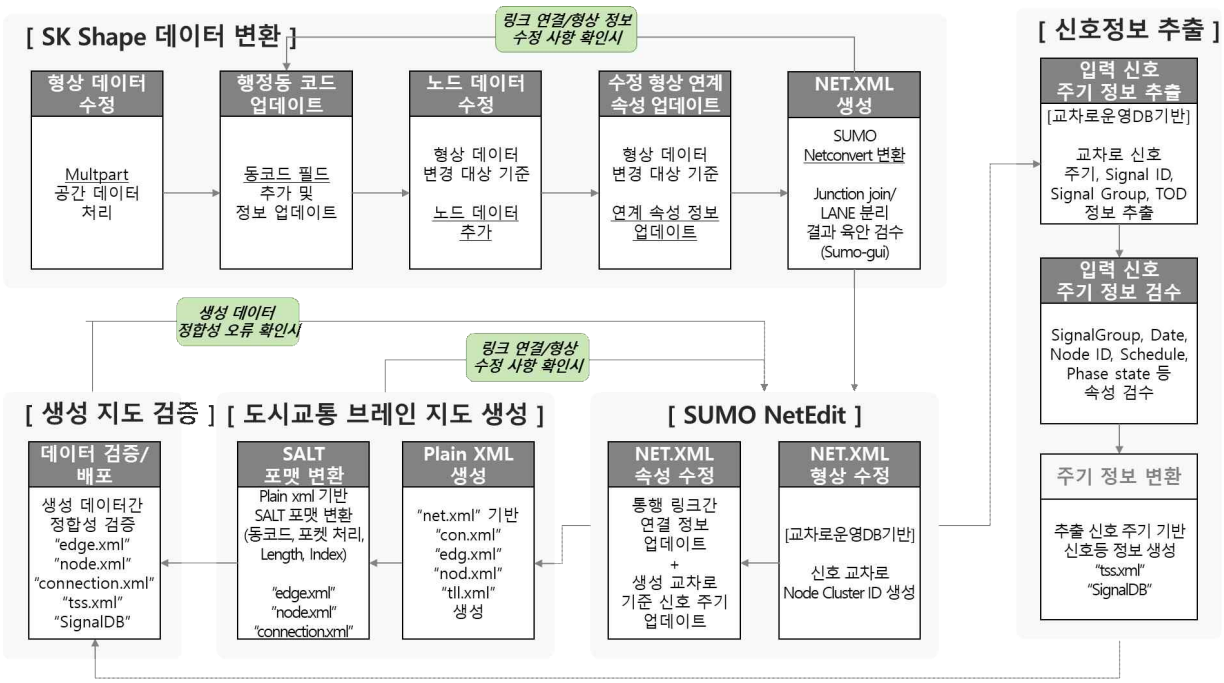


그림 24 신호최적화를 위한 교통데이터 구축 프로세스

- 지도 데이터의 정제, 변환, 보정
  - 지도데이터 구축을 위해 SK Tmap 데이터를 시뮬레이터용 node, edge 정보로 변환
  - 좌표계 설정 및 결과 데이터를 Edit tool을 활용하여 확인 및 수정
  - 검증이 완료된 데이터를 DB에 적재
- 지자체 신호 데이터의 변환 및 지도 데이터 통합
  - 대전/세종시 교차로 신호현시 및 주기 정보 입력
  - 교차로 연결정보 확인 및 보정
  - 시뮬레이션 기반 신호최적화를 위한 지도 데이터 통합

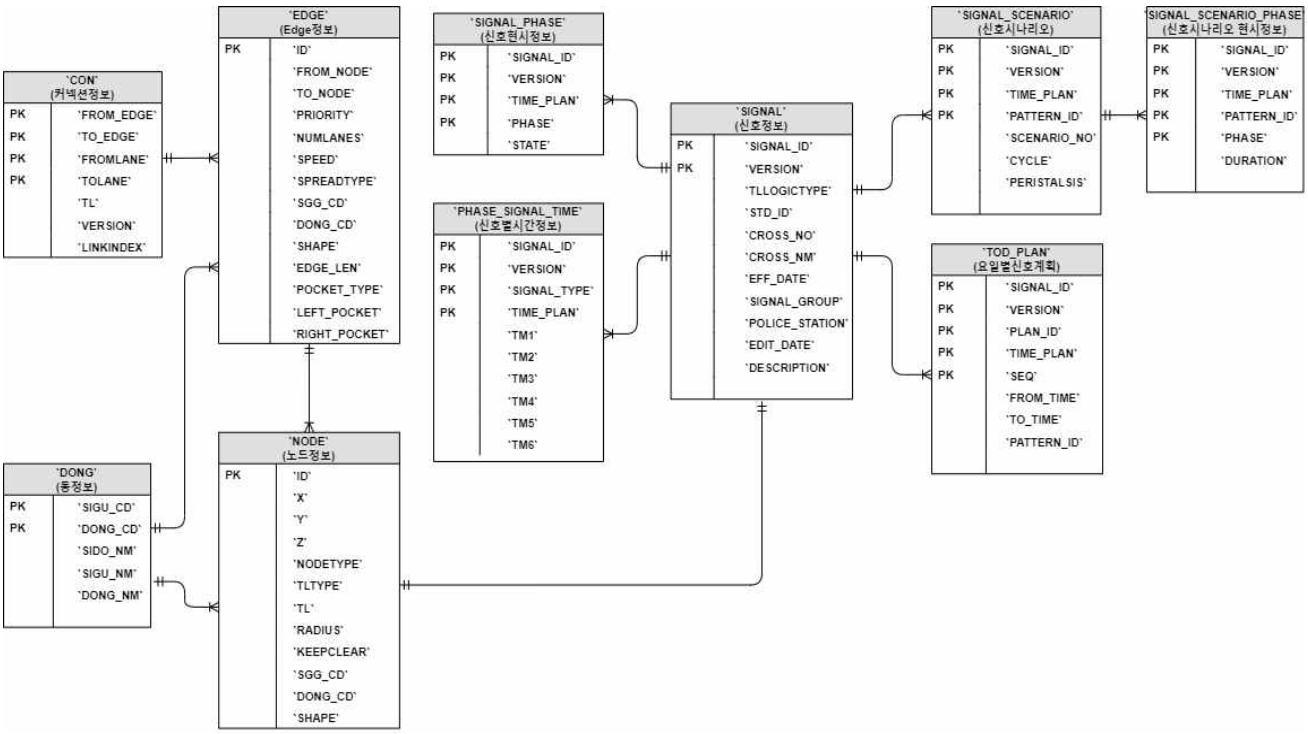


그림 25 지도 데이터 및 신호 데이터 스키마

- 교통 데이터 변환 알고리즘 개발

다) 지자체 교통 데이터 연계 설계 및 프로토타입 개발

- 지자체 교통 데이터 연계 설계
  - Nifi 활용 지자체 교통데이터 수집 프로토콜 설계 : 주기적, 실시간
  - 지도데이터 및 신호데이터 조회 API 설계
  - 지자체 교통데이터 수집 및 제공 API 설계
  - 실시간 교통정보 수집 및 제공 API 설계
  - 엣지 마스터 및 상태정보 제공 API 설계
  - 교통 빅데이터 저장소 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

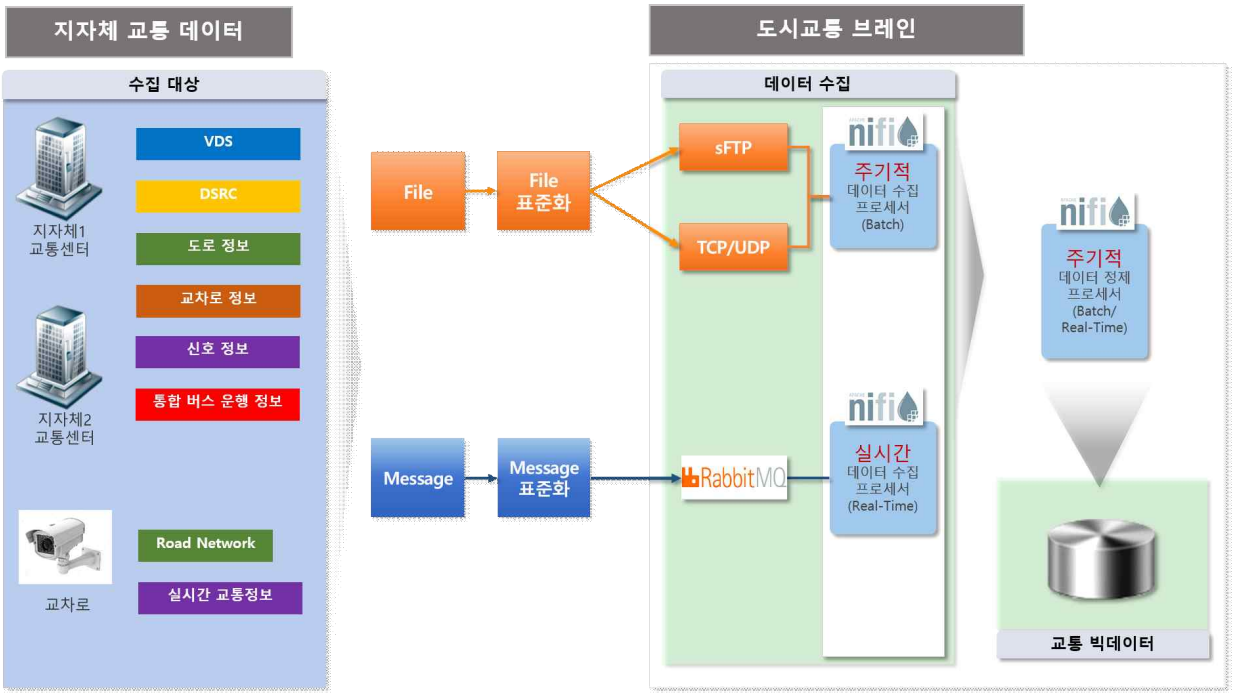


그림 26 지자체 교통데이터 수집 프로토콜

표 2 지자체 교통데이터 연계 API

구분	API
지도 및 신호데이터 조회	getScenarioByRegion
	getScenarioByCoordinate
	getMapByRegion
	getMapByCoordinate
	getSignalByRegion
	getSignalByCoordinate
실시간 교통 상황 데이터 적재	putTrafficByNode_Cam
	putTrafficMessageByNode_Cam
교통 데이터 조회	getTrafficByNode
	getTrafficByLink
	getTrafficByCam
	getTrafficByEdge
	getTrafficByCordinate
	getTrafficByDongcd
	getTrafficMessageByCam
Edge 연결 카메라정보 저장 및 조회	putEdgeCameraInfo
	gettEdgeCameraInfo

- 지자체 교통 데이터 연계 프로토타입 개발
  - 데이터 수집 및 제공 프로토타입 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6) 스케일러블 교통 시뮬레이션

가) 도시별 교차로 및 교통 정책 특성(BRT, 중앙버스전용차로 등) 분석

- 대전시/세종시 지도 데이터 및 교통 신호 데이터 기반으로 도로, 차량 특성 분석
- 차종에 따른 차량 행동 모델 (중앙버스전용차로, 버스정류장, 버스노선) 분석

나) 도시 교통 특성 분석 결과를 반영한 시뮬레이션 개발

- 시뮬레이터에 차종 구분 기능 추가: 승용차, 버스
- 차종을 고려한 시뮬레이션 속성 변경 (차량 길이, 도로의 차량 점유/여유 공간 등) 기능 개발
- 버스정류장, 중앙버스전용차로, 버스노선 등을 고려한 차량 행동 모델을 시뮬레이터에 반영

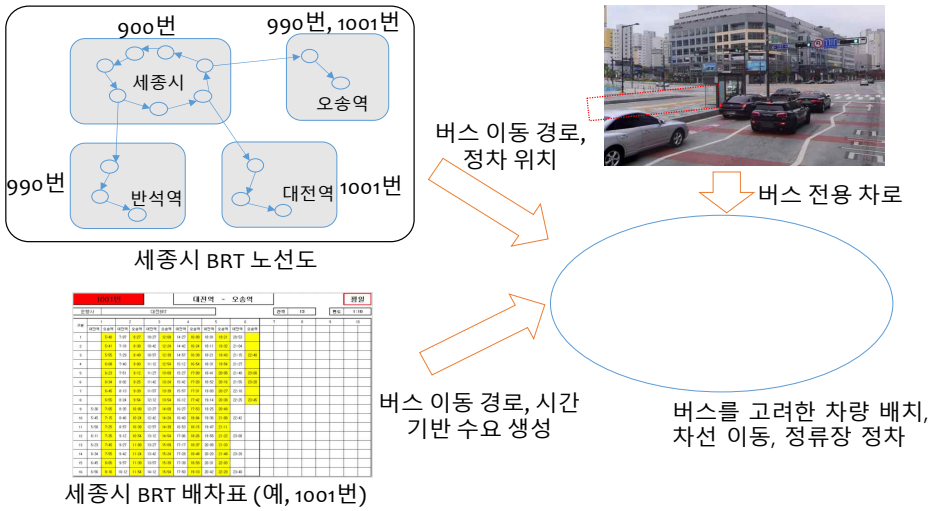


그림 27 도시 교통 특성 반영 시뮬레이션 개념

다) 시뮬레이션 결과 가공 및 교차로내 교통 흐름 혼잡 지표 추출 기능 개발

- 시뮬레이션 실시간 가시화를 위한 시뮬레이션 데이터 가공 기능 개발
- 가시화 데이터 전송 효율성을 고려한 최적 전송 프로토콜 개발
- 시뮬레이션 가시화 수준에 따른 교차로 내 교통 흐름 혼잡 지표 추출 기능 개발

```
struct MsgHeader {
   unsigned int type; // INIT(0), DATA(1), STATUS(2), SET(10),
STOP(11)
   long timestamp; // milliseconds
   unsigned int bodySize;
   template <typename Archive>
};

// SALT-VIS -> SALT
struct SetMsg {
   struct MsgHeader header;
   float extend[EXTEND_LENGTH]; // minx, miny, maxx, maxy
   VisRoadType roadType; // LINK, CELL
};

// SALT-VIS --> SALT
struct StopMsg {
   struct MsgHeader header;
};

// SALT --> SALT-VIS
struct InitMsg {
  struct MsgHeader header;
  char simulationId[MAX_SIMULATION_ID];
};
```

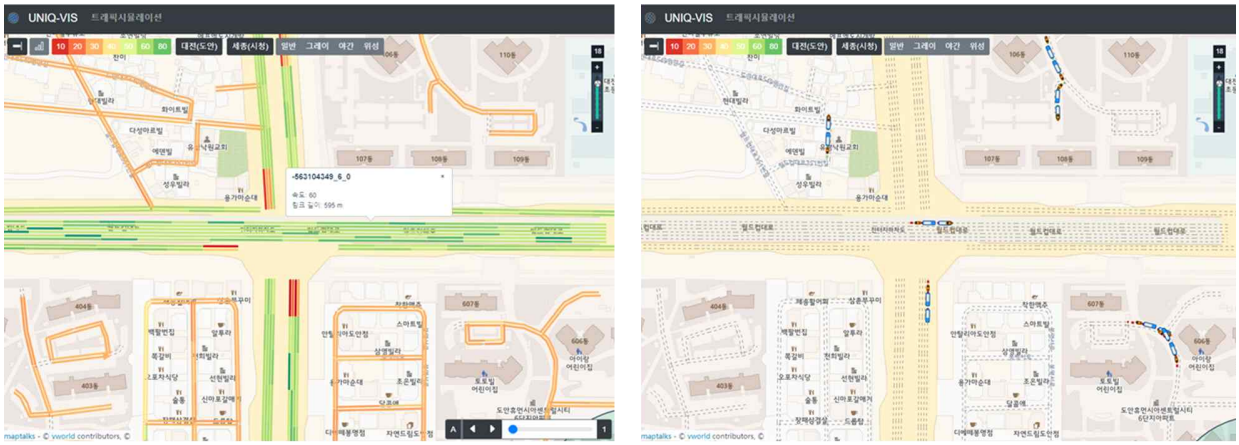
```
// SALT --> SALT-VIS
struct StatusMsg {
   struct MsgHeader header;
   VisClientState status; // RUNNING, FINISHED, FAILURE
   unsigned int progress; // 0 ~ 100
};

struct Road {
   char roadId[MAX_ROAD_ID]; // cellId or linkId
   unsigned int speed; // road's mean speed
   VisSignalType currentSignal; // RED, GREEN
   unsigned int numVehicles; // number of vehicles
   VisVehicleClass vehicles[MAX_VEHICLES] =
{ VisVehicleClass::SMALL, };
};

// SALT --> SALT-VIS
struct DataMsg {
   struct MsgHeader header;
   unsigned int numRoads;
   struct Road roads[MAX_ROADS];
};
```

그림 28 시뮬레이션 실시간 가시화 데이터 전송 프로토콜

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



도로 수준 개별 차량 수준

그림 29 가시화 수준에 따른 교차로 내 교통 흐름 혼잡 지표 가시화 개념

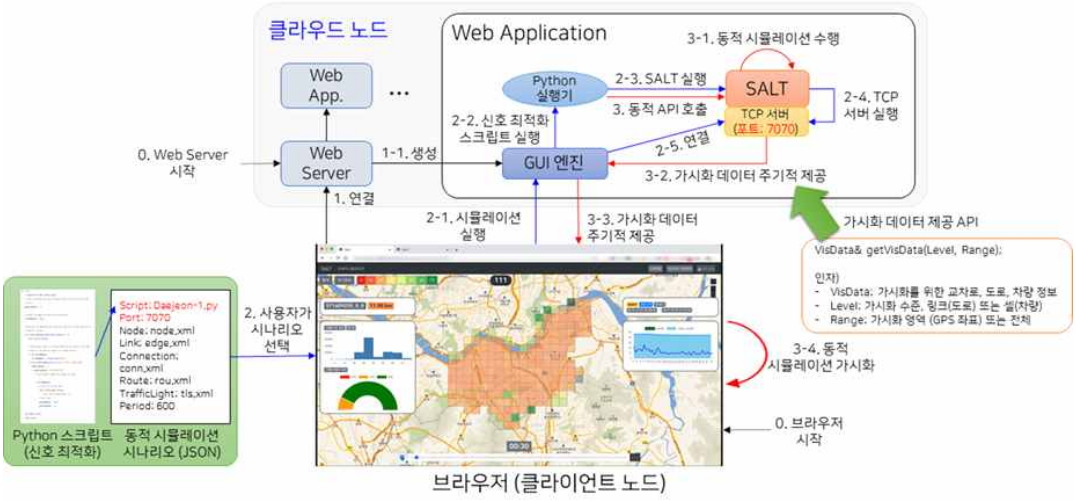


그림 30 GUI 기반 실시간 동적 시뮬레이션 SW 구조

라) 시뮬레이션 환경 동적 변경 인터페이스 개발

- 고수준 인터페이스 제작 도구인 SWIG을 활용하여 언어 독립적 동적 인터페이스 개발
- 강화학습 기반 신호최적화를 위한 파이썬 인터페이스 기본 제공
- 다양한 시뮬레이션 환경을 위한 시뮬레이션 속성 조회 및 변경 기능 개발

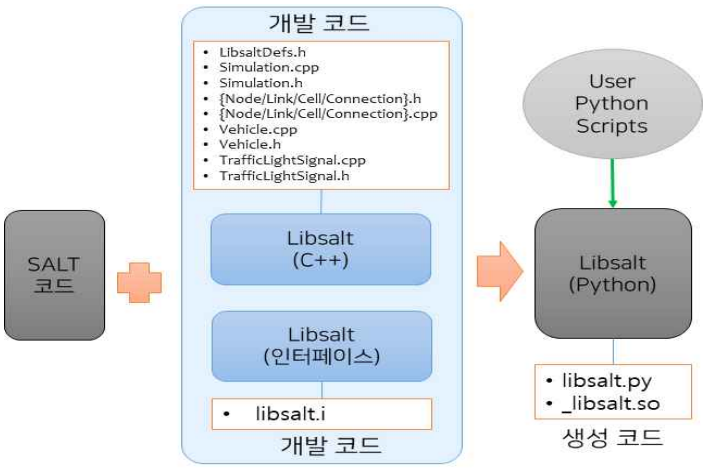


그림 31 SWIG 기반 언어 독립적 동적 인터페이스 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

마) 미시 교통시뮬레이션 기반 교통수요 추정 및 전수화

- 데이터 연계 기반 링크 교통량 추정 방법론 구축
  - 미시 교통 시뮬레이션을 위한 차량 통행량 분배모형 및 방법론 설계 : Frank-Wolfe 알고리즘을 이용
  - 경로 분배모형 설계를 위한 효용함수 모델 구축
  - 비효용 함수

$$U(\boldsymbol{F}) = \sum_r \sum_s (\beta_1 \sum_k q_{rs} \times (\text{도로비})_k^{r,s} + \beta_2 \sum_k q_{rs} \times (\text{이동거리})_k^{r,s} + \beta_3 \sum_k q_{rs} \times (\text{소요시간})_k^{r,s})$$

  - 경로 분배 최적화

$$Min\ U(\boldsymbol{F})$$ • *비 효용 함수(Disutility Function)를 최소화*

subject to

$$\boldsymbol{AF} = Q$$ • *총 경로 통행량과 발생한 O/D의 양은 동일*

$$\Delta \boldsymbol{F} = \boldsymbol{X}$$ • *각 구간(Link)를 지나가는 경로의 총 교통량의 합은, 구간(Link) 교통량의 값과 동일*

$$\boldsymbol{F} \geq 0$$ • *경로 통행량은 양수만 가능*

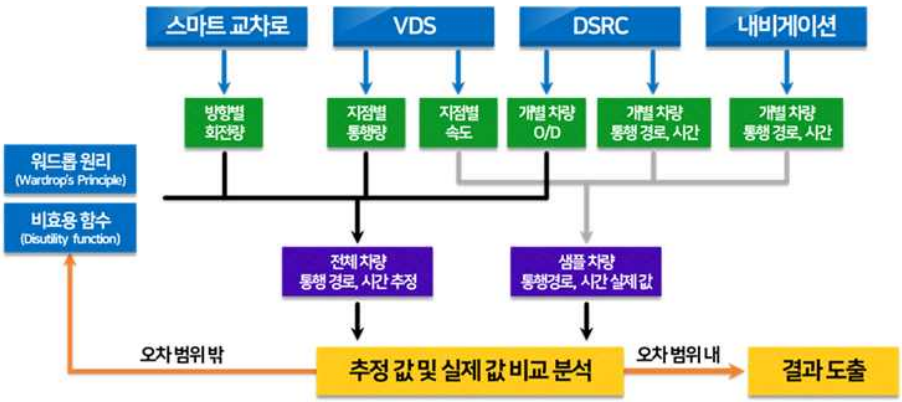


그림 32 데이터 연계기반 교통량 추정 방법론

- VISSIM 네트워크 기반 교통량 추정
  - 기존 가구통행실태조사를 O/D로, VDS 차량 통행량 정보(링크 통행량) 및 차량 회전률 데이터를 검증 데이터로 이용하여 VISSIM 시뮬레이션 수행
  - 수행된 VISSIM 시뮬레이션의 차량 통행 경로정보를 SALT의 링크 통행정보로 변환, SALT 차량 수요 입력 자료로 활용 및 구축

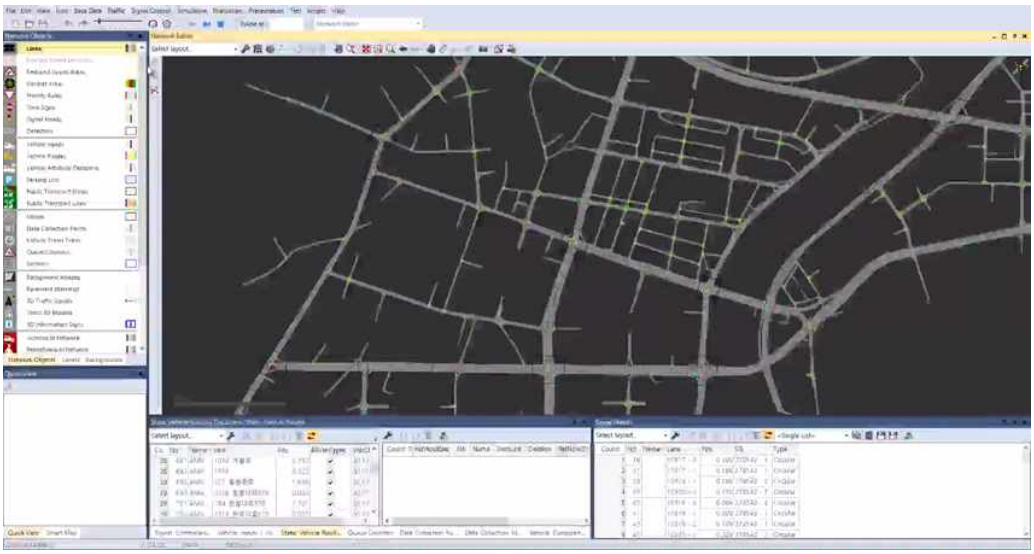


그림 33 VISSIM 기반 교통량 추정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

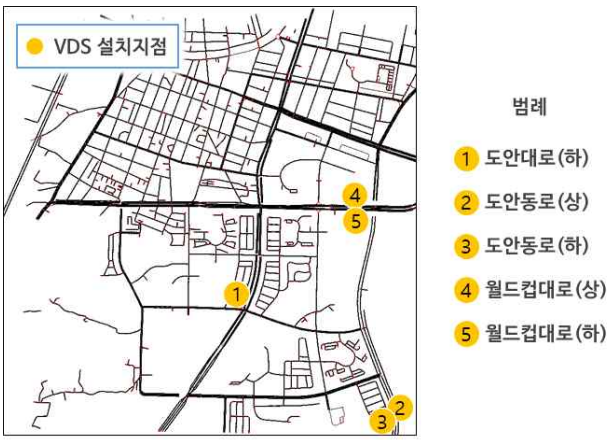
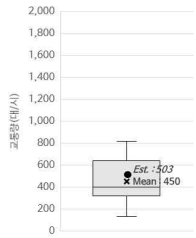
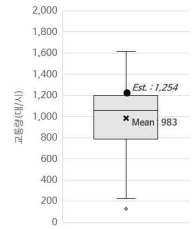
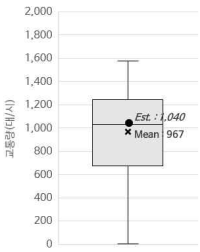
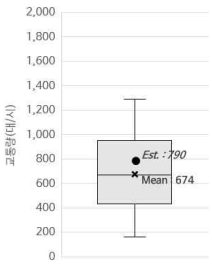
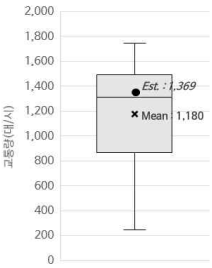


그림 34 VDS 설치 지점 중 수요추정 시범 지점(1차년도)

- 교통 수요 추정 정확도 측정
  - 비교 시기 : 코로나로 인한 교통량 감소 효과를 배제하기 위하여 2019년 선정
  - 비교 대상 : 2019년 당시 시범지역 내에 위치하고 데이터 집계가 원할한 VDS 5개소 선정
    - 도안대로(하), 도안동로(상), 도안동로(하), 월드컵대로(상), 월드컵대로(하)
  - 비교 방법 : MAPE 값을 이용하여 추정값과 실제값 비교
    - 5개소 VDS 실측값과 예측값 오차율 0.9~21.4%로 1차년도 목표(30% 이내) 달성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 3 1차년도 VDS 5개 지점 실측 교통량과 추정 교통량의 비교

연번	도로명	실측치 (대/시)	추정치 (대/시)	박스 플랏	MAPE (평균대비)
1	도안 대로 (하행)	최대 816 3/4분위 637.5 중위 399 1/4분위 312.5 최소 131 평균 450	503		10.5%
2	도안 동로 (상행)	최대 1,618 3/4분위 1,196.5 중위 1,058 1/4분위 794 최소 128 평균 983	1,254		21.6%
3	도안 동로 (하행)	최대 1,576 3/4분위 1,244 중위 1,031 1/4분위 681.3 최소 4 평균 967	1,040		7.0%
4	월드컵 대로 (상행)	최대 1,291 3/4분위 950.3 중위 669 1/4분위 434.8 최소 162 평균 674	790		14.6%
5	월드컵 대로 (하행)	최대 1,747 3/4분위 1,495 중위 1,313.5 1/4분위 870.8 최소 248 평균 1,180	1,369		13.8%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

7) 교통 신호 최적화

가) 기존 신호 교차로에 대한 신호 현황 분석 및 PCP(Parallel Coordinates Plot) 시각화를 통한 신호 비교

- 지자체 신호 교차로 데이터베이스 기반 신호 운영 방법 및 제약 조건 등 분석
- 단일 교차로 대상 제약 조건을 만족하는 신호 조합 탐색 및 시뮬레이션을 통한 신호별 비교 : 통과 차량수, 차량 속도, 차량 밀도, 대기열 길이, 대기시간, 여행 시간 등 관점
  - 신호 조합별 시뮬레이션 결과 비교
    - 현재 신호(빨간 실선)가 최적 신호와 유사
    - 현재 신호와 최적 신호를 비교했을 때, 평균 속도가 약 2.6% 향상됨

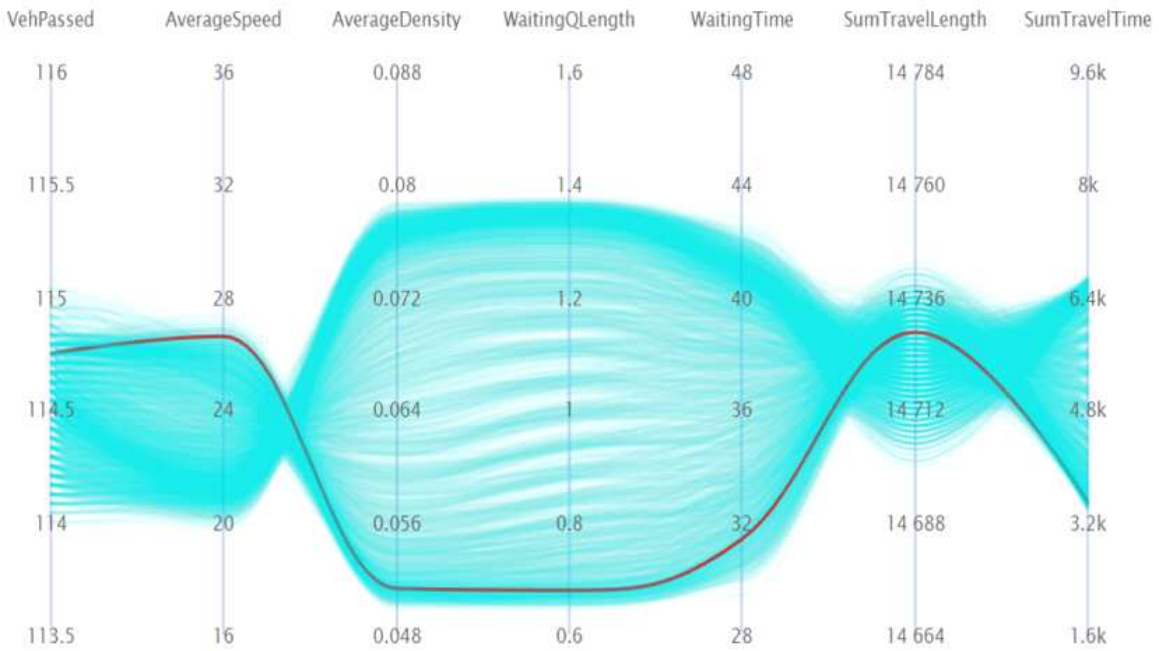


그림 35 신호조합별 시뮬레이션 결과

나) 강화학습 보상을 위한 교차로 내 교통 흐름 혼잡 지표 설계

- 강화학습을 활용한 신호 최적화를 위해 보상으로 사용될 수 있는 교통 흐름 혼잡 지표 조사 : 대기열의 길이, 대기 시간, 차량 수, 차량 속도, Pressure 등
- 보상에 따라 최적화 결과가 달라지므로 최적화 목적에 맞는 보상 선택 필요
  - 예) 독립 교차로 - 대기 시간, 연동 교차로 - Pressure

다) 심층 강화학습 기반 단일 교차로 신호 최적화 모델 개발

- 적응형 신호 제어를 위한 DQN 알고리즘 기반 강화학습 신호 제어 모델 생성
- 시뮬레이션의 동적 인터페이스 기능을 활용하여 강화학습 모델 학습
- 강화학습 기반 신호 최적화 모델 학습을 위해 교통 시뮬레이터 활용 : SUMO, SALT
- 강화학습 기반 적응형 신호 제어 사례 분석을 통한 State, Reward, Action 후보 도출
  - State : 대기열, 대기시간, 속도, 차량수, 현재 신호 등
  - Action : 신호 변경 여부, 현시 선택, 현시 지속시간 등
  - Reward : 대기열, 대기시간, 속도 등
- 기존 신호 순서만 유지한 채 신호 제어하는 완전 적응형 신호 제어 모델 개발
  - 대기열 길이를 보상으로 설정
  - 대기열 길이는 대폭 감소하나 빈번한 신호 변경 문제 발생

- 실험 결과 : 교차로 진입 방향별 평균 대기열 길이(혼잡지표)가 기존의 고정 시간 신호 대비 81.3%, 54.4%, 82.4%, 73.8%씩 감소함

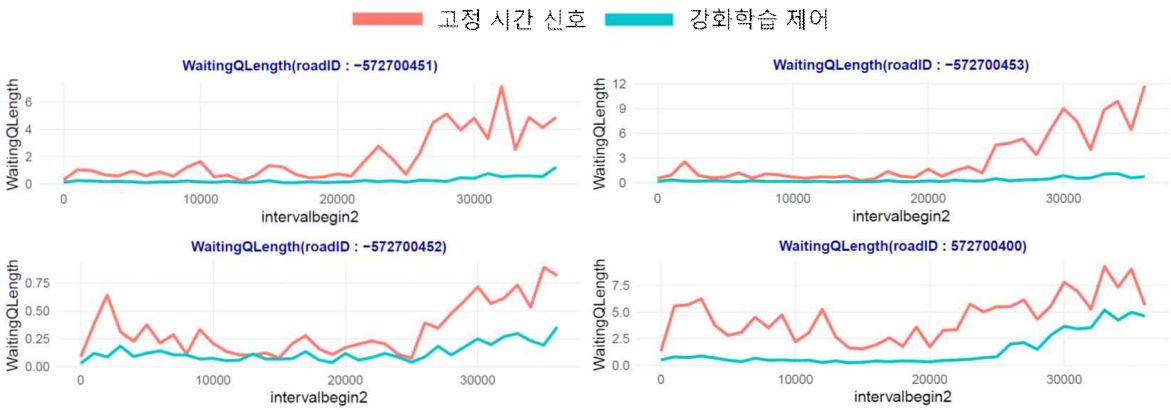


그림 36 완전 적응형 신호 제어 모델 실험 결과 : 대기열 길이 비교

- 기존 신호의 순서를 유지하며 최소, 최대 녹색 범위 내에서 신호 제어하는 약한 제약 조건 반영 신호 제어 모델 개발
  - 대기시간을 보상으로 설정
  - 대기시간은 감소하나 인접 교차로와 주기 불일치 문제 발생
  - 실험 결과 : 시간대별 평균 대기시간(혼잡지표)은 14.7% 감소하였으나, 도로별 대기시간(혼잡지표)은 -19.4%, 46.8%, 48.2%, 28.5% 증감

그림 37 약한 제약 조건 반영 신호 제어 모델 실험 결과

- 신호 순서 유지하며 주변 교차로와 연동되도록 주기까지 동일하게 제어하는 강한 제약 조건 반영 신호 제어 모델 개발
  - State에 주변 교차로 상황 추가
  - 평균 여행 시간 감소
  - 실험(3x3 가상 교차로 환경) 결과 : 평균 여행 시간(혼잡지표)이 46.7% 감소

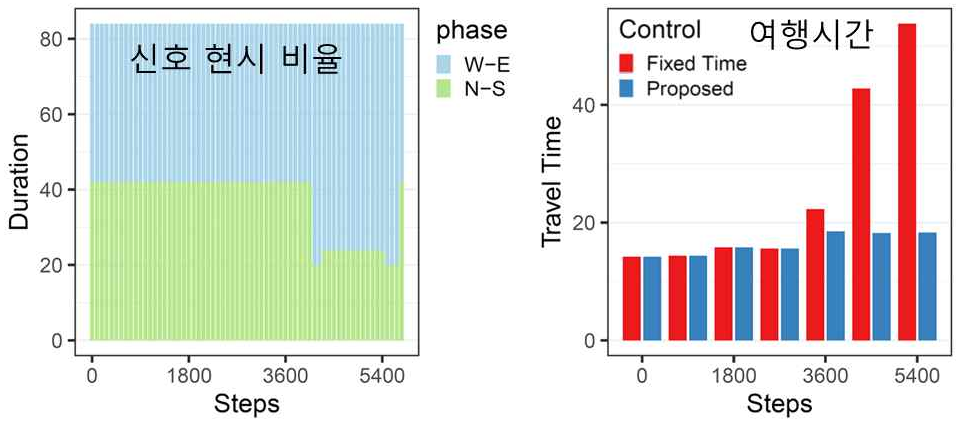


그림 38 강한 제약 조건 반영 신호 제어 모델 실험 결과

라) 최적 설계 기반 교차로 교통 신호 체계 설계 원천 기술 연구

● 교통데이터 수집현황 및 수집체계별 자료 특성분석

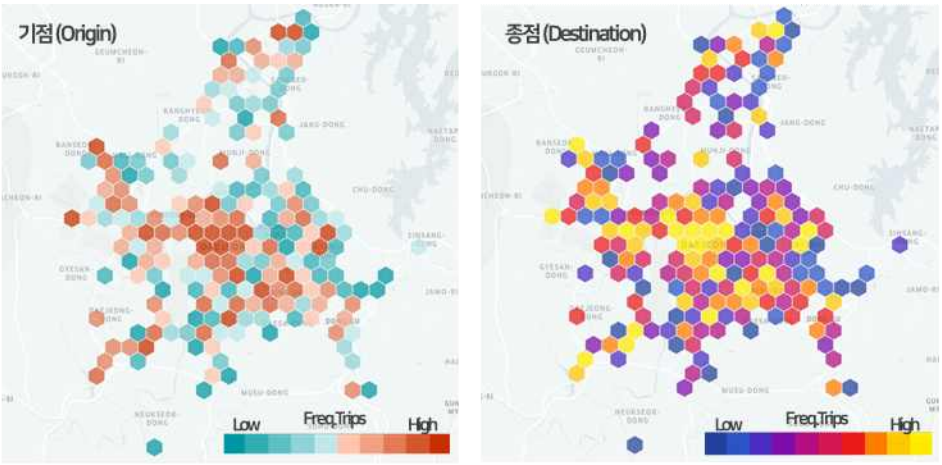
- 교통 데이터 수집현황 분석
  - VDS, 루프 검지기, 스마트 교차로 등을 통한 특정 지점 기준 수집
  - DSRC, 네비게이션, 택시 운행 기록 등을 통한 경로 데이터 수집
- 지자체 교통데이터 수집체계 특성 분석
  - VDS, 스마트교차로 시스템 등으로부터 수집되는 교통 정보 특성 분석 및 추정 가능 특성값 제시
  - DSRC를 활용한 경로형 교통정보 특성 분석 및 세부 경로 추정 방안 제시
- 민간교통데이터 특성 분석
  - 내비게이션 기반 통행정보 특성 분석 및 활용방안 제시

	VDS	스마트교차로	DSRC	내비게이션	택시 운행기록
구 분	지자체/지점검지	지자체/지점검지	지자체/경로형	민간/경로형	공공/경로형
수집 방식	• 루프 검지기, 영상 검지기 등으로 지점 검지를 통한 교통정보 수집	• 딥러닝 기반 차량 및 보행자 인식 및 교차로 내 통행궤적 추적	• 근거리 전용 통신 방식에 의해 개별 단말기 차량의 통행 정보 수집	• 이용자의 경로 호출 데이터 및 실제 주행 데이터를 수집함	• 사업용 차량인 택시의 운행 정보로, 초단위의 주행 궤적을 수집함
특 징	전수 교통량 수집 가능	전수 교통량 수집 가능	개별 차량의 경로 정보 생성	개별 차량의 경로 정보 생성	영업 택시의 주행 경로 생성
수집 정보	교통량, 점유율, 속도	교차로 진입 · 진출 방향별-차종별 교통량 및 보행량	개별 단말기 부착 차량의 통과 RSE ID 및 통과 시각	개별 경로 호출 차량의 통과 링크 및 시각, 호출 기종점 정보	영업 택시의 주행 궤적, 승객 승하차 정보
추정 정보	-	교차로 회전율	구간 속도, 교차로 회전율, 기종점 통행량	구간 속도, 교차로 회전율, 기종점 통행량	구간 속도, 교차로 회전율, 기종점 통행량
설치 현황	129개 VDS 검지기	13개 교차로 - 53개 방향 CCTV	407개 RSE	-	-
한계	• 경로 정보를 알 수 없음	• (전체 기종점) 경로 정보를 알 수 없음	• 전수화 과정이 필요함 • RSE 간 세부 통행 경로를 알 수 없음	• 전수화 과정이 필요함 • 일반적인 통행을과 상이한 특성	• 수단 특성상, 주로 단거리 위주의 통행

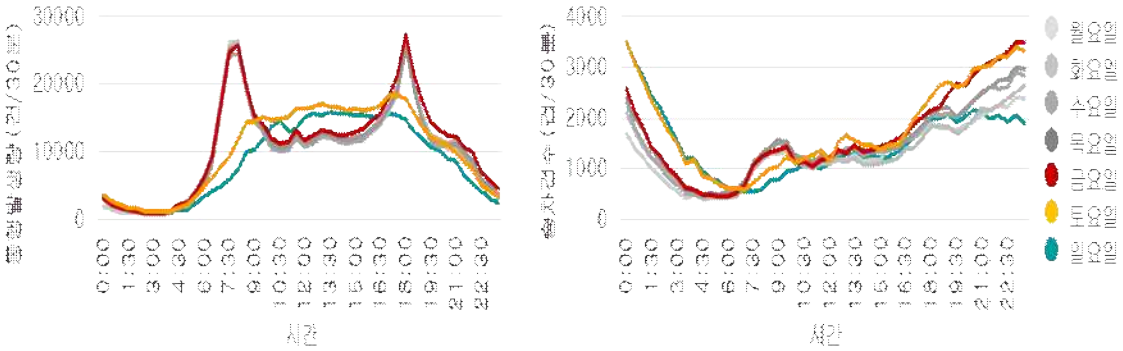
그림 39 지자체 및 민간 교통 데이터 특성

- 단일 수집체계별 시·공간상 통행패턴 분석
  - 수집체계별 기본 교통정보(교통량, 속도, 표본률 등) 분석하여 이질성 확인
  - 수집체계 특성에 따른 시·공간 단위 교통정보 생성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(가) 기점/종점



(나) 시간 흐름에 따른 통행량

(다) 시간 흐름에 따른 승차 건수

그림 40 대전시 DSRC 데이터 활용 통행 패턴 분석

- 단일교차로 신호 최적화를 위한 교차로 교통량 예측 방안 제시
  - 스마트교차로 데이터를 활용하여 각 단위 시간에 대한 회전 교통량을 예측

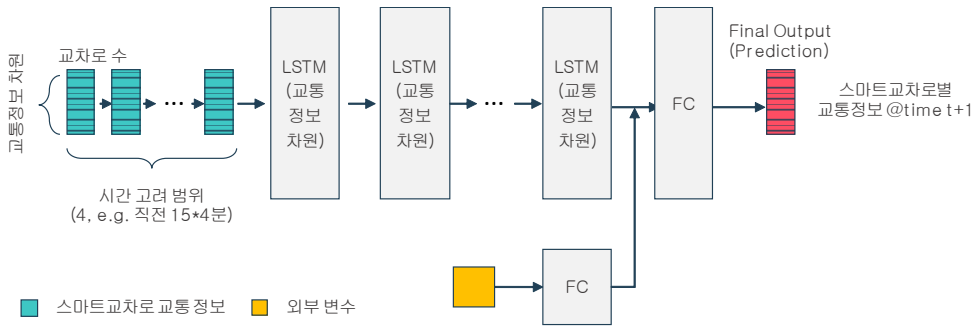
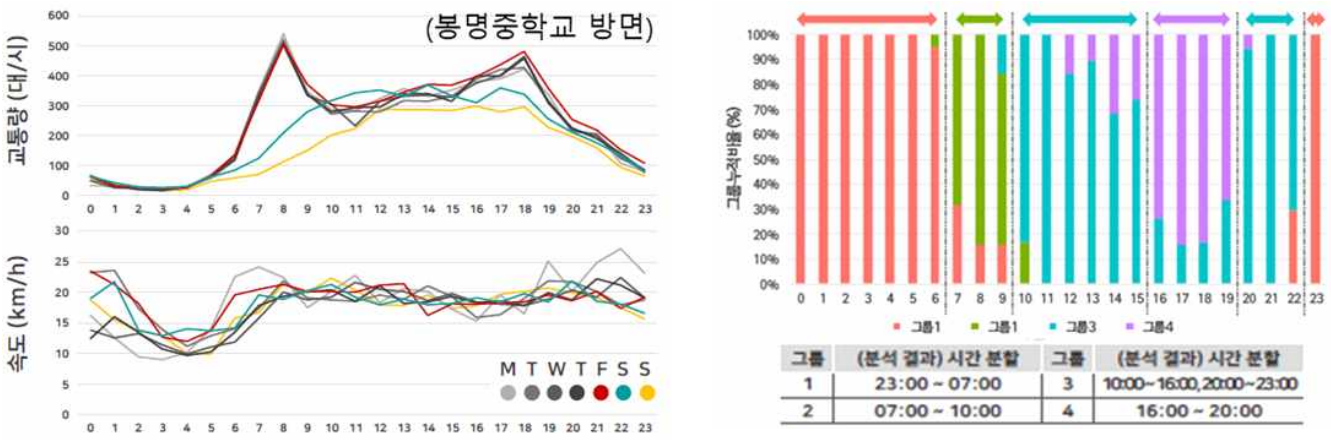


그림 41 스마트교차로 회전교통량 예측

● 엣지 검지 기반 단일교차로 교통신호제어 및 설계 알고리즘 개발
- 엣지 기반 이동객체 검지 및 스마트 교차로 검지 자료 분석
  - 스마트교차로 기반 단일교차로 수요 특성 및 신호 운영 분석
  - 단일교차로 방향별 회전 통행량 분석
- K-means 기반 단일교차로 교통신호 TOD 분할 방법론 구축
  - 스마트교차로 시스템으로부터 총 교통량 및 방향별 회전 비율 가공
  - 가공 거리 기반 군집 알고리즘인 K-Means를 적용하여 유사한 교통 특성을 보이는 시간 군집 형성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그룹	(분석 결과) 시간 분할	그룹	(분석 결과) 시간 분할
1	23:00 ~ 07:00	3	10:00~16:00, 20:00~23:00
2	07:00 ~ 10:00	4	16:00 ~ 20:00

(가) 시간대별 교통량 및 속도 (나) 시간대별 교차로 특성 클러스터링

그림 42 스마트교차로 교통 정보 기반 TOD 분할 예 : 진터 네거리

- 교통신호 현시 개선 목적 함수 설정
  - 교차로별 신호 현시 정보 수집
  - 기존 교차로 신호 Cycle을 고려하여 방향별 실 교통량 비율을 해당 방향 신호 길이에 반영

$$\min \sum_{t,d} (y_{i,t,d} / C_{i,t} - r_{i,t,d})$$

$$y_{i,t,d} \approx C_{i,t} \times r_{i,t,d}$$

$y_{i,t,d}$ 교차로i의 시간 t 혹은 TOD t에서 방향 d로의 신호 길이

$C_{i,t}$ 교차로 i의 시간 t에서의 신호주기

$r_{i,t,d}$ 교차로i의 시간 t 혹은 TOD t에서 교차로 총 교통량 대비 방향 d로의 교통량 비율

그림 43 교통신호 현시 개선 목적 함수

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

8) 실시간 교통 상황 시각적 분석 도구

가) 도시교통 브레인 사용자/관리자 UI/UX 설계

- 신호 최적화 시각적 분석 절차 설계
  - 신호 최적화를 위한 최적화 등록, 최적화 학습, 최적화 비교분석 절차를 위한 UI/UX 설계
- 신호최적화 시각적 분석 UI 설계
  - 신호최적화 등록 및 관리 UI 설계 : 지역/우선순위 설정
  - 신호최적화 학습 과정 실시간 가시화 UI 설계
  - 기존 신호와 최적화 학습이 완료된 신호 모델과의 비교 분석을 위한 UI/UX 설계

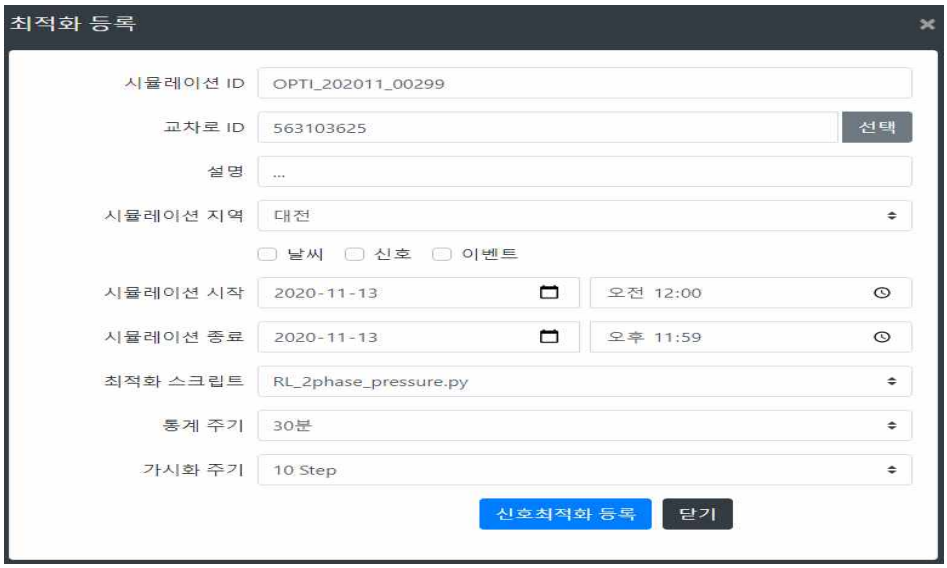


그림 44 신호 최적화 등록 UI

그림 45 신호최적화 관리 UI

- 교통 시뮬레이션 결과 실시간 시각화 UI 설계
  - 교통 시뮬레이션 결과를 실시간으로 가시화 할 수 있는 연동 구조 설계
  - LOD(Level Of Detail) 기반 차량 정보 및 혼잡도 실시간 시각화 기능 설계

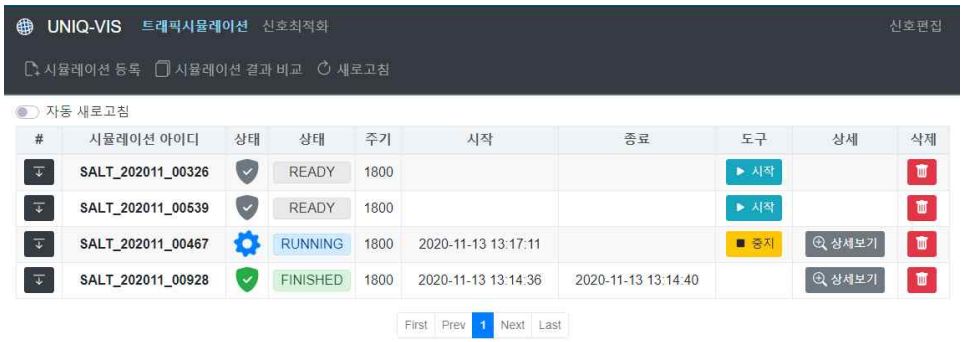


그림 46 시뮬레이션 결과 실시간 시각화 UI

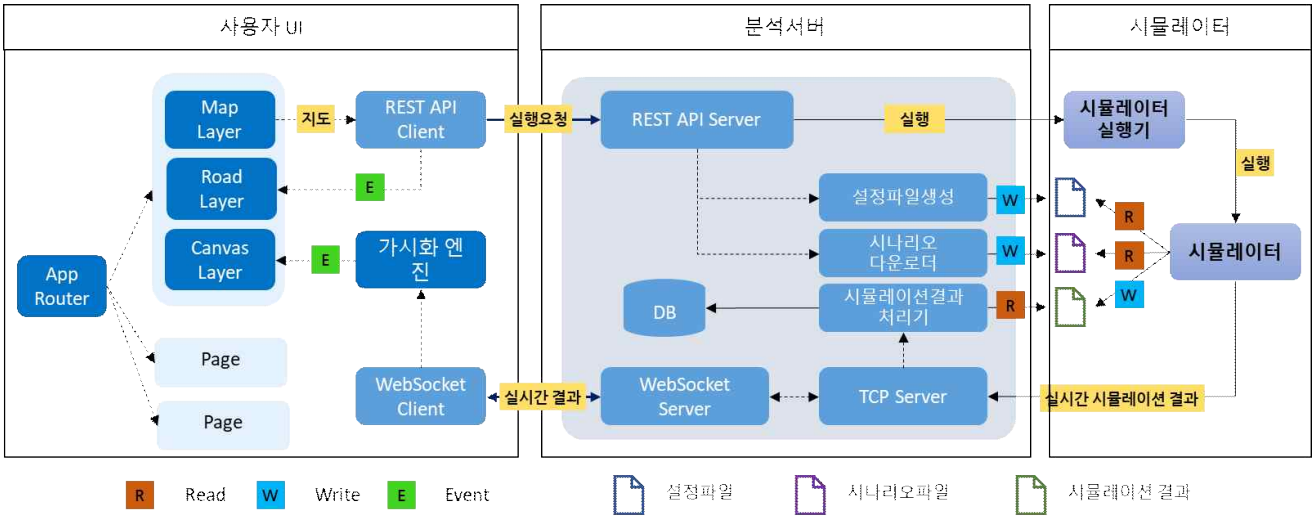


그림 47 시뮬레이션 결과 실시간 가시화 연동 구조

- 시뮬레이터 연동기능 설계
  - 교통 시뮬레이션 제어 및 관리 기능을 위한 연동 기능 설계
  - 교통 시뮬레이션 결과의 실시간 전송을 위한 데이터 송수신 방법 설계
  - 실시간 데이터의 웹 UI 전송 방법 설계

나) 신호 최적화 시각적 분석 시스템 프로토타입 개발 및 설계 검증

- 신호 최적화 시각적 분석 기능 개발
  - 신호최적화 및 결과의 비교 분석을 위한 각 단계의 UI 프로토타입 개발: 신호최적화 준비(등록), 학습(신호최적화), 테스트(기존 신호와 학습 모델 비교)를 위한 사용자 인터페이스 개발
  - 신호최적화 연동 기능 개발: 신호최적화 수행을 위한 시뮬레이션 환경 준비, 실행, 최적화 결과 관리 기능 개발

그림 48 혼잡도 가시화 UI

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 49 신호최적화 학습 UI

그림 50 신호최적화 비교 UI

- 교통 시뮬레이션 결과 실시간 시각화 기능 개발
  - 교통 시뮬레이터와 실시간 데이터 송수신을 위한 메시지 규격 설계 및 연동 기능 개발
  - 차량 정보 및 링크의 혼잡도 실시간 가시화하는 기능 개발

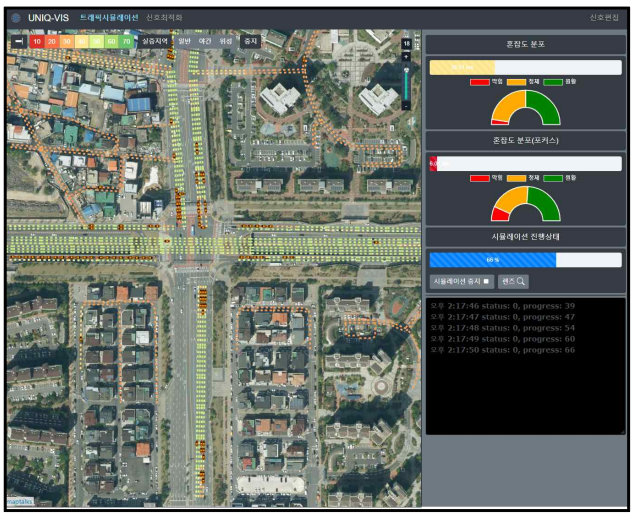


그림 51 시뮬레이션 결과 실시간 시각화 UI

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 가시화용 지도 변환 도구 개발
  - 대전/세종시 지도데이터를 가시화 용도에 적합하도록 변환
  - 입력으로 사용되는 링크 정보를 시뮬레이션이 사용하는 도로 모델에 부합하도록 변환
  - 셀 데이터베이스 생성

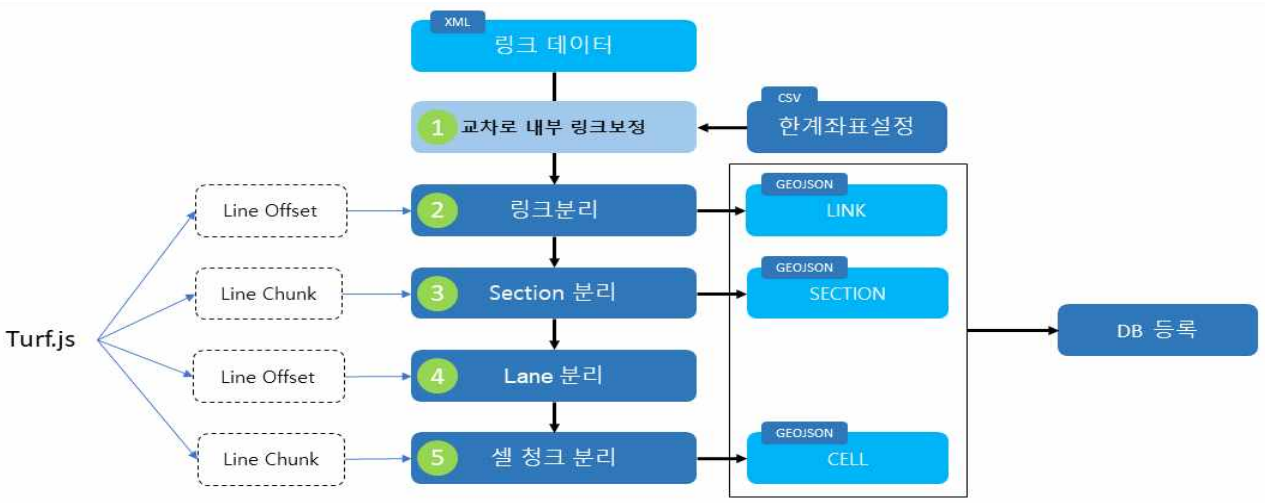


그림 52 가시화 지도 생성 절차

- 신호최적화 시각적 분석 시스템 프로토타입 시험
  - 개발된 프로토타입 SW를 사용할 수 있도록 클라우드 서버에 실행환경 구축
  - 정의된 기능대로 동작되는지 시험

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

9) 클라우드 엣지 통합 관리

가) 도시교통 브레인 클라우드 엣지 관리 플랫폼 기능 분석 및 설계

- 클라우드 엣지 관리 플랫폼 기능 분석하여 도시교통 브레인 관리자 기능 도출
  - 엣지 서버 관리를 위한 클라우드 엣지 통합 인프라 관리 기능
  - 응용 서비스 개발 및 운영을 위한 개발 운영 환경 제공 기능
  - 서비스 등록, 배포, 모니터링을 위한 응용 서비스 관리 기능
  - 권한 관리, 모니터링 및 미터링 빌링 제공을 위한 클라우드 사용자 관리 기능
  - 클라우드 엣지 통합 관리를 위한 통합 관리 대시보드 기능

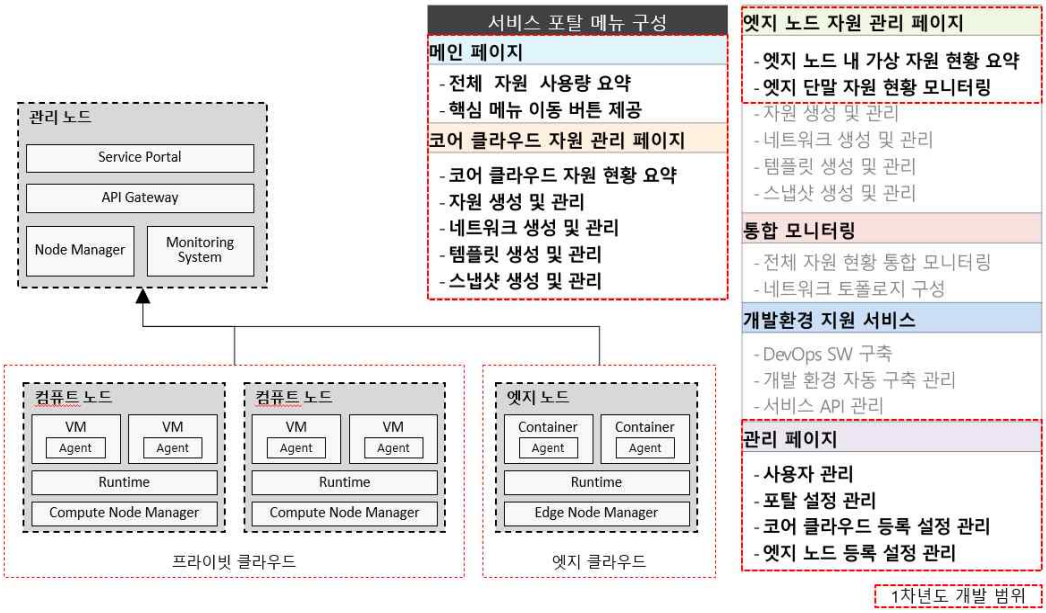
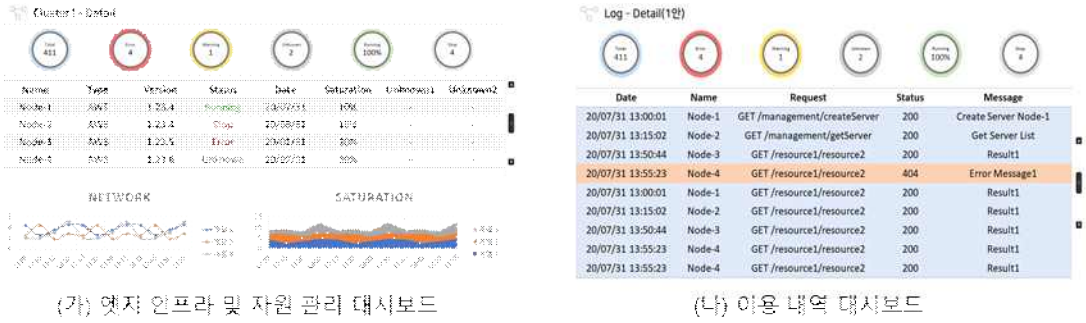


그림 53 클라우드 엣지 관리 대시보드 주요 메뉴(기능)

- 클라우드 엣지 관리 플랫폼 대시보드 설계
  - 클라우드 엣지 통합 인프라 관리 UI 설계
  - 자원 생성 관리 및 모니터링 UI 설계
  - 엣지 응용 서비스 개발 운영 관리 UI 설계
  - 엣지 응용 서비스 배포, 관리, 모니터링 UI 설계
  - 사용자 관리 UI 설계



(가) 엣지 인프라 및 자원 관리 대시보드 (나) 이용 내역 대시보드

그림 54 클라우드 엣지 관리 플랫폼 대시보드 예

- 클라우드 엣지 통합 관리 서브시스템 사용자별 권한 분류
  - 엣지 응용 서비스를 배포할 수 있는 일반 사용자
  - 클라우드 엣지 통합 인프라, 사용자 계정 등을 관리하는 관리자

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 55 분류된 클라우드 사용자별 부여 권한

나) 도시교통 브레인 클라우드 엣지 관리 플랫폼 테스트베드 설계 및 구축

- 시스템 시제품 구현에 필요한 H/W 인프라 설계 및 테스트베드 구축
  - 테스트베드 운용 서버 사양 선정
  - 테스트베드 내외부 접근을 위한 네트워크 설계 : 관리 네트워크, 데이터네트워크, 스토리지 네트워크로 구성
  - 테스트베드 장비 배치(구성) 설계 : 컴퓨트노드 6대, 엣지노드 2대, 통합스토리지로 NAS 2대로 구성
  - 클라우드 엣지 관리 시스템 장비 설치하여 인프라 구축

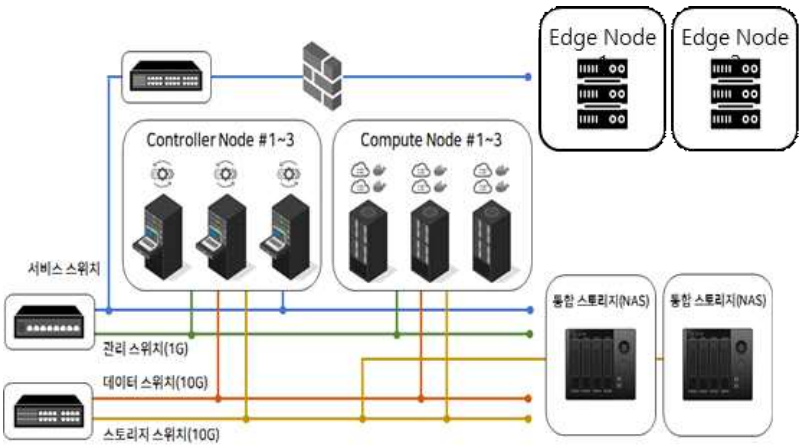


그림 56 클라우드 엣지 관리 시스템 테스트베드 구성도

그림 57 실제 구축한 테스트베드 장비

- 클라우드 엣지 관리 플랫폼 프로토타입 개발
  - 클라우드 엣지 인프라 관리 기능 개발
  - 클라우드 엣지 자원, 단말 관리 기능 개발
  - 엣지 클라우드 대시보드 인프라모니터링 기능 개발
  - 엣지 클라우드 대시보드 사용자 모니터링 기능 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 클라우드 엣지 관리 시스템 테스트베드 운영을 위한 openstack 구축

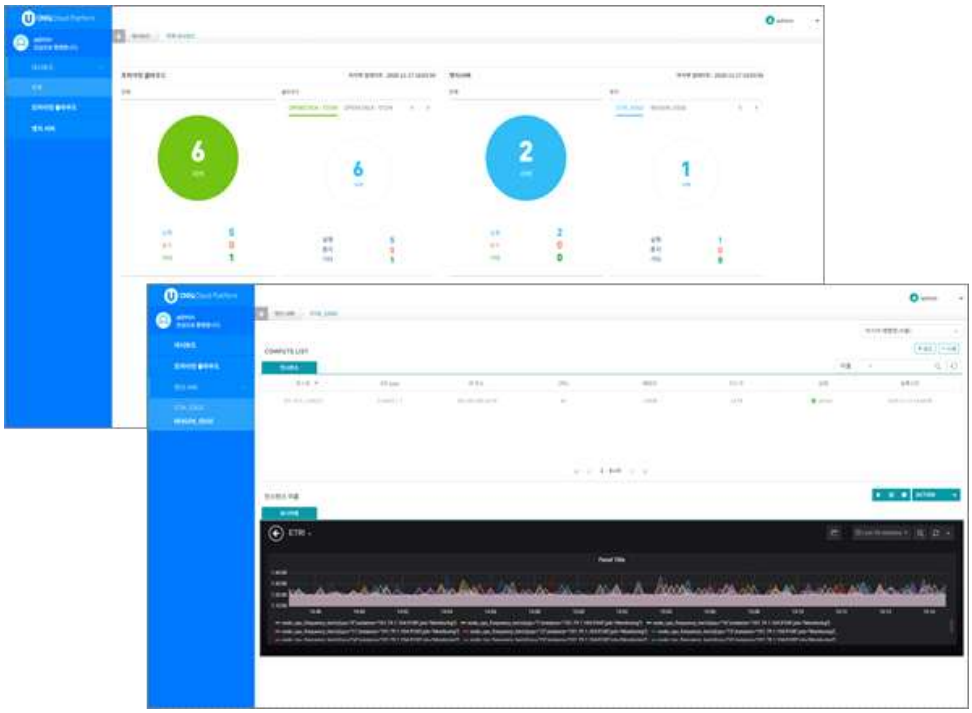


그림 58 클라우드 엣지 관리 플랫폼 프로토타입의 엣지 모니터링 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

10) 도시교통 브레인 Poc 및 시험

가) 도시교통 브레인 프로토타입 통합

- 단일 교차로 신호최적화 프로토타입
- 신호최적화를 위한 교통 시뮬레이션 프로토타입
- (추가 통합) 시각적 분석 도구 프로토타입

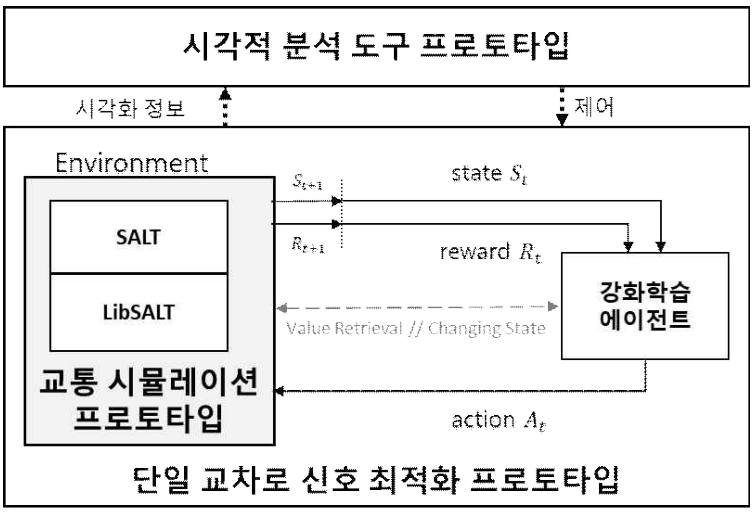


그림 59 도시교통브레인 프로토타입 구조

나) 도시교통브레인 프로토타입 시험 환경 구축 및 시험

- 도시교통 브레인 프로토타입 시험 환경 주축
- 도시교통 브레인 프로토타입을 활용한 신호 최적화 시험
  - 통합된 3개 컴포넌트가 연동되어 신호 최적화가 정상적으로 수행됨을 확인

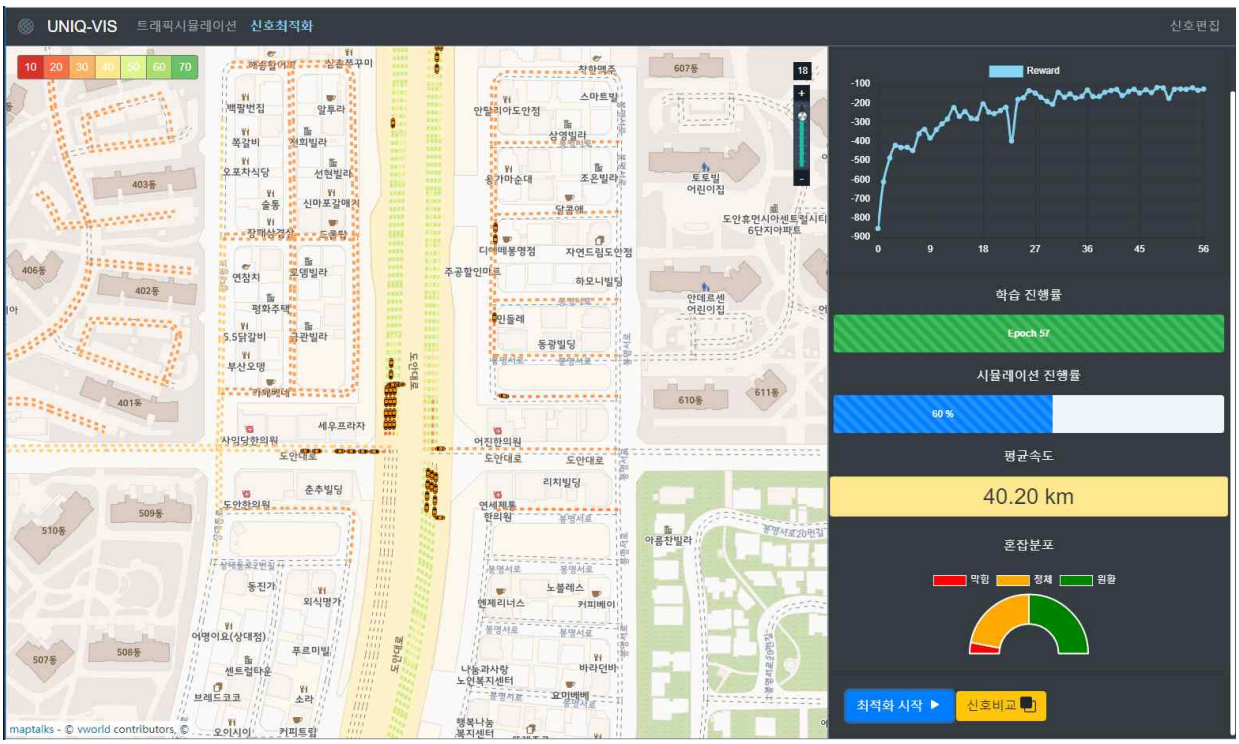


그림 60 도시교통브레인 프로토타입

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

11) 교통 데이터 및 인프라 제공

가) 대전시 교통 데이터 및 인프라 제공

- 대전시 교통 데이터 정제 및 제공 : RSE, VDS, DTG, 신호 데이터, 스마트교차로 데이터 등
- 대전시 스마트교차로 인프라 지원
- 대전시 시뮬레이션 실증
- 대전시 신호 현장 적용 지역 선정 : 충대 오거리

그림 61 대전시 신호 현장 적용 지역 : 충대 오거리

나) 세종시 교통 데이터 및 인프라 제공

- 세종시 교통 데이터 정제 및 제공 : RSE, VDS, 신호 데이터 등
- 세종시 스마트교차로 설치 지원
- 세종시 시뮬레이션 실증
- 세종시 신호 현장 적용 지역 선정 : 첫마을 교차로

그림 62 세종시 신호 현장 적용 지역 : 첫마을 교차로

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

12) 도시교통 브레인 실증

가) 대전시/세종시 교통수요 추정/생성

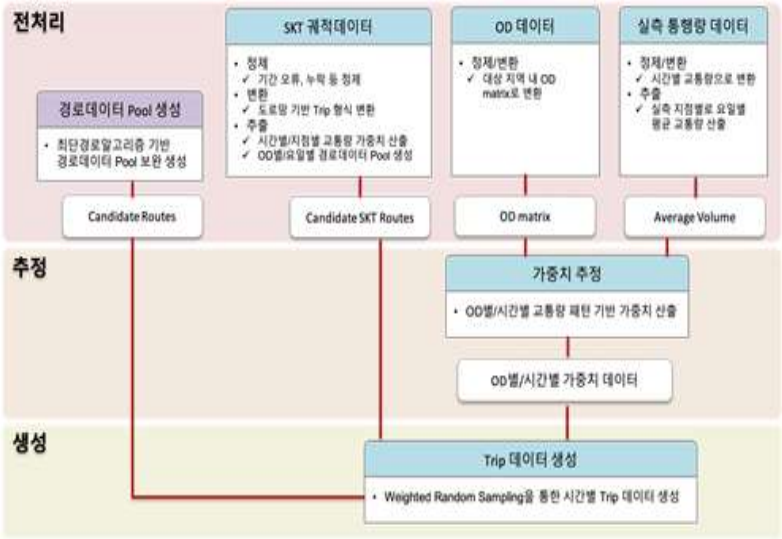


그림 63 실증을 위한 교통 수요 생성 흐름

나) 대전시/세종시 교통 시뮬레이션 실증

- 대전시 전역과 세종시 행정복합도시지역 시뮬레이션용 지도데이터 및 신호데이터 구축
- 대전시/세종시 시뮬레이션용 평일 패턴에 따른 1일 교통수요 데이터 추정 및 생성
- 대전시/세종시 전체 지역에 대해 평일 각 1일간 시뮬레이션 수행 후 링크별 속도 및 평균 통행량 분석

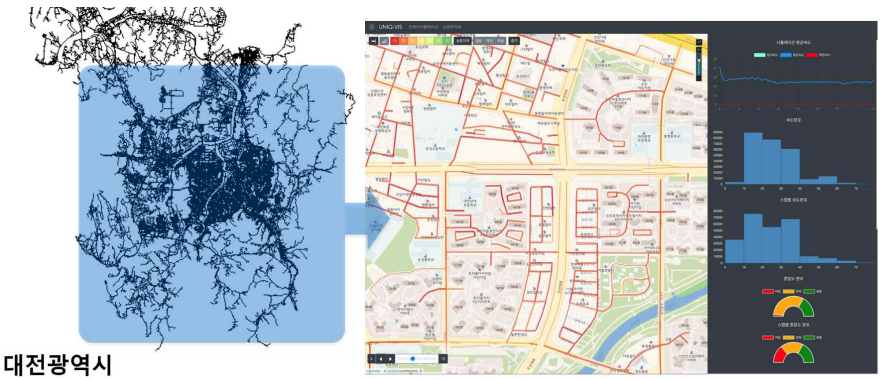
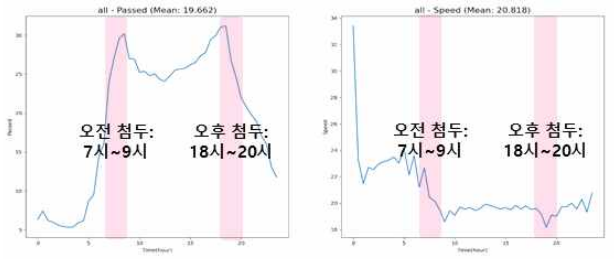


그림 64 대전시 실증지역과 실증 시뮬레이션 화면

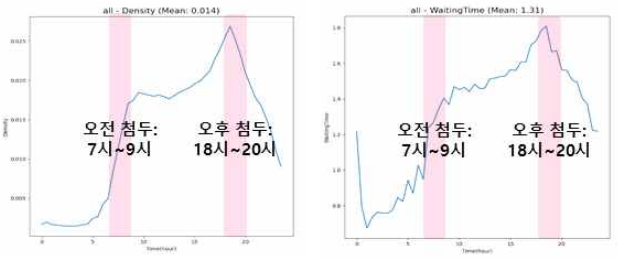
그림 65 세종시 실증 지역과 실증 시뮬레이션 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(a) 평균 통과 차량 수

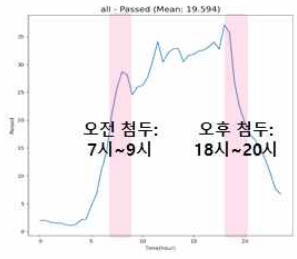
(b) 평균 속도



(c) 평균 밀도

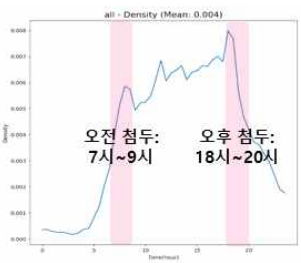
(d) 평균 대기시간

그림 66 대전시 시뮬레이션 실증 결과



(a) 평균 통과 차량 수

(b) 평균 속도



(c) 평균 밀도

(d) 평균 대기시간

그림 67 세종시 시뮬레이션 실증 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-2. 2차년도 수행 과정 및 수행 내용

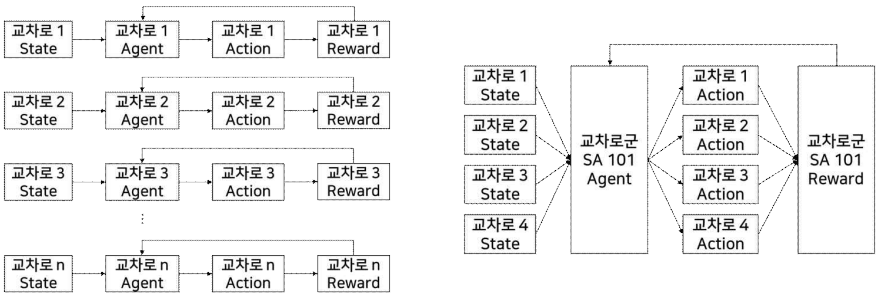
1) 교통 신호 최적화

가) 강화학습 모델을 이용한 다중 교차로 신호 최적화

a) 멀티 에이전트 강화학습 모델 기반 다중교차로 신호 최적화 설계

(1) 멀티 에이전트 모델 설계

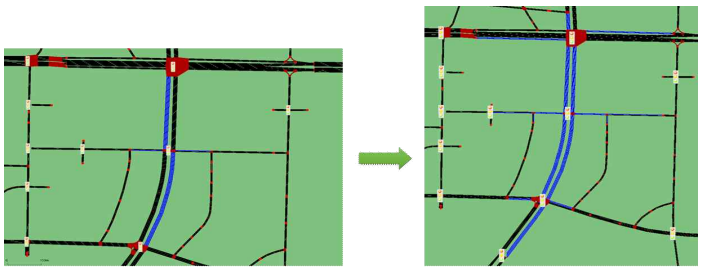
다중 교차로 제어를 위한 방법으로 독립형 멀티 에이전트와 협업형 멀티 에이전트 설계



(a) 독립형 멀티 에이전트 (b) 협업형 멀티 에이전트

그림 68 멀티 에이전트의 두 가지 모델

- (독립형) DDQN(Double Deep Q-Network) 알고리즘 기반 독립형 멀티 에이전트
  - 각 교차로마다 하나의 독립된 에이전트가 담당하여 신호를 개별적으로 제어
  - 강화학습 딥러닝 네트워크에서 마지막 레이어에 Softmax 활성화 함수를 사용하여 단일 액션을 통해 개별적으로 신호를 제어하도록 설계
  - 개별 교차로 제어로 인해 인접 교차로의 교통 흐름이 나빠지는 것을 방지하기 위해 인접 교차로 상황을 상태와 보상에 포함하여 에이전트 간 소통 가능하도록 설계



신호 제어 교차로의 진입 차선 신호 제어 교차로 + 인접 교차로의 진입 차선

그림 69 상태와 보상에 인접 교차로의 정보 포함

- (협업형) PPO(Proximal Policy Optimization) 알고리즘 기반 협업형 멀티 에이전트
  - 각 제어 그룹(SA: Sub Area)마다 하나의 에이전트가 제어 그룹 내 모든 교차로의 상태를 파악하고 신호를 동시에 제어
  - 강화학습 딥러닝 네트워크에서 마지막 레이어에 TanH 활성화 함수를 사용하여 다중 액션을 통해 제어 그룹의 모든 교차로 신호를 동시에 제어하도록 설계

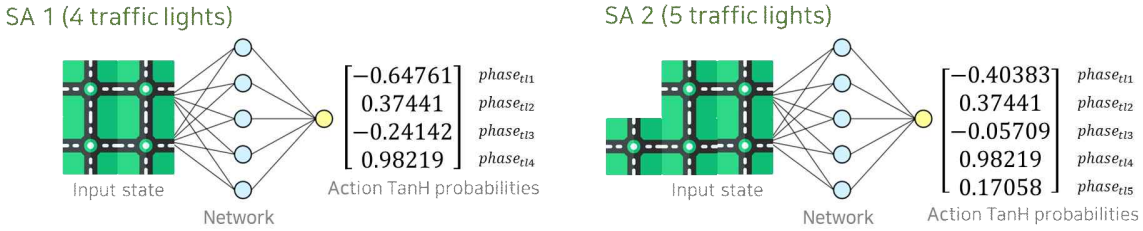


그림 70 PPO 기반 협업형 멀티 에이전트 예시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 신호의 현실 제약 조건을 반영한 강화학습 액션(action) 설계

※ 강화학습 기반 다중 교차로 신호 제어 관련 기존 연구들[3][4][5]은 지도와 교통수요만 실데이터를 사용하고, 신호는 실제 신호가 아님. 또한, 신호의 제약조건을 고려하지 않아 현실 적용 불가

- 현실 제약 조건을 반영하기 위해 주기를 고정하고 최소 녹색과 최대 녹색의 범위 내에서 현시의 비율을 조정하거나 연동값(offset) 조정
  - 고려 현실 제약 조건: 현시 순서, 신호 주기, 최소/최대 녹색시간
  - 도안 실증 지역 대상 교차로별 제약 조건을 만족하는 신호 개수 계산

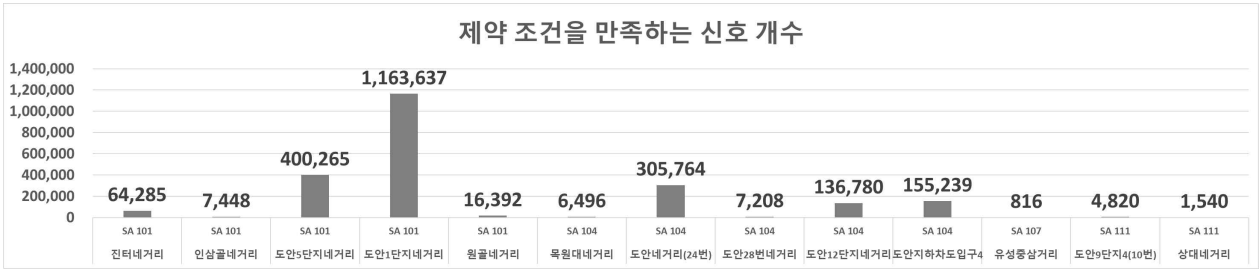


그림 71 도안 실증 지역 대상 제약 조건을 만족하는 신호 개수

- 현시 비율 조정 및 연동값 조정 액션 설계를 통해 강화학습 액션 개수(action space)를 감소시켜 차원의 저주 문제 해결

- 액션 1 : 제약 조건 범위 내에서 가능한 모든 신호(a) 중 각 현시의 녹색 신호 시간이 가장 긴 신호(b)와 두 개 현시의 녹색 신호 시간의 합이 가장 긴 신호(c) 중 선택

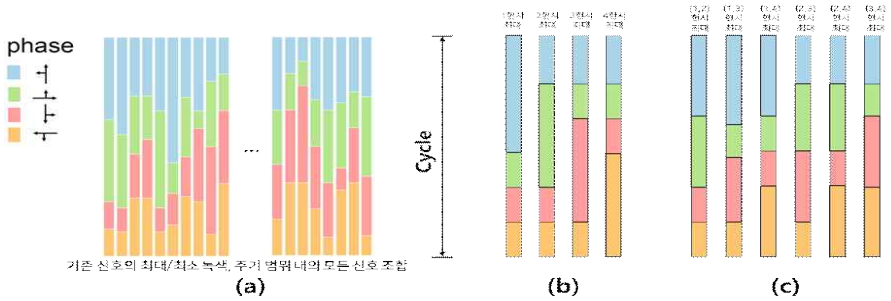


그림 72 현실 제약 조건을 반영한 액션 예시 1 - 녹색 시간 비율 조정

- 액션 2: 기존 신호(a)를 활용하여 기존 신호에서 녹색 시간을 감소할 현시(빨간 화살표)와 증가할 현시(파란 화살표)를 선택하고 특정 시간(화살표 길이) 만큼 신호를 증감

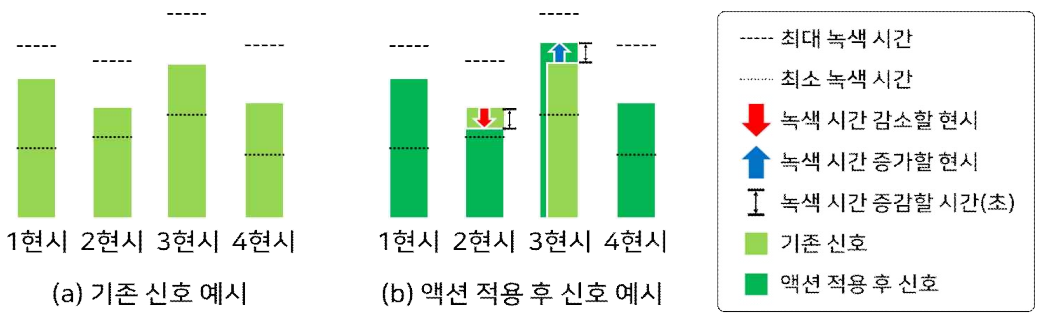


그림 73 현실 제약 조건을 반영한 액션 예시 2 - 녹색 시간 비율 조정

3) Hua Wei et al, “PressLight: Learning Max Pressure Control to Coordinate Traffic Signal in Arterial Network,” KDD 2019
4) Hua Wei et al. “CoLight: Learning Network-level Cooperation for Traffic Signal Control.” CIKM, 2019
5) Chen Chacha, et al. "Toward A thousand lights: Decentralized deep reinforcement learning for large-scale traffic signal control." AAAI 2020

- 액션 3 : 주현시와 나머지 현시 중 하나 또는 여러 개를 선택하여 녹색 시간을 T초 만큼 증감

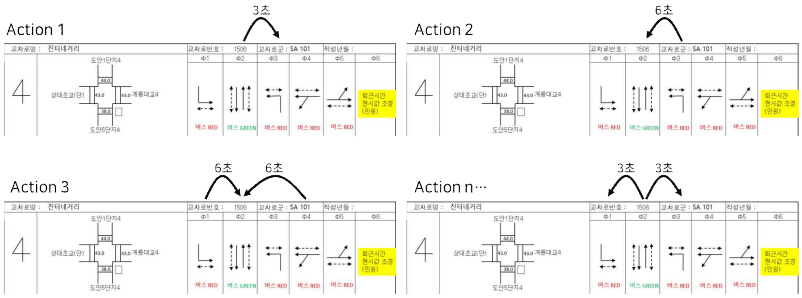


그림 74 현실 제약 조건을 반영한 액션 예시 3 – 녹색 시간 비율 조정

- 액션 4 : N 주기마다 녹색 시간 비율은 유지하고 연동값(offset)만 변경

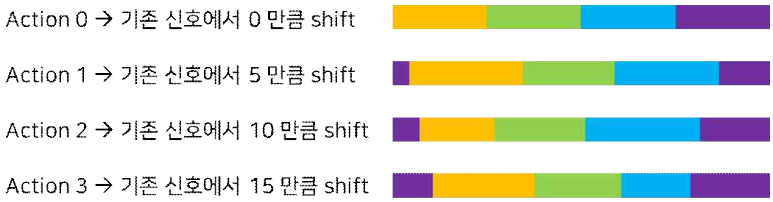


그림 75 현실 제약 조건을 반영한 액션 예시 4 – 연동값(offset) 조정

(3) 강화학습 보상(reward) 설계

- 교통 상황을 나타내는 다양한 차선 지표 활용 : 진입 차선과 인접 교차로 차선의 대기열 길이, 대기 시간, 통과 차량 수, 통과 시간
- 강화학습의 보상으로 각 차선 지표의 평균, 합, 최소값, 최대값, 중간값을 활용
- 교차로 진입 차선의 0-hop과 1-hop 차선별로 가중치를 두어 인접 교차로의 영향을 조절할 수 있도록 설계

$$Reward = w_0 * \sum_{i \in l_0} W_i + w_1 * \sum_{i \in l_1} W_i$$

수식 1 대기 시간(W_i)의 합을 보상으로 사용하는 경우 보상 계산 식

b) 멀티 에이전트 모델 학습

실증 지역(대전 도안지역) 모사 교통환경(교통 시뮬레이터)과 연동하여 실험 수행

- 상태는 진입 차선의 밀도와 신호 현시로 고정
- 교차로 통과 시간 개선을 위해 에이전트별 액션과 보상을 변경하며 최적의 조합 탐색
- 성능 개선을 위해 학습률(learning rate), 네트워크 레이어 개수/크기, 미래 보상 감가율(gamma), 랜덤 액션 확률(epsilon), 배치 크기를 변경하며 학습

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(1) 독립형 멀티 에이전트 신호 최적화 모델 학습 결과

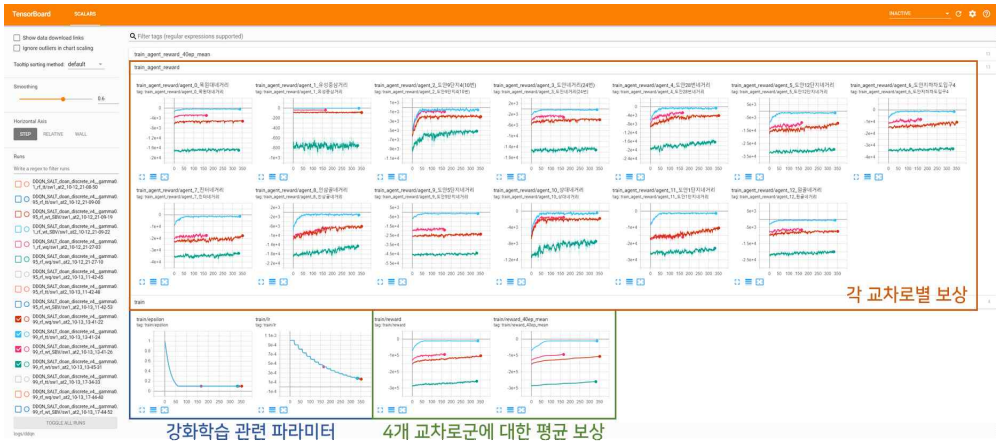


그림 76 독립형 에이전트의 학습 그래프 – DDQN 에이전트

(2) 협업형 멀티 에이전트 신호 최적화 모델 학습 결과

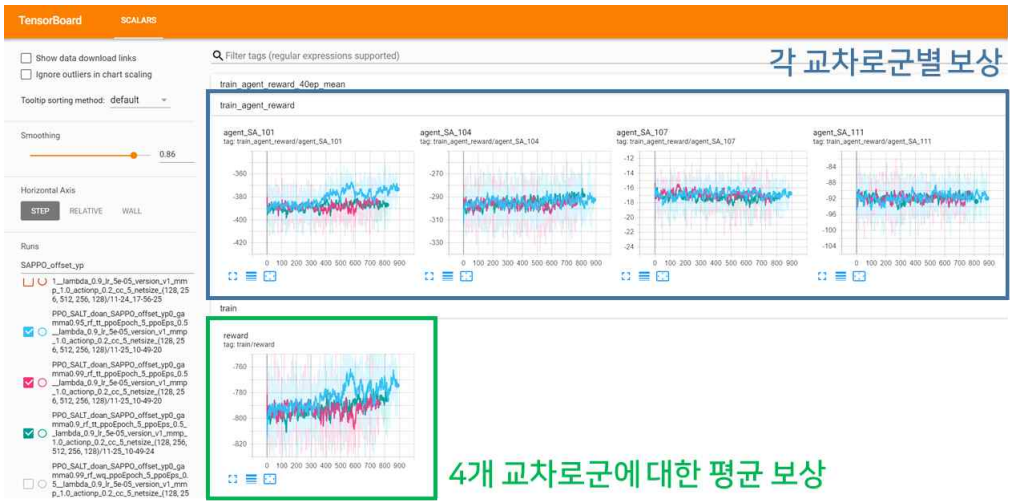


그림 77 협업형 에이전트의 학습 그래프 – SAPPO 에이전트

c) 독립/협업형 멀티 에이전트의 시뮬레이션 기반 실증 결과

독립형 멀티 에이전트와 협업형 멀티 에이전트의 학습된 모델을 실증 지역의 모사 교통 환경에 적용하여 신호 변경 개선 효과 비교 수행

(1) 독립형 멀티 에이전트 신호 최적화 실증 결과

- 액션으로 주현시와 나머지 현시간의 녹색 시간 조정(액션 3)을, 보상으로 대기열 길이의 합으로 학습을 수행했을 때의 통과시간 개선율이 가장 높았음
- 기존 신호 대비, 교차로 통과시간 -4.77% ~ 9.29% 감소하였으며 평균 3.06% 감소

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 4 기존 신호 대비 교차로 통과시간 개선율 비교 - 독립형 멀티 에이전트

교차로명	교차로군	차량 통행 시간 합 (기존신호)	차량 통행 시간 합 (강화학습제어)	차량 통행 시간 합 (개선율)
진터네거리	SA 101	330938	330488	0.14%
인삼골네거리	SA 101	162810	148863	8.57%
도안5단지4	SA 101	410727	405816	1.2%
도안1단지4	SA 101	248816	257021	-3.3%
원골네거리	SA 101	161651	154331	4.53%
목원대네거리	SA 104	146774	144001	1.89%
도안네거리	SA 104	75587	78484	-3.83%
도안28번4	SA 104	69437	72752	-4.77%
도안12단지4	SA 104	315091	301315	4.37%
도안지하차도입구4	SA 104	312423	298930	4.32%
유성중삼거리	SA 107	1994	1823	8.58%
도안9단지4	SA 111	27611	25045	9.29%
상대네거리	SA 111	32798	32198	1.83%
평균		1243211	1205205	3.06%

(2) 협업형 멀티 에이전트 신호 최적화 실증 결과

- 액션으로 연동값 조정(액션 4)을, 보상으로 통과 시간의 합으로 학습을 수행했을 때 통과시간 개선율이 가장 높았음
- 기존 신호 대비, 교차로 통과시간 -10.8% ~ 17.35% 감소하였으며 평균 5.64% 감소

표 5 기존 신호 대비 교차로 통과시간 개선율 비교 - 협업형 멀티 에이전트

교차로명	교차로군	차량 통행 시간 합 (기존신호)	차량 통행 시간 합 (강화학습제어)	차량 통행 시간 합 (개선율)
진터네거리	SA 101	321393	267636	16.73%
인삼골네거리	SA 101	150377	152417	-1.36%
도안5단지4	SA 101	400272	330833	17.35%
도안1단지4	SA 101	237164	222427	6.21%
원골네거리	SA 101	157893	133903	15.19%
목원대네거리	SA 104	140078	155206	-10.8%
도안네거리	SA 104	72502	63944	11.8%
도안28번4	SA 104	66754	58269	12.71%
도안12단지4	SA 104	298543	303119	-1.53%
도안지하차도입구4	SA 104	296770	308039	-3.8%
유성중삼거리	SA 107	1924	1593	17.2%
도안9단지4	SA 111	25233	26014	-3.1%
상대네거리	SA 111	31788	30464	4.17%
평균		1186144	1119189	5.64%

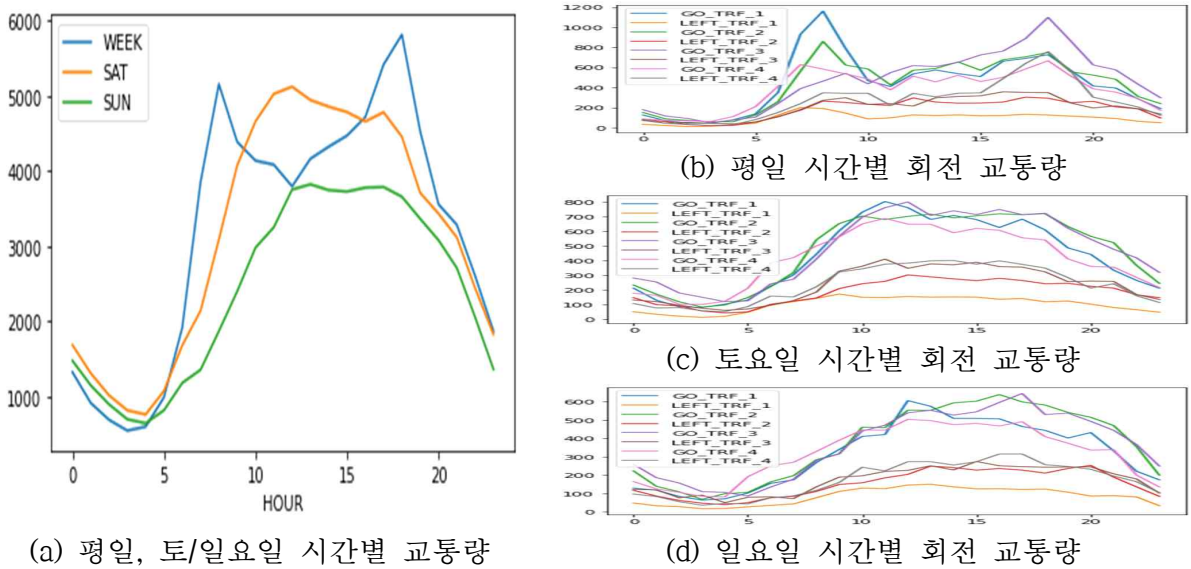
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나) 축 단위 교통 신호 제어 및 설계 알고리즘 개발

a) 스마트교차로 데이터 기반 교통 특성 분석

(1) 축 기반 연동을 위해 요일 특성별/시간대별 교통량 및 교차로 회전율 분석

- 대상 지역 : 도안대로 (충대정문오거리 ~ 원골네거리)
- 기간 : 2020.5.8 ~ 2020.7.13.
- 분석 대상 지역 중요교차로인 유성네거리에 대한 시간대별 회전 교통량 특성을 분석



(a) 평일, 토/일요일 시간별 교통량

(b) 평일 시간별 회전 교통량

(c) 토요일 시간별 회전 교통량

(d) 일요일 시간별 회전 교통량

그림 78 유성네거리 교통량 특성

(2) 축 기반 연동을 위해 분석 대상 지역 교통량 회전량 특성 분석

- 스마트교차로 (충대오거리, 유성네거리, 진터네거리, 원골네거리)의 방향별 회전 교통량 분석 (09:30 ~ 10:30)

표 6 스마트 교차로의 방향별 회전 교통량 분석 예

교차로	방향	회전 방향		
		GO	LEFT	RIGHT
충대오거리	충대도서관방면	148	241	30
	한빛아파트방면	100	376	294
	월평방면	86	14	153
	궁동방면	37	37	10
	온천교방면	0	150	53
유성네거리	온천교방면	159	34	53
	만년교방면	159	58	11
	봉명동방면	148	72	53
	구암역방면	145	93	94
진터지하차도	만년교방면	243	29	45
	봉명중학교방면	14	71	24
	도안고등학교방면	199	31	57
	인삼골네거리방면	12	42	36
원골네거리	유성온천역2번출구방면	165	19	6
	원신흥동방면	28	35	30
	도안고등학교방면	153	28	20
	유성온천역7번출구방면	30	14	31

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

b) 축 단위 교통 신호 연동 최적화 모델 개발

(1) 양방향 통행량 기반 연동폭 설정

- 사용자가 원하는 연동폭 기본값을 입력하면 통행량에 비례하게 양방향 연동폭 자동 산출

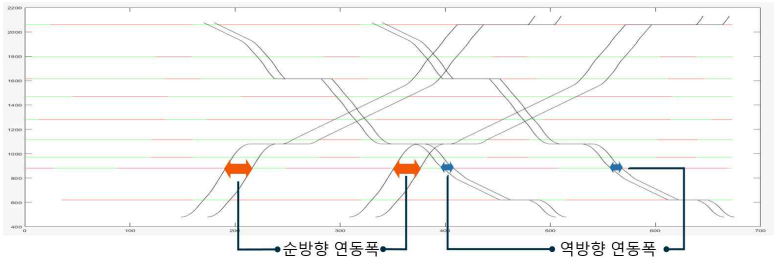


그림 79 양방향 연동폭 부여

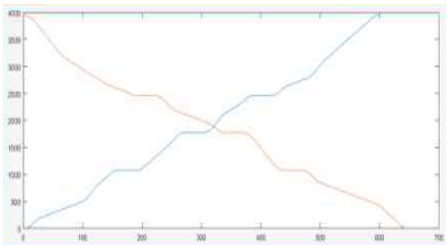


그림 80 자유흐름 궤적 도출

(2) 자유 통행시간 및 실제 통행시간 기반 자유 흐름 궤적 도출

- 실제 통행시간을 기반으로 차량의 궤적을 도출
- 자유 통행시간 대비 오차가 커질 경우, 기존 교통 신호 연동이 맞춰지지 않았다고 상정하여 자유 통행시간을 대입

(3) 연동폭 가능해 범위(최대값)를 늘리기 위한 알고리즘 고도화

- 교통량이 많은 경우에는 중간 교차로에서 잠시 정차하더라도 연동폭을 넓히는 것이 합리적
- 중간 정차 추가 소요 시간(alpha)을 포함한 연동폭 구현

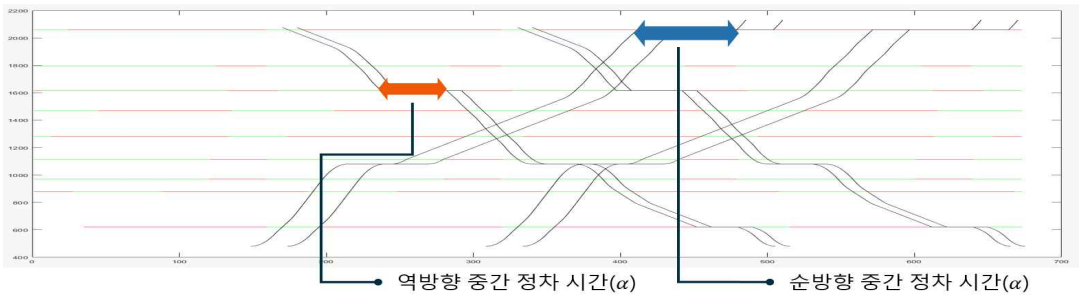
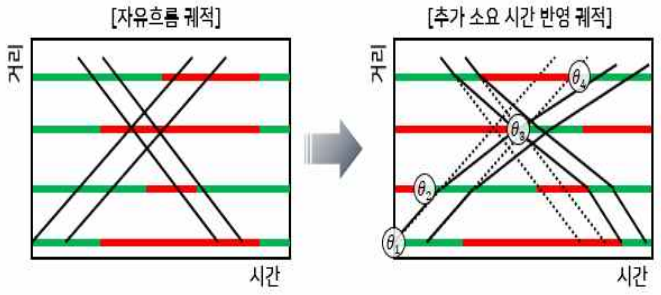


그림 81 추가 소요 시간을 포함한 연동폭 구현

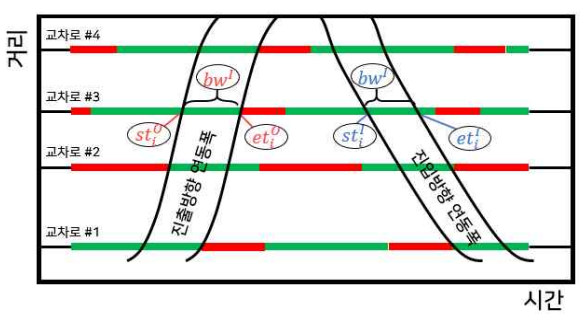
(4) 목적 함수 설정

- 기존 연동폭 기반 최적화 모델의 짧은 연동 범위 개선을 위한 승용차 궤적 변경
- 각 교차로 구간별 추가 소요 시간(ALPHA) 반영을 통한 넓은 범위 연동 모델 개발



$$\arg\min_{\theta_i} \sum_i (\alpha_i^O + \alpha_i^I)$$

그림 82 추가 소요 시간을 반영한 목적 함수 설정



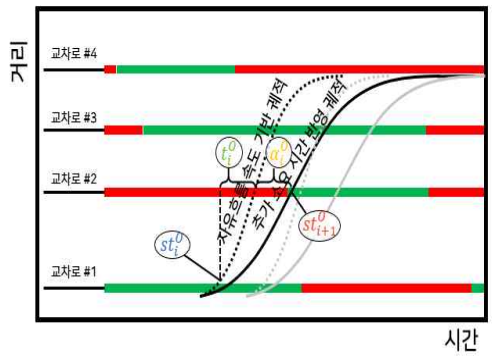
$$et_i^O = st_i^O + bw^O \qquad et_i^I = st_i^I + bw^I$$

그림 83 연동폭 시작과 종료지점 사이 관계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

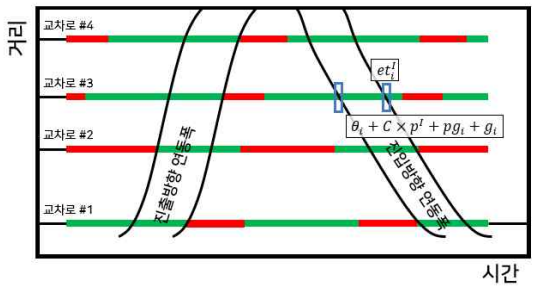
(5) 제약 조건 설정

- 연동폭 시작 지점과 종료 지점 사이의 관계(그림 83)
- 추가 소요 시간 반영한 인접 교차로 간 소요 시간(그림 84)
- 각 교차로 연동폭과 녹색 현시 포함 관계(그림 85)



$$st_{i+1}^{O} = st_i^{O} + \alpha_i^{O} + t_i^{O} \quad st_{i+1}^{I} = st_i^{I} + \alpha_i^{I} + t_i^{I}$$
$$et_{i+1}^{O} = et_i^{O} + \alpha_i^{O} + t_i^{O} \quad et_{i+1}^{I} = et_i^{I} + \alpha_i^{I} + t_i^{I}$$

그림 84 인접 교차로 소요 시간 관계



$$\theta_i + C \times p^{O} + pg_i \le st_i^{O} \qquad \theta_i + C \times p^{I} + pg_i \le st_i^{I}$$
$$\theta_i + C \times p^{O} + pg_i \le et_i^{O} \qquad \theta_i + C \times p^{I} + pg_i \le et_i^{I}$$
$$\theta_i + C \times p^{O} + pg_i + g_i \ge st_i^{O} \qquad \theta_i + C \times p^{I} + pg_i + g_i \ge st_i^{I}$$
$$\theta_i + C \times p^{O} + pg_i + g_i \ge et_i^{O} \qquad \theta_i + C \times p^{I} + pg_i + g_i \ge et_i^{I}$$

그림 85 연동폭 및 녹색 현시 포함 관계

c) 시뮬레이션 기반 최적화 모델 성능 평가

(1) 도안대로(충대오거리-원골네거리) 대상 시뮬레이션 환경 구축

- 모든 도로 이용자의 행태 및 이용자 간 상호 작용에 대해 분석 가능한 VISSIM기반 시뮬레이션 환경 구축
- 스마트교차로: 방향별 교통량 및 대기행렬길이 검지
- 일반교차로: 스마트교차로 간 소요시간을 거리 비례로 나누어서 자유 흐름 소요시간 산정
- 2020.5.8 ~ 2020.7.13 매주 수요일 09:30 ~ 10:30 도안지역 교통량 데이터 적용

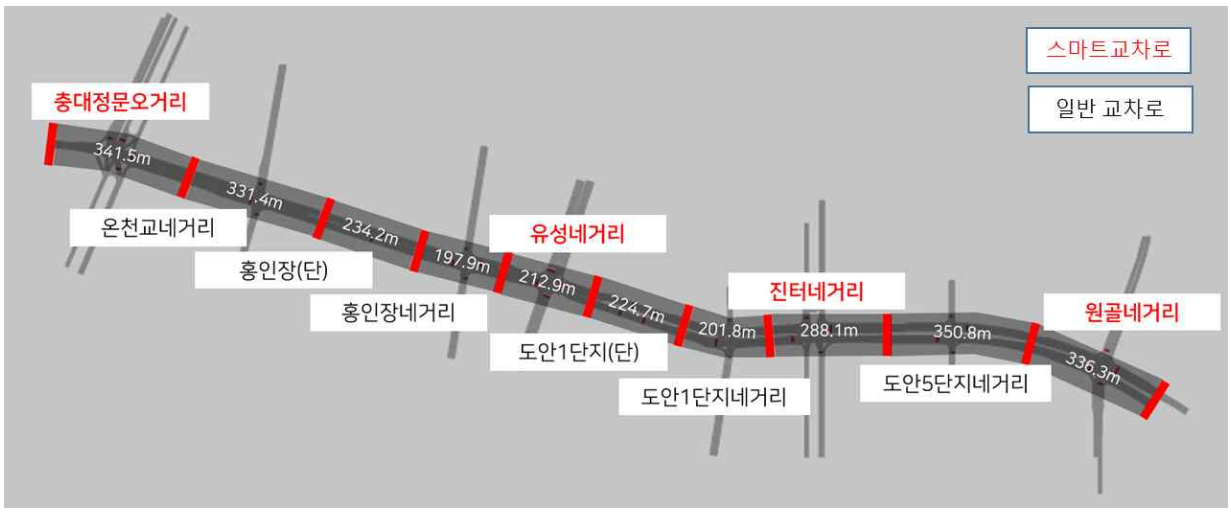


그림 86 대상 지역 교차로 구간 기준점

(2) 네트워크 전체 성능 분석

- 연동축 뿐 아니라 간선축 교차 부도로 교통량까지 모두 반영
- 평균 속도 2.43%, 평균 지체시간 3.95%, 평균 정차 회수 3.42%, 평균 정차 시간 3.88% 개선

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 7 네트워크 전체 성능

변수	평균 속도	평균 지체시간	평균 정차 회수	평균 정차 시간
기존	27.56	73.35	1.17	58.32
최적화	28.23	70.45	1.13	56.06
개선율	2.43%	3.95%	3.42%	3.88%

표 8 연동축 기준 구간별 평균 속도 (km/h)

구분		충대오거리	온천교네거리	홍인장(단)	홍인장네거리	유성네거리	도안1단지(단)	도안1단지네거리	진터네거리	도안5단지네거리	원골네거리	전체	개선율(%)
남→북 방향	기존	10.4	34.7	74.7	12.1	12.1	73.8	52.9	48.3	55.3	31.8	40.6	-0.4
	최적화	10.3	34.1	74.7	14.9	25.3	70.0	71.1	15.6	56.5	31.6	40.4	
북→남 방향	기존	10.4	21.9	73.6	53.3	50.2	20.5	32.5	25.3	26.1	42.5	35.6	26.1
	최적화	10.2	22.0	73.8	61.7	67.7	66.7	38.5	46.7	22.1	39.9	44.9	

표 9 연동축 기준 구간별 평균 통행 시간 (s)

구분		충대오거리	온천교네거리	홍인장(단)	홍인장네거리	유성네거리	도안1단지(단)	도안1단지네거리	진터네거리	도안5단지네거리	원골네거리	전체	개선율(%)
남→북 방향	기존	118.7	34.4	11.3	58.9	63.3	11.0	13.7	21.5	22.8	38.0	393.5	0.3
	최적화	119.0	34.9	11.3	47.7	30.2	11.6	10.2	66.6	22.4	38.4	392.2	
북→남 방향	기존	118.6	54.6	11.5	13.4	15.3	39.5	22.3	41.0	48.5	28.5	393.1	11.2
	최적화	120.1	54.2	11.4	11.5	11.3	12.1	18.9	22.2	57.2	30.3	349.2	

(3) 신호 연동의 대상이 되는 연동축 기준 성능 분석

- 북-남(원골네거리→충대오거리) 방향 : 평균 속도 26.1%, 평균 통행시간 11.2% 개선
- 남-북(충대오거리→원골 네거리) 방향 : 거의 변동 없음

다) 현장 적용 실증 결과 분석

a) 결과 분석 방법

- RSE-DSRC[6]에 의해 수집된 구간별 통과 차량 데이터 활용
  - <충대오거리->원골네거리> 방향은 3개 구간, <원골네거리->충대오거리> 방향은 2개 구간으로 구성됨
- 현장 적용 시간과 동일한 시간에 수집된 구간 정보에 대해, 기존 신호 운영 시 차량 통과 시간($tt_{original}$)과 도출 신호 운영 시 차량 통과 시간($tt_{updated}$)의 평균값을 비교

6) RSE(Road Side Equipment)을 통해 DSRC(Dedicated Short Range Communication) 방식으로 수집한 데이터를 이용함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

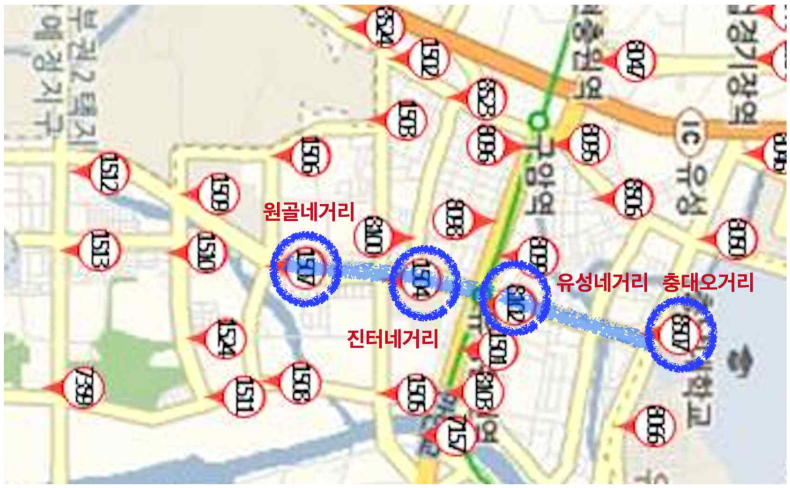


그림 87 실증 현장 내 위치한 RSE-DSRC 지점 정보

b) 실증 결과

- <충대오거리->원골네거리> 방향의 경우, 평균 12% 단축 개선
- RSE8507RSE8102<충대오거리->유성네거리> 구간에서 가장 많은 개선 효과를 보임
- <원골네거리->충대오거리> 방향의 경우, 평균 1.4% 단축 개선
- RSE8102RSE8507<유성네거리->충대오거리> 구간에서 가장 많은 개선 효과를 보임

표 10 RSE 데이터 기반 구간통과시간 평균값/중간값 비교

방향	RSE구간	구간통과시간[평균값] (단위:초)				구간통과시간[중간값] (단위:초)			
		tt_{update} (기존)	$tt_{original}$ (변경)	구간별 개선율 (%)	방향별 개선율 (%)	tt_{update} (기존)	$tt_{original}$ (변경)	구간별 개선율 (%)	방향별 개선율 (%)
충대오거리 -> 원골네거리	RSE8507RSE8102	152.75	206.21	34.9	12.0	123	131	6.5	-15.2
	RSE8102RSE1504	152.73	163.41	6.9		76	72	-5.2	
	RSE1504RSE1507	153.97	145.02	-5.8		111.5	59	-47.0	
원골네거리 -> 충대오거리	RSE1507RSE1504	114.76	103.78	-9.5	1.4	78	55	-29.4	4.7
	RSE8102RSE8507	279.98	314.87	12.4		218	303	38.9	

c) 결과 분석

- 현장 적용 신호의 경우, 시뮬레이션을 통한 실증의 경우보다 교통 법규 및 교통 안전상의 제약사항을 엄격하게 적용하게 되어 시뮬레이션 실증 결과와 다소 다른 결과가 도출된 것으로 판단됨
- 동일한 시간대라도 날짜에 따라 교통 상황, 특히 교통 수요가 다를 경우, 동일한 신호 하에서도 평균 통과 시간의 변동이 발생하게 되어 시뮬레이션 실증 결과와 차이가 발생할 수 있는 것으로 판단됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 스케일러블 교통 시뮬레이션

가) 시뮬레이션 정확도 향상을 위한 캘리브레이션 수행

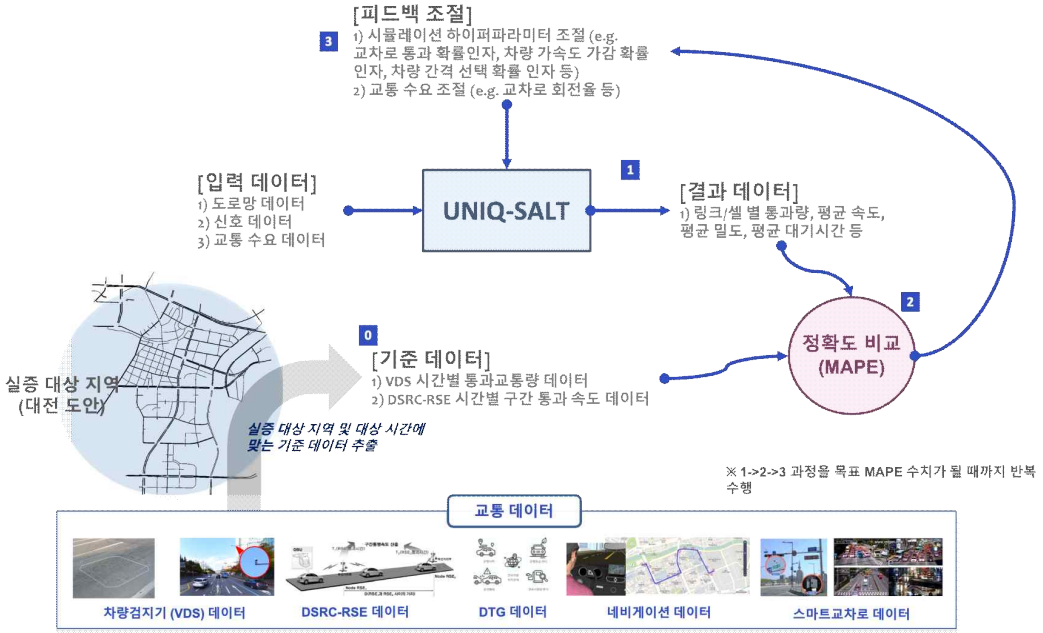


그림 88 시뮬레이션 캘리브레이션 방법

a) 캘리브레이션을 위한 시뮬레이션 환경 설정

(1) 캘리브레이션 검증을 위한 대상 지역 및 대상 시간 선정

- 대상 지역: 대전광역시 도안 실증 지역
- 대상 시간: 평일 오전 첨두 시간(오전 7시 ~ 오전 9시)

(2) 시뮬레이션 환경 설정

- 시뮬레이션 입력 데이터: 대상 지역 도로망 데이터, 대상 시간 내 운영 중인 대상 지역 내 포함된 교차로 신호 데이터, 대상 지역 및 대상 시간 내 추정 교통 수요 데이터
- 시뮬레이션 파라미터 기본값 설정

b) 시뮬레이션 캘리브레이션 방법론 구축

(1) 캘리브레이션 검증용 기준 데이터 구축

- 캘리브레이션 검증을 위한 기준 데이터로 대상 지역 내 위치한 교통 수집 장치인 VDS 및 RSE-DSRC로부터의 교통 데이터를 활용
- 수집된 실측 데이터를 전처리(정제/변환)하여 평균 통과교통량(VDS 지점) 및 평균 통과속도(RSE-DSRC 구간) 데이터 구축

(가) VDS (나) RSE-DSRC

그림 89 도안 실증 지역 내 교통 데이터 수집 지점

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 정확도 검증 방법

- 검증 항목
  - VDS 지점에서의 평균 통과교통량
  - RSE-DSRC 구간에서의 평균 통과속도
- 각 항목에 대해서, 수집된 실측 데이터와 시뮬레이션 결과를 통해 얻은 데이터 간의 MAPE 값을 산출하여 정확도 검증

(3) 정확도 피드백 적용

- 산출된 정확도가 목표 범위(MAPE 30% 이내)에 도달할 때까지, 시뮬레이션 파라미터를 조절하며 시뮬레이션 수행 후 정확도 검증 과정을 반복 수행함

c) 캘리브레이션 완료 후 주요 지점에서의 정확도 결과

(1) 평균 통과교통량 정확도 : MAPE 1% ~27%

표 11 도안 실증 지역 내 평균 통과교통량 검증 결과

주요 VDS 지점		통과 교통량 (VDS)		
		실측	시뮬레이션 결과	MAPE(%)
도안 동로	북->남	61.54	65.25	6
	남->북	90.42	89.33	1
도안 대로	북->남	45.5	49.5	9
	남->북	57.21	55.33	3
한밭대로 (유성 홈플러스)	서->동	282.97	214.75	24
	동->서	274.45	257.42	6
월드컵대로 (유성소방서~진터네거리)	서->동	52.16	61	17
	동->서	130.14	101.08	22
월드컵대로 (진터네거리~계룡대교)	서->동	73.44	53.83	27
	동->서	109.61	87.58	20
동서대로 (목원대)	서->동	109.89	95.08	13
	동->서	81.97	63.75	22
동서대로 (도솔터널)	서->동	165.51	135.75	18

(2) 평균 통과속도 정확도 : MAPE 2% ~ 30%

표 12 도안 실증 지역 내 평균 통과속도 검증 결과

주요 RSE 구간			평균 속도 (RSE-DSRC)		
			실측	시뮬레이션 결과	MAPE(%)
도안 동로	북->남	도안2단지~도안8단지	29.764	20.752	30
	남->북	도안2단지~도안8단지	27.524	21.235	23
		도안8단지~원신흥삼거리	22.629	21.599	5
도안 대로	북->남	진터네거리~원골네거리	28.417	26.942	5
	남->북	유성온천네거리~진터네거리	24.063	25.049	4
		진터네거리~원골네거리	28.281	27.61	2
도안 대로	북->남	원골네거리~상대네거리	32.331	29.305	9
		상대네거리~도안네거리	29.769	29.211	2
	남->북	원골네거리~상대네거리	28.368	27.835	2
		상대네거리~도안네거리	34.692	25.602	26
월드컵대로	서->동	유성소방서~진터네거리	21.266	25.97	22
		진터네거리~계룡대교	26.277	28.98	10
	동->서	유성소방서~진터네거리	25.061	28.281	13
		진터네거리~계룡대교	24.84	29.742	20
상대남로	서->동	상원삼거리~원골네거리	23.355	25.736	10
	동->서	상원삼거리~원골네거리	24.965	23.686	5

나) 교통 특성 반영을 위한 시뮬레이션 기능 확장

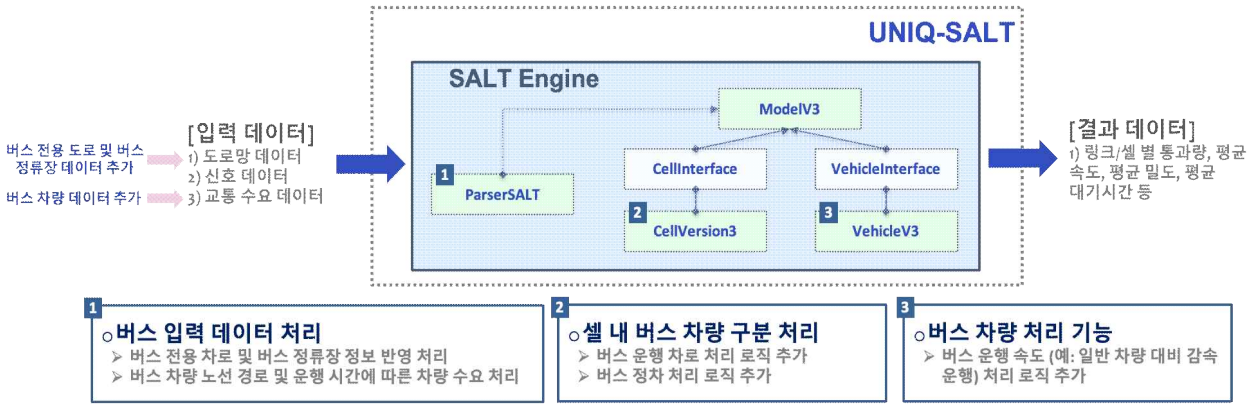


그림 90 교통 특성 반영을 위한 버스 차량 처리 기능 설계 개념

a) 버스 차량 처리를 위한 입력 데이터 확장 설계 및 개발

- 입력 데이터 형식 확장 정의 : 버스 정류장, 버스 노선 궤적, 버스 전용 차로 등
- 입력 데이터 로딩 과정에서 버스 차량 데이터를 처리할 수 있도록 확장

표 13 버스 차량 처리를 위한 입력 데이터 확장을 위한 주요 클래스

클래스명	설명	주요 함수
ParserSALT	시뮬레이션 입력데이터인 XML 파일을 파싱하여 시뮬레이션 수행을 위한 데이터로 구조화함	virtual Result **loadBusLineDynamically**(string const& _busLineXML, SALTTime interval_start, SALTTime interval_end, SALTTime offset_read_time, VehicleManager* vehicleManagerToFill, NetworkManager* networkManagerToRef); - 버스 운행 노선 궤적 데이터를 파싱하여 궤적정보를 가진 시뮬레이션용 Vehicle 객체 생성하는 함수

b) 셀 모델기반 버스 차량 처리 기능 확장 설계 및 개발

- 버스 차량 처리를 위한 클래스를 보완 설계
- 일반 차량과 버스 차량 주행 특성 반영을 위해, 셀 기반 시뮬레이션 진행 과정에서 차량별 시뮬레이션 스텝에 따른 속도 및 위치 정보를 산출/업데이트 처리하는 함수 설계
- 버스 차량의 운행/정차 등을 처리하기 위해 셀 모델 내 버스 차량 모델 처리 기능 확장 (e.g. 버스 정차 정보, 버스 레인 정보 등)

표 14 셀 모델기반 버스 차량 처리 기능 확장을 위한 주요 클래스

클래스명	설명	주요 함수/멤버변수
CellVersion3	기존 Cell 모델을 유지하면서, Cell 행동 모델에서 Cell 행동 모델을 위한 시뮬레이션 파라미터가 차량 구분에 따른 길이, 속도, 정차 습관 등을 구분하여 반영할 수 있도록 확장됨	Result **computeCurrentVolumeCapacity**(Length vehicleLength, int operation); - 셀 내 차량 용량을 동적으로 계산하는 함수 SALTTime **computeLeavingTime**(VehicleInterface* v, SALTTime currentTime); - 셀 내 진입한 차량의 예상 진출 시간을 계산하는 함수

Vehicle3	차량 기준 정보를 추적(Tracing) 및 관리 할 수 있도록 확장됨	map<int,map<int,tuple<SALTTime,SALTTime,SALTTime>>> **myPassingInfo**; – 차량이 지나는 셀 통과 정보를 기록한 맵 구조체 map<string,tuple<SALTTime,SALTTime>> **myBSPassingInfo**; – 버스 차량이 지나는 셀 통과/정차 정보를 기록한 맵 구조체 VehicleState myVehicleState; – 차량 상태 정보를 나타냄(그림 26 참조)

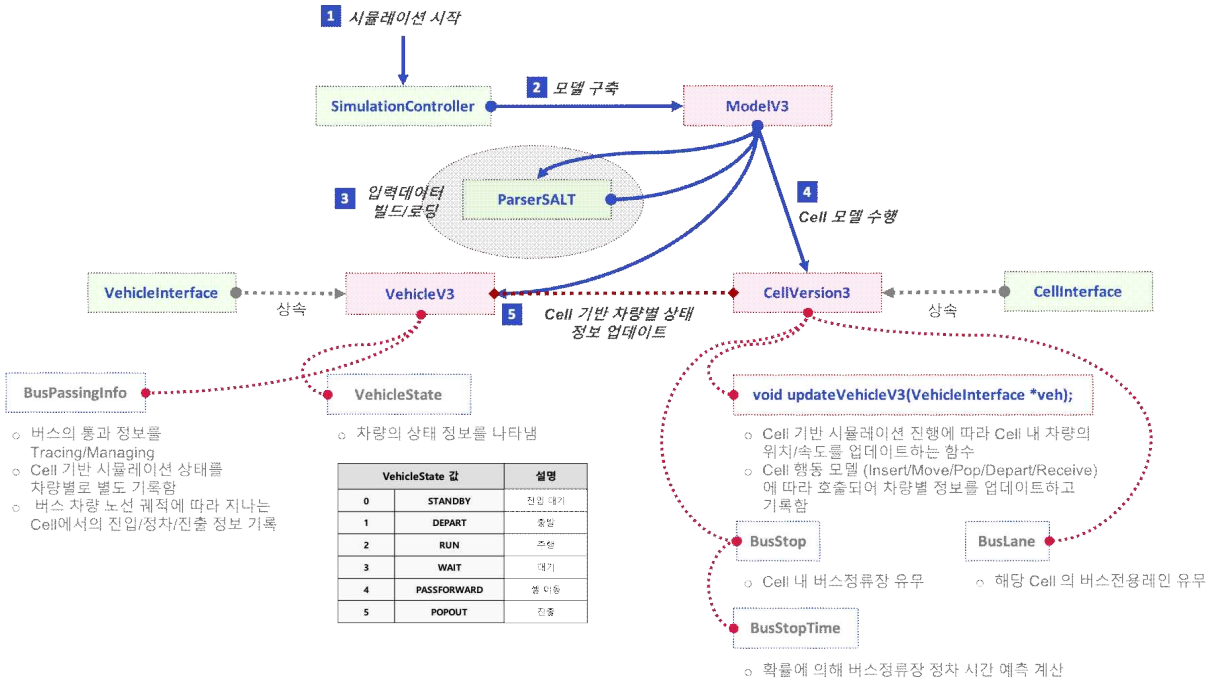


그림 91 교통 특성 반영을 위한 차량 처리 기능 확장 구현

다) 신호 최적화 지원을 위한 동적 인터페이스 고도화

a) 특정 시점에서의 신호 교차로 주변 링크/셀을 통과하는 차량 기준으로 정보를 제공할 수 있도록 동적 인터페이스 보완

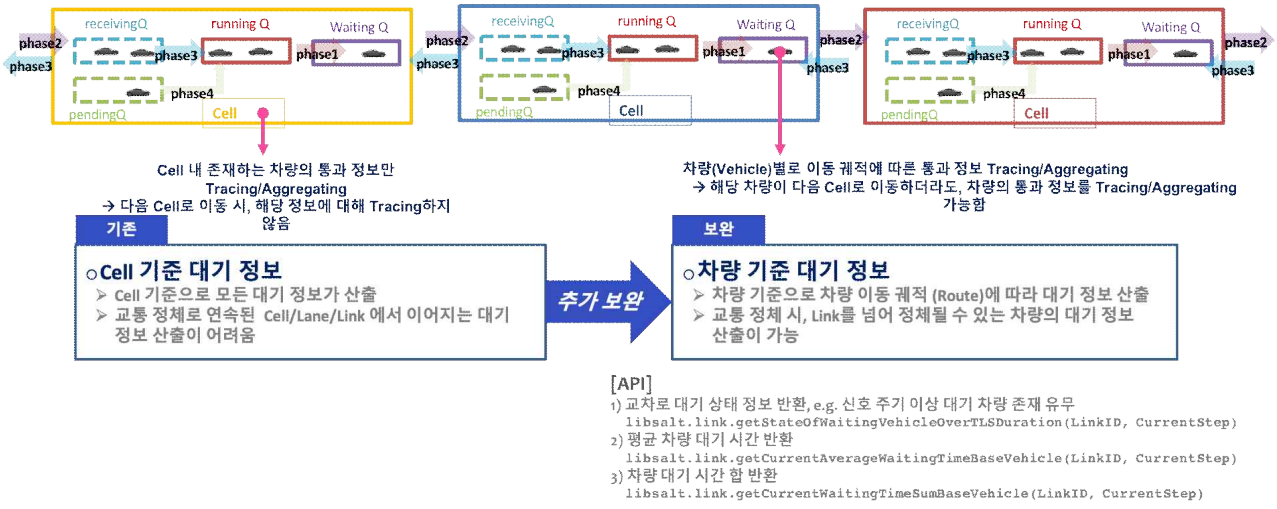


그림 92 신호 최적화 지원을 위한 동적 인터페이스 보완

b) 시뮬레이션 수행 제어 및 신호 변경, 시뮬레이션 정보 획득, 시뮬레이션 상태 정보 획득을 동적으로 할 수 있는 동적 인터페이스 고도화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 15 확장된 주요 동적 인터페이스

구분	인터페이스	설명	
		기능	변수인자
도로망 기반 시뮬레이션 통계 정보 조회	tuple<float,float> getCurrentWaitingTimeBaseVeh(linkID, currentStep);	현재 시간에 도로 위 대기 차량들의 대기시간 정보를 계산	- linkID: 도로 ID - currenStep: 현재 스텝
	float getCurrentAverageWaitingTimeBaseVehicle(linkID, currentStep);	현재 시간에 도로 위 대기 차량들의 평균 대기 시간 정보를 제공	
	float getCurrentWaitingTimeSumBaseVehicle(linkID, currentStep);	현재 시간에 도로 위 모든 대기 차량들의 대기 시간 합 정보를 제공	
	int getStateOfWaitingVehicleOverTLSDuration(linkID, currentStep);	현재 시간에 신호 교차로 인접 도로 위 대기 차량들의 신호 대기 정보를 제공	
차선 기반 시뮬레이션 통계 정보 조회	tuple<float,float> getCurrentWaitingTimeBaseVeh(laneID, currentStep);	현재 시간에 도로 레인 위 대기 차량들의 대기시간 정보를 계산	- laneID: 도로 레인 ID - currenStep: 현재 스텝
	float getCurrentAverageWaitingTimeBaseVehicle(laneID, currentStep);	현재 시간에 도로 레인 위 대기 차량들의 평균 대기 시간 정보를 제공	
	float getCurrentWaitingTimeSumBaseVehicle(laneID, currentStep);	현재 시간에 도로 레인 위 모든 대기 차량들의 대기 시간 합 정보를 제공	
	int getStateOfWaitingVehicleOverTLSDuration(laneID, currentStep);	현재 시간에 신호 교차로 인접 도로 레인 위 대기 차량들의 신호 대기 정보를 제공	
셀 기반 시뮬레이션 통계 정보 조회	tuple<float,float> getCurrentWaitingTimeBaseVeh(linkID, section, lane, currentStep);	현재 시간에 셀 위 대기 차량들의 대기시간 정보를 계산	- linkID: 도로 ID - section: 도로 섹션 번호 - lane: 도로 레인 번호 - (Cell 구축 시, 링크를 길이로 분할해서 생긴 구간을 'Section, 섹션'으로 정의) - currenStep: 현재 스텝
	float getCurrentAverageWaitingTimeBaseVehicle(linkID, section, lane, currentStep);	현재 시간에 셀 위 대기 차량들의 평균 대기 시간 정보를 제공	
	float getCurrentWaitingTimeSumBaseVehicle(linkID, section, lane, currentStep);	현재 시간에 셀 위 모든 대기 차량들의 대기 시간 합 정보를 제공	
	int getStateOfWaitingVehicleOverTLSDuration(linkID, section, lane, currentStep);	현재 시간에 신호 교차로 인접 셀 위 대기 차량들의 신호 대기 정보를 제공	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

라) 교통 시뮬레이션 입력 교통량 추정 알고리즘 개발

a) 교통량 추정 알고리즘 개선

(1) 도로별 이용률에 따른 소요 시간, 실제 통행 차량 등의 제약 조건 필요

(2) 스마트 교차로 데이터를 교통량 추정값의 데이터로 이용하여 통행 시간 및 구간별 교통량 추정

b) 개선된 교통량 추정 방법론 적용

(1) 적용 대상 지역 : 1차년도 지점 이외의 도안 신도시 내 VDS 설치된 5개 지점 선정

- 월드컵 대로(상), 월드컵 대로(하), 동서 대로(상), 동서 대로(하), 도안 대로(하)

(2) 검증 시기 : 해당 지점의 2019년 오전 첨두 시간(8시~9시)

(3) 검증 방안 : 도안신도시 내 VDS 교통량 대비 MAPE 20% 이내

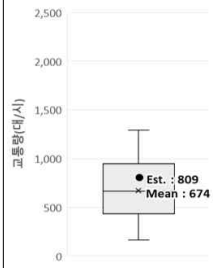
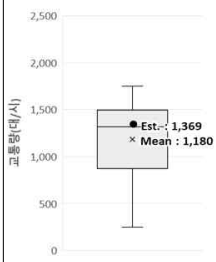
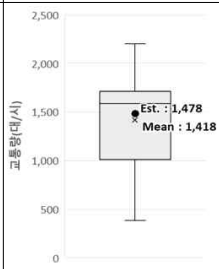
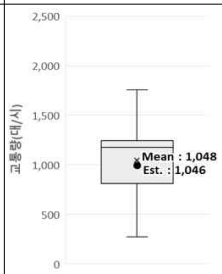
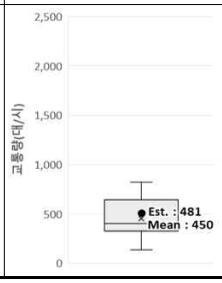
(4) 추정 결과

- MAPE 기준 수요 추정 정확도 오차율: 0.2% ~ 20.0% 사이의 오차율을 보임

그림 93 VDS 설치 지점 중
수요추정 시범 지점(2차년도)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 16 2차년도 VDS 5개 지점 실측 교통량과 추정 교통량의 비교

연번	도로명	실측치 (대/시)		추정치 (대/시)	박스 플랏	MAPE (평균대비)
1	월드컵 대로 (상행)	최대	1,291	809		20.0%
		3/4분위	950			
		중위	669			
		1/4분위	435			
		최소	162			
		평균	674			
2	월드컵 대로 (하행)	최대	1,747	1,369		16.0%
		3/4분위	1,495			
		중위	1,314			
		1/4분위	871			
		최소	248			
		평균	1,180			
3	동서 대로 (상행)	최대	2,201	1,478		4.2%
		3/4분위	1,713			
		중위	1,591			
		1/4분위	1,014			
		최소	387			
		평균	1,419			
4	동서 대로 (하행)	최대	1,757	1,046		0.2%
		3/4분위	1,245			
		중위	1,177			
		1/4분위	811			
		최소	275			
		평균	1,048			
5	도안 대로 (하행)	최대	816	481		7.1%
		3/4분위	638			
		중위	399			
		1/4분위	322			
		최소	131			
		평균	450			

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 클라우드 엣지기반 교통 상황인지

가) 교통상황 인지 클라우드 엣지 분석 프레임워크 개발

- 교차로 정보, CCTV 장비 정보, CCTV 설치 위치 정보 저장을 위한 스키마 설계
- 디바이스 등록, 엣지 등록 등 공통 관리 기능 구현
- 엣지-클라우드 수평적/수직적 서비스 협업을 위한 교차로 정보, CCTV 장비 정보, CCTV 설치 위치 정보 저장 스키마 확장 설계 및 구축
- 엣지 분석 서비스를 위한 방향별, 차로별 영역 설정 기능 개발

그림 94 방향별 교통 객체 정보생성을 위한 영역 설정 기능

그림 95 차로별 분석을 통한 교통 객체 정보 생성

나) 엣지간 협업형 교통 대기열 데이터 수집 및 관리

a) 엣지-클라우드 협업 테스트베드 구축

(1) 연동 축 테스트환경 구축

- 엣지 협업을 위한 가상 테스트베드 구축
- 첫마을 교차로 연동축 상 3개소 임의 선정 및 엣지서버 교차로 등록

그림 96 구축된 연동축 테스트 환경

b) 교차로 데이터 수집 및 분석

(1) 교통 객체 데이터 수집 기능 확장

- 데이터 수집 단위 개선 : 5분 단위 ➔ 1분 단위
- 1분 단위 평균대기열 및 최대 대기열 산출

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 클라우드 엣지 분석 : 16CH(4CH / 1개소)

그림 97 클라우드 엣지 분석

(3) 클라우드 정보 연계 교통 데이터 수집 및 분석

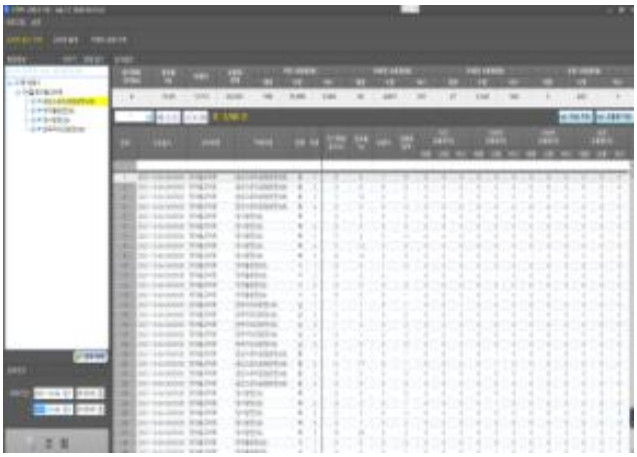


그림 98 검지된 교통 데이터 검색/조회

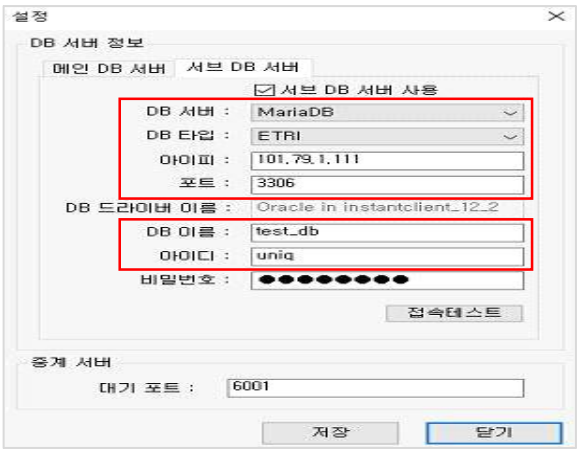


그림 99 클라우드 정보 연계

다) 혼잡 전파 패턴 추출 및 교통 흐름 예측 기술 개발

a) 교차로 간 교통 혼잡 전파 패턴 추출을 위한 학습 데이터 구축

- 실증지역 택시 궤적 데이터 (DTG) 정제 : 2019/07/01 ~ 2019/12/31 (6개월)
- 단위시간 기반 데이터 샘플링을 통한 경향성 (tendency) 데이터 구축

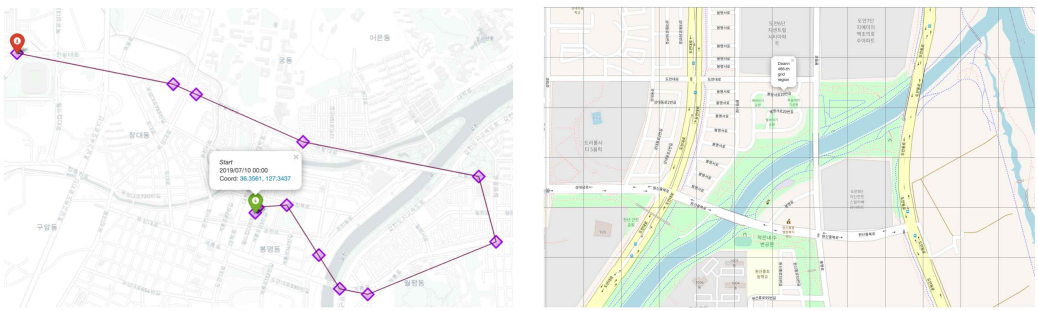


그림 100 단위시간 기반 데이터 샘플링 및 그리드 영역별 지역 구분

- 궤적기반 영역별 교통량 및 속도 집계

b) 교통 흐름 예측을 위한 시공간 딥러닝 모델 개발

- 그리드 분할기반 교통 예측 딥러닝 모델 훈련 데이터 구축
- 각 그리드내의 시점의 교통량을 총 교통 수용량으로 나누어 혼잡지표 산출
- 도로 세그먼트간 혼잡 연관관계 분석을 통한 혼잡 전파 서브 그래프 갱신
- CNN과 LSTM 모델을 연계한 혼잡 전파 예측 시공간 딥러닝 모델 개발

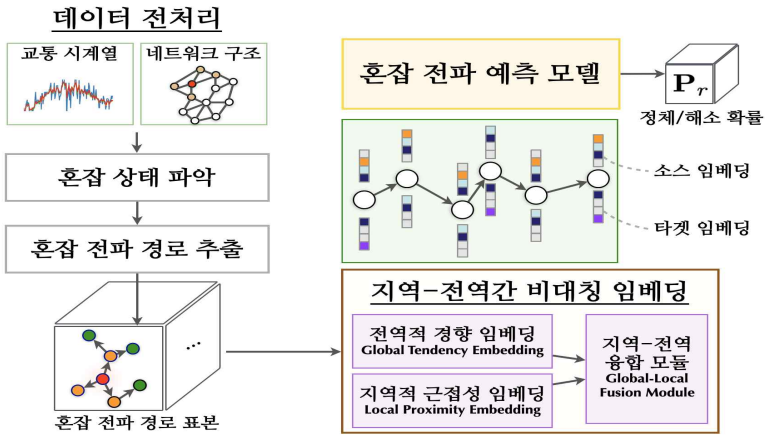


그림 101 혼잡 전파 예측 모델 구조도

c) 혼잡 전파 예측 정확도 평가 : F1-Score 0.702

- 혼잡 임계치에 따른 정확도 및 F1-Score 평가
  - 32×32 그리드에서 각 그리드 영역내 정체가 없을 확률 (p)에 따라 혼잡 여부 판단
    - (예) p = 90%: 혼잡 여부를 그리드 내 10% 도로 세그먼트들이 정체인 경우로 판단 → 그리드 내 임의 시점의 교통량이 수용량의 90%인 경우를 가정

표 17 혼잡전파 예측 정확도 결과

평가기준	정확도 (Accuracy)			F1-score		
정체확률	90%	75%	60%	90%	75%	60%
평가결과	0.804	0.782	0.698	0.778	0.713	0.617

  - 평가결과: 정체확률에 대한 평균 F1-socre 0.702

라) 엣지-클라우드 협업 기반 혼잡 전파 그래프 구축

a) 지역-전역 분석협업 기반 혼잡 흐름 예측 모델 개발

- 엣지별 담당 영역의 혼잡 상태 판단
- 단위 시간별 엣지 담당영역 혼잡 상태를 클라우드에 전송
- 전역기반 혼잡 전파 그래프 생성 및 혼잡 전파 예측

마) 혼잡전파 그래프 기반 교통 혼잡 해소 확산 효과 최대 지점 도출

- 혼잡 원인 표현을 위한 혼잡 요인 트리 생성
- 병목 후보 도로 세그먼트에 대한 비용 계산과 혼잡 전파로 인한 정체 비용을 반영하여 혼잡 비용 계산
- 혼잡 비용이 최대인 도로 세그먼트 추출
- 교통정체 후보지점간 관계 분석을 통한 혼잡 전파 서브 그래프 도출
- 마르코프 모델기반 혼잡관계 연결성 정보 분석 및 혼잡 해소 확산 효과 최대 지점 추출

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

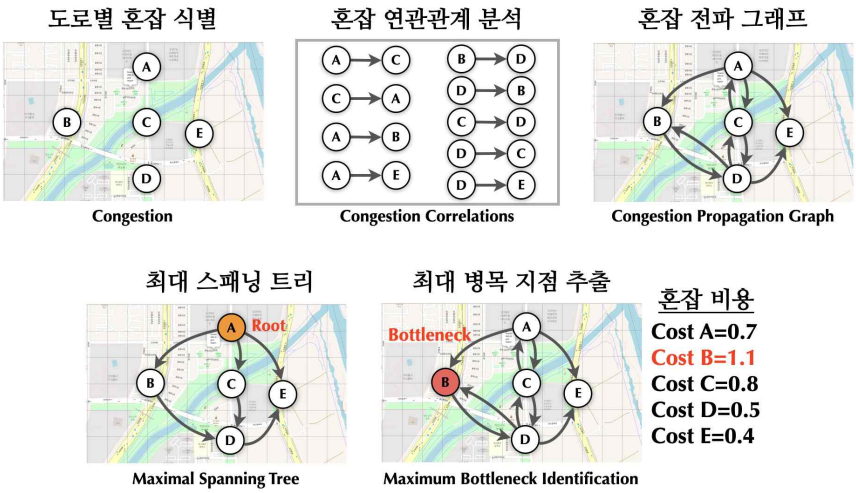


그림 102 혼잡 해소 확산 효과 최대 지점 추출 과정

바) 교통 혼잡 전파를 분석하기 위한 딥러닝 기술 연구

a) 도시의 시공간 교통 네트워크 모델링 위한 요소 기술 개발

(1) 교통 흐름을 반영한 시공간 교통 네트워크 구성

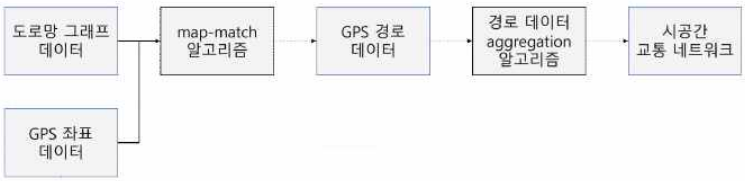


그림 103 시공간 교통 네트워크 구성 절차

(2) 베이지안 네트워크 기반의 차량 궤적(trajectory) 추정 및 예측

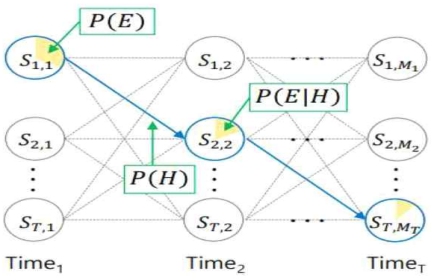


그림 104 베이지안 네트워크 기반 경로 추정 과정

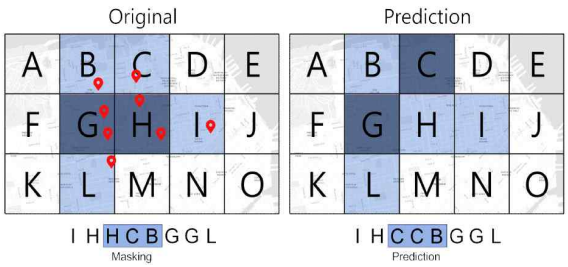


그림 105 베이지안 네트워크를 이용한 차량 경로 추정 결과

(3) 시공간 교통 네트워크에서 교통 흐름 및 차량 경로 추정을 위한 딥러닝 모델 개발

- 다양한 모델(DCRNN, E-LSTM-D, BERT)을 이용한 차량 경로 추정

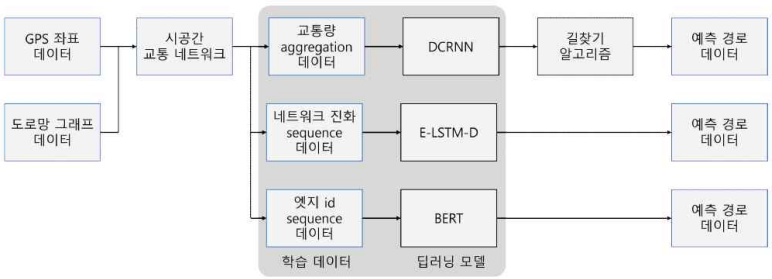


그림 106 딥러닝 모델을 이용한 차량 경로 추정 과정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

b) 차량 이동 경로 표현 시각화 기술 개발

(1) 교통 흐름과 차량 경로 추정에 필요한 의사 결정 지원 시각적 분석 기술 개발

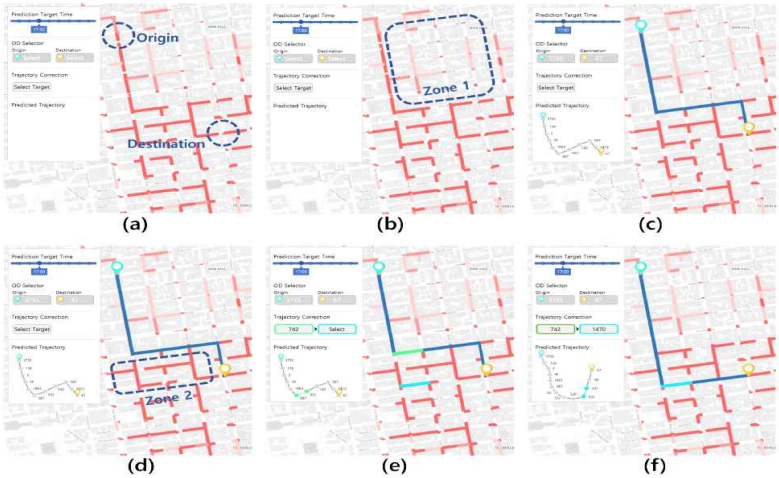
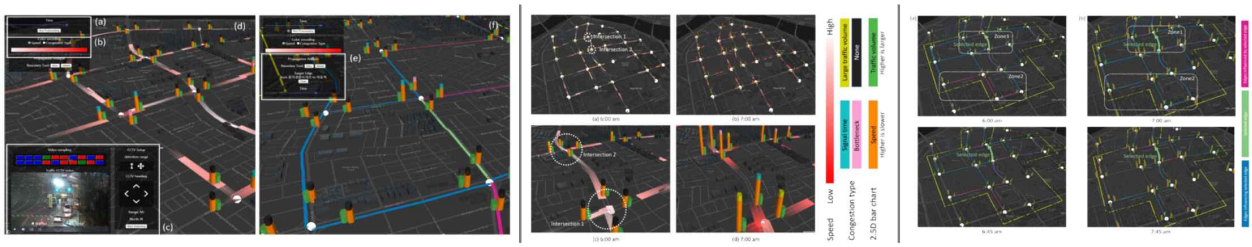


그림 107 차량 경로 추정 과정을 지원하는 시각적 분석 시스템

(2) 도시의 교통 혼잡 원인과 혼잡 전파 분석을 지원하는 시각적 분석 기술 개발

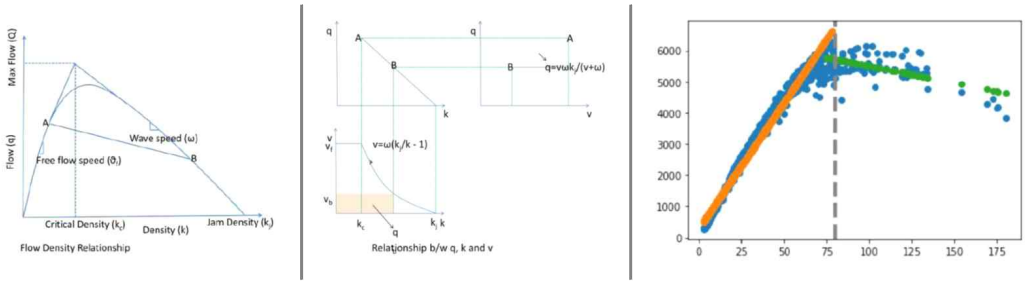


(a) 교통 혼잡 원인 및 혼잡 전파 분석을 위한 시각적 분석 시스템 (b) 교통 혼잡 원인 분석 예시 (c) 교통 혼잡 전파 분석 예시

그림 108 혼잡 원인 및 혼잡 패턴 분석을 위한 시각적 분석 시스템

c) 교통파 (Traffic wave) 추출 및 유령 정체 (Phantom jam) 탐지 기술

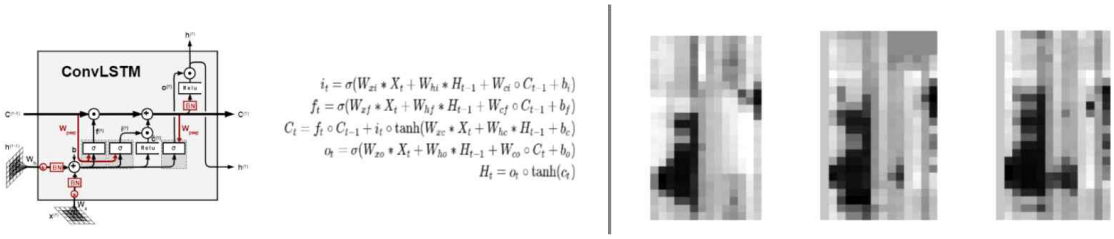
(1) 네트워크 기본도(MFD) 기반 교통파 및 유령정체 영향도 분석 알고리즘 연구



(a) 네트워크 기본도(MFD) (b) Flow-Density-Speed 관계도 (c) 2021년 7월 중부선 Q-K 그래프

그림 109 네트워크 기본도 기반의 교통파 분석

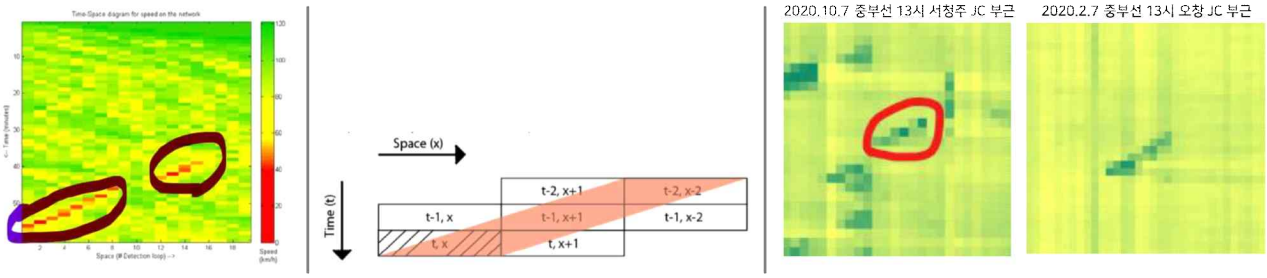
(2) ConvLSTM 기반 교통파 예측 알고리즘 개발



(a) ConvLSTM 셀 구조와 연산식 (b) 내부순환로 속도 Heatmap(2020.6.10~12)

그림 110 VDS 데이터의 Heatmap화를 통한 ConvLSTM 기반 교통파 예측

(3) 유령 정체 식별 및 분석을 위한 알고리즘 개발



(a) 유령 정체를 나타내는 Heatmap (b) 유령 정체 탐색 알고리즘 (c) 탐지된 유령 정체

그림 111 유령 정체 탐지

사) 도시교통 네트워크 동적 데이터 기반 응용 알고리즘 개발

a) 근접 노드 검색에 사용되는 기존 IER-kNN 알고리즘의 문제점 파악

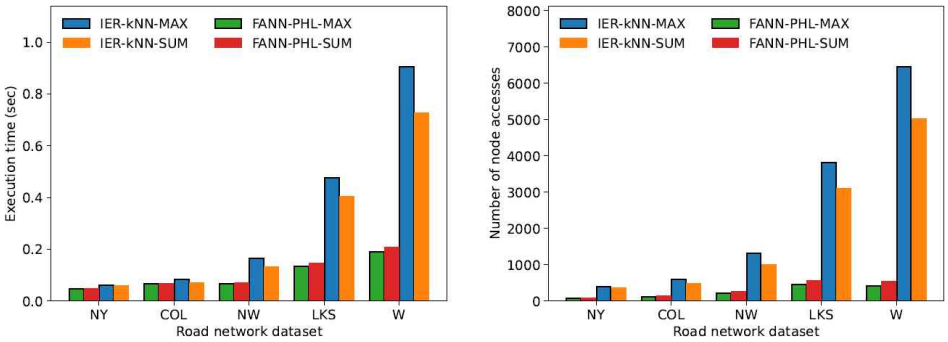
(1) 실제 최단 경로 거리와 매우 다른 유클리드 거리를 사용

(2) 불필요한 노드 액세스와 그에 포함된 객체들에 대한 최단 경로 거리 계산이 많이 발생

b) M-트리를 이용한 효율적인 exact k-FANN 검색 알고리즘의 개발

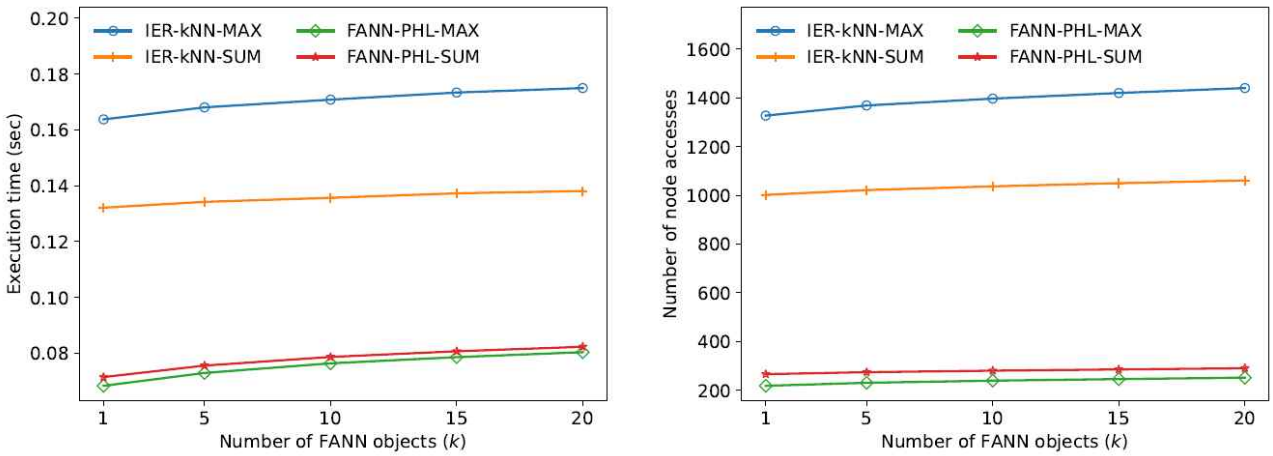
(1) 두 객체 간의 도로 네트워크 상의 실제 최단경로 거리를 이용하여 M-트리 구축

(2) 다양한 실제 도로 네트워크(미국 5개 지역) 데이터 기반 실험에서 실행 시간과 인덱스 노드 접근 횟수에서 모두 성능 향상



(a) Execution time (seconds). (b) Number of node accesses.

그림 112 exact k-FANN 검색 알고리즘 성능 시험 결과



(a) Execution time (seconds). (b) Number of node accesses.

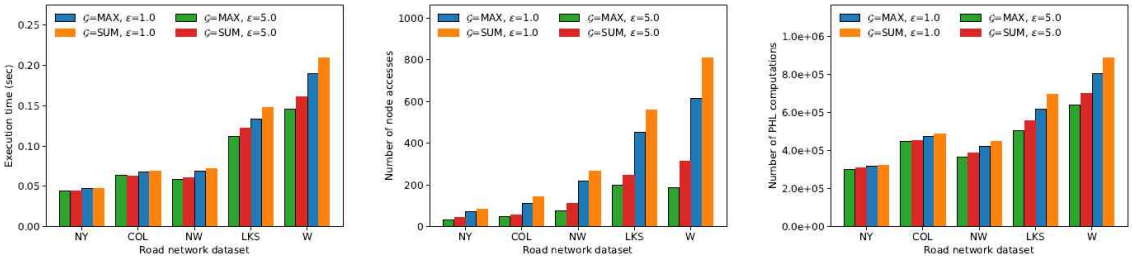
그림 113 exact k-FANN 검색 알고리즘의 최근접 개체 개수 변화에 따른 성능 시험 결과

c) M-트리를 이용한 효율적인 ε-유사 k-FANN 검색 알고리즘의 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

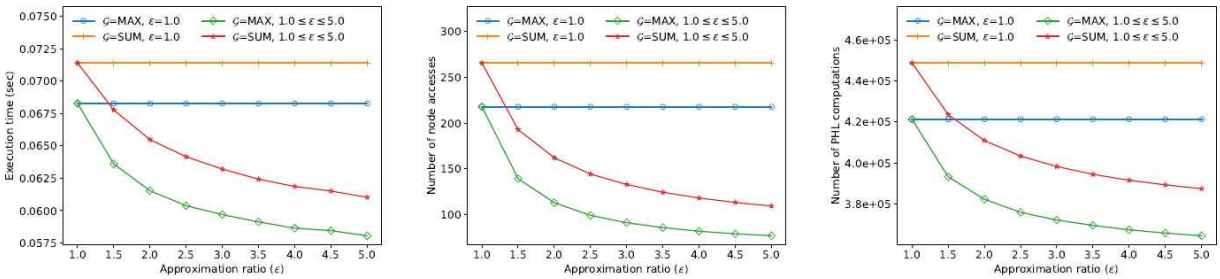
(1) ε-유사 알고리즘은 exact 결과에 비하여 최대 ε ($\geq$ 1) 만큼의 에러율을 허용

(2) 다양한 실제 도로 네트워크(미국 5개 지역) 데이터 기반 실험에서 실행 시간과 인덱스 노드 접근 횟수, 거리 계산 횟수에서 모두 성능 향상



(a) Execution time (seconds). (b) Number of node accesses. (c) Number of distance computations.

그림 114 ε-유사 k-FANN 검색 알고리즘 성능 시험 결과



(a) Execution time (seconds). (b) Number of node accesses. (c) Number of distance computations.

그림 115 ε-유사 k-FANN 알고리즘의 유사 비율 변화에 따른 성능 시험 결과

아) 수집한 교통 정보를 활용한 우회 경로 유도 알림 서비스 프로토타입 개발

a) 엣지 서버는 주기적으로 클라우드로부터 혼잡 상태, 혼잡 전파 예측 정보를 수신

b) 엣지 서버에서 담당 영역에 차량 진입 탐지하여 진행 방향의 혼잡 발생 혹은 혼잡 예측시 우회 정보를 서비스 단말에 전송

그림 116 엣지서버기반 우회 경로 유도 알림 서비스 개념

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4) 계층적 교통 데이터 관리

가) 신호 최적화를 위한 교통 데이터 확장 구축

a) 대전시 버스전용차로 및 세종시 BRT 차로 정보 확장

- SK 도로망 지도에서 데이터로부터 BLaneSt 필드의 버스전용차로 Link 추출 및 변환
- 추출 버스 전용차선 정보 교통 데이터베이스에 반영 : 도로(edge) 정보에 버스 전용차선 태그 추가
- 도로 정보에 버스차선 정보가 제공되도록 교통 데이터 관리 API 확장

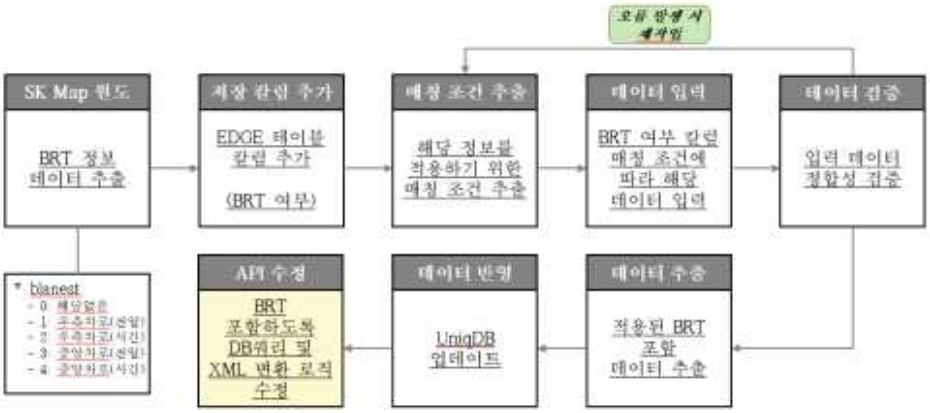


그림 117 BRT 확장 데이터 구축

```
<edge id="563104785"
from="cluster_563103430_563103601_563103853_563103854_563103855_563103884_563103885_563103893_563103
to="cluster_563103437_563103890_563103913_563103914" priority="0" numLanes="4" speed="60.0"
shape="127.340203,36.348148 127.340204,36.348107 127.34014,36.345942" spreadType="center"
dong_cd="2504065" edge_len="245" left_pocket="0" right_pocket="1" blanest="3"/>
<edge id="563104786" from="563103624" to="563103917" priority="0" numLanes="1" speed="40.0"
shape="127.338969,36.345874 127.338982,36.346183" dong_cd="2504065" edge_len="34" left_pocket="-1"
right_pocket="-1" blanest="0"/>
<edge id="563104787" from="563103916" to="563103917" priority="0" numLanes="1" speed="40.0"
shape="127.338996,36.347031 127.338982,36.346183" dong_cd="2504065" edge_len="94" left_pocket="-1"
right_pocket="-1" blanest="0"/>
```

그림 118 버스 전용차선 태그가 포함된 EDGE 예

b) 버스 정류장 정보 확장

(1) 버스 정류장 데이터 구축

- 국토교통부 전국 버스 정류장 데이터 기반으로 도안지역 버스 정류장 데이터 생성
- 버스 정류장 정보 저장을 위한 데이터베이스 설계 및 데이터 구축

(2) 버스 정류장 데이터 제공 기능 개발

- 지도 정보 데이터가 포함되는 정보 제공시 busstops.xml 정보에 버스차선 정보 제공

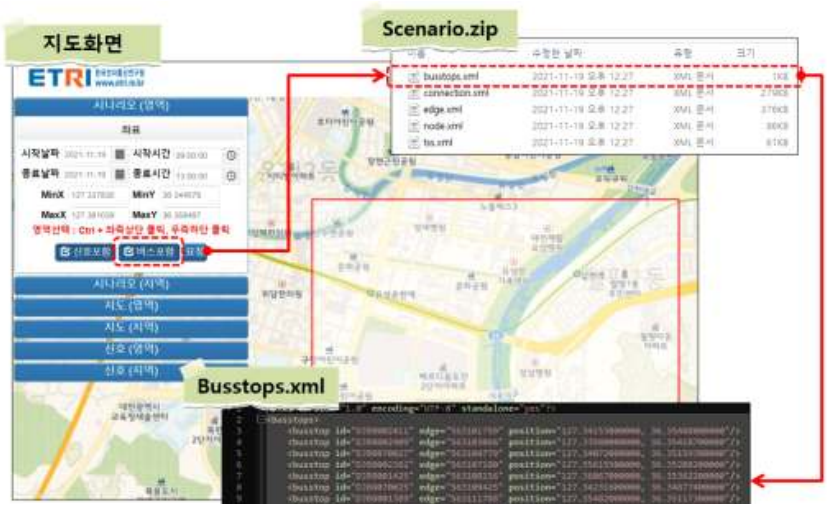


그림 119 버스 정류장 정보 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

c) 신호최적화를 위한 신호정보 고도화

(1) 신호 정보 제공 속성 개선

- 신호 최적화 활용을 위해 신호 정보에 최소/최대 녹색시간 정보를 위한 속성 추가

```
<trafficSignal nodeID="563100992" version="2" crossNo="523" crossName="[illegible]" date="2015-09-03" signalGroup="64">
    <schedule offset="0" id="3">
        <phase state="grrrrGGGGGgrr" duration="19" minDur="20" maxDur="40"/>
        <phase state="yrrrrgggyyyrr" duration="3"/>
        <phase state="rrrrrgggrrrrr" duration="3"/>
        <phase state="rGGGrGGGrrrrr" duration="33" minDur="22" maxDur="90"/>
        <phase state="ryyyryyyrrrrr" duration="3"/>
        <phase state="rrrrrrrrrrrrr" duration="3"/>
        <phase state="grrrGrrrrrgrr" duration="12" minDur="10" maxDur="30"/>
        <phase state="grrryrrrrryrr" duration="3"/>
        <phase state="grrrrrrrrrrrr" duration="3"/>
        <phase state="grrrrrrrrgrgg" duration="32" minDur="35" maxDur="60"/>
        <phase state="grrrrrrrrgryy" duration="3"/>
        <phase state="grrrrrrrrgrrr" duration="3"/>
    </schedule>
```

그림 120 개선된 신호 정보

(2) 신호 정보 업데이트 기능 개선

- 신호 변경 이력(버전) 관리
- 정보 요청시 최신 정보 제공

나) 실시간 데이터 수집 및 적재 기술 개발

a) 계층적 데이터 수집 및 적재를 위한 시스템 구축

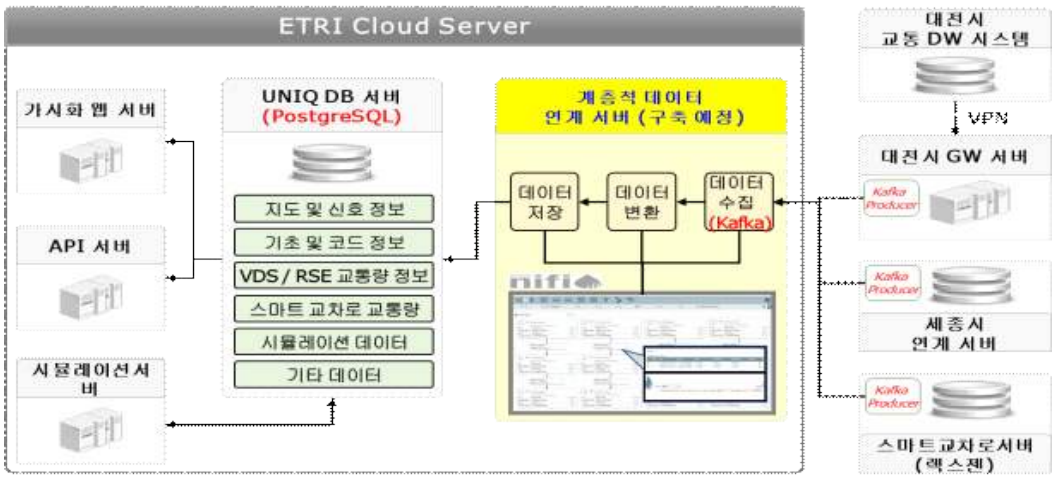


그림 121 계층적 데이터 연계 시스템 구성도

b) 배치/실시간 교통데이터 수집/제공 SW 개발

(1) Kafka 기반 연계 시작/진행/종료 플래그 방식의 데이터 연계 정의

(2) Kafka Producer/Consumer S/W 개발

(3) DB Writer 통한 제공 S/W 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

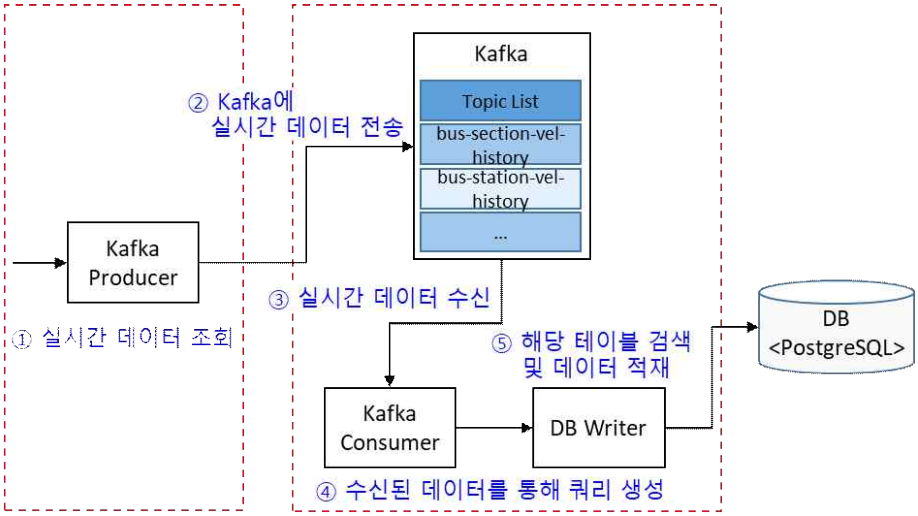


그림 122 실시간 교통 데이터 수집/제공 SW 구성

c) 지자체 연계 교통 빅데이터 저장소 적재 SW 개발

(1) 교통 빅데이터 저장 데이터 목록

표 18 교통 빅데이터 저장 데이터 목록

테이블 명	테이블 한글명	데이터 설명
CTB_CCTV_EQUIP_MST	교통 CCTV 장비 정보	CCTV 장비에 대한 정보
CTB_CCTV_INSTL_MST	교통 CCTV 설치 위치 정보	CCTV 설치 위치에 대한 정보
CTB_CRRD_TRA_5MIN	교차로 교통량 5분	교차로 이용 교통량 정보
CTB_CRSRD_MST	교차로 정보	CCTV가 설치된 교차로에 대한 정보
CTB_RSE_MST	RSE 정보	Road Side Equipment 노변 차량 감지 장치
CTB_RSE_TRA_DTL	RSE 교통량 상세	차량의 OBU와 통신하여 측정한 교통량 정보
CTB_VDS_MST	VDS 정보	Vehicle Detection System 차량 감지기
CTB_VDS_TRA_5MIN	VDS 교통량 5분	차량 영상검지 시스템으로 측정한 교통량 정보

(2) 대전시 교통 데이터 연계 시스템 구축 완료 및 데이터 수집/적재 시험

(3) 세종시 교통 데이터 연계 시스템 구축 완료 및 데이터 수집/적재 시험

(4) 스마트 교차로(렉스젠) 데이터 전송 시험

다) 데이터 흐름 워크플로우 개발

a) Apache NiFi 기반 데이터 수집 및 저장 프로세스 구성

- 파일 데이터 수집 및 저장
- 큐 데이터 수집 및 저장

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

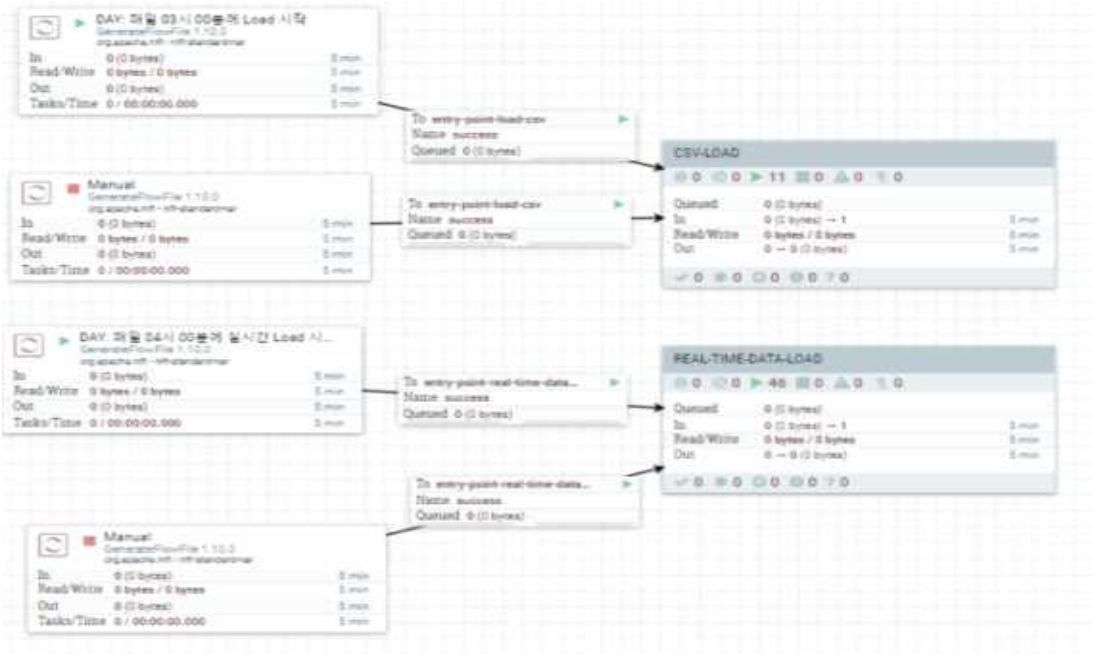


그림 123 NiFi 기반 데이터 수집 및 저장 전체 프로세스

b) Apache Kafka 연계 기반 데이터 수집 프로세스 구성
c) PostgreSQL 기반 데이터 변환 및 저장 프로세스 구성
d) 데이터플로우 프로세스 NiFi 등록 및 워크 클로우 관리 구성

라) 교통 빅데이터 검색 및 가공/분석 환경 구축

a) 분석환경 구축용 도구 설치

(1) 오픈소스 기반 분석 환경 구축 도구 SW 검토 : R-Studio, Zeppelin, Jupyter Notebook 등

(2) 분석 환경 구축용 도구로 데이터 분석에 가장 널리 사용되고 확장성이 뛰어난 R 언어 기반의 분석 환경 제공을 위해 R-Studio 선정 및 설치

b) R-Studio 기반 대전시 RSE, VDS, 교차로 교통량 데이터 조회 및 분석 환경 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5) 실시간 교통 상황 분석 및 가시화

가) 교통 시뮬레이터 연동 시각화 기능 고도화 개발

a) 컨테이너 기반 교통 시뮬레이터 연동 기능 개발

b) 실시간 시뮬레이션 결과 가시화 기능 고도화 개발

c) 교통 시뮬레이션 결과 저장, 가공 및 재현(replay) 기능 개발

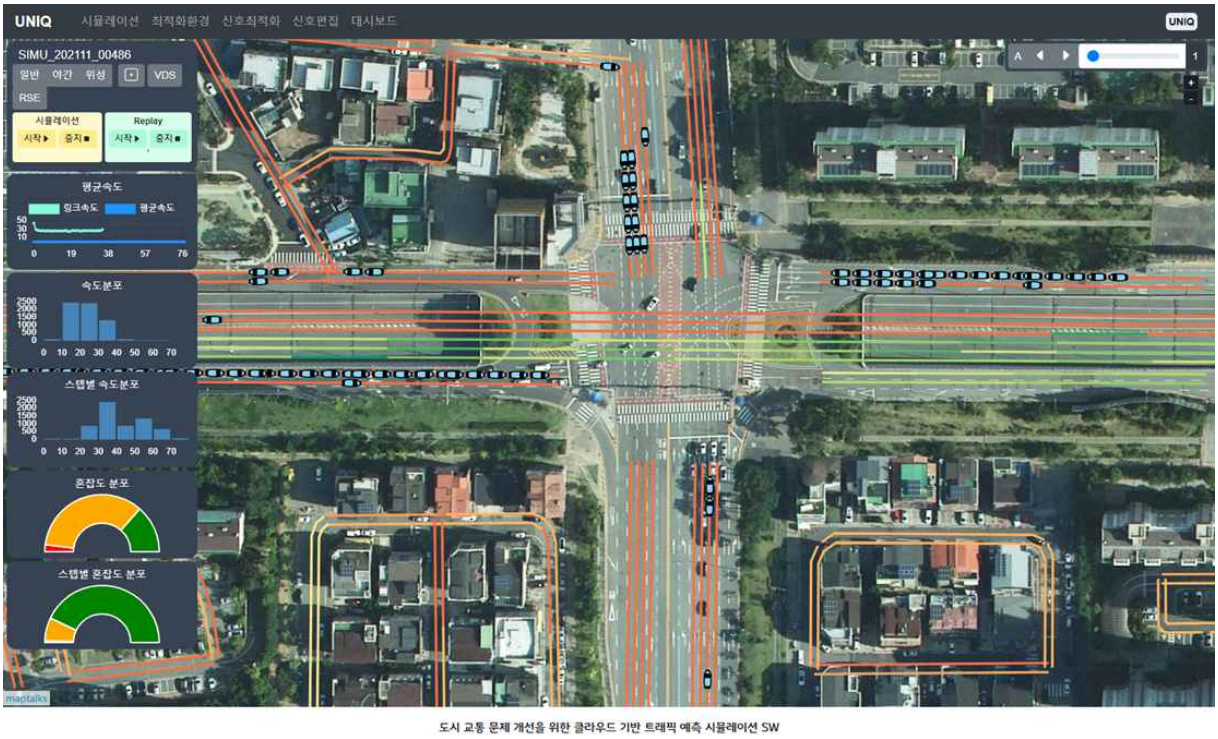


그림 124 교통 시뮬레이션 시각화 화면

나) 다중 교차로 신호 최적화 시각적 분석 기능 개발

a) 다중 교차로 최적화를 위한 환경 설정 및 관리 기능 개발

b) 신호 최적화 대상 교차로 및 교차로 시각화 기능

c) GUI 기반 신호 최적화 환경 설정, 설정 저장, 설정 변경, 설정에 따른 실행 기능

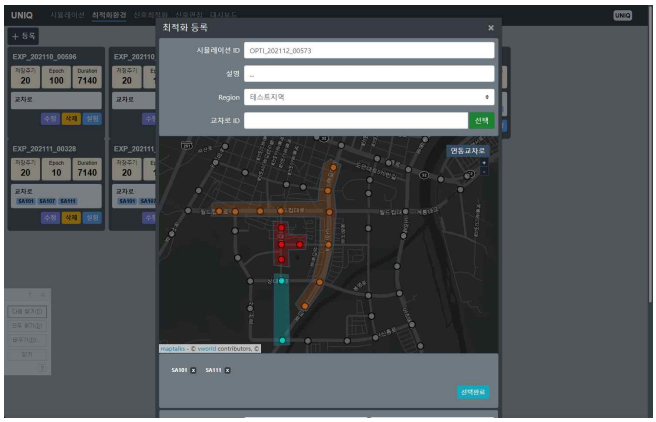


그림 125 신호 최적화 설정(교차로 선택)

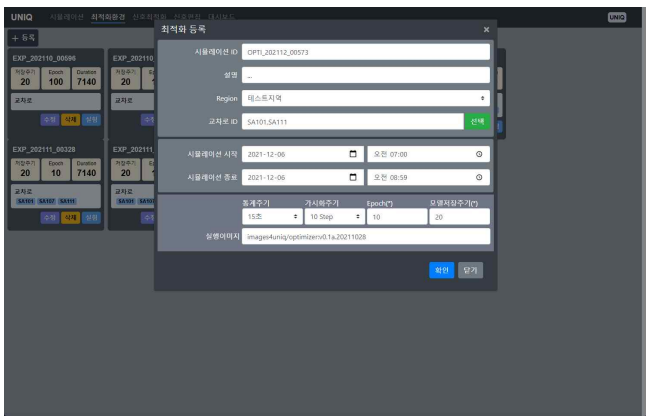


그림 126 신호 최적화 설정 등록 화면

d) 신호최적화 시스템과 연동을 위한 컨테이너 기반 실행 관리 기능 개발

(1) 신호 최적화를 위한 컨테이너 시작 및 종료 기능

(2) 도커 볼륨을 이용한 신호 최적화 결과 저장 관리 기능

e) 다중 교차로 신호 최적화 학습 상태 시각화 개발

(1) 신호 최적화 학습 과정 시각화 기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 신호 최적화 학습 결과 분석 기능

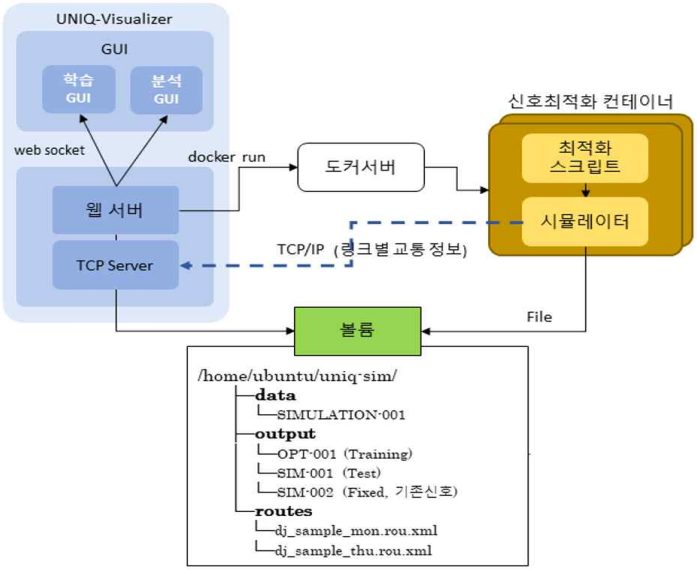


그림 127 컨테이너 기반 신호 최적화 연동 구조

그림 128 다중 교차로 신호최적화 실행 화면

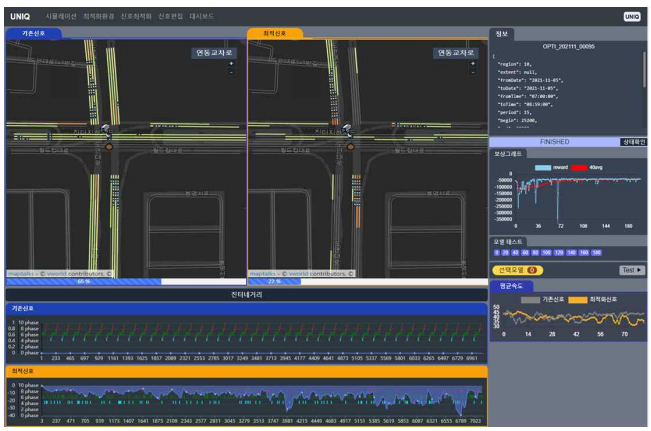


그림 129 신호최적화 결과 비교 분석 화면

f) 다중 교차로 신호 최적화 결과 및 분석 시각화 개발

(1) 최적화 학습을 통해 생성된 모델과 기존 신호와의 비교 분석 기능 개발

- 기존 신호와 최적화 신호를 반영한 교통 시뮬레이션 실행
- 시뮬레이션 결과의 실시간 가시화 및 평균속도 변화 그래프 제공
- 교차로별 신호 변경에 따른 보상(reward)의 변화에 대한 시각적 분석 기능 제공

다) 교통 데이터 모니터링 대시보드 개발

a) 교통 혼잡 지역과 전파 및 원인 시각화 기능 설계

b) 엣지 분석 데이터 모니터링 시각화 기능 개발 : 교차로별 설치된 CCTV 데이터 가시화

c) 지자체 빅데이터 모니터링 시각화 기능 개발

(1) VDS 설치지점 지도 가시화

(2) 시뮬레이션 결과와 VDS 수집 결과 비교 분석

d) 교통 패턴 및 이상 탐지 시각화 기능 개발

(1) 교통량 통계 데이터 기반으로 링크별 트래픽 패턴 시각화 : 특정 날짜의 도로별 교통량 변화 추이를 시각적으로 분석

(2) 교차로별 CCTV 영상데이터 출력

(3) 특정 VDS 의 교통정보(평균속도, 통과차량) 수집 데이터의 날짜별 통계정보 시각화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

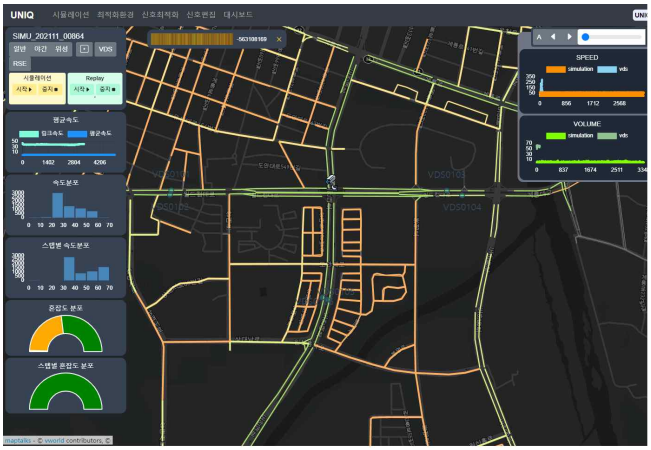


그림 130 VDS기반 혼잡도 분석 화면

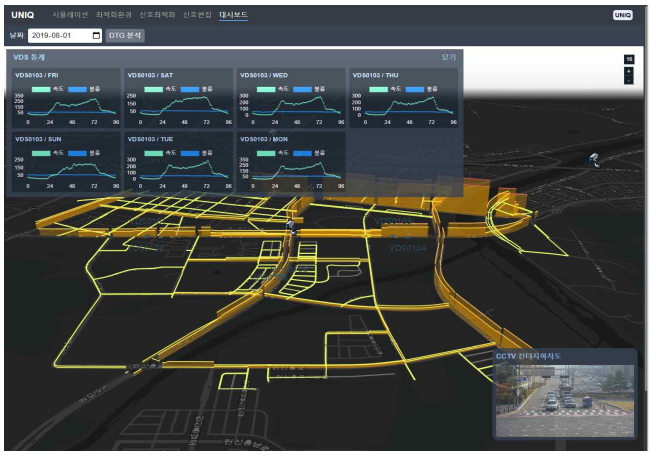


그림 131 트래픽 패턴 시각적 분석 및 CCTV 영상데이터 시각화 화면

6) 클라우드 엣지 통합 인프라 및 자원 관리

가) 도시교통 브레인 클라우드 엣지 관리 플랫폼 요소기술 개발

a) 클라우드 엣지 및 엣지 단말 관리 기능 요소기술 개발

(1) 클라우드 엣지 서버 조회 기술 개발

(2) 엣지 서버에 연결된 엣지 단말 정보 조회 기술 개발

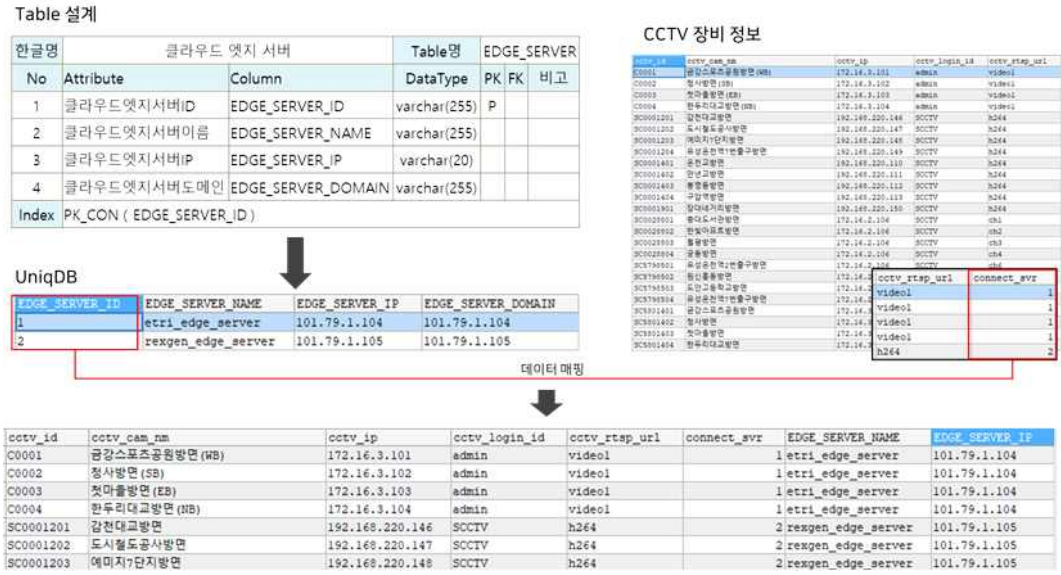


그림 132 엣지 서버 및 엣지 단말 정보 조회

b) 클라우드 엣지 인프라 및 엣지 단말 모니터링 요소기술 개발

(1) 클라우드 엣지 인프라 및 엣지 단말 모니터링을 위한 에이전트 기술 개발

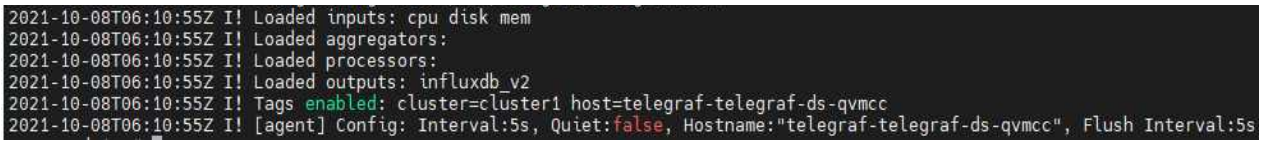


그림 133 에이전트 기반 엣지 데이터 수집

(2) 클라우드 엣지 인프라 및 엣지 단말 모니터링을 위한 API 설계 및 개발

표 19 시스템 모니터링 API 리스트

구분	설명	메소드	URL
CPU	cpu 사용량	GET	/monitoring/cpu_usage
	cpu 사용률	GET	/monitoring/cpu_utilization
	cpu 전체	GET	/monitoring/cpu_total
Memory	memory 사용량	GET	/monitoring/memory_usage
	memory 사용률	GET	/monitoring/memory_utilzation
	memory 전체	GET	/monitoring/memory_total
Disk	disk 사용량	GET	/monitoring/disk_usage
	disk 사용률	GET	/monitoring/disk_utilization
	disk 전체	GET	/monitoring/disk_total
GPU	GPU 팬 속도	GET	/monitoring/gpu_fanspeed
	GPU 온도	GET	/monitoring/gpu_temperature
	GPU 파워	GET	/monitoring/gpu_power
	GPU 파워 Limit	GET	/monitoring/gpu_power_limit
	GPU 메모리 사용량	GET	/monitoring/gpu_memory_used
	GPU 메모리 전체	GET	/monitoring/gpy_memory_total
	GPU 정보	GET	/monitoring/gpu_info

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 모니터링 시스템 프로토타입 개발

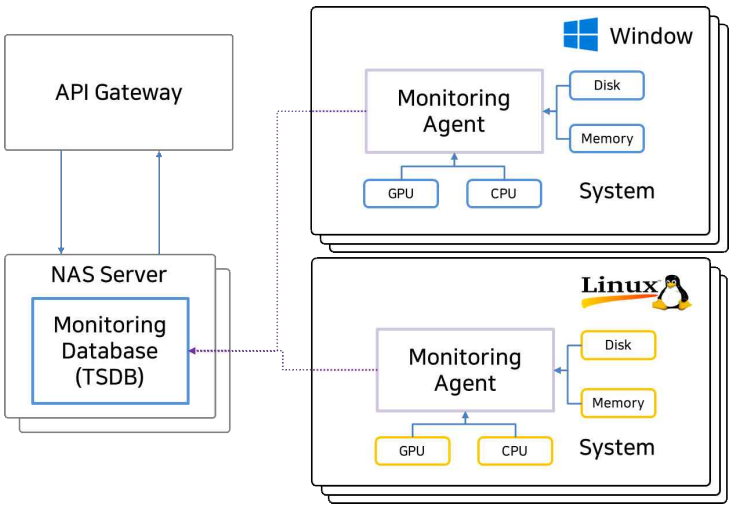


그림 134 클라우드 엣지 인프라 모니터링 시스템 구성도

c) 클라우드 엣지 인프라 통합 관리를 위한 대시보드 요소기술 개발

그림 135 통합 관리 대시보드 : 엣지 단말 정보 조회

나) PaaS 서비스 요구사항 분석 및 제공 기능 개발

a) PaaS 서비스 제공을 위한 요구사항 분석 및 설계

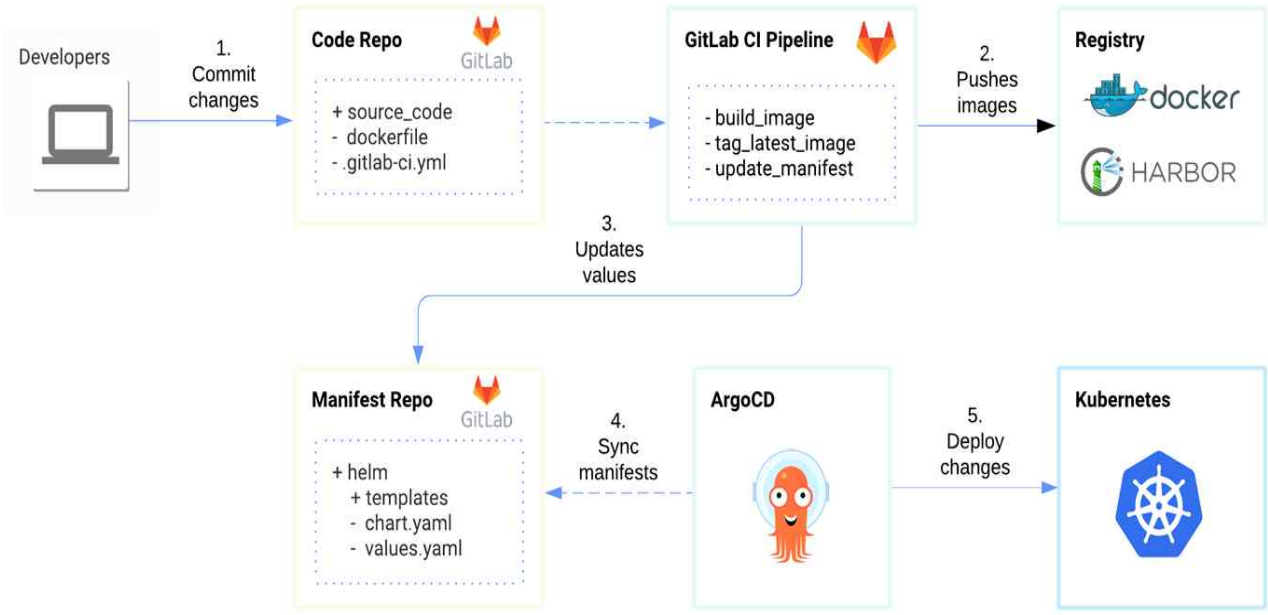


그림 136 PaaS 서비스 제공을 위한 파이프라인 설계

b) PaaS 제공을 위한 대시보드 설계 및 프로토타입 개발

(1) DevOps CI/CD 작업을 위한 파이프라인 설정

(2) 파이프라인 구축 및 실행 결과

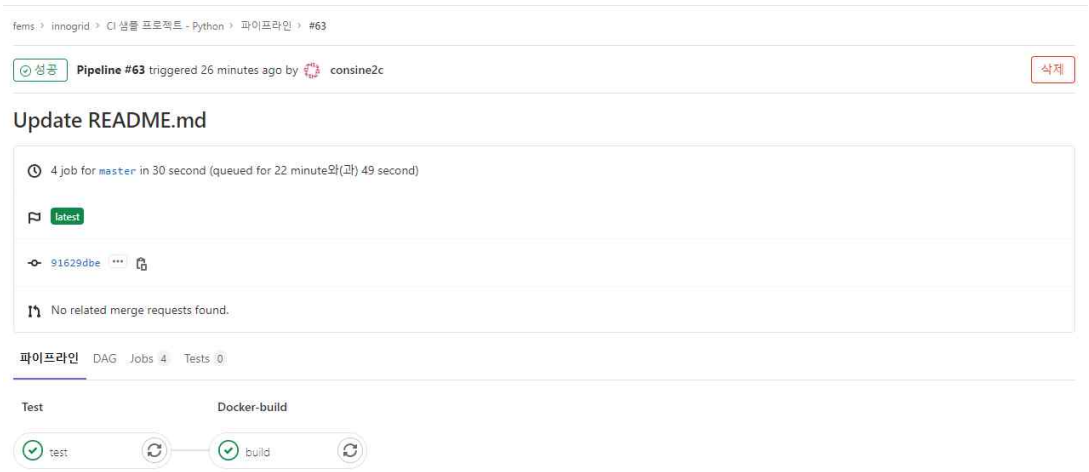


그림 137. 파이프라인 실행 결과 화면

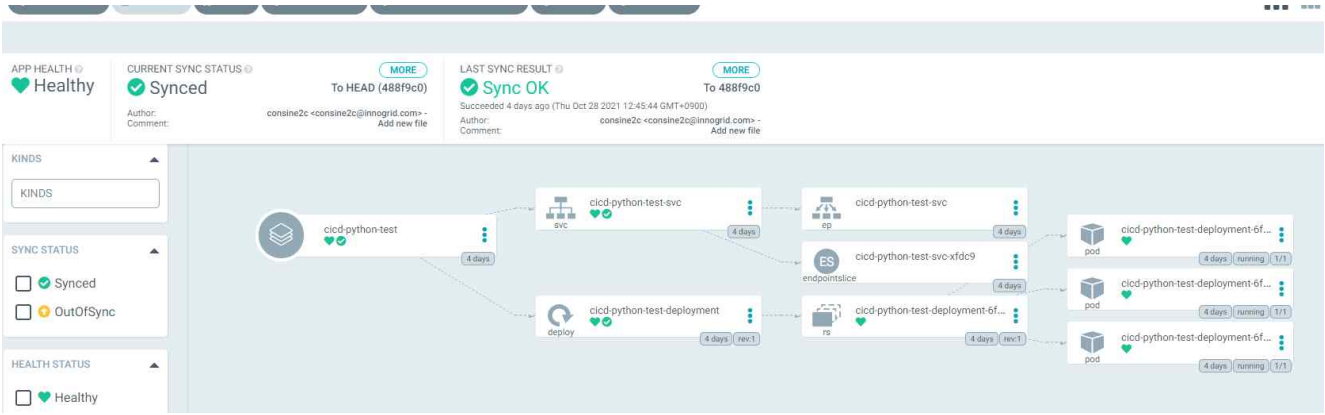


그림 138 파이프라인 결과에 따른 Service 자동 배포 결과

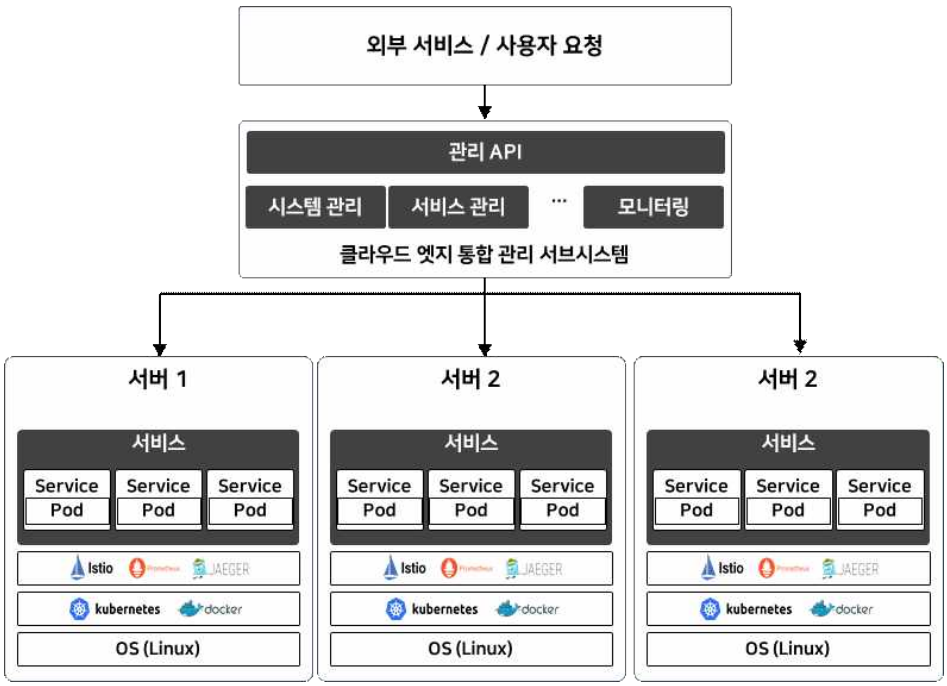


그림 139 응용 서비스 생성 및 배포 관리 시나리오

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

c) 개발 효율성 향상을 위한 요소기술 개발

(1) 서비스 배포 관리 및 인터페이스 기반 서비스 생성 관리 시나리오 도출

d) 도시교통 브레인 응용 서비스가 제공하는 API 등록 관리 요소기술 개발

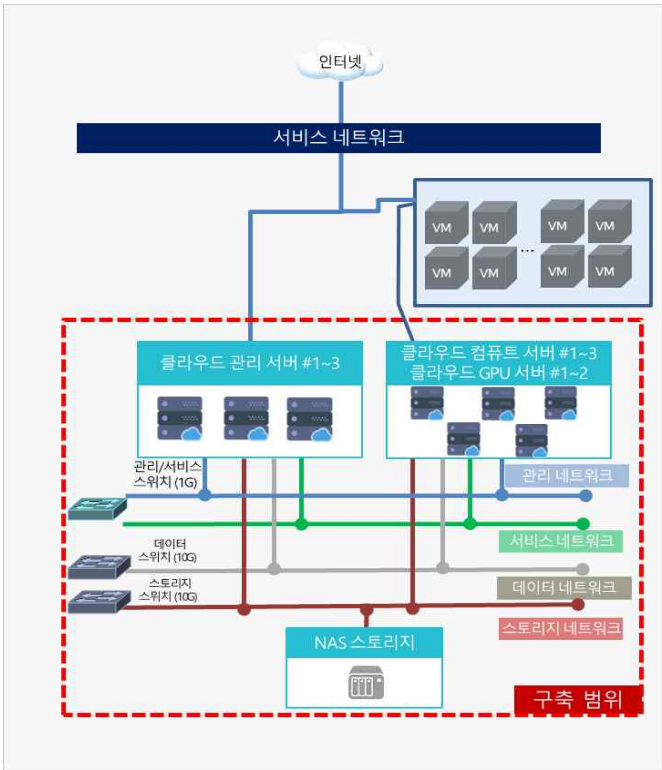
(1) 컨테이너 기반 서비스 패키지 배포·관리를 위한 API 개발

(2) 서비스 모니터링을 위한 API 개발

다) 도시교통 브레인 실증 서비스를 위한 클라우드 엣지 테스트베드 구축

a) 테스트베드 기반 실증 서비스 운용을 위한 H/W, N/W 인프라 가용성 설계 및 구축

(1) 도시교통 브레인 실증 서비스를 위한 프라이빗 클라우드 테스트베드 시스템 설계 및 증설



범 례		
	인터넷	
	L2 스위치	관리/데이터 스토리지/서비스
	관리/컴퓨트/ GPU 서버	
	스토리지	

구성 장비 소계		
구분	수량	비고
L2스위치(10G)	2 대	데이터 / 스토리지
L2스위치(1G)	1 대	서비스 / 관리
관리 서버	3 대	
컴퓨트/GPU 서버	5 대	
NAS	1대	4TB

그림 140 도시교통브레인 테스트베드 시스템 구성도

그림 141 테스트베드 렉 구축 완료 사진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

b) PaaS 시범 서비스 운용 환경 제공 구축 및 시범 서비스 운용 지원

(1) PaaS 시범 서비스 운용 환경 제공 구축

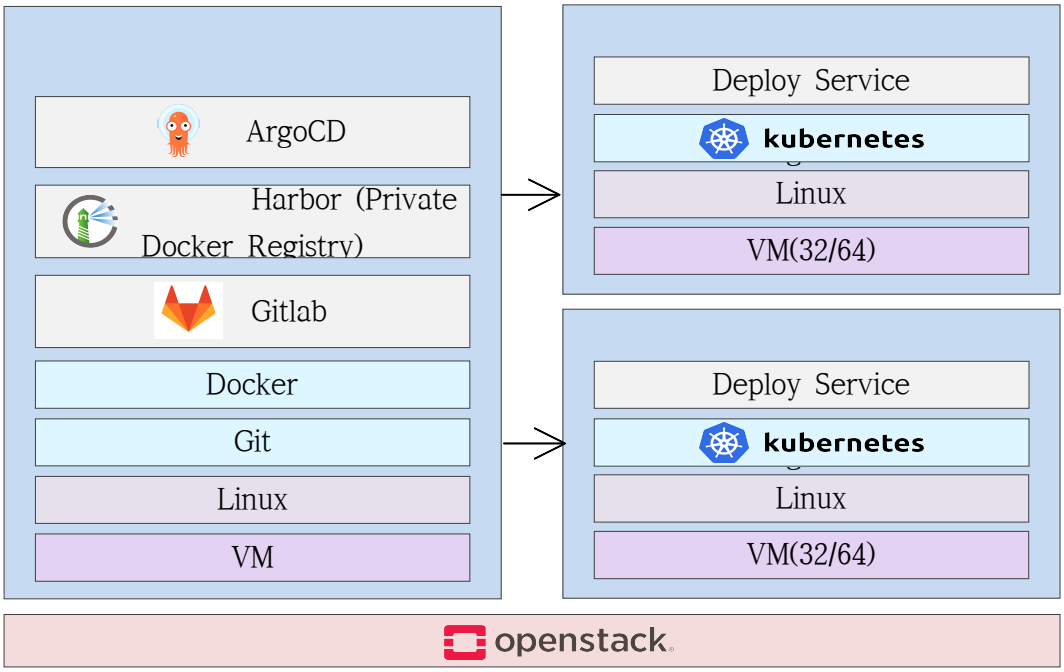


그림 142 PaaS 시범 서비스 테스트베드 운용 환경

(2) PaaS 시범 서비스 운용 환경 제공 구축 결과

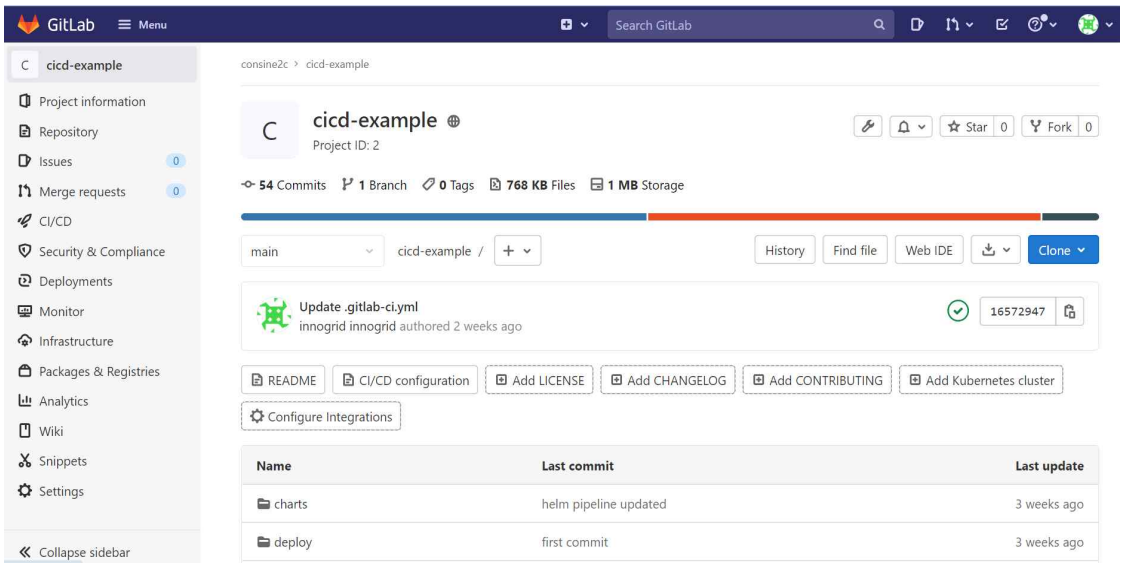


그림 143 Gitlab 구축 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

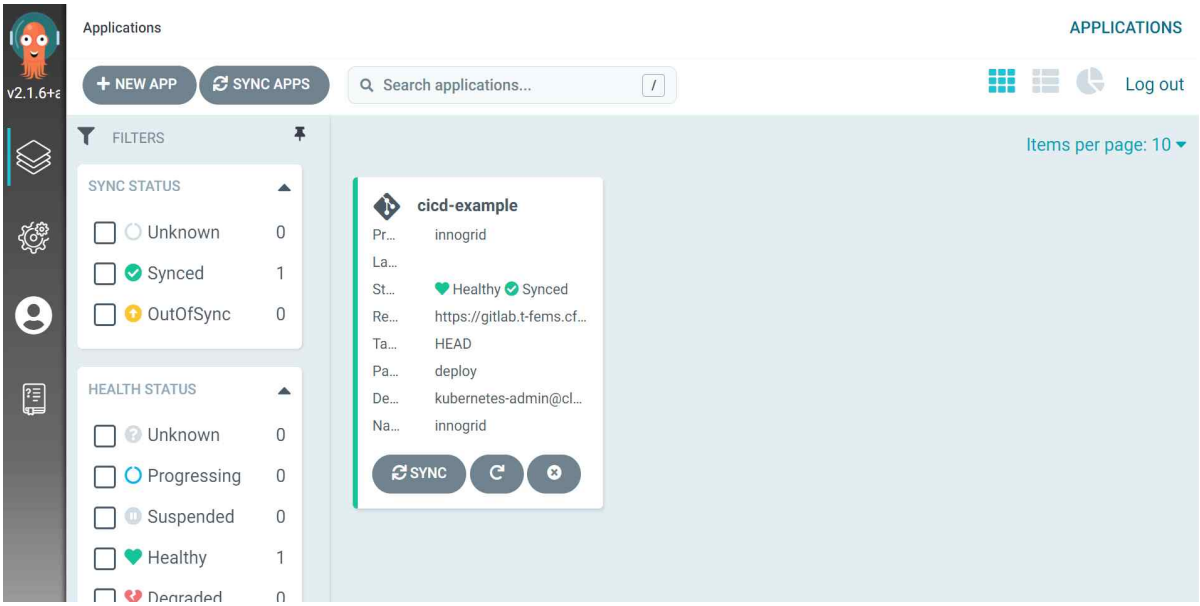


그림 144 ArgoCD 구축 결과

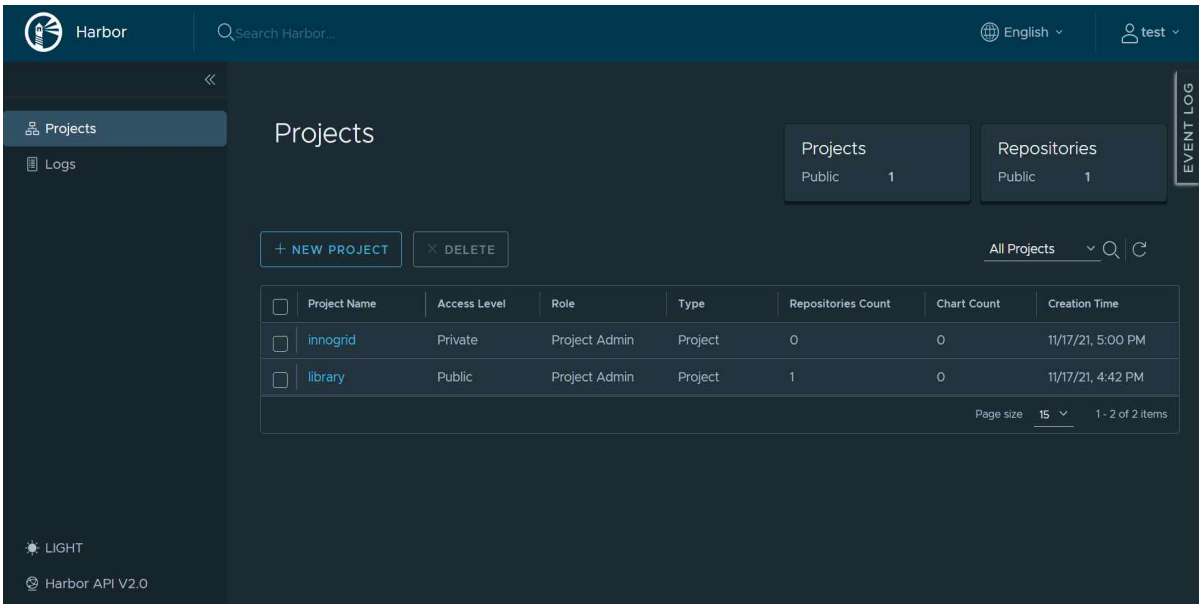


그림 145 Harbor 구축 결과

7) 도시교통브레인 v1.0 통합 및 시험

가) 도시교통 브레인 v1.0 통합

- 실시간 교통 상황 인지, 계층적 교통 데이터 관리, 교통 시뮬레이터, 교통 신호 최적화, 시각적 분석 도구

나) 시험 환경 구축 및 시험

- 시각적 분석 도구를 통해 통합된 컴포넌트들이 연동되어 정상적으로 수행됨을 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-3 3차년도 수행 과정 및 수행 내용

1) 교통 신호 최적화

가) 멀티 에이전트 심층 강화학습 기반 다중 교차로 연동 신호 최적화 기술 개발

a) 정책으로 PPO(Proximal Policy Optimization) 모델을 사용하는 협업형 멀티 에이전트 설계

(1) 각 제어 그룹(SA : Sub Area)마다 하나의 에이전트를 할당

(2) 하나의 에이전트가 제어 그룹 내 모든 교차로의 상태를 파악하고 신호를 제어

(3) 다중 액션을 통해 제어 그룹의 모든 교차로 신호를 동시에 제어하기 위해 강화학습 딥러닝 네트워크에서 마지막 레이어에 TanH 활성화 함수를 사용

b) 교통량 변화의 특성을 고려한 강화학습 상태(state) 설계

(1) 교통 공학의 MFD(Macroscopic Fundamental Diagram)를 참고하여 차량 수와 밀도를 모두 강화학습을 위한 상태에 포함

(2) 상태 공간(state space)의 증가를 방지하기 위해 $\frac{\text{차량 수}}{\text{밀도}}$ 변수를 이용

- 상대적으로 작은 상태 공간에서 차량 수와 밀도 값이 모두 반영될 수 있도록 설계

(3) 각 상태 구성 요소의 특성을 고려한 개별 정규화 수행

(4) 전체 상태 구성 요소 통합 정규화 수행

c) 현실 제약 조건을 고려한 강화학습 행동(action) 설계

(1) 녹색시간 조정 : 연동 값(Offset, 오프셋)과 신호 주기(cycle length)는 유지하며, 주현 시를 중심으로 녹색 지속시간만 증감 조정

(2) 연동 값 조정 : 녹색시간 비율은 유지하며 교차로 간 녹색 신호 시작 시점의 차이인 연동 값을 교차로의 현재 연동 값에서 조정

(3) 녹색시간과 연동 값 동시 조정

(4) 모든 액션은 변경된 신호의 충분한 반영을 위해 교차로 그룹의 주기 * control_cycle마다 수행(예, 교차로 그룹의 주기=180초, control_cycle=5, 900초마다 신호 변경)

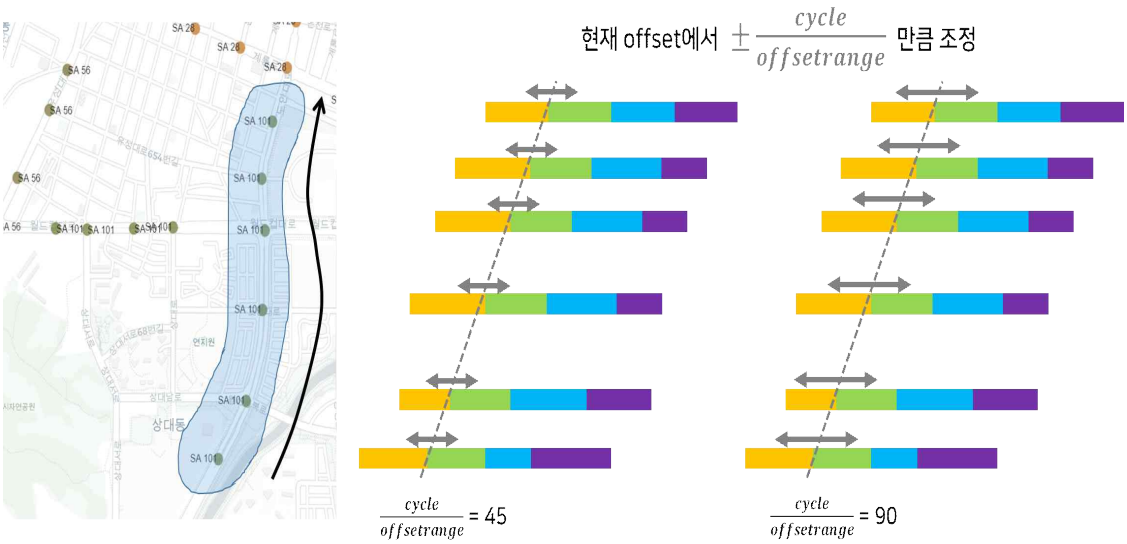


그림 146 오프셋 조정 액션 예시

d) 교통 상황을 나타내는 다양한 차선 지표를 활용한 강화학습 보상(reward) 설계

(1) 진입 차선과 인접 교차로 차선의 대기열 길이, 대기 시간, 통과 차량 수, 통과 시간 등을 활용하여 교통 상황을 수치화

(2) 단순 차선 지표 값뿐 아니라 각 차선 지표를 가공하여 활용 : 평균, 합, 최솟값, 최댓값,

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

중간값, 누적합

(3) 교차로 진입 차선의 홉(0-hop, 1-hop)별로 가중치를 두어 인접 교차로의 영향을 조절

$$Reward = w_0 * \sum_{i \in l_0} W_i + w_1 * \sum_{i \in l_1} W_i$$

(4) 수집한 정보를 개별 교차로 수준뿐 아니라 전체 최적화 담당 교차로 수준으로 가공

e) 대전 지역의 모사 교통환경과 연동하여 학습 수행

(1) 대전 유성 지역, 서구 지역에 대한 모사 교통 환경 구축

(2) 교차로 통과 시간 개선을 위해 상태, 액션과 보상을 변경하며 최적의 조합 탐색

(3) 학습률(learning rate), 네트워크 레이어 개수/크기, 미래 보상 감가율(gamma), 연동 값 조정범위(offset_range) 등의 하이퍼파라미터를 변경하며 학습

f) 협업형 멀티 에이전트의 학습된 모델을 활용한 시뮬레이션 기반 신호 최적화 실증

(1) 상태로 $\frac{\text{차량수}}{\text{밀도}}$, 행동으로 연동 값과 녹색시간 동시 조정, 보상으로 축적 대기 시간을 사용했을 때 성능 개선율이 가장 높았음

(2) 교차로군 SA101의 10개 교차로에 대해 기존 신호 대비, 교차로 통과 시간 -16.36% ~ 73.31% 감소하였으며 전체 차량 평균 10.51% 감소

표 20 3차년도 다중 교차로 신호최적화 성능 개선 실험 결과

교차로명 (교차로군 SA101)	차량 통행 시간 평균(초)		개선율
	기존 신호	강화학습제어	
구암119안전센터삼거리	11.487	11.485	0.01%
도안1단지(단)	21.264	13.520	36.42%
도안1단지네거리	37.324	34.120	8.58%
도안5단지네거리	75.442	83.117	-10.17%
상대초교(단)	9.426	10.968	-16.36%
원골(단)	34.676	30.892	10.91%
원골네거리	61.324	69.146	-12.76%
유성고후문(단)(5-1번)	27.383	7.310	73.31%
인삼골네거리	59.858	61.407	-2.59%
진터네거리	73.561	58.072	21.06%
전체 차량 평균	41.295	36.953	**10.51%**

나) 멀티 에이전트 신호 최적화 분산처리 기술개발

a) 신호 최적화 학습 분산처리 흐름 설계

(1) 대규모 교통 네트워크를 교통 소통에 영향을 주고받는 다수의 교차로로 구성된 조각(교차로 그룹)으로 나누어 조각별로 강화학습 모델 훈련

(2) 학습된 강화학습 모델들에 기반한 최적 신호 추론을 통한 신호 제어 후 최적화 학습 목표 도달 여부 판단

(3) 최적화 학습 목표를 달성할 때까지 학습 반복 수행

- 반복 학습 시 이전에 훈련된 모델을 활용 : 추론, 학습
- 학습 담당 교차로 그룹에 대해서만 모델 갱신하며 학습

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

b) 신호 최적화 학습 분산처리 구조 설계

(1) 하나의 학습 제어 데몬과 다수의 학습 실행 데몬으로 구성

(2) 실행 및 제어 데몬 간 메시지 및 제어 흐름 설계

(3) 최적 학습 모델 선정 방법 설계

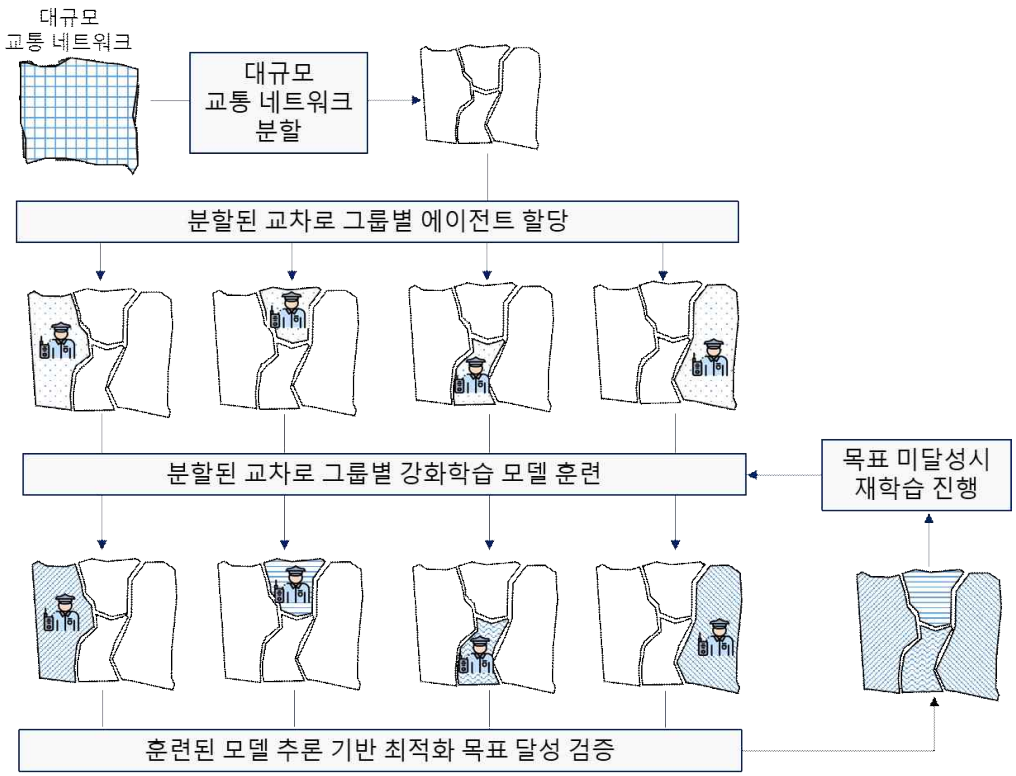


그림 147 신호 최적화 분산처리 개념

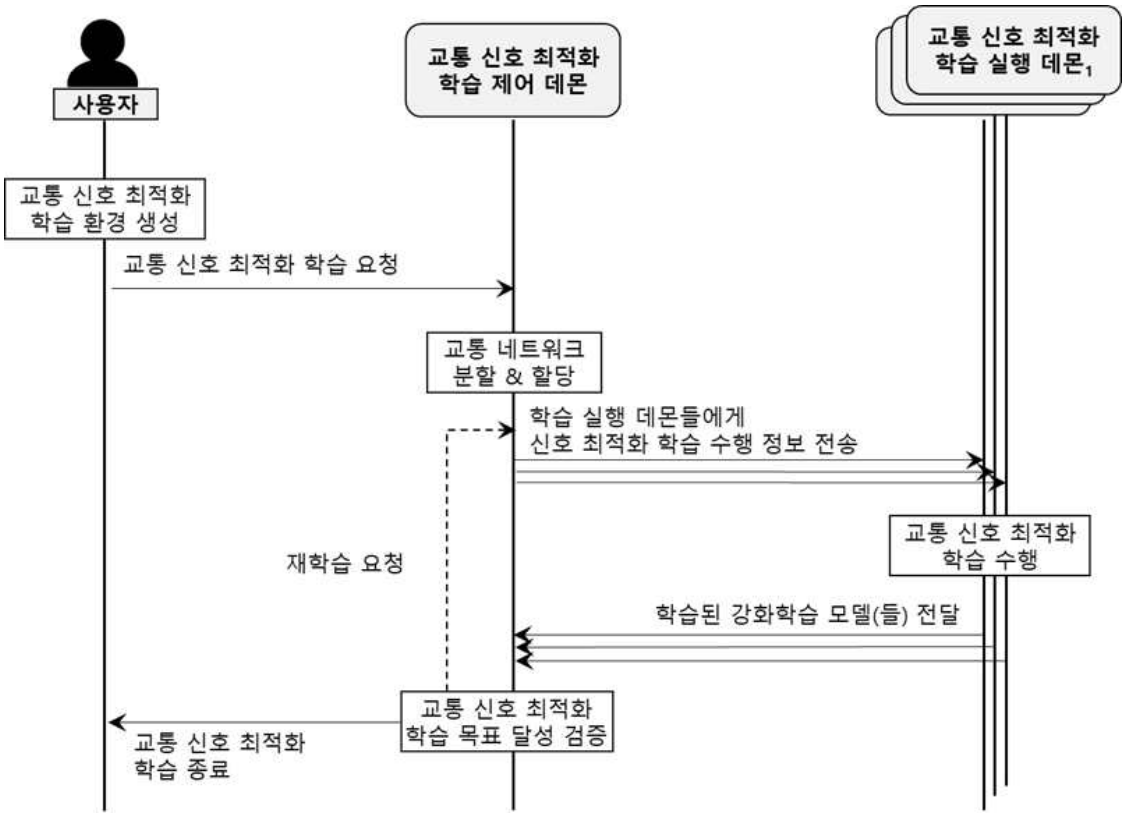


그림 148 신호 최적화 학습 분산처리 제어 흐름

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

c) 신호 최적화 학습 분산처리 기능 구현

(1) 신호 최적화 학습 분산처리를 위한 데몬 구현 : 학습 제어 데몬, 학습 실행 데몬

(2) 다른 노드에서 기학습된 모델을 활용한 추론 가능하도록 확장

(3) 최적 학습 모델 선정 기능 구현 : 그림 6 참고

(4) 최적화 학습 목표 도달 판단 및 학습 목표 미달성 시 반복 학습 수행 기능 구현

(5) 단일 노드 최적화 기능의 분산처리 기능과 통합

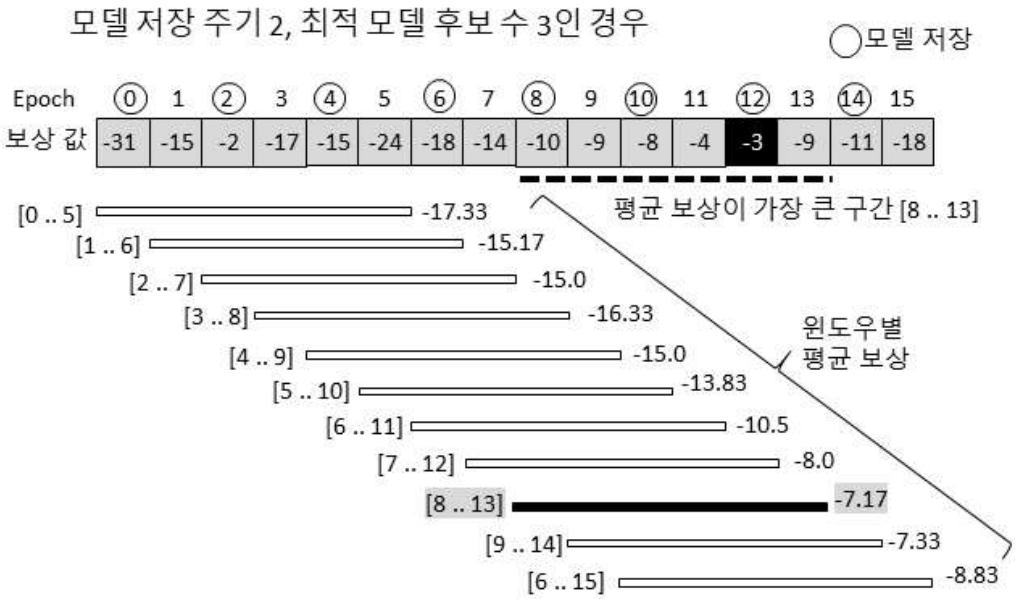


그림 149 학습된 모델 중 최적 모델 선정 예

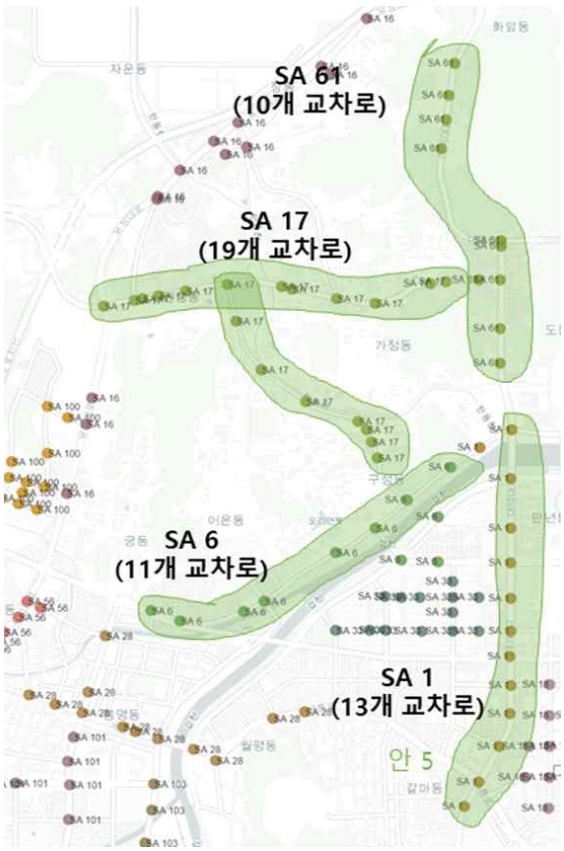


그림 150 3차년도 신호 최적화 분산 처리 실험 지역 : 53개 교차로

d) 50개 이상 교차로 신호 최적화 및 분산처리 지원 실험

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(1) 4개 교차로군(SA 1, SA 6, SA 17, SA 61)으로 구성된 대전시 서구/유성구 53개 교차로 대상
(2) 교차로군 별로 나누어 신호 최적화 학습 분산처리
(3) 비분산처리 대비 학습 소요시간은 약 1/3로 단축되었으나 통과 시간 개선율 차이는 미미함
(4) 최적화 대상 교차로 수가 증가함에 따라 교차로 통과 시간 개선 효과는 감소함
(5) 상태, 보상, 하이퍼파라미터 변경하여 통과 시간 개선율 향상시키기 위한 실험 진행

다) 최적 설계 기반 네트워크 단위 다중 교통 신호 제어 및 설계 알고리즘 개발

a) 대기행렬 균등화 기반의 교통신호 최적화 개발

(1) 대상 네트워크의 도로 공간을 최대한 활용하여 스필오버에 의한 전체 네트워크 용량 감소를 지연시키기 위해 대기행렬 균등화 활용

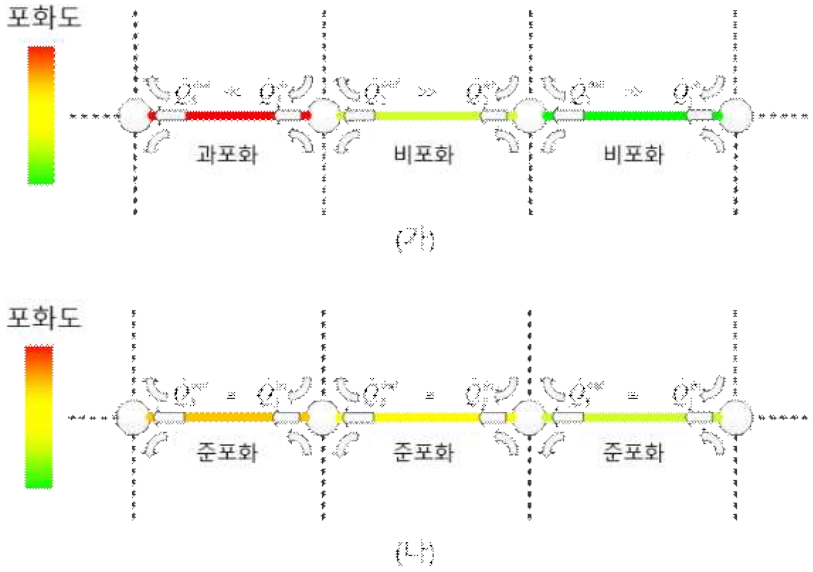


그림 151 대기행렬 균등화 기반 교통 신호 최적화 개념

(2) 대기행렬 증가 균등화 기반의 신호 최적화를 위한 새로운 효과 척도(Measure of Effectiveness)를 도입

$$(Degree\ of\ QGE) = \sum_{link}\sum_{move}\left(\max(inflow\ rate - discharging\ capacity, 0)\right)^2$$

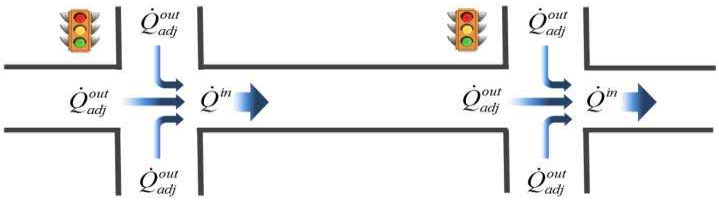
$$= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{3}\left(\max(\alpha_{i,j}\dot{Q}_i^{in} - l_{i,j}\dot{q}_{i,j}^{out}t_{i,j}, 0)\right)^2$$

$\alpha_{i,j}$ = 총 교통 수요에 대한 i번째 링크에서 j방향으로 가는 비율
$\dot{Q}_i^{in}$ = i번째 링크로 들어오는 차들의 유입량 (차량/시간)
$l_{i,j}$ = i번째 링크에서 j방향으로 할당된 차선의 수
$\dot{q}_i^{out}$ = i번째 링크에서 j방향으로 가는 차선 당 유출량 (차량/시간/차선)
$t_{i,j}$ = i번째 링크에서 j방향에 대한 신호 상태(signal phase)

그림 152 대기행렬 균등화의 효과 척도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 교통량 보존법칙 기반 교통유입량 계산 후 신호시간 조절하여 네트워크 대기행렬 제어



$$\dot{Q}_x^{in} = \sum_{adj} \min(\alpha_{adj}\dot{Q}_{adj}^{in}, l_{adj}\dot{Q}_{adj}^{max} t_{adj})$$
$$= \sum_{adj} \dot{Q}_{adj}^{out}$$
$$= \dot{Q}_x^{in}(t_{adj})$$

그림 153 내부 도로의 유입량 계산 방법

b) 대기행렬 균등화 기반의 교통 신호 최적화 검증

(1) 9개의 노드와 48개의 링크로 구성된 가상 네트워크에서 다양한 수요패턴의 시나리오를 설정

(2) 기존의 신호 최적화 방법(T-7F)과 성능 비교를 수행

(3) 기존 방법 대비 대기행렬이 더 균등하게 증가하여 스필오버 발생시간을 지연할 수 있을 뿐만 아니라, 전체 네트워크의 용량 감소를 지연시킴으로써 정체를 감소시킴

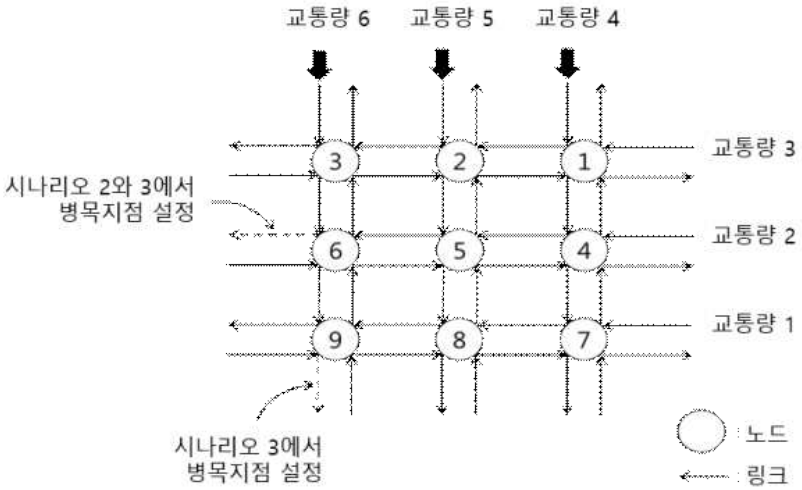
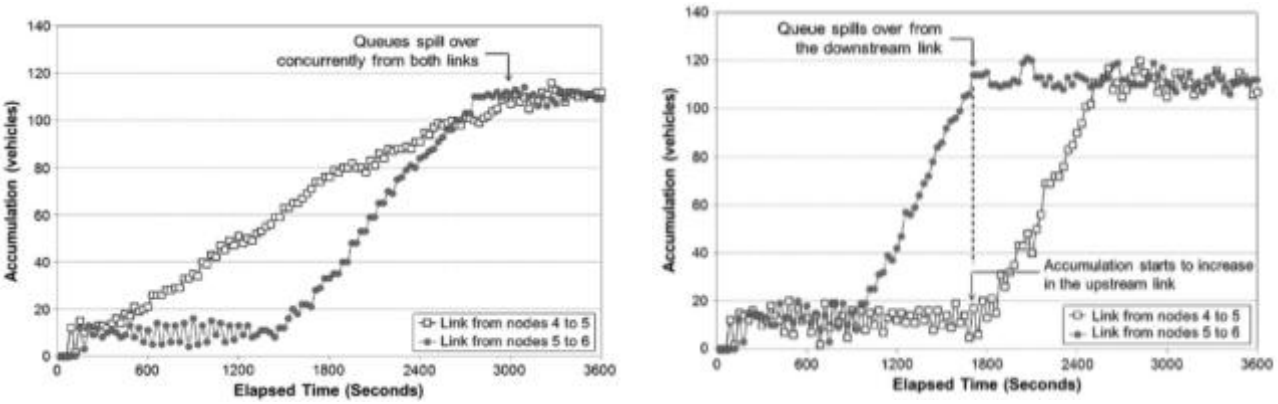


그림 154 유효성 검증을 위한 가상 도로 네트워크



(가) 제안 방법 (나) 기존 방법

그림 155 링크(노드 4-5)와 링크(노드 5-6)의 시간에 따른 차량 수

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 21 성능지표 비교 결과

시나리오	방법	유출교통량(vph)	지연시간(vehicle-hours traveled)
1	제안 방법(QGE)	5568	216
	기존 방법(T-7F)	5568	216
2	제안 방법(QGE)	4610	675
	기존 방법(T-7F)	3790	1105
3	제안 방법(QGE)	4972	514
	기존 방법(T-7F)	2749	1626

c) 거시적 교통 기본도[7]를 이용한 대기행렬 균등화 기반의 교통 신호 최적화 검증

(1) VISSIM COM 모듈을 이용하여 5분 단위로 네트워크 교통량을 반영하여 대기행렬 균등화 기반 최적화 방법과 대기행렬 최소화 기반 최적화 방법을 수행

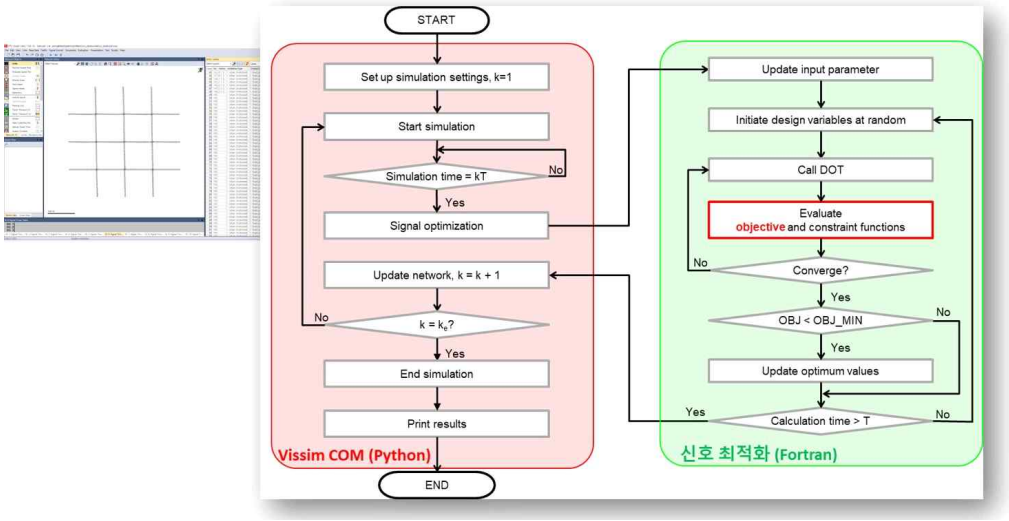
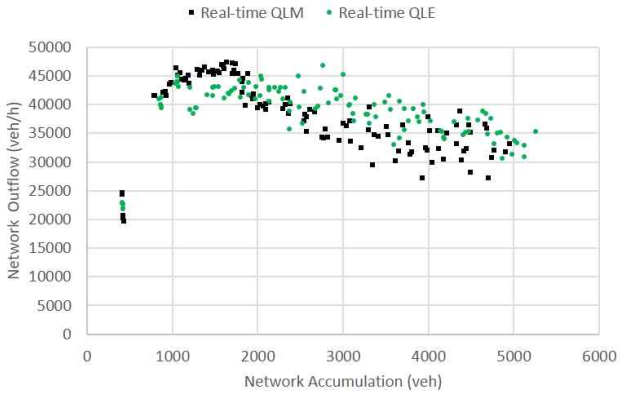


그림 156 Vissim COM모듈을 이용한 신호 최적화 흐름도

(2) 교통 혼잡도가 높은 상황에서는 대기행렬 균등화 방법이 교통 밀도를 균등화함으로써 스필오버 발생을 최대한 지연시킴으로 인해 교통 네트워크의 성능 저하를 지연시킴

(3) 교통 혼잡도가 낮은 상황에서는 대기행렬 최소화 방법이 불필요하게 대기행렬을 생성시키지 않고 빠르게 해소하게 하면서 좋은 성능을 나타냄

(4) 과포화 상태와 비포화 상태와 함께 혼재되어 있는 실제 교통 환경에서는 교통 정체 상황에 따라 적절한 신호 운영 전략 선택



	교통량 최소화 QLM	교통량 균등화 QLE
Outflow	38140.86 (-)	38755.24 (1.6%↑)
Accumulation	2551.643 (-)	2791.28 (9.4%↑)
Standard Deviation of Accumulation	43.20 (-)	41.67 (3.5%↓)

그림 157 교통 신호 최적화 검증을 위한 시뮬레이션 실험 결과

7) 거시적 교통 기본도(Macroscopic Fundamental Diagram)는 교통네트워크에서의 평균 교통류율(average flow)과 평균 교통밀도(average density)간의 관계를 나타냄

2) 스케일러블 교통 시뮬레이션

가) 멀티스케일 시뮬레이션 모델 설계 및 구현 개발

a) 멀티스케일 시뮬레이션 모델: 광대역 네트워크에 대한 메소스케일 시뮬레이션을 지원하면서, 주요 관심 교차로 지역에서는 마이크로스케일 시뮬레이션이 가능한 시뮬레이션 모델

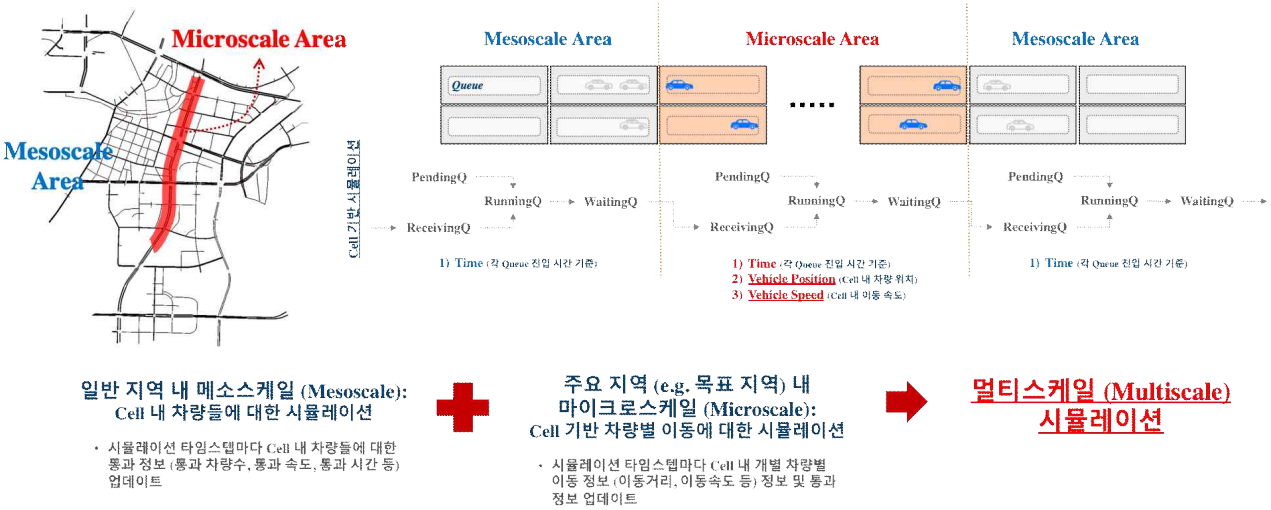


그림 158 멀티스케일 시뮬레이션 기능 지원

b) 멀티스케일 시뮬레이션 지원을 위한 셀 모델 기반 차량 이동 모델 확장 설계

(1) 메소스케일/마이크로스케일 경계 지역에서의 차량 이동 처리를 위해, 셀 모델 (CellVersion3 클래스) 내 차량 이동 모델 (VehicleV3 클래스) 확장

c) 멀티스케일 시뮬레이션 지원을 위한 입력 데이터 처리 확장 설계

(1) 대상 도로망 내 메소스케일/마이크로스케일 지역 구분 입력 데이터 형식 정의

(2) 멀티스케일 도로망 데이터 처리가 가능하도록 도로망 데이터 처리 모듈 확장

d) 멀티스케일 시뮬레이션 기능 구현

(1) 메소스케일/마이크로스케일 경계 지역에서의 셀 모델 기반 차량 처리 추가/확장 기능 구현

(2) 멀티스케일 도로망 데이터 처리 확장 구현

나) 멀티스케일 시뮬레이션 정확도 향상을 위한 캘리브레이션 수행

a) 도로망/교통수요 데이터 기반 멀티스케일 시뮬레이션 모델에 대한 정확도 검증 수행

(1) 시뮬레이션 환경

- 교통 수요 : 대전시 도안 지역 내 오전 첨두 시간 (7시 ~9시)
- 대상 도로망 : 대전광역시 도안대로와 도안동로, 월드컵대로 등을 중심에 포함하는 지역
- 마이크로스케일 시뮬레이션 대상 지역 : 도안대로의 원골네거리~충대오거리 남북방향 도로

(2) 기준값

- 시뮬레이션 대상 지역 내에서 실측되어 시간에 따라 산출된 데이터
  - 평균 통과교통량(VDS 지점 데이터)
  - 평균 통과속도(RSE-DSRC 구간 데이터)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(가) VDS　　(나) RSE-DSRC

그림 159 도안 실증 지역 내 교통 데이터 수집 지점

b) 캘리브레이션 완료 후 주요 지점에서의 정확도 결과

(1) 평균 통과 교통량 정확도 : MAPE 1~24%

- 시뮬레이션 대상 지역 내 위치한 VDS 지점 중 주요 지점 결정: 도안동로, 도안대로, 한밭대로, 월드컵대로, 동서대로

표 22 도안 실증 지역 내 통과교통량 검증 결과
: 오전 첨두 시간 (7시~9시) VDS 실측 데이터 활용

주요 VDS 지점		통과 교통량 (VDS)		
		실측	시뮬레이션 결과	MAPE(%)
도안 동로	북->남	61.54	65.25	8
	남->북	90.42	89.33	2
도안 대로	북->남	45.5	49.5	19
	남->북	57.21	55.33	18
한밭대로 (유성 홈플러스)	서->동	282.97	214.75	22
	동->서	274.45	257.42	6
월드컵대로 (유성소방서~진터네거리)	서->동	52.16	61	21
	동->서	130.14	101.08	20
월드컵대로 (진터네거리~계룡대교)	서->동	73.44	53.83	24
	동->서	109.61	87.58	17
동서대로 (목원대)	서->동	109.89	95.08	11
	동->서	81.97	63.75	20
동서대로 (도솔터널)	서->동	165.51	135.75	18

(2) 평균 통과 속도 정확도 : MAPE 1~37%

- 시뮬레이션 대상 지역 내 위치한 RSE-DSRC 구간 지점 중 주요 지점 결정: 도안동로, 도안대로, 월드컵대로, 상대남로

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 23 도안 실증 지역 내 평균통과속도 검증 결과
: 오전 첨두 시간 (7시~9시) RSE-DSRC 실측 데이터 활용

주요 RSE 구간			평균 속도 (RSE-DSRC)		
			실측	시뮬레이션 결과	MAPE(%)
도안 동로	북->남	도안2단지~도안8단지	29.764	20.752	29
		도안8단지~원신흥삼거리	33.279	20.996	37
	남->북	도안2단지~도안8단지	27.524	21.235	23
		도안8단지~원신흥삼거리	22.629	21.599	4
도안 대로	북->남	진터네거리~원골네거리	28.417	26.942	7
	남->북	유성온천네거리~진터네거리	24.063	25.049	9
		진터네거리~원골네거리	28.281	27.61	1
도안 대로	북->남	원골네거리~상대네거리	32.331	29.305	13
		상대네거리~도안네거리	29.769	29.211	3
	남->북	원골네거리~상대네거리	28.368	27.835	1
		상대네거리~도안네거리	34.692	25.602	30
월드컵대로	서->동	유성소방서~진터네거리	21.266	25.97	24
		진터네거리~계룡대교	26.277	28.98	11
	동->서	유성소방서~진터네거리	25.061	28.281	13
		진터네거리~계룡대교	24.84	29.742	19
상대남로	서->동	상원삼거리~원골네거리	23.355	25.736	10
	동->서	상원삼거리~원골네거리	24.965	23.686	6

다) 통행 수요 및 경로 통행량 전수화 방법론 개발

a) 경로 교통량 추정을 위한 알고리즘 개발

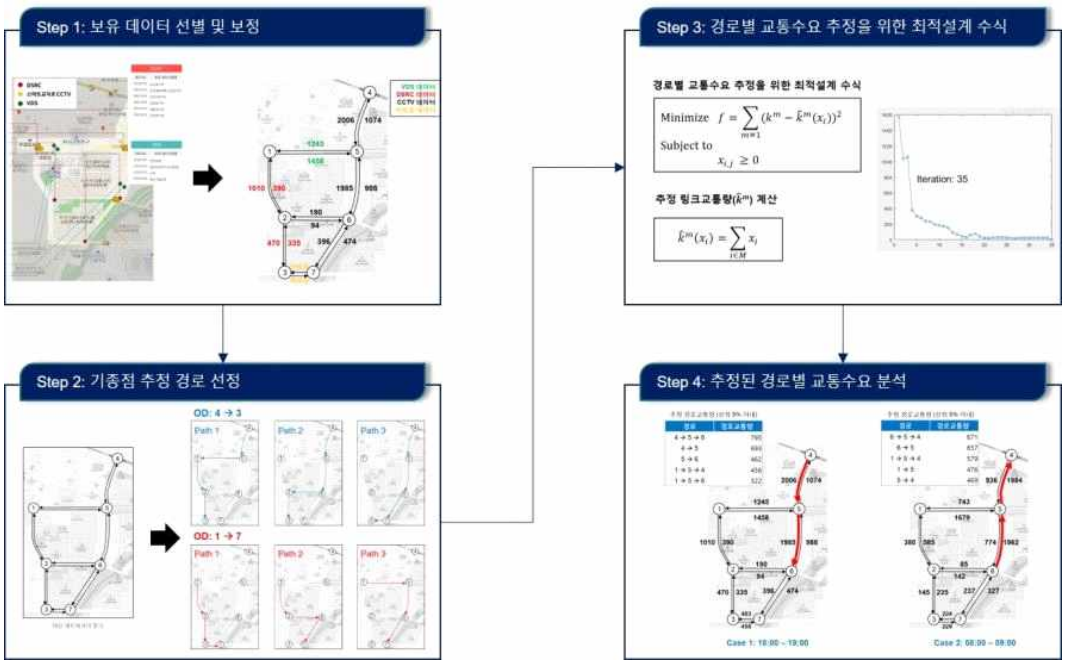


그림 160 경로 교통량 추정 알고리즘 개요

(1) 보유 데이터(적용 대상지역인 도안신도시의 4가지 데이터) 선별 및 보정

- 해당 링크에 보유 데이터가 다수인 경우에는 교통량이 많은 데이터 활용
- DSRC 데이터만 있는 경우는 전체 교통량의 20%만 감지되었다는 전제하에 5배로 보정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 기종점 추정 경로 선정

- 도안신도시 대상 네트워크 내의 7개의 기종점에 대하여 가능한 95개의 경로를 선정
- 95개의 선정된 경로 중에는 네트워크 내부로 유출된 교통량을 고려하기 위하여, 선정된 7개의 기점에서 네트워크 내부로 유출되는 16개의 내재적 경로를 추가적으로 설정

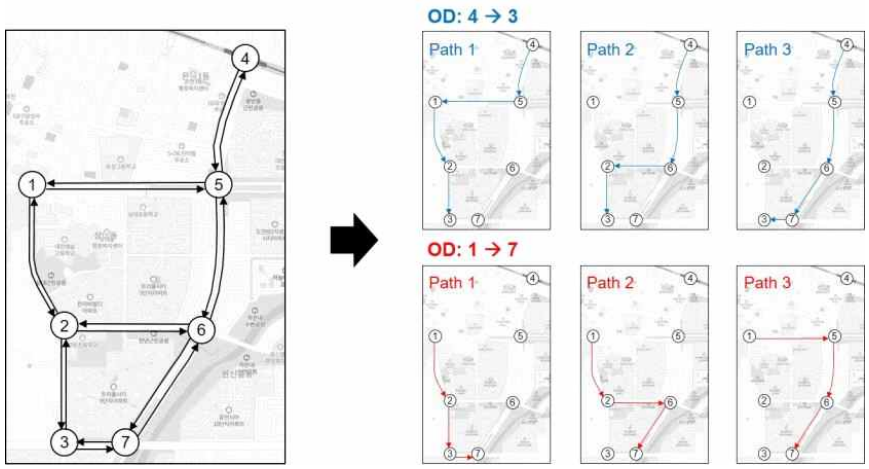


그림 161 선정된 추정 경로의 예

(3) 경로 교통량 추정을 위한 최적 설계 수식 정립

$$\text{Minimize } f = \sum_{m=1} (k^m - \hat{k}^m(x_i))^2$$

$$\text{Subject to } x_{i,j} \geq 0$$

- 설계변수
  - 앞서 선정된 95개의 경로에 대한 교통량을 설계변수(x_i)로 설정함.
- 목적함수
  - 해당 링크(m)에 대하여 실제 링크 교통량(k^m)과 추정 링크 교통량($\hat{k}^m$)의 차의 제곱합으로 설정
  - 추정링크교통량($\hat{k}^m$)은 해당 링크(m)와 관련된 경로교통량(x_i)의 합으로 계산

(4) 추정된 경로별 교통 수요 분석

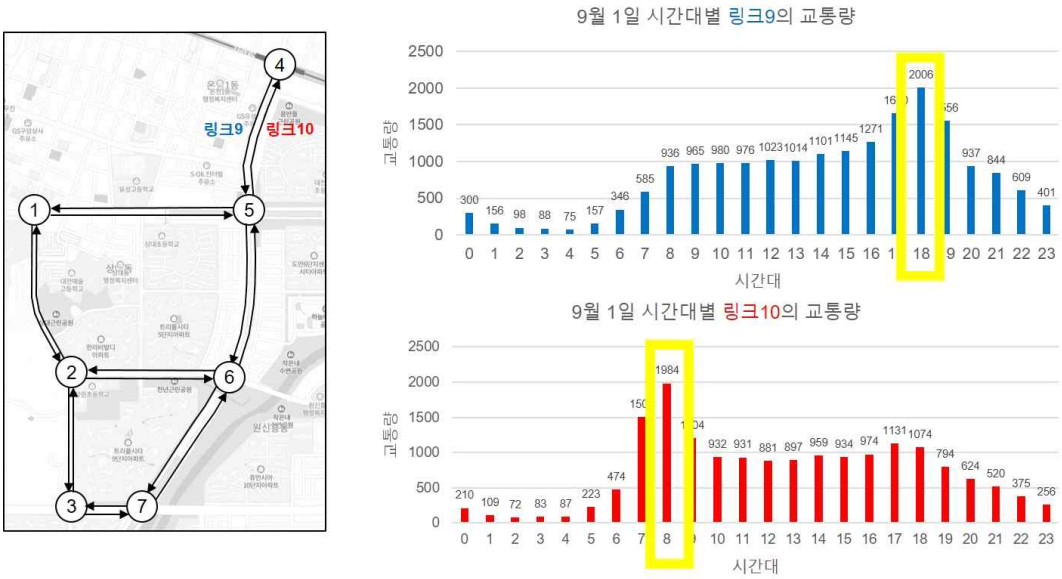


그림 162 대상 네트워크의 시간대별 교통량

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 도안 신도시 오전 첨두시간(08:00~09:00), 오후 첨두시간(18:00~19:00) 데이터를 활용하여 경로별 교통량을 추정
- 대상 네트워크는 대부분 주거지역으로 출퇴근 시간에 따라 수요패턴이 정반대로 나타남
- 목적함수 활용 경로 수요 추정 최적화를 통해 실제 링크 교통량과 추정 링크 교통량의 오차가 0이 되는 경로교통량을 산출 (그림 163)
  - 데이터가 없는 링크에 대해서도 설정된 설계변수를 통해 링크교통량을 추정
  - 추정 경로교통량 중에 최상위 교통량을 가진 경로(6→5→4, 4→5→6)를 보면 오전과 오후 첨두시간대에 정반대의 경로에서 교통량이 최대인 것을 확인함

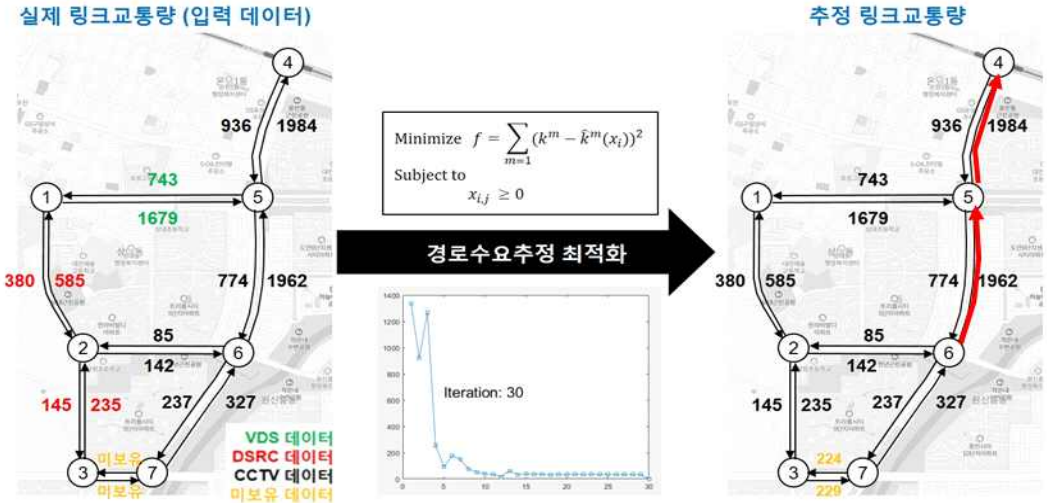


그림 163 경로 수요 추정

b) 통행량(교통 수요) 추정 정확도 검증

(1) 목표 : 유성구/서구 내 VDS 교통량 대비 15% 이내 추정

(2) 검증 지역 : 대전 유성구 및 서구 내 검지기가 설치된 5개 주요지점을 선정(그림 164)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

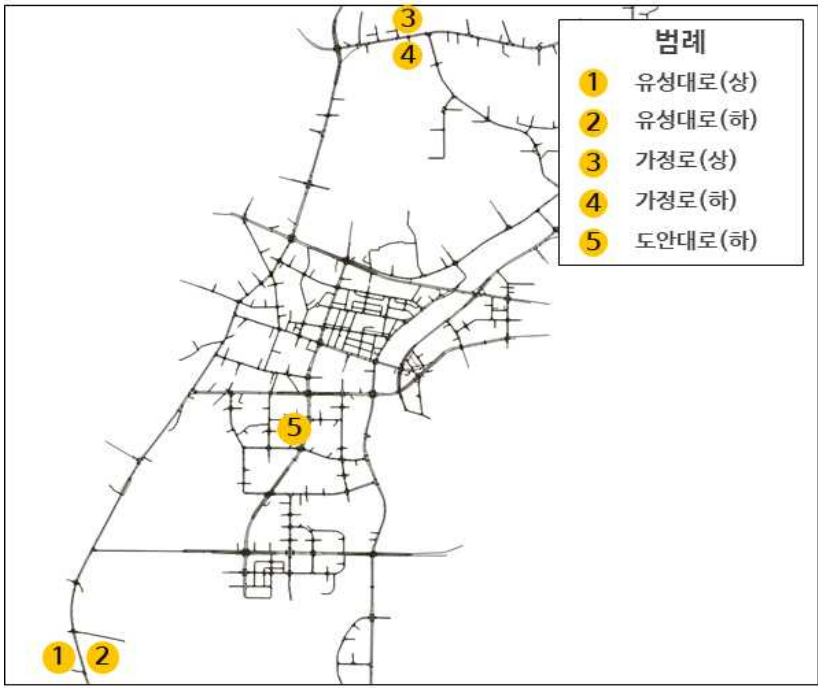


그림 164 VDS 설치 지점 중 평가 위치(3차년도)

(3) 검증 시기 및 시각 : 2019년, 6개 시간대(S1 ~ S6)

- 코로나로 인한 교통량 감소 현상 발생 이전에 수집된 2019년 자료를 기준면으로 함

표 24 교통 수요 추정 시간대

패턴	패턴 시간	기준시간	시간대
S1	07:30 ~ 09:00, 17:00 ~ 19:00	08:00 ~ 09:00	(오전첨두)오전첨두
S2	07:00 ~ 07:30, 10:00 ~ 15:30, 19:00 ~ 19:30	15:00 ~ 16:00	(비첨두)오후비첨두
S3	09:00 ~ 10:00, 16:00 ~ 17:00	16:00 ~ 17:00	(오후첨두)오후첨두
S4	19:30 ~ 21:30	19:00 ~ 20:00	(평상)오후첨두 종료
S5	06:00 ~ 07:00, 21:30 ~ 23:30	21:00 ~ 22:00	(한산)오전첨두 진입 , 야간비첨두 진입
S6	23:30 ~ 06:00	23:00 ~ 24:00	(심야)야간비첨두

(4) 검증 방안 :

- 주중 교통 패턴에 기반한 6개 시간대 수요 데이터 생성
- 실측 교통량 대비 VDS 지점 추정 교통량의 오차 비교

(5) 검증 결과 : MAPE 기준 수요 추정 정확도 오차율 7.3% ~ 24.1% (전체평균 12.7%)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 25 교통 수요 추정 정확도(3차년도)

지점	시간대	MAPE	MAPE 평균
유성대로 (상행)	S1	2.8	11%
	S2	6.5	
	S3	18.8	
	S4	23.6	
	S5	3	
	S6	11.3	
유성대로 (하행)	S1	2.5	9.05%
	S2	0.7	
	S3	4.3	
	S4	7.2	
	S5	10.2	
	S6	29.4	
가정로 (상행)	S1	2.3	11.9%
	S2	1.9	
	S3	26.5	
	S4	26.4	
	S5	13.1	
	S6	1.1	
가정로 (하행)	S1	9.7	24.1%
	S2	27.2	
	S3	53.8	
	S4	10.4	
	S5	18.8	
	S6	24.7	
도안대로 (하행)	S1	2	7.3%
	S2	9.3	
	S3	14.9	
	S4	2.8	
	S5	10.9	
	S6	3.8	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 클라우드 엣지기반 교통 상황 인지

가) 클라우드 엣지 분석 프레임워크 확장 개발

a) 외부 서비스를 위한 인터페이스 확장

(1) 교통 객체(차종)의 길이 설정에 따른 평균 및 최대 대기열 길이 제공

(2) 링크 정보를 이용한 접근로 교통 상황(교통량, 통과 속도, 운행시간) 정보 제공

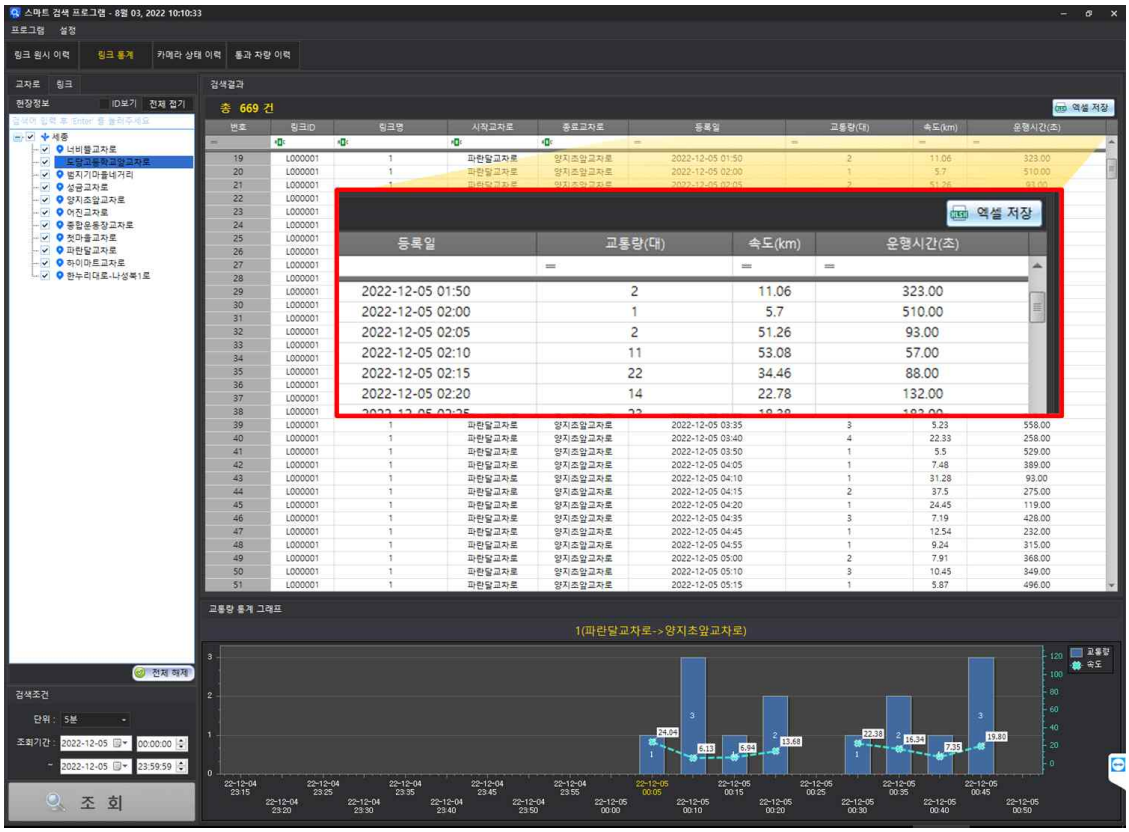


그림 165 링크별 교통 데이터 통계 : 교통량, 속도, 운행시간

(3) 구글맵 좌표 연동을 통한 교차로 및 접근로 표출 : 실시간/시간대별 접근로 교통 상황 표출 기능 적용

b) 클라우드 엣지 동적 서비스 관리 기술

(1) 이동 교통 객체(차량) 추적 서비스 관리 : 이동 객체 추적, 검지 횟수, 통과 교차로 정보 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 166 검색 차량 통과 교차로 정보 검색 화면

c) 엣지-클라우드 협업 기반 교통상황 인지 서비스 관리 기술

(1) 교차로별 교통 큐에 따라 접근로에 대한 실시간 교통상황 정보 제공

- 자체 기준에 따른 대기행렬 길이 설정 기능 제공
- 접근로(이동 방향별)을 정체(빨강), 지체(주황), 서행(녹색)으로 표출

그림 167 교통 상황 인지를 위한 교통정보 설정 화면

나) 궤적탐지형 클라우드 엣지 테스트베드 구축 및 교통객체 정보관리기능 구현

a) 객체 매칭 정보 수집 장치 설치

(1) 세종시 교차로 정보 수집을 위한 엣지 테스트베드 구축

- 세종시 스마트교차로 구축사업으로 기구축된 교차로의 영상을 협조(10개 교차로)받아 동, 서, 남, 북 방향의 가상 테스트베드 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 168 교통 객체 정보 매칭을 위한 십자형 도로 선정

(2) 객체 검지 및 차량정보(번호) 매칭 가능한 6개 교차로의 16채널 선별하여 엣지 분석 서버 환경 구축

- 실 구축된 CCTV 화각 / 화질 기반 차번인식 가능 채널 선별
- 검지영역, 차로, 속도, 차번인식 등 정보수집 설정

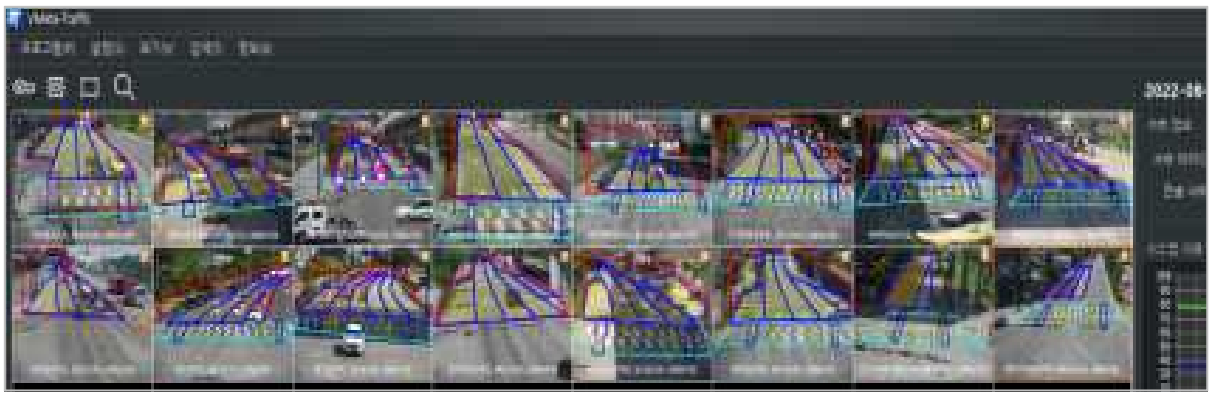


그림 169 엣지 분석 서버 내 영상 분석 SW 검지 영역 설정

b) 궤적 매칭 정보 수집 및 관리 기술

(1) 객체별 차번 인식 및 궤적 표출 기능 구현

- 조명 및 화각/화질에 따른 객제정보 분석 부분 제한
  - 주간, 차량번호 뒷자리(4개번호)번호 기준 식별 중

(2) 엣지관리 프로그램을 이용한 교차로별 차량번호 추적 및 궤적 표출

- 화각 및 화질에 의한 미검으로 인한 차량추적 불가능 교차로 존재
- 차량번호 검색 및 검지 횟수, 교차로 통과량 산출 가능
- 이동 경로에 따른 객체 주행 궤적 표출

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

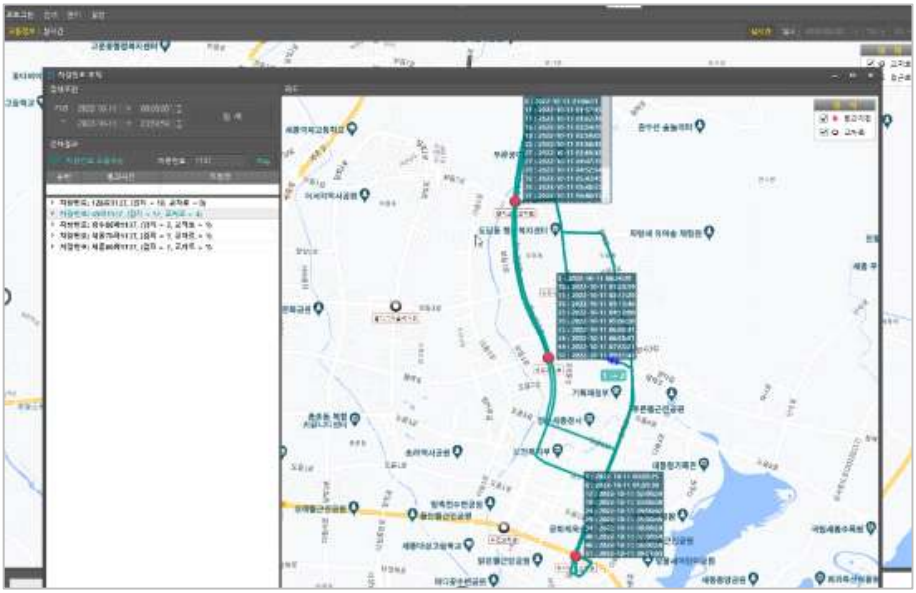


그림 170 특정 이동 객체 검색 및 궤적 표출 서비스 화면

다) 혼잡 전파 그래프 기반 교통 혼잡 패턴 유사 교차로 그룹 탐지 기술 개발

a) SKT 대전/세종 원시 데이터 정제 모듈 구현

(1) 지정 영역에 대한 교통 정보 제공용 도로 네트워크 (TSD) 위상 정보, 속도 이력 시계열 데이터, 제한 속도 정보 추출 모듈 개발

(2) 속도 이력 시계열 데이터 결측치 보정 모듈 개발

- 선형 보간법을 이용한 결측 데이터 보정
- 주중/주말 속성 및 요일 정보를 반영한 결측 데이터 보정

(3) TSD 네트워크내 각 링크 거리 계산 및 데이터 전처리 모듈 개발

- T-map 내 속성 및 기하 정보 활용

b) 다중 가중치 행렬을 이용한 교통 혼잡 예측 모델 개발

(1) 속도 제한 정보, 경로 수, 도로 각도에 대한 가중치 행렬 데이터 구축

(2) 다중 가중치 행렬 기반 모델(MW-TGC)을 이용한 혼잡 전파 예측 모델 개발

(3) 예측 성능 비교를 위한 시공간 딥러닝 모델용 학습 데이터 전처리 및 구축

- DCRNN (Diffusion Convolutional Recurrent Neural Network) 예측 모델 활용
- STGCN (Spatio-Temporal Graph Convolutional Network) 예측 모델 활용

c) 대전시 4개 구역 대상 혼잡전파 예측 모델 성능 실험 : F1-Score 평균 0.83 달성

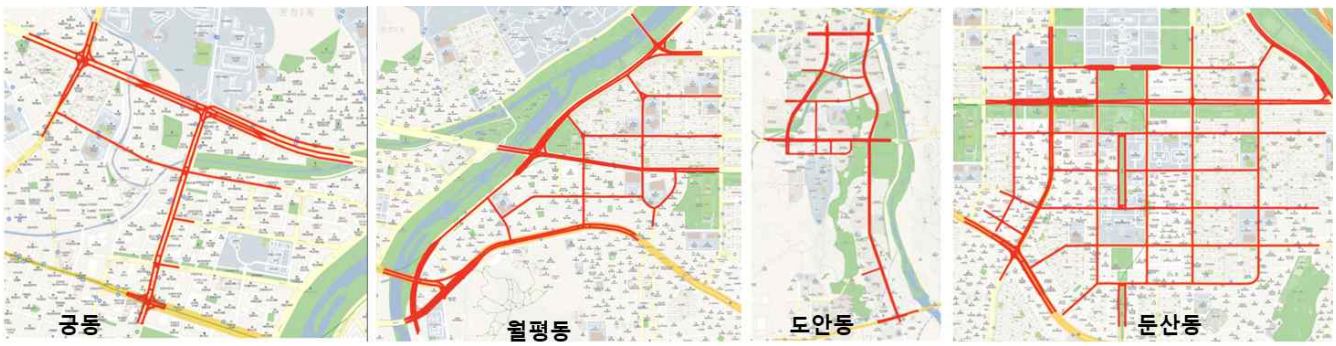


그림 171 혼잡 전파 예측 성능 실험을 위한 대전시 4개 지역

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 26 정체 판단 기준(p)에 따른 혼잡 전파 예측 성능 비교 결과

		DCRNN		STGCN		MW-TGC	
	p	Accuracy	F1-score	Accuracy	F1-score	Accuracy	F1-score
궁동	0.6	0.61	0.62	0.79	**0.83**	**0.8**	0.82
	0.75	0.73	0.73	**0.83**	**0.89**	**0.83**	**0.89**
	0.9	0.88	0.88	0.89	**0.94**	**0.9**	**0.94**
월평동	0.6	0.61	0.61	0.82	**0.79**	**0.83**	**0.79**
	0.75	0.73	0.73	**0.85**	**0.88**	**0.85**	**0.88**
	0.9	0.79	0.8	0.85	0.88	**0.89**	**0.93**
도안동	0.6	0.64	0.65	0.84	0.73	**0.85**	**0.74**
	0.75	0.81	0.81	0.83	**0.82**	**0.84**	**0.82**
	0.9	0.82	0.82	0.83	0.82	**0.85**	**0.89**
둔산동	0.6	0.6	0.6	0.81	0.82	**0.82**	**0.83**
	0.75	0.85	0.85	**0.87**	**0.91**	**0.87**	**0.91**
	0.9	0.85	0.85	0.91	**0.95**	**0.92**	**0.95**

d) 신호최적화 전이학습 후보지역 선정을 위한 교통 혼잡 패턴 유사 교차로 그룹 탐지

(1) 그래프 유사도 계산 기법: 그래프 뉴럴 네트워크(Graph Neural Networks; GNNs)를 이용한 혼잡전파 서브 그래프간의 유사도를 예측하는 모델 및 알고리즘 설계

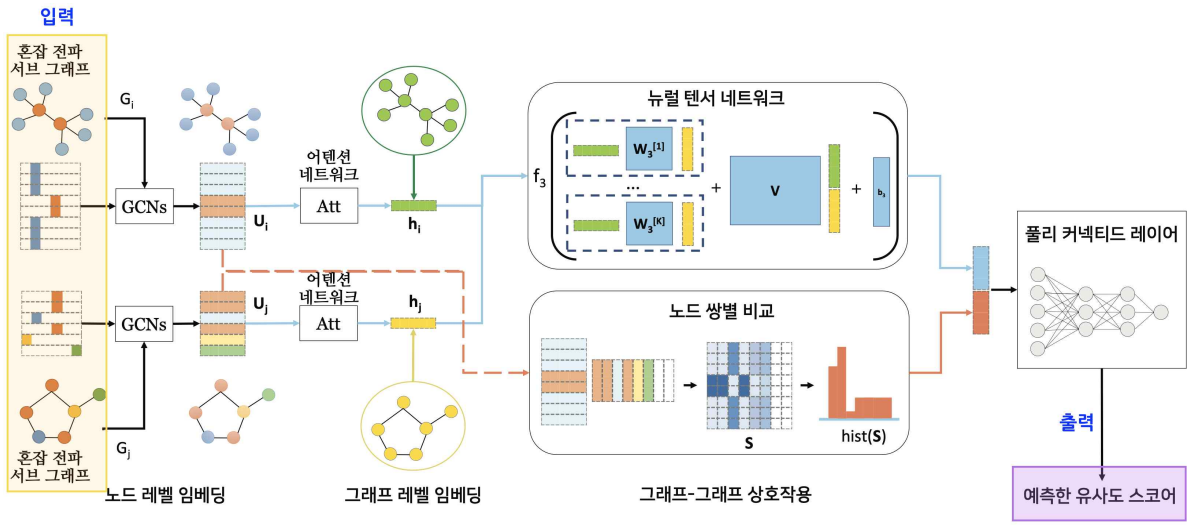


그림 172 혼잡전파 서브 그래프간 유사도 계산을 위한 GNN기반 네트워크 구조

라) 교통 흐름 분석을 위한 차량 궤적 분류 기술 개발

a) 교통 혼잡에 영향을 주는 차량 궤적 예측 및 분류 기술

(1) GPS, VD, CCTV 데이터를 지도에 매핑하여 궤적 데이터로 변환

- ST-match와 FMM 알고리즘을 사용하여 좌표를 도로망에 일치시키고 연결

(2) 궤적을 학습하여 추정하고, 예측하는 그래프 기반 시공간 예측 딥러닝 : DCRNN

- 통행량 및 궤적 데이터를 학습하여 통행량을 예측하는 DCRNN 모델 개발
- 통행량 데이터를 반영한 가중치를 설정하고 A* 알고리즘을 사용한 궤적 예측 방법 개발
- 아래 그림 173는 실제 궤적과 A* 알고리즘으로 예측한 경로를 나타내며 (a)는 실제 경로의 통행량이 높지만 통행 속도가 느려 가중치 합이 높아져 경로를 우회한 결과를

나타냄

그림 173 A* 알고리즘을 사용한 궤적 예측 예

(3) 혼잡 궤적을 클러스터링 및 분류하고 혼잡 영향도 제시

- 도로의 혼잡 상태를 규정하고 혼잡 도로를 경유하는 궤적을 혼잡 궤적으로 정의
- 통계분석 기법인 그레인저 인과관계 검정을 사용해 도로의 혼잡 영향도 수치화
  - p-value가 0.05 이하인 도로 T_i에서 T_j에 대한 혼잡 영향도를 다음과 같이 계산

$$F_{T_i \to T_j} =: \frac{\ln(\epsilon_j^*)}{\ln(\epsilon_j)}$$

  - 계산된 혼잡 영향도는 단일 도로에 대한 혼잡 영향도를 나타내며 모든 도로에 대한 혼잡 영향도를 다음과 같이 계산

$$F_{T_i} = \sum_{j=0}^{N} F_{T_i \to T_j}$$

- 궤적의 출발 시간에 따라 혼잡 도로를 특정하고 궤적의 길이에서 혼잡 도로를 경유한 길이의 비율을 계산해 혼잡 영향도를 계산

b) 혼잡 및 관련 차량 궤적을 표현하기 위한 시각화 기술

(1) 네트워크 번들링 기법을 이용한 군집화 및 지도에 표현

- 도로의 색을 궤적의 경유 횟수에 따라 매핑하고 붉은 영역으로 혼잡 구간을 시각화

(2) 혼잡 정보 강조 및 다른 교통 정보와 함께 시각화

- 지도와 히트맵으로 혼잡 정보를 강조하고 곡선 차트를 통해 교통 정보를 시각화

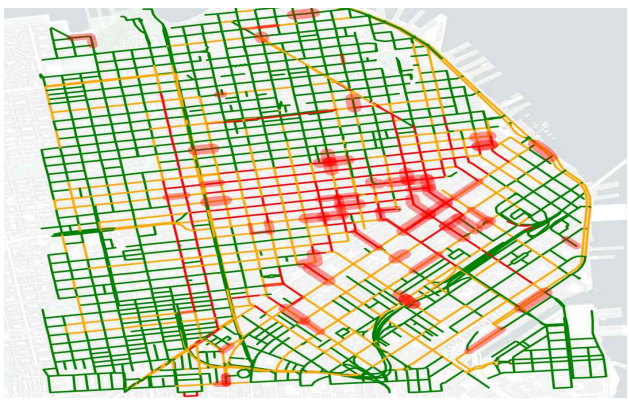


그림 174 네트워크 번들링 기법을 이용한 시각화

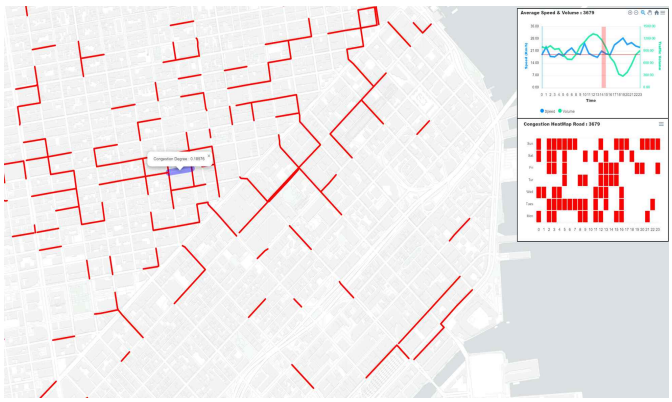


그림 175 혼잡 정보와 다른 교통 정보를 함께 시각화

c) 교통 시뮬레이션 결과에서 교통 혼잡 패턴을 분석하기 위한 시각적 분석 시스템 개발

(1) 차량 궤적 추정과 예측, 혼잡 패턴, 교통 정보 분석

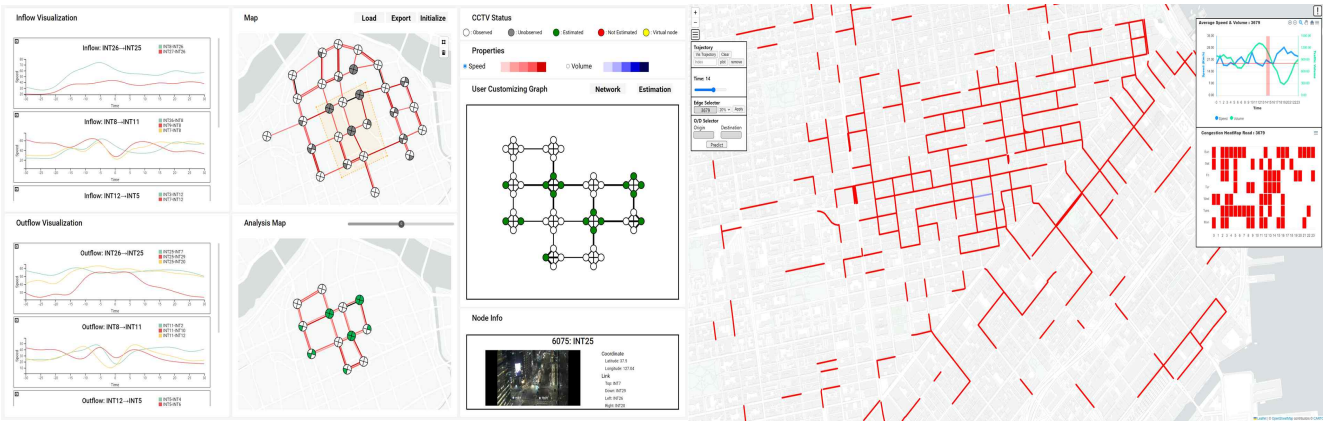


그림 176 차량 궤적 추정과 예측, 혼잡 패턴, 교통 정보 분석을 위한 시각적 분석 시스템

(2) 사용자 인터렉션 반영을 통한 의사 결정 지원

- 사용자 인터렉션을 사용한 노드를 추정하는 Tree Search 의사 결정 지원
- 궤적 예측과 혼잡 및 교통 정보 분석을 통해 혼잡 해소 정책의 효과를 시각화해 정책을 적용할 도로와 정책 적용 여부 의사 결정 지원

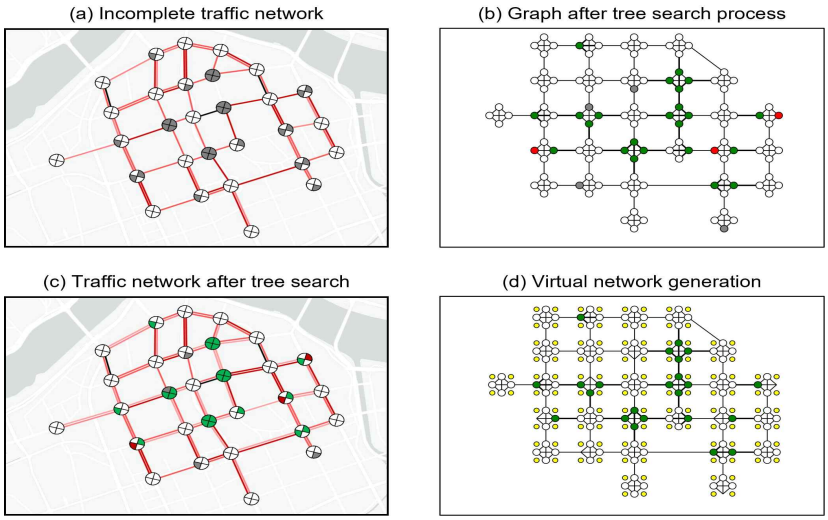


그림 177 사용자 인터렉션을 사용한 Tree Search 과정

마) 광대한 영역에 대한 빠른 디스크 기반 최단거리 인덱스 개발

a) FANN-RNE 알고리즘 개발

(1) FANN-RNE 검색을 위한 인덱싱에서는 기본적으로 $\hat{D}$ 거리를 이용하여 기존과 동일한 알고리즘을 이용하여 M-트리를 생성

$f(O_r)$	$r(O_r)$	$ptr(T(O_r))$	$d(O_r, O_p)$	$count$

(a) FANN-PHL 알고리즘.

$f(O_r)$	$r(O_r)$	$ptr(T(O_r))$	$d(O_r, O_p)$	$count$	$r^*(O_r)$

(b) FANN-RNE 알고리즘.

그림 178 확장된 M-트리 비단말 노드 엔트리의 구조

- M-트리 내의 모든 비단말 노드 엔트리 e에 대하여 count 및 $r^*(O_r)$ 값이 추가

- count
  - ptr(T(Or))이 가리키는 노드가 단말 노드라면 노드 내의 모든 객체들의 개수
  - ptr(T(Or))이 가리키는 노드가 비단말 노드라면 노드 내 모든 엔트리의 하위 노드에 속하는 객체들의 수(즉, 서브 트리 $T(O_r)$에 포함된 모든 객체 수)
- $r^*(O_r)$

$$e.r^*(O_r) = \begin{cases} \max\{d(e.O_r, O_i)\} & \text{단말 노드인 경우,} \\ \max\left\{\hat{D}(e.O_r, e'.O_r) + e'.r^*(O_r)\right\} & \text{비단말 노드인 경우.} \end{cases}$$

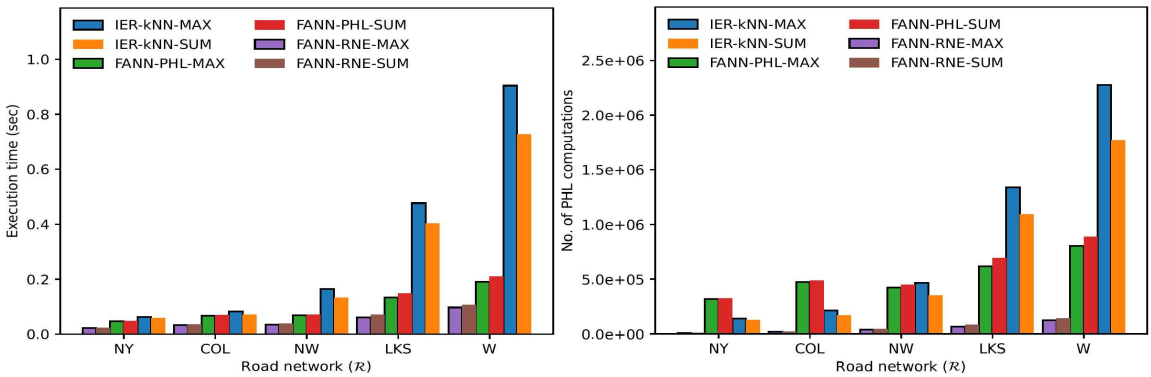
(2) M-트리에서 유효한 노드들을 검색시 최단경로 거리 대신 RNE 거리를 계산

- RNE 거리는 최단경로 거리에 비하여 계산 비용이 매우 낮음
- 단말 노드에 포함된 후보 객체들의 개수는 FANN-RNE 알고리즘이 FANN-PHL 알고리즘에 비하여 다소 증가
- 전체 FANN 검색 과정을 고려하면 RANN-RNE 알고리즘의 최단경로 거리 계산 횟수가 적고 따라서 검색 성능이 향상

b) FANN-RNE 알고리즘 성능 실험

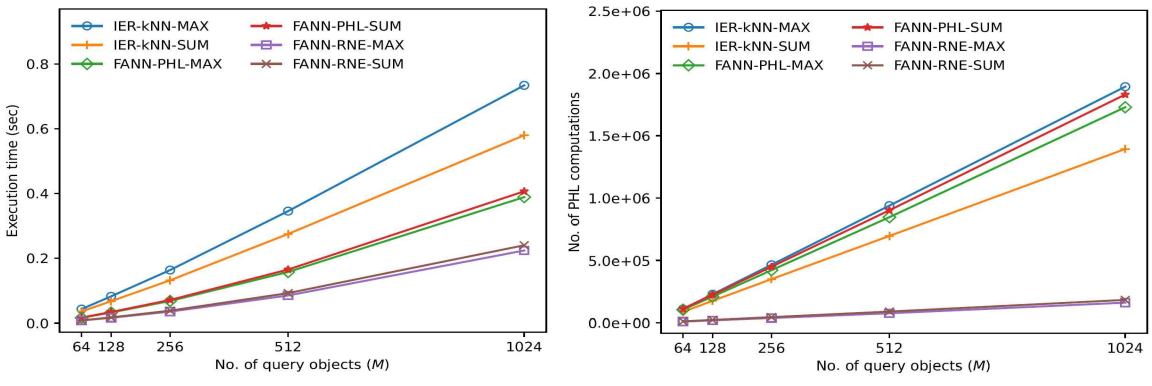
(1) 실험 데이터: 미국의 5개 지역의 실제 도로 네트워크 데이터를 이용

(2) 성능 실험 결과



(a) 실행 시간. (b) 최단경로 거리 계산 횟수.

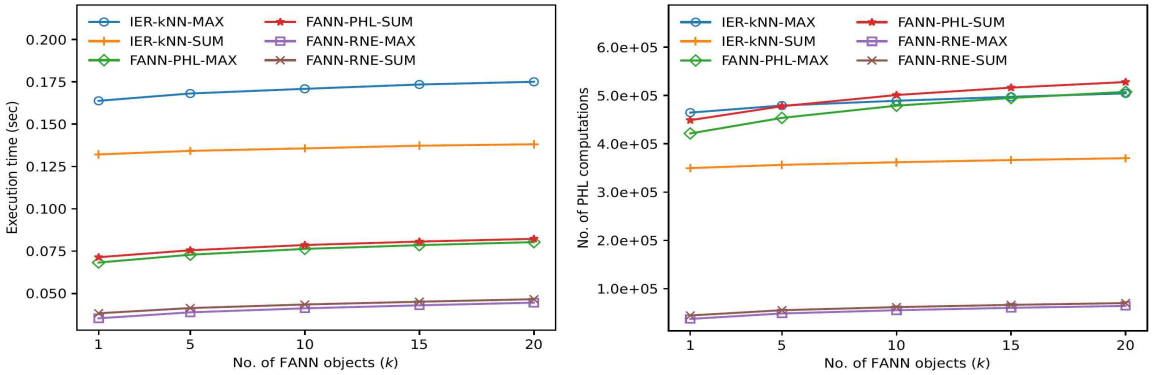
그림 179 도로 네트워크 데이터 변화에 따른 성능



(a) 실행 시간. (b) 최단경로 거리 계산 횟수.

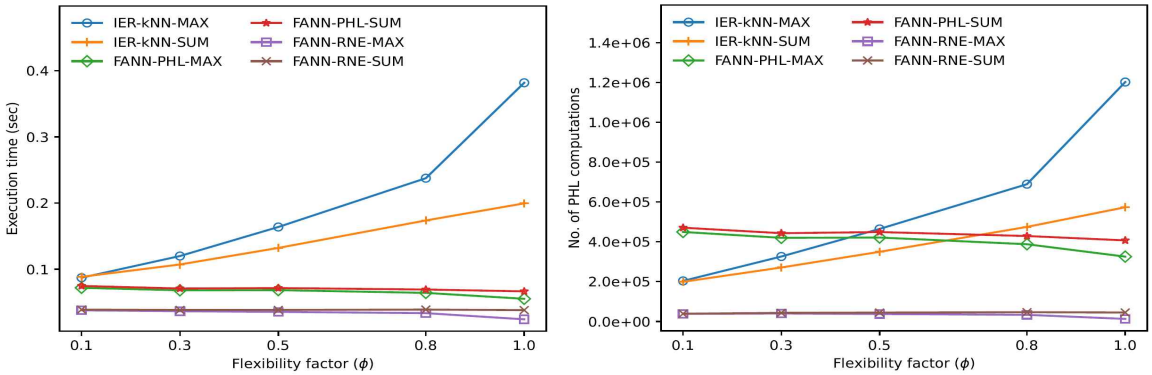
그림 180 질의 객체의 개수 M (≥ 1)을 변화에 따른 검색 성능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(a) 실행 시간. (b) 최단경로 거리 계산 횟수.

그림 181 최근접 객체의 개수 k (≥ 1)을 변화에 따른 검색 성능



(a) 실행 시간. (b) 최단경로 거리 계산 횟수.

그림 182 다양한 유연성 인자 ϕ ($0 < \phi \leq 1$) 값 변화에 따른 검색 성능

바) 교통 혼잡 정보 제공 서비스 개발 및 베타 서비스 실시

a) react-native를 활용한 혼잡 정보 제공 서비스를 위한 안드로이드/iOS 용 앱 개발

(1) 실시간 이동 위치 확인

(2) 지오펜싱을 활용한 현재 위치 담당 엣지 서버 판별

(3) 실시간 위치 정보를 엣지 서버로 전달

(4) push 기능을 활용한 혼잡 정보 및 우회 경로 정보 확인

b) 서비스 제공 구간 설정

그림 183 혼잡 정보 제공 서비스 영역

(1) 첫마을교차로 기준 한두리대교 북단, 남단을 각각 가상 엣지 영역으로 구분

(2) 한누리대로에서 정부세종2청사 방향, 세종로 대전방면에서 세종방면 이동 차량에 대해 혼잡 정보 및 우회 경로 전달

c) 교통 혼잡 정보 제공 서비스 베타 서비스 실시 : 2022년 10월 15일 ~ 2022년 11월 18일

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4) 계층적 교통 데이터 관리

가) 신호 최적화를 위한 교통 데이터 확장 구축

a) 지도 데이터 보완

(1) 버스 정류장 정보 추가

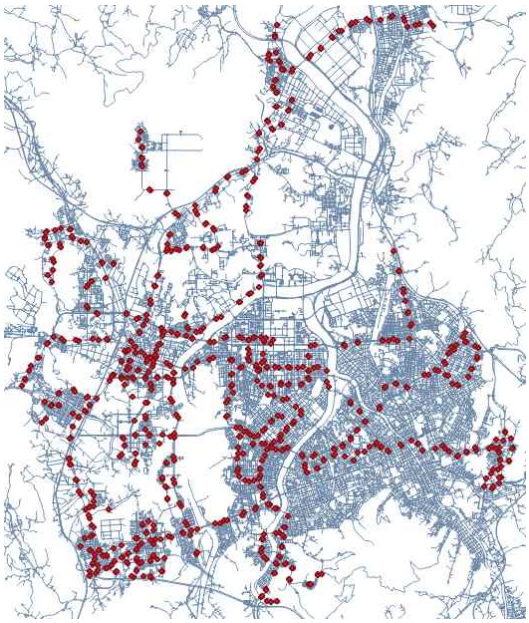


그림 184 버스정류장 표기 지도

(2) 버스 노선 정보 추가

- 버스정류장 buses 스키마 추가 (busstops)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:vc= "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
vc:minVersion="1.1">
  <xs:element name="busstops">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Comment describing your root
element</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="busstop">
          <xs:complexType>
            <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
          <xs:attribute name="edge" type="xs:string" use="required"/>
          <xs:attribute name="position" type="xs:string"
use="required"/>
              <xs:attribute name="buses" type="xs:string"
use="required"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

그림 185 버스정류장 스키마 추가 예시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 정차 버스노선 정보 추가 (buses)

```
<busstop id="45710" edge="-563108169" position="127.345620000000000,
36.348700000000000" buses="114"/>
<busstop id="82380" edge="-563107819" position="127.317870000000000,
36.343098000000000" buses="마을3"/>
<busstop id="41520" edge="-563107800" position="127.326836000000000,
36.349470000000000" buses="312,704,마을3"/>
<busstop id="41530" edge="-563107800" position="127.327065000000000,
36.349415000000000" buses="312,704,마을3"/>
<busstop id="41490" edge="-563107116" position="127.325035000000000,
36.359417000000000" buses="11"/>
<busstop id="41250" edge="-563104764" position="127.339290000000000,
36.350143000000000" buses="11"/>
<busstop id="41510" edge="-563104714" position="127.325730000000000,
36.347733000000000" buses="704,마을3"/>
<busstop id="41500" edge="-563104712" position="127.326330000000000,
36.348740000000000" buses="704,마을3,마을5"/>
<busstop id="80470" edge="-563104706" position="127.331760000000000,
36.348442000000000" buses="마을5"/>
<busstop id="45740" edge="-563104349" position="127.342240000000000,
36.348476000000000" buses="114"/>
<busstop id="42090" edge="-563104147" position="127.336180000000000,
36.361187000000000" buses="마을3"/>
<busstop id="41200" edge="-563103894" position="127.336685000000000,
36.355890000000000" buses="11"/>
<busstop id="41180" edge="-563103700" position="127.334600000000000,
36.355713000000000" buses="312,704,마을3,마을5"/>
```

그림 186 버스 노선 정보 추가 예시

b) 최신 버전 지도 데이터 반영

(1) 배경지도 데이터 버전 변경 : 배경 지도 디스플레이를 위한 브이월드 인증키 갱신

(2) 도로 지도 데이터 버전 변경 : 20200804 버전 -> 20220614 버전

(3) 도로 지도 데이터 업데이트

- 대전시 내 영역 인덱스를 생성 후 도로 지도 변경 지점(추가/삭제)에 대해 위치 매핑
- 도로 지도 변경 지점의 인덱스를 추출하여 작업 단위로 선정 (167개 인덱스)
- 작업 단위별 node, edge, connection으로 구성된 도로 지도정보 생성
- 변경된 도로 지도 영역에 신호 정보가 존재하면 TOD를 기반으로 신호주기 정보 생성
- 생성된 도로 지도를 DB 스키마 형태로 가공/추출하여 UniqDB 지도 정보 업데이트

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

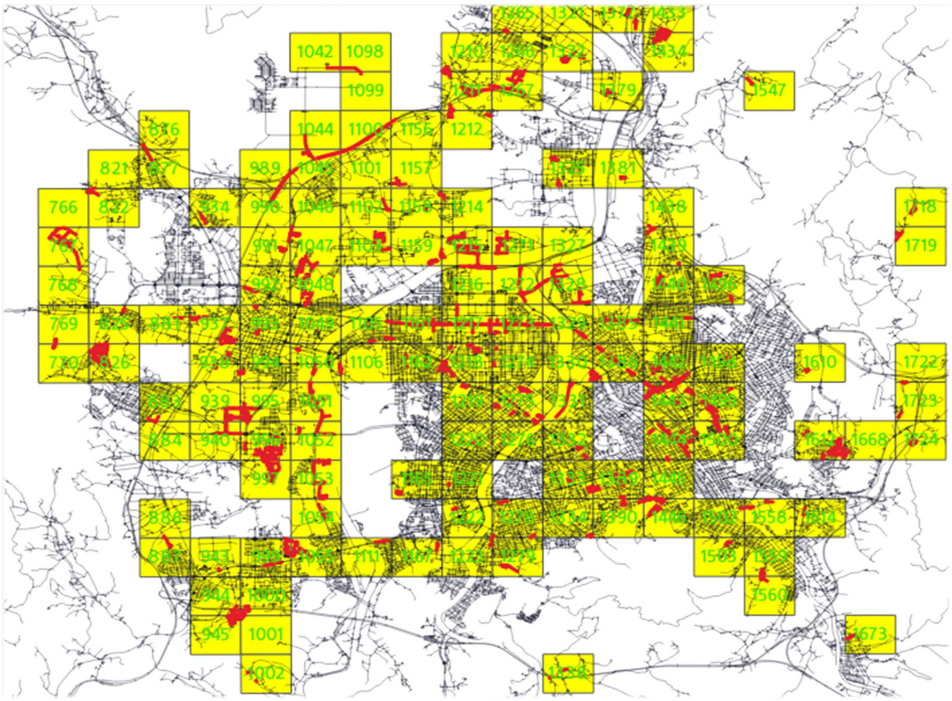


그림 187 도로지도 변경 지점의 인덱스 위치 매핑 (대전시)

c) 신호 데이터 보완

(1) Signal Phase 내 duration과 TODPlan 매칭 검증 후 DB 업데이트

(2) 신호 지속시간(duration) 계산 방법 변경 : 황색 신호 지속시간을 3초로 일괄 처리하지 않고 실제 신호 지속시간으로 처리

(3) TOD 내 주기와 Duration 전체 값 미매칭 신호 DB 업데이트

(4) Signal Group으로 연계된 신호 주기 데이터 현행화

나) 실시간 데이터 수집 및 적재 확장 개발

a) 지자체 교통 데이터 연계 및 적재

(1) 실시간 수집 데이터 분석 : 데이터 종류, 주기, 크기

표 27 수집 데이터 목록

데이터 종류	테이블명	주기	건수	크기
실시간 수집	CTB_CRRD_TRA_5MIN	1일	약 360,000건	100MB
	CTB_RSE_TRA_DTL	1일	약 5,000,000건	1.3GB
	CTB_VDS_TRA_5MIN	1일	약 4,000,000건	1.2GB

표 28 월별 데이터 저장 용량

기간	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
용량(GB)	45	120	195	270	345	420	495	570

(2) 수집 데이터 분산 처리 기능 적용 검토

- 월별 저장 용량은 지속적으로 증가 중이나 용량 증가에 따른 처리 속도 저하는 없음
- 현재 상태로 유지하고, 부하 증가 시 분산 처리 검토

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

b) 교통 분석 데이터 지자체 제공 연계 기능 설계

(1) 대상 데이터 추출 및 변환, 데이터 제공 모듈 플로우 설계

(2) 제공 대상 지자체 연계 및 제공 방식 설계

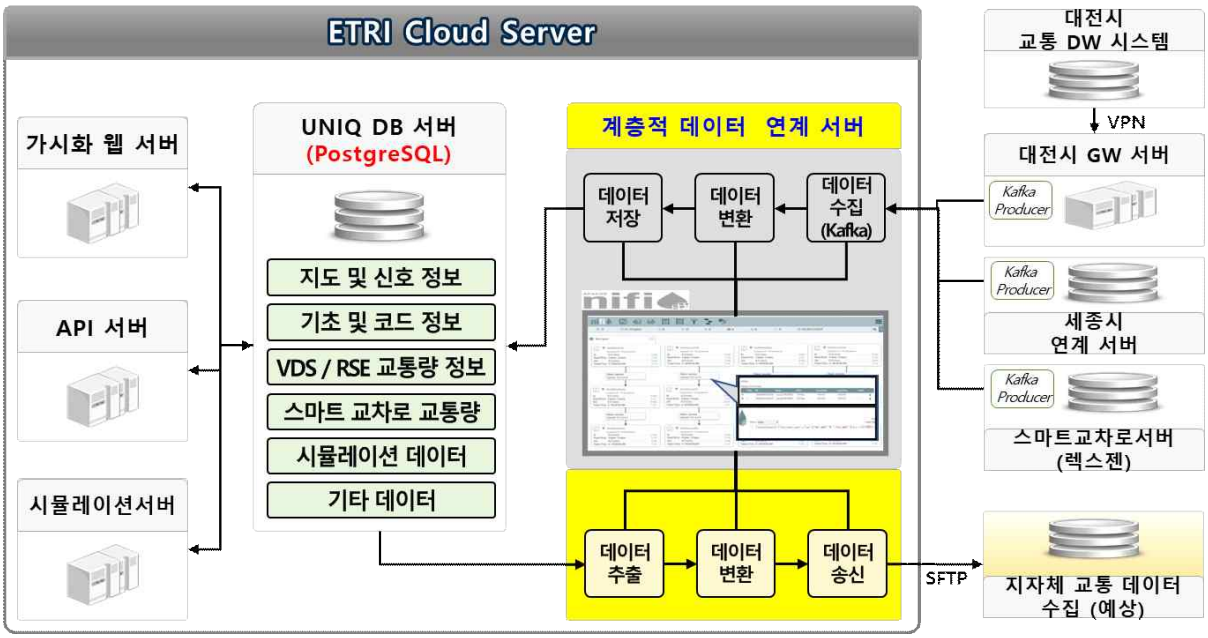


그림 188 지자체 제공 연계 구성

c) 데이터 저장 및 연계를 위한 교통 데이터 시스템 사양 증설 및 연계 테스트

다) SW 시험 계획 수립

a) 지자체 송신 데이터 저장 테이블 상의 데이터 정합성 검증 방법 검토

(1) 원본 데이터와 수신 데이터를 특정기간동안 샘플링하여 비교

(2) 비교 항목 : 샘플링 대상 건수, 실제 데이터 칼럼별 비교

b) 서버 부하 테스트 방안 검토

(1) 테스트 방안 : 동일 신호주기 API 호출 방식

(2) 사용자 증가 추이를 기반한 응답 지연시간 측정

(3) JMeter 서버 부하 테스트를 통한 성능 확인 검토

c) 기능 체크 리스트 작성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5) 실시간 교통 상황 분석 및 가시화

가) 교통 시뮬레이션 실행 제어 및 시각화 기능 고도화 개발

a) 교통 시뮬레이션 대상지역 확장 개발

(1) 교통시뮬레이션 대상지역 확장 : 대전, 유성구, 서구, 동구, 대덕구, 중구 지역 추가

(2) 시뮬레이션 지역별 시나리오 파일 생성 기능 개발

(3) 시뮬레이션 지역별 초기 위치 자동 이동 기능 개발

b) 컨테이너 기반 교통 시뮬레이터 연동 기능 고도화 개발

(1) 시뮬레이터 컨테이너 이미지 선택 기능 개발

(2) 시뮬레이터 실행 오류 처리 및 연동 기능 안정화

c) 실시간 시뮬레이션 결과 가시화 기능 고도화 개발

(1) 셀 단위 차량 정보 가시화 기능 고도화 개발

(2) 링크 단위 혼잡도 가시화 기능 고도화 개발

(3) LOD(Level Of Detail) 기반 지도 탐색 기능 고도화 개발

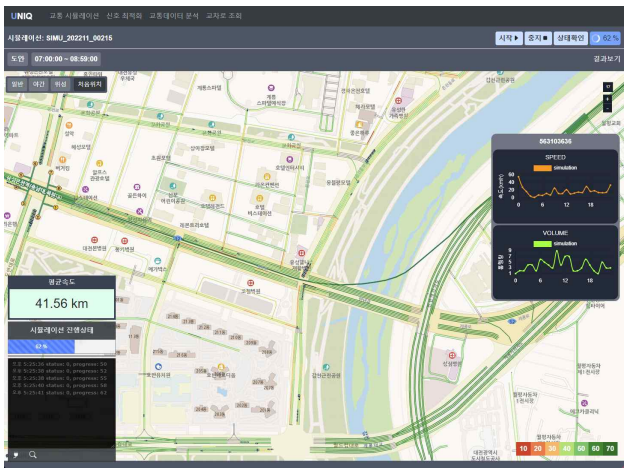


그림 189 교통 시뮬레이션 실행 화면

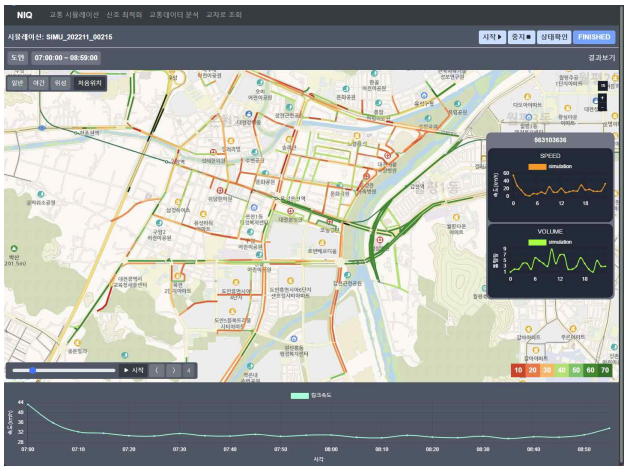


그림 190 교통 시뮬레이션 결과 분석 화면

d) 교통 시뮬레이션 결과 비교 기능 고도화 개발

(1) 종료된 두 시뮬레이션의 시뮬레이션 결과 스텝별 비교 분석 기능 개발

(2) 두 시뮬레이션의 링크 또는 셀의 혼잡도, 평균속도 그래프, 속도별 차량 분포 히스토그램 가시화 기능 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 191 지도 줌 수준별 탐색 화면

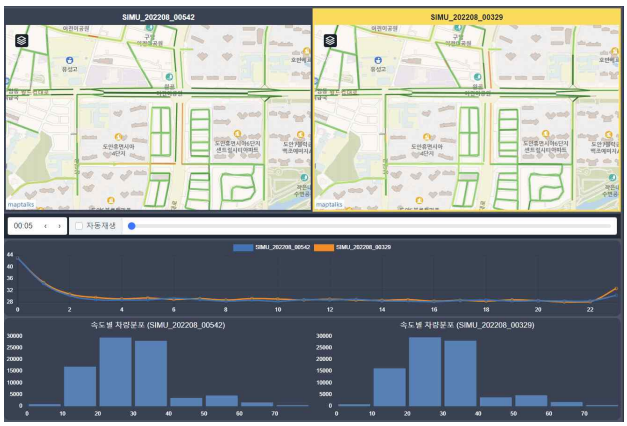


그림 192 시뮬레이션 결과 비교 화면

나) 다중 교차로 신호 최적화 실행제어 및 시각적 분석 기능 고도화 개발

a) 신호 최적화를 위한 환경설정 및 관리기능 고도화

(1) 다양한 신호 최적화 실험이 가능하도록 신호 최적화 실행 옵션 확장 개발

- 신호최적화 모델, 상태, 액션, 보상함수 설정 기능 개발
- GUI 기반 신호 최적화 환경 관리 기능 고도화 개발

(2) 신호 최적화 환경과 실험을 구분하여 실험환경 재활용 가능하도록 개발

- 실험환경의 일부 속성만 변경하여 신호 최적화 실험 가능
- 신호 최적화 컨테이너 이미지 선택기능 개발

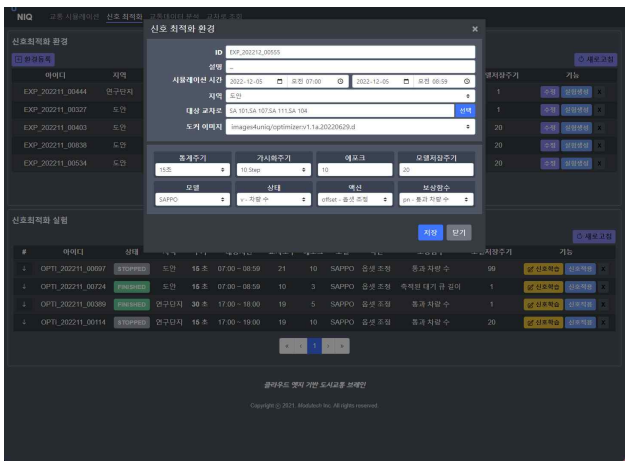


그림 193 신호최적화 등록 화면

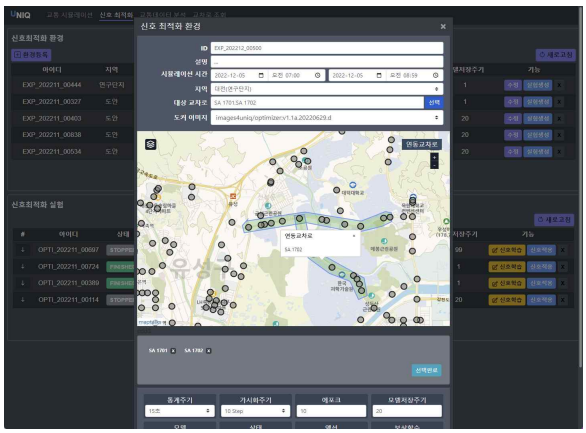


그림 194 신호그룹 선택 화면

b) 다중 교차로 신호 최적화 학습 상태 시각화 고도화 개발

(1) 신호 최적화 학습 과정 시각화 기능 고도화 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 지도상에 현재 학습 중인 교차로 및 교차로 그룹 가시화
- 개별 교차로 및 전체 교차로에 대한 에포크별 보상 그래프 가시화
- 신호 학습 시작, 중지 및 상태 갱신 기능 고도화 개발

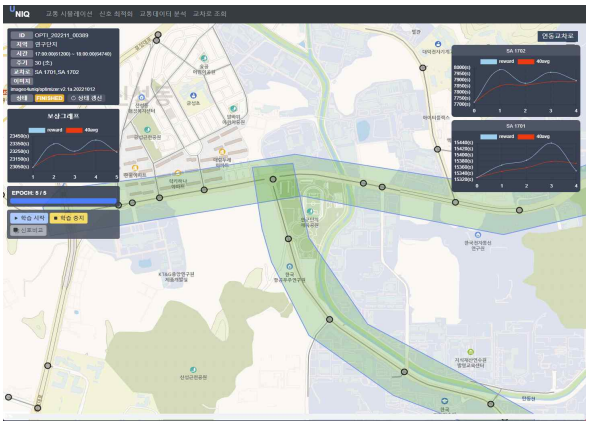


그림 195 신호 최적화 학습(연구단지) 화면

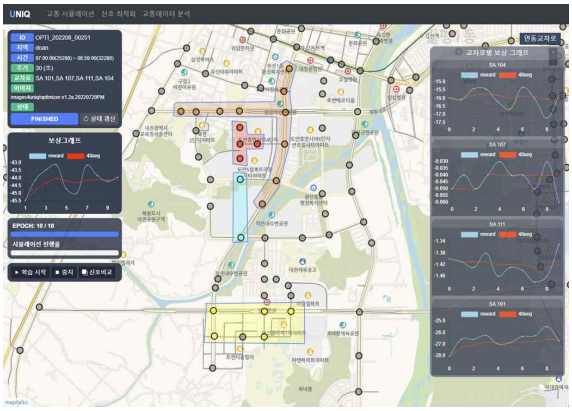


그림 196신호 최적화 학습(도안지역) 화면

c) 다중 교차로 신호 최적화 결과 시각화 기능 고도화

(1) 신호 추천 근거 요약 시각화 개발

- 교차로별 기존 신호와 학습 모델의 비교를 통한 통과시간 향상률 가시화
- 개별 교차로 및 전체 교차로에 대한 통과시간 향상률 가시화
- 교차로별 신호 변경에 따른 보상의 변화에 대한 평균 통과 시간 가시화 기능 개발

(2) 추천 신호 후보군 적용 결과 비교 시각화 개발

- 추천신호 적용결과 비교 시각화 개발
- 지도상에 기존 신호와 최적 신호에 대한 실시간 교통 시뮬레이션 결과 가시화
- 시뮬레이션의 수행속도 차이를 보정할 수 있도록 데이터 버퍼링 기능 개발
- 전이 학습을 위한 도시간 유사 패턴 분석 시각화
-

그림 197 유사패턴 비교 화면

그림 198 통과시간 향상률 가시화 화면

(3) 교차로별 신호 변경내역 가시화 기능 개발

- 선택한 교차로 현주기의 신호와 옵셋 정보 시각화 기능 개발
- 에포크 변화에 따라 옵셋 값 자동 갱신

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

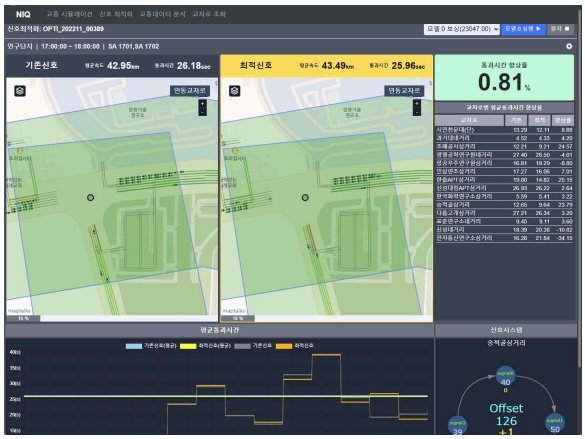


그림 199 신호 최적화 비교 분석 화면

그림 200 신호 변경내역 가시화 화면

다) 교통 데이터 가시화 기능 개발

a) VDS, RSE 설치 지점 지도 시각화 기능 고도화 개발

b) 개별차량의 이동궤적 시각화 기능 개발

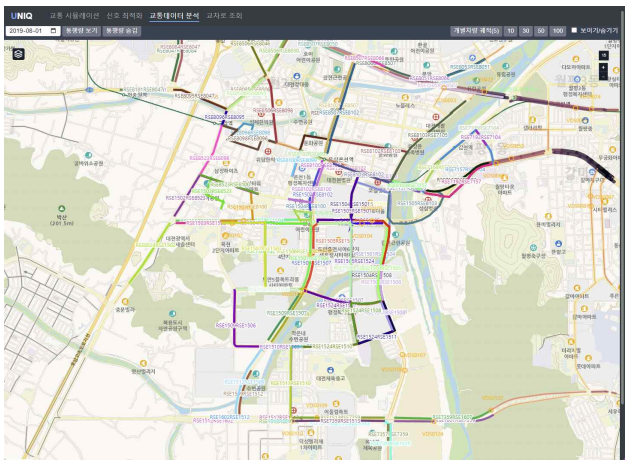


그림 201 RSE 설치지점 가시화 화면

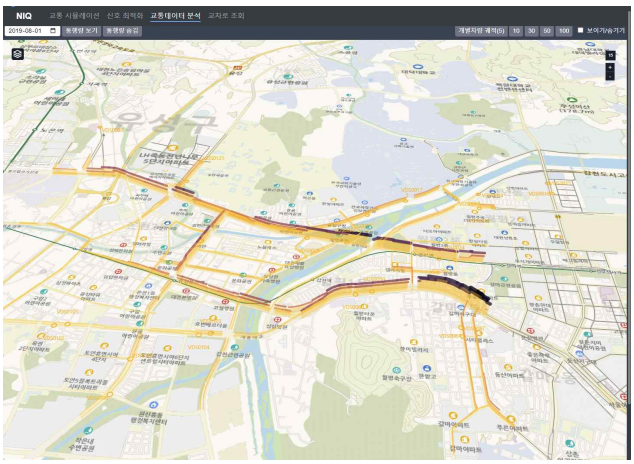


그림 202 링크별 교통 혼잡도 가시화 화면

c) 교차로 조회 기능 개발

(1) 교차로 그룹, 교차로 ID, 교차로 이름으로 교차로를 조회하고 지도상에 검색 결과를 가시화하는 기능 개발

(2) 교차로 구분 용이하도록 검색 결과에 다른 색상 적용

그림 203 VDS 요일별 교통 정보 가시화 화면

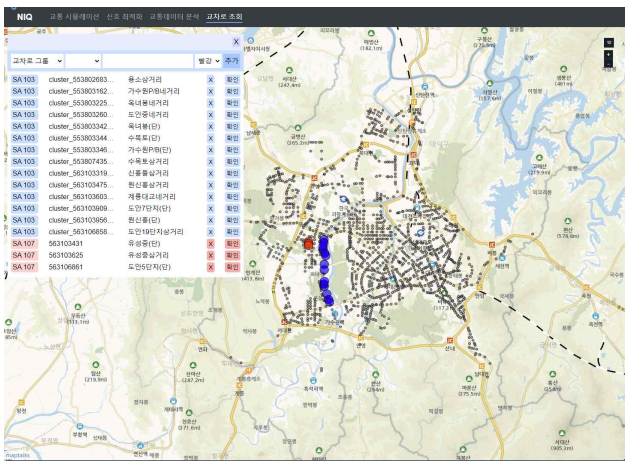


그림 204 교차로 조회 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

라) 시스템 연동 및 관리 기능 고도화 개발

a) 컨테이너 기반 실행 제어 기능 고도화 개발

(1) 교통 시뮬레이션을 위한 컨테이너 시작 및 종료 기능 보완 개발

- 실시간 교통 데이터 수신 및 데이터 처리 기능 보완 개발
- 실시간 시뮬레이션 데이터 다중 클라이언트 전송 기능 개발

(2) 신호최적화를 위한 컨테이너 시작 및 종료 기능 보완 개발

- 신호최적화 구동을 위한 파라미터 설정 및 연동 기능 보완 개발
- 다중 시뮬레이션 실행 및 실행결과 동기화 기능 개발

b) 시스템 관리기능 개발

(1) 시뮬레이션 수요파일 및 시나리오 파일 관리 기능 개발

(2) 신호최적화 시나리오 파일 관리 기능 개발

(3) 컨테이너 실행 이미지 관리 기능 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6) 클라우드 엣지 통합 인프라 및 자원 관리

가) 도시교통 브레인 클라우드 엣지 관리 플랫폼 기술 개발

a) 클라우드 엣지 인프라 및 엣지 단말 모니터링 기술 개발

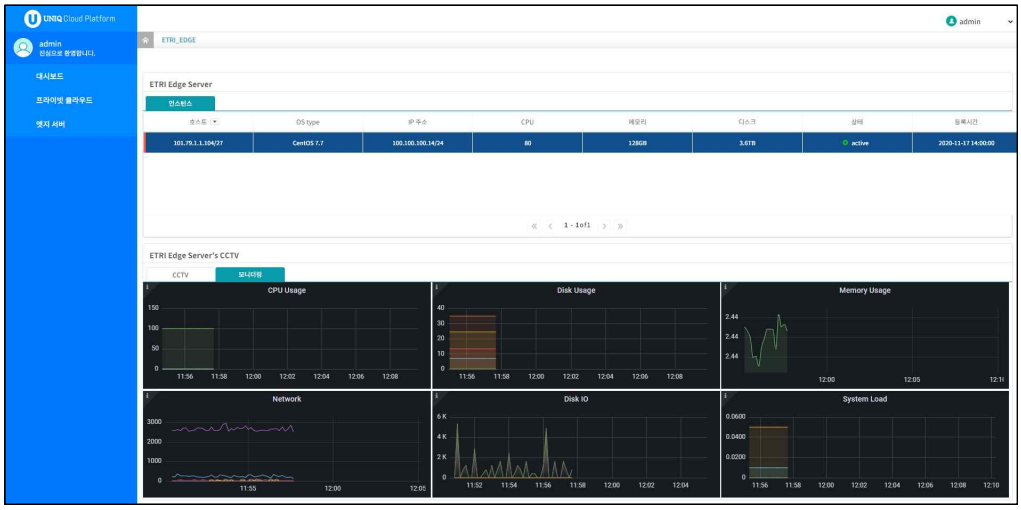


그림 205 클라우드 엣지 인프라 모니터링 조회 화면

b) 클라우드 엣지 인프라 통합 관리를 위한 대시보드 기술 개발

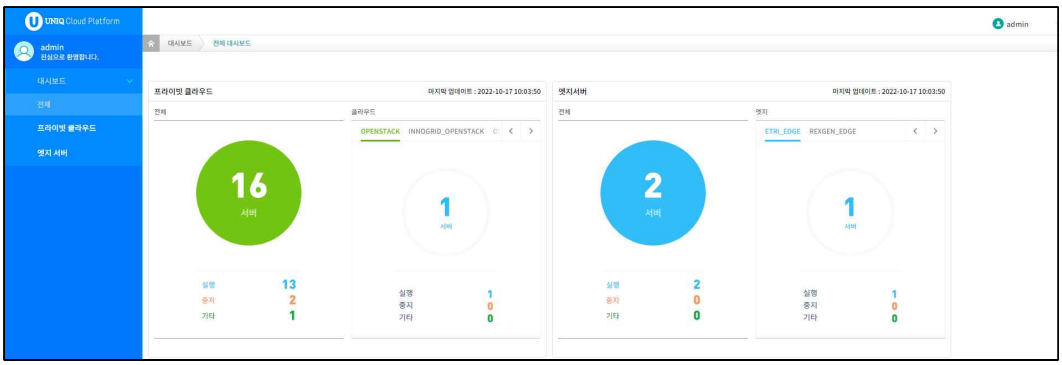


그림 206 클라우드 엣지 인프라 대시보드

c) 클라우드 엣지 단말 관리 기능 설계 및 개발

Table 설계

한글명	클라우드 엣지 서버		Table명	EDGE_SERVER		
No	Attribute	Column	DataType	PK	FK	비고
1	클라우드엣지서버ID	EDGE_SERVER_ID	varchar(255)	P		
2	클라우드엣지서버이름	EDGE_SERVER_NAME	varchar(255)			
3	클라우드엣지서버IP	EDGE_SERVER_IP	varchar(20)			
4	클라우드엣지서버도메인	EDGE_SERVER_DOMAIN	varchar(255)			
Index	PK_CON (EDGE_SERVER_ID)					

CCTV 장비 정보

UniqDB

EDGE_SERVER_ID	EDGE_SERVER_NAME	EDGE_SERVER_IP	EDGE_SERVER_DOMAIN
1	etri_edge_server	101.79.1.104	101.79.1.104
2	rexgen_edge_server	101.79.1.105	101.79.1.105

데이터 매핑

cctv_id	cctv_cam_nm	cctv_ip	cctv_login_id	cctv_rtsp_url	connect_svr	EDGE_SERVER_NAME	EDGE_SERVER_IP
C0001	금강스포츠공원방면(WB)	172.16.3.101	admin	video1	1	etri_edge_server	101.79.1.104
C0002	정사방면(SB)	172.16.3.102	admin	video1	1	etri_edge_server	101.79.1.104
C0003	첫마을방면(EB)	172.16.3.103	admin	video1	1	etri_edge_server	101.79.1.104
C0004	한두리대교방면(NB)	172.16.3.104	admin	video1	1	etri_edge_server	101.79.1.104
SC0001201	갑천대교방면	192.168.220.146	SCCTV	h264	2	rexgen_edge_server	101.79.1.105
SC0001202	도시철도공사방면	192.168.220.147	SCCTV	h264	2	rexgen_edge_server	101.79.1.105
SC0001203	예미지7단지방면	192.168.220.148	SCCTV	h264	2	rexgen_edge_server	101.79.1.105

그림 207 엣지 서버 및 엣지 단말 관리 기능 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

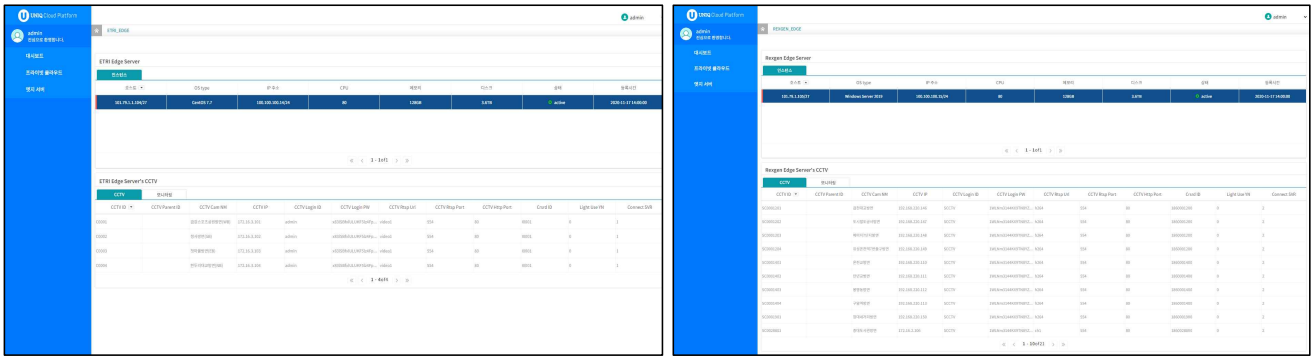


그림 208 엣지 서버 및 엣지 단말 조회 화면

나) PaaS 개발자를 위한 인터페이스 및 대시보드 개발

a) PaaS 개발자를 위한 인터페이스 및 대시보드 개발

(1) PaaS 개발자 편의성을 지원하는 서비스 포털 UI/UX 설계

- 오픈 데이터 API 제공 지원 서비스
- 오픈 데이터 API 활용 신청 서비스
- 파일 데이터 제공지원 서비스
- 마이 페이지 조회 서비스

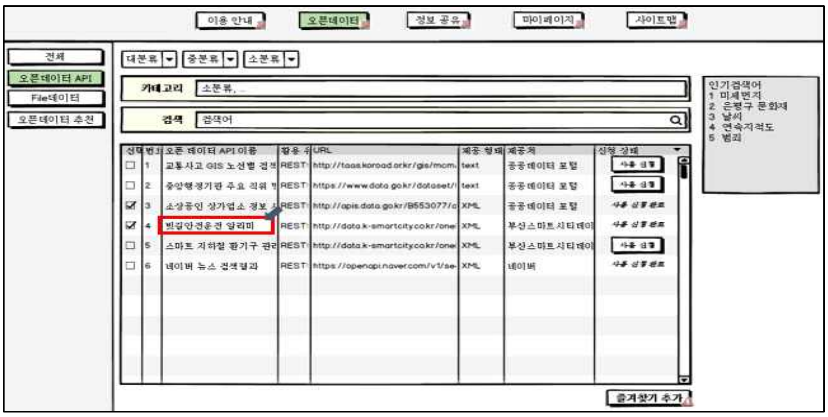


그림 209 PaaS 개발자 편의성 지원 서비스 포털 설계

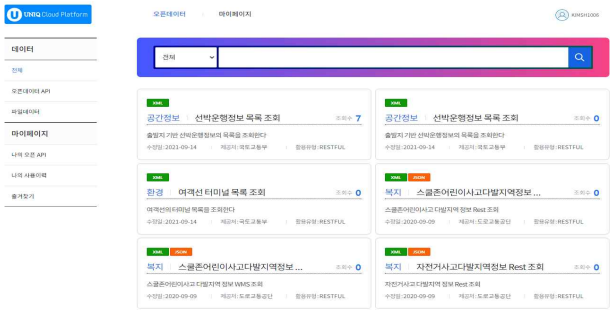


그림 210 PaaS 개발자를 위한
오픈데이터 API 제공 지원 서비스

그림 211 PaaS 개발자를 위한
오픈데이터 API 활용 신청 서비스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 212 PaaS 개발자를 위한
파일데이터 제공 지원 서비스

그림 213 PaaS 개발자를 위한
마이페이지 조회

(2) PaaS 서비스를 이용한 모니터링 및 시각화

- PaaS 서비스 모니터링 대시보드 설계(그림 214)
- PaaS 서비스 일, 주, 월 단위 모니터링(그림 215)

다) 도시교통브레인 클라우드 엣지 테스트베드 안정화 및 고도화

a) 클라우드 엣지 관리 플랫폼 이중화 설계 및 개발

(1) 안정적 서비스 운용을 위한 N/W 분리 및 이중화 구축(그림 216)

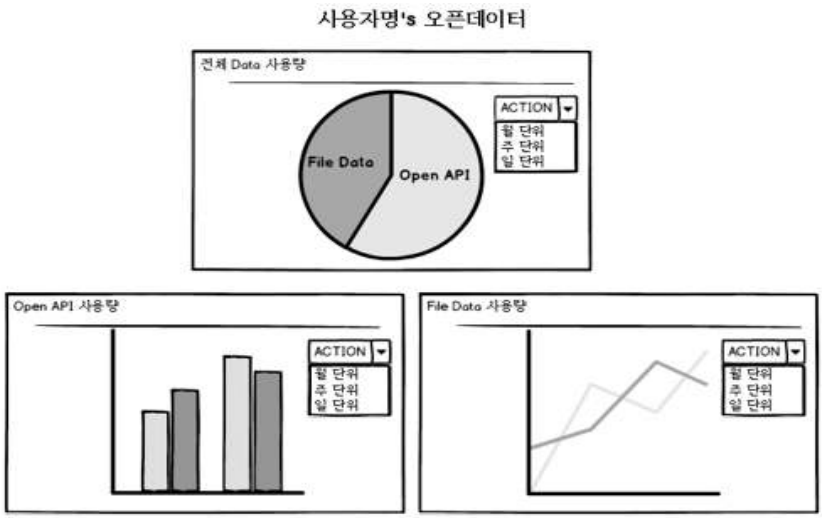
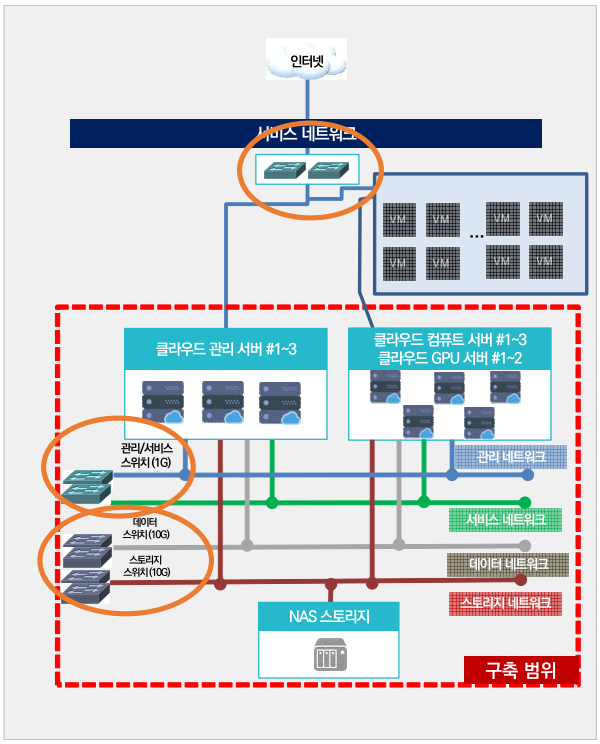


그림 214 PaaS 서비스 모니터링 대시보드 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(가) 일 단위 (나) 주 단위

그림 215 PaaS 서비스 모니터링 대시보드



범 례		
	인터넷	
	L2 스위치	관리/데이터 스토리지/서비스
	관리/컴퓨트/ GPU 서버	
	스토리지	

구성 장비 소계		
구분	수량	비고
관리 서버	3 대	
컴퓨트/GPU 서버	5 대	
NAS	1 대	4TB

그림 216 용도별 네트워크 분리 구성 설계

b) 테스트베드 성능향상 및 고도화를 위한 운영 결과 분석 및 시스템 설계 확장

(1) 도시교통브레인 시스템 테스트베드 운영

(2) 도시교통브레인 시스템 테스트베드 월간 정기 점검

(3) 안정적 실증 서비스 운용을 위한 H/W 업그레이드

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 217 테스트베드 월간 정기 점검

그림 218 인프라 실장도

라) 도시교통 브레인 클라우드 엣지 관리 플랫폼 서비스 적합성 검증

a) 도시교통 브레인 인프라 관리 서비스 이용 요구사항 분석 및 조사

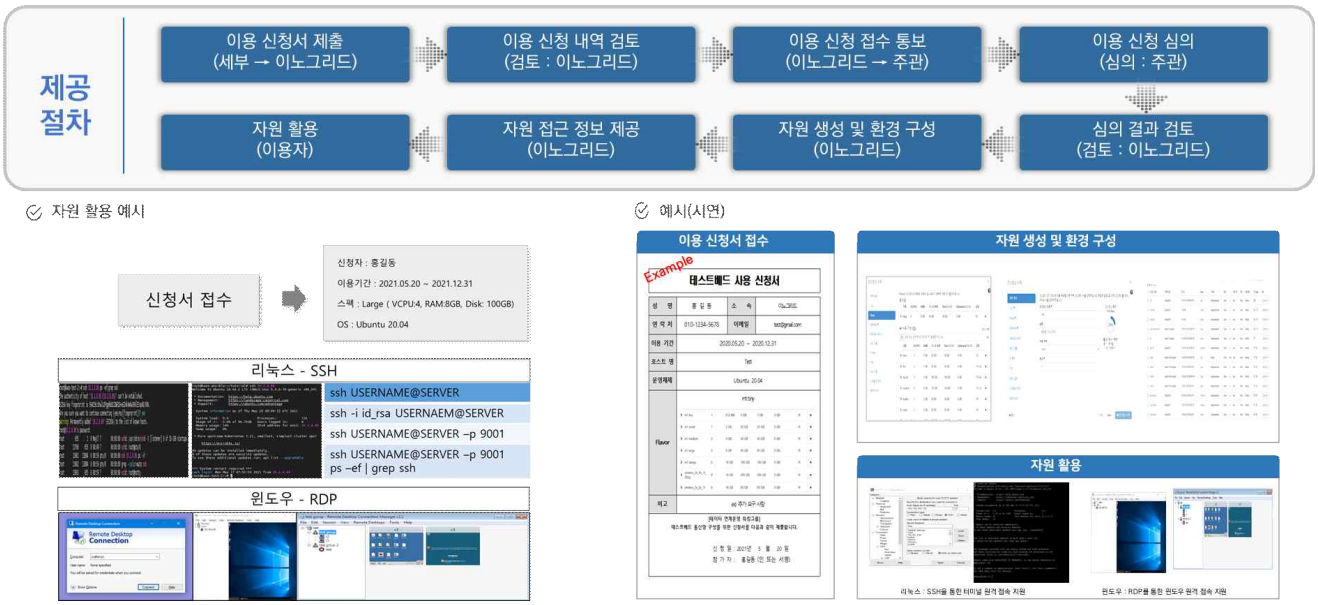


그림 219 도시교통 브레인 인프라 서비스 관리 절차

b) 도시교통 브레인 인프라 관리 서비스 이용 시나리오 도출

(1) 도시교통 서비스 배포 관리 시나리오

(2) 도시교통 관련 서비스 이용 시나리오

(3) 클라우드 자원 이용 시나리오

(4) 엣지 서버 자원 이용 시나리오

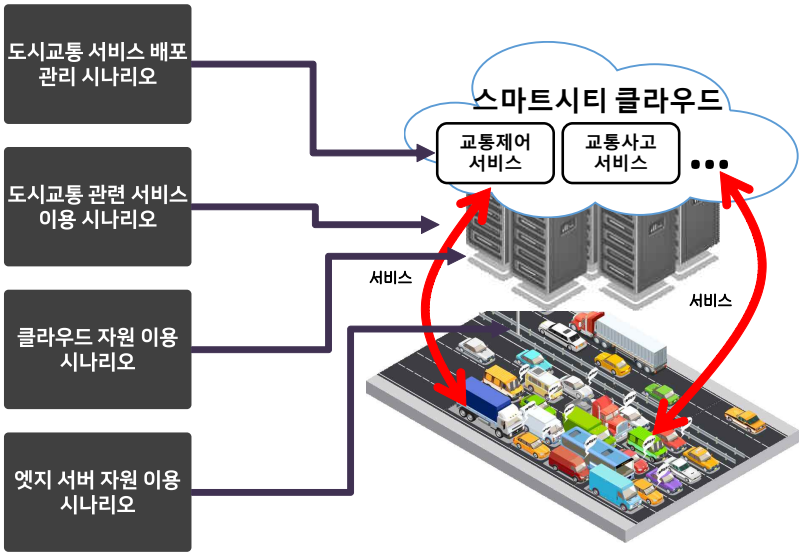
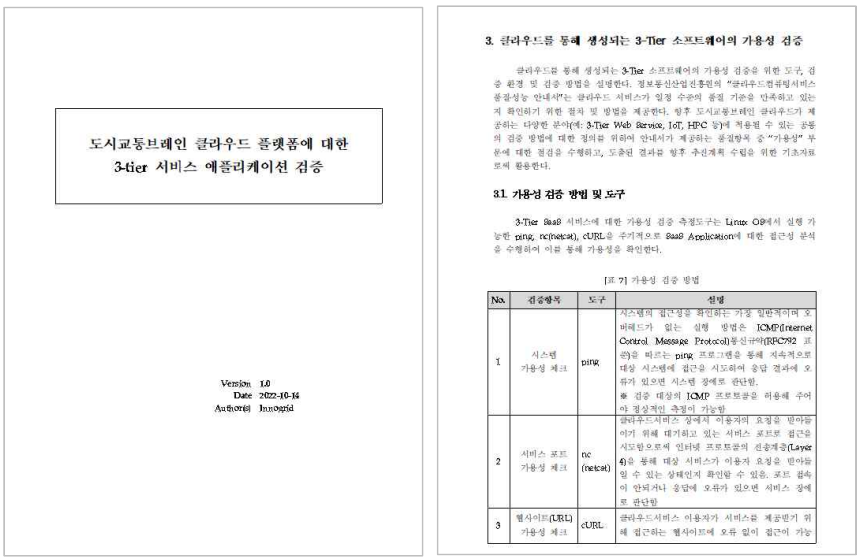


그림 220 도시교통 브레인 엣지 관리 서비스 시나리오

c) 도시교통 브레인 인프라 관리 서비스 이용 요구사항 조사 및 분석

d) 도시교통 브레인 클라우드 엣지 관리 플랫폼 서비스 적합성 검증


도시교통브레인 클라우드 플랫폼에 대한
3-tier 서비스 애플리케이션 검증

Version 1.0
Date 2022-10-14
Author(s) Innogrid

3. 클라우드를 통해 생성되는 3-Tier 소프트웨어의 가용성 검증

3.1. 가용성 검증 방법 및 도구

[표 7] 가용성 검증 방법

No.	검증항목	도구	설명
1	시스템 가용성 체크	ping	시스템의 접근성을 확인하는 가장 일반적이며 오버헤드가 없는 실행 방법은 ICMP(Internet Control Message Protocol)통신규약(RFC792 표준)을 따르는 ping 프로그램을 통해 지속적으로 대상 시스템에 접근을 시도하여 응답 결과에 오류가 없으면 시스템 정에로 판단함. 본 검증 대상의 ICMP 프로토콜을 허용해 주어야 정상적인 측정이 가능함
2	서비스 포트 가용성 체크	nc (netcat)	클라우드서비스 상에서 이용자의 요청을 받아들이기 위해 대기하고 있는 서비스 포트로 접근을 시도함으로써 인터넷 프로토콜의 전송계층(Layer 4)을 통해 대상 서비스가 이용자 요청을 받아들일 수 있는 상태인지 확인할 수 있음. 포트 접속이 안되거나 응답에 오류가 있으면 서비스 장애로 판단함
3	웹사이트(URL) 가용성 체크	cURL	클라우드서비스 이용자가 서비스를 제공받기 위해 접근하는 웹사이트에 오류 없이 접근이 가능

그림 221 도시교통 브레인 클라우드 서비스 검증 보고서

7) 도시교통브레인 v2.0 통합 및 시험

가) 도시교통브레인 v2.0 통합

- 실시간 교통 상황 인지, 계층적 교통 데이터 관리, 교통 시뮬레이터, 교통 신호 최적화, 시각적 분석 도구, 클라우드-엣지 통합 인프라 및 자원 관리

나) 시험 환경 구축 및 시험

- 도시교통브레인 클라우드 엣지 테스트베드를 활용하여 시험 환경 구축
- 시각적 분석 도구를 통해 통합된 컴포넌트들이 연동되어 정상적으로 동작됨을 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

8) 신호 최적화 결과 현장 적용 실증

가) 현장 적용 방법

a) 시뮬레이션 기반의 실시간 제어 결과를 시간대별 TOD로 변환하여 현장(대전시 도안지역 SA101 교차로)에 적용

(1) 현장 적용 대상 신호 그룹인 SA 101 내 신호 연동값과 현시별 녹색신호값 (그림 83, 그림 84 참조)

(2) 현장 적용 기간: 2022년 12월 6일 (17:00 이후) ~ 2022년 12월 9일

(3) 현장 적용 시간대 구간: 07:00~09:00 / 17:00~19:00

※ 단, 진터네거리의 경우, 신호 적용 조건에 부합하지 않아, 녹색시간을 기존 신호와 동일하게 적용함.

그림 222 현장 적용 신호 지역 (대전광역시 도안 SA 101)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

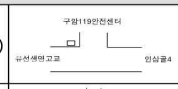
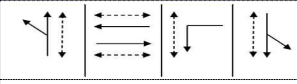
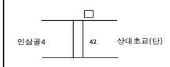
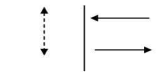
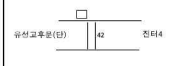
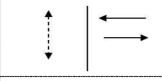
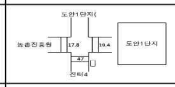
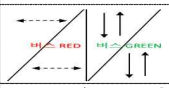
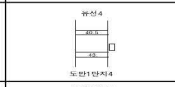
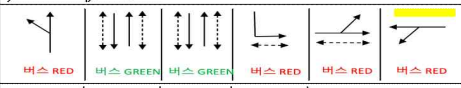
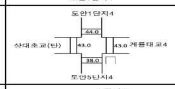
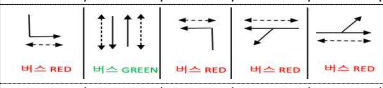
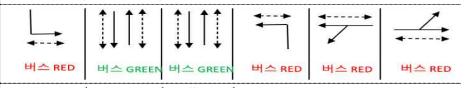
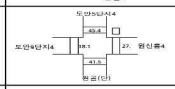
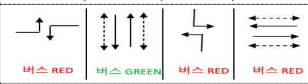
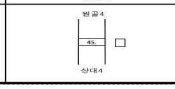
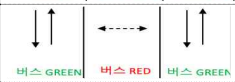
	교차로 이름		기존신호 연동값 (초) / 적용신호 연동값 (초)	현시	기존신호 녹색시간 (초) / 적용신호 녹색시간 (초)
1	구암 119안전센터 삼거리 (→)		0 0		50, 130 52, 128
2	인삼골 네거리 (→)		140 136		46, 84, 30, 20 46, 82, 32, 20
3	유성고교후문 (단) (→)		130 128		48, 132 48, 132
4	상대초교 (단) (→)		130 131		51, 129 51, 129
5	도안 1단지(단) (↑)		103 104		51, 129 51, 129
6	도안 1단지 네거리 (↑)		133 128		18, 56, 30, 19, 38, 19 20, 52, 30, 19, 38, 21
7	진터 네거리 (↑)		144 142		22, 76, 22, 32, 28 22, 72, 24, 32, 30
8	도안 5단지 네거리 (↑)		146 146		29, 33, 30, 29, 29, 30 29, 29, 35, 29, 28, 30
9	원골 네거리 (↑)		144 147		30, 75, 20, 55 30, 71, 22, 57
10	원골 (단) (↑)		139 146		60, 53, 67 58, 53, 69

그림 223 SA 101 내 신호 교차로 신호 (07:00~09:00)

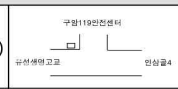
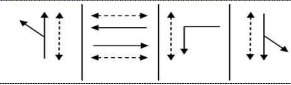
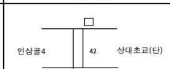
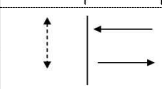
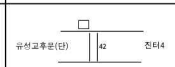
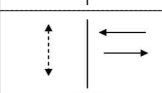
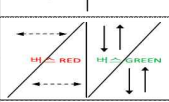
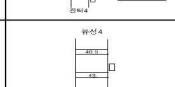
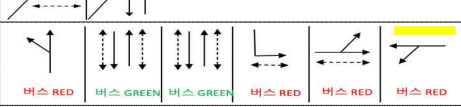
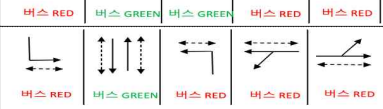
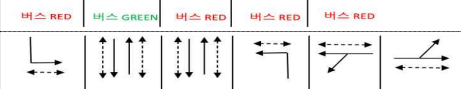
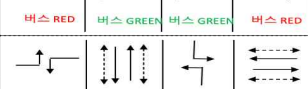
	교차로 이름		기존신호 연동값 (초) / 적용신호 연동값 (초)	현시	기존신호 녹색시간 (초) / 적용신호 녹색시간 (초)
1	구암 119안전센터 삼거리 (→)		0 179		50, 130 52, 128
2	인삼골 네거리 (→)		165 160		46, 76, 38, 20 46, 82, 32, 20
3	유성고교후문 (단) (→)		155 172		48, 132 48, 132
4	상대초교 (단) (→)		155 134		51, 129 51, 129
5	도안 1단지(단) (↑)		115 128		51, 129 51, 129
6	도안 1단지 네거리 (↑)		146 144		18, 56, 30, 19, 38, 19 18, 52, 30, 21, 40, 19
7	진터 네거리 (↑)		157 151		28, 70, 22, 32, 28 27, 67, 24, 32, 30
8	도안 5단지 네거리 (↑)		157 159		29, 35, 32, 29, 29, 26 29, 39, 33, 27, 26, 26
9	원골 네거리 (↑)		157 167		20, 85, 20, 55 16, 97, 16, 51
10	원골 (단) (↑)		151 149		60, 53, 67 62, 53, 65

그림 224 SA 101 내 신호 교차로 신호 (17:00~19:00)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나) 결과 분석 방법

a) SA 101 내 신호 교차로 지역에 대한 축별 주행 테스트 수행 후, 수집된 통과 시간 데이터 활용

(1) 주행 테스트 방법

- SA 101 지역 도로망 형상에 따라, 1) 도안대로 축, 2) 월드컵대로 축, 3) 진터네거리 기준 좌회전에 따른 좌회전 축으로 구분
- 신호 적용 기간 (12/6~12/9) 과 기존 신호 운영 기간 (12/13~12/16)의 오전 (07:00~09:00) 및 오후 (17:00~19:00) 시간 동안 영상 촬영 장치를 부착한 차량 주행을 통해 영상 데이터 수집
- 수집된 영상 분석을 통해, 각 축별 통과 시간을 추출하여, 도출 신호 운영 시 차량 통과 시간 ($tt_{updated}$)과 기존 신호 운영 시 차량 통과 시간($tt_{original}$)의 평균값을 비교

b) RSE-DSRC[8]에 의해 수집된 구간별 통과 차량 데이터 활용

(1) 주행 테스트와 비슷하게, SA 101 지역 도로망 형상에 따라, 1) 도안대로 축, 2) 월드컵대로 축으로 구분해서 집계

- 도안대로 축: <유성네거리->상대네거리> 방향은 3개 구간, <상대네거리->유성네거리> 방향은 2개 구간으로 구성
- 월드컵대로 축: <유성생명고교삼거리->계룡대교네거리> 방향과 <계룡대교네거리->유성생명고교삼거리> 방향은 각 3개 구간으로 구성

(2) 현장 적용 시간과 동일한 시간에 수집된 구간 정보에 대해, 기존 신호 운영시 차량 통과 시간($tt_{original}$)과 도출 신호 운영시 차량 통과 시간($tt_{updated}$)의 평균값 및 중간값을 비교

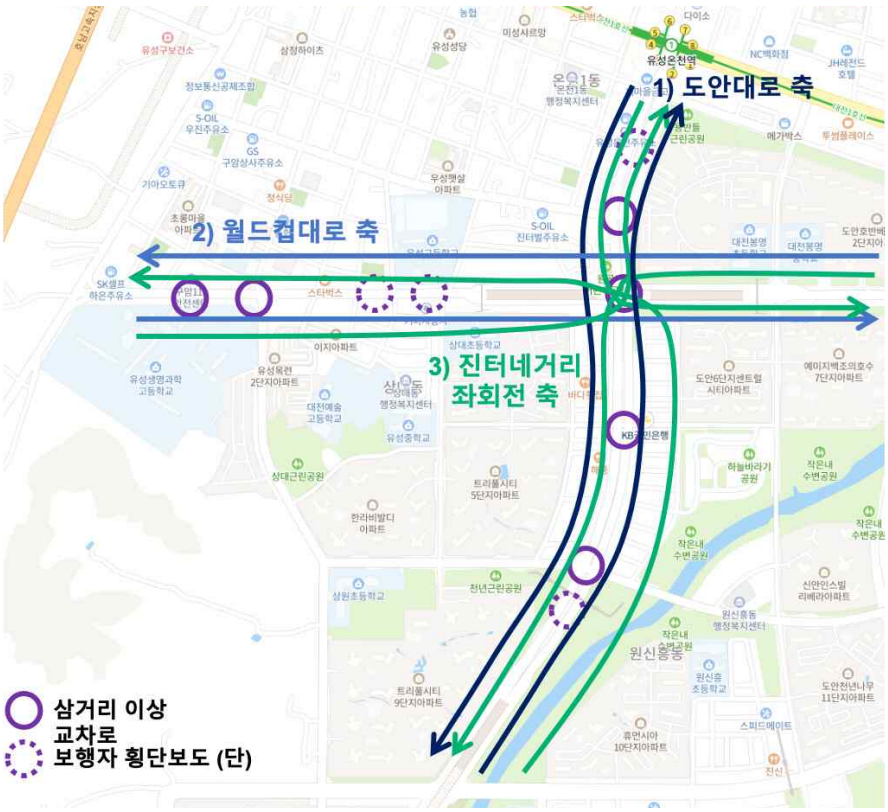


그림 225 실증 현장 내 주행 테스트 축 구분

8) RSE(노변기지국)을 통해 DRSC(Dedicated Short Range Communication) 방식으로 수집한 데이터를 이용함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 226 실증 현장 내 위치한 RSE-DSRC 지점 정보

다) 실증 결과

a) 도출 신호를 현장 적용한 기간에 차량 주행을 통해 수집한 가로축별 차량 통과 시간과 기존 신호 운영 기간에 동일하게 수집한 가로축별 차량 통과 시간 비교 (표 29 참고)

(1) 동서대로 축의 경우, 오전 시간대는 평균 15.07%, 오후 시간대는 평균 3.74% 단축 개선

(2) 월드컵대로 축의 경우, 오전 시간대는 평균 -1.62%, 오후 시간대는 평균 -7.04%로 개선되지 못함

(3) 진터네거리 기준 좌회전 축의 경우, 오전 시간대는 평균 -0.65%로 개선되지 못했으나, 오후 시간대는 평균 5.26% 단축 개선

※ 차량 주행 테스트는 요일별로 차량 1대를 운행하여 수집된 데이터이므로, 참고 데이터로만 활용

표 29 차량 주행을 통한 가로축 통과시간 평균값 비교

방향	구간통과시간[07:00~09:00] (단위:초)				구간통과시간[17:00~19:00] (단위:초)			
	tt_{update}	$tt_{original}$	방향별 개선율 (%)	축별 개선율 (%)	tt_{update}	$tt_{original}$	구간별 개선율 (%)	방향별 개선율 (%)
유성네거리->상대네거리	141.67	197	28.09	15.07	199	208.75	4.67	3.74
상대네거리->유성네거리	240.33	245.33	2.04		216	222.25	2.81	
유성생명고교삼거리 ->계룡대교네거리	186.33	200.67	7.14	-1.62	191.25	197.25	3.04	-7.04
유성생명고교삼거리 ->계룡대교네거리	184.33	167	-10.38		213.75	182.5	-17.12	
상대네거리->(좌) ->유성생명고교삼거리	297	317	6.31	-0.65	275	276.75	0.63	5.26
계룡대교네거리->(좌) ->상대네거리	204	229.33	11.05		320.25	304	-5.35	
유성네거리->(좌) ->계룡대교네거리	225.33	197.33	-14.19		192.75	215.75	10.66	
유성생명고교삼거리->(좌) ->유성네거리	329.33	311.33	-5.78		263.25	310	15.08	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

b) 도출 신호를 현장 적용한 기간 동안 오전 시간대와 오후 시간대에 수집된 RSE-DSRC 구간 사이의 차량 통과 시간과 기존 신호가 운영되고 있는 평일 같은 시간대의 차량 통과 시간 비교 (표 30, 표 31 참고)

(1) 오전 시간대 (07:00~09:00) 의 경우, 평균 11.45% 단축 개선

- <유성네거리->상대네거리> 방향의 경우, 평균 9.41% 단축 개선
  - 구간별로는 <원골네거리->상대네거리> 구간에서 가장 많은 개선 효과를 보임
- <상대네거리->유성네거리> 방향의 경우, 평균 19.02% 단축 개선
  - 구간별로는 <상대네거리->원골네거리> 구간에서 가장 많은 개선 효과를 보임
- <유성생명고교삼거리->계룡대교네거리> 방향의 경우, 평균 10.95% 단축 개선
  - 구간별로는 <인삼골네거리->진터네거리> 구간에서 가장 많은 개선 효과를 보임
- <계룡대교네거리->유성생명고교삼거리> 방향의 경우, 평균 6.43%단축 개선
  - 구간별로는 <진터네거리->인삼골네거리> 구간에서 가장 많은 개선 효과를 보임

(2) 오후 시간대 (17:00~19:00) 의 경우, 평균 4.15% 단축 개선

- <유성네거리->상대네거리> 방향의 경우, 평균 4.21% 단축 개선
  - 구간별로는 <원골네거리->상대네거리> 구간에서 가장 많은 개선 효과를 보임
- <상대네거리->유성네거리> 방향의 경우, 평균 5.86% 단축 개선
  - 구간별로는 <상대네거리->원골네거리> 구간에서 가장 많은 개선 효과를 보임
- <유성생명고교삼거리->계룡대교네거리> 방향의 경우, 평균 -0.26%로 개선 효과를 보지 못함
  - 구간별로는 <인삼골네거리->진터네거리> 구간에서 평균 2.02%로 가장 많은 개선 효과를 보임
  - 다만, <인삼골네거리->진터네거리> 구간을 제외하고 나머지 구간에서 개선 효과를 보지 못해 전체적으로 개선 효과가 없는 것으로 나타났으며, 이는 진터네거리 신호 적용 시, 현장 적용 제한 문제로 연동시간만 적용하고 현시의 녹색신호가 적용되지 않은 것과 관련이 있을 것으로 판단됨
- <계룡대교네거리->유성생명고교삼거리> 방향의 경우, 평균 6.79% 단축 개선
  - 구간별로는 <진터네거리->인삼골네거리> 구간에서 가장 많은 개선 효과를 보임

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 30 RSE 데이터 기반 구간통과시간 평균값/중간값 비교 (07:00~09:00)

방향	RSE구간	구간통과시간[평균값] (단위:초)				구간통과시간[중간값] (단위:초)			
		tt_{update}	$tt_{original}$	구간별 개선율 (%)	방향별 개선율 (%)	tt_{update}	$tt_{original}$	구간별 개선율 (%)	방향별 개선율 (%)
유성네거리->상대네거리	RSE8102RSE1504	112.58	119.32	5.65	9.41	55.33	63.67	13.1	12.65
	RSE1504RSE1507	103.26	115.1	10.29		50	53.67	6.84	
	RSE1507RSE1509	79.86	92	13.2		49	59.33	17.41	
상대네거리->진터네거리	RSE1509RSE1507	86.94	112.24	22.54	19.02	74.17	88	15.72	19.21
	RSE1507RSE1504	109.63	130.48	15.98		82.17	105.5	22.11	
유성생명고교삼거리->계룡대교네거리	RSE1502RSE1503	63.74	62.62	-1.79	10.95	41.5	40.33	-2.9	15.8
	RSE1503RSE1504	173.78	213.97	18.78		126	163.33	22.86	
	RSE1504RSE1505	130.42	136.56	4.5		76.67	86.33	11.19	
계룡대교네거리->유성생명고교삼거리	RSE1505RSE1504	103.2	95.58	-7.97	6.43	61.67	60.33	-2.22	3
	RSE1504RSE1503	177.16	207.19	14.49		160.33	165.33	3.02	
	RSE1503RSE1502	81.23	83.67	2.92		47	51.67	9.04	

표 31 RSE 데이터 기반 구간 통과시간 평균값/중간값 비교 (17:00~19:00)

방향	RSE구간	구간통과시간[평균값] (단위:초)				구간통과시간[중간값] (단위:초)			
		tt_{update}	$tt_{original}$	구간별 개선율 (%)	방향별 개선율 (%)	tt_{update}	$tt_{original}$	구간별 개선율 (%)	방향별 개선율 (%)
유성네거리->상대네거리	RSE8102RSE1504	138.53	148.95	7	4.21	107.13	118.25	9.4	13.33
	RSE1504RSE1507	157.69	161.58	2.41		122.63	152.5	19.59	
	RSE1507RSE1509	83.32	85.72	2.8		49.75	51.75	3.86	
상대네거리->진터네거리	RSE1509RSE1507	120.34	128.72	6.51	5.86	65.63	66.5	1.31	6.26
	RSE1507RSE1504	115.77	122.08	5.17		56	63.25	11.46	
유성생명고교삼거리->계룡대교네거리	RSE1502RSE1503	78.91	78.78	-0.17	-0.26	53	53	0	1.08
	RSE1503RSE1504	186.14	189.97	2.02		111.13	110.75	-0.34	
	RSE1504RSE1505	186.11	181.23	-2.69		64.5	67.38	4.27	
계룡대교네거리->유성생명고교삼거리	RSE1505RSE1504	139.76	155.3	10.01	6.79	120.25	137.88	12.79	6.18
	RSE1504RSE1503	194	202.97	4.42		168.25	168.25	0	
	RSE1503RSE1502	72.14	77.22	6.58		47.25	51.75	8.7	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

라) 결론

a) 현장 적용 신호의 경우, 시뮬레이션을 통한 실증의 경우보다 교통 법규 및 교통 안전상의 제약사항을 엄격하게 적용하게 되어 시뮬레이션 실증 결과와 다소 다른 결과가 도출된 것으로 판단됨

b) 평일의 동일한 시간대라도 날짜에 따라 날씨나 교통 상황, 특히 교통 수요가 다를 경우, 동일한 신호 하에서도 평균 통과 시간의 변동이 발생하게 되어 시뮬레이션 실증 결과와 차이가 발생할 수 있는 것으로 판단됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

9) 과제 수행 결과물에 대한 지자체 평가 및 자문

가) 평가자 : 대전시 교통 정책 담당자, 한국도로공단 교통 전문가

나) 지자체 평가

지자체 평가 확인서

과제명	클라우드 엣지기반 도시교통 브레인 핵심기술 개발		
평가항목	도시교통 브레인 신호최적화 교차로 통과시간 감소율		
평가기관	대전광역시		
평가일	2022. 8. 10	종합평가결과*	✓ 합격 □ 불합격

※ 종합평점 '우수' 이상 달성 시 합격처리
종합평점 미흡(0~40 점), 보통(41~80 점), 우수(81 점 이상)

평가항목	세부항목	배점기준	평가점수
평가과정	평가목표의 명확성	10	10
	평가방법의 적절성	10	10
	평가환경 및 테스트 시나리오의 타당성	20	15
	평가진행의 적절성	10	10
평가결과	정량적 목표대비 달성도의 전체적인 만족여부	30	29
	교차로 통과시간 감소율(10%) 목표 달성여부	20	15
합계		100	89
종합의견	수치 산정에서 변동 교통량 및 돌발(교통사고 등)을 반영한 시뮬레이션 보완 및 최적 결과 도출		

○ 피평가자(과제 주관기관): 한국전자통신연구원 정 문 영 (서명)
○ 평가자(평가기관) : 대전광역시 조 도 현 (서명)

지자체 평가 확인서

과제명	클라우드 엣지기반 도시교통 브레인 핵심기술 개발		
평가항목	도시교통 브레인 신호최적화 교차로 통과시간 감소율		
평가기관	대전광역시		
평가일	2022. 8. 10	종합평가결과*	✓ 합격 □ 불합격

※ 종합평점 '우수' 이상 달성 시 합격처리
종합평점 미흡(0~40 점), 보통(41~80 점), 우수(81 점 이상)

평가항목	세부항목	배점기준	평가점수
평가과정	평가목표의 명확성	10	9
	평가방법의 적절성	10	9
	평가환경 및 테스트 시나리오의 타당성	20	17
	평가진행의 적절성	10	10
평가결과	정량적 목표대비 달성도의 전체적인 만족여부	30	25
	교차로 통과시간 감소율(10%) 목표 달성여부	20	17
합계		100	87
종합의견	- 시뮬레이션 환경 제어 시에서 신호연동 신호현시변경 요건 반영프로세스 필요 - 다양한 돌발상황 고려한 교통량 변동폭 적용 필요		

○ 피평가자(과제 주관기관): 한국전자통신연구원 정 문 영 (서명)
○ 평가자(평가기관) : 대전광역시 최 두 리 (서명)

그림 227 지자체 평가 확인서

다) 전문가 자문

교통 전문가 자문 의견서

과제명	클라우드 엣지기반 도시교통 브레인 핵심기술 개발
검토항목	도시교통 브레인 개발 결과
검토자	소속 : 도로교통공단 대전세종충남지부 이름 : 박경모 (서명)
검토일	2022. 8. 10 13:00-18:00
과제 진행내용 및 결과에 대한 의견	1. 클라우드 엣지 기반 분석 프레임(시뮬레이터)에 의한 시뮬레이션 분석 결과 녹색신호와 옵셋을 동시 제어를 통해 주요 교차로 주도로의 신호 최적화 가능하나, 부도로 및 회전 교통류에 대한 고려 필요 2. TOD 세분화 시 현장 여건에 대응하는 운영으로 보다 효율적인 운영이 가능하나, 연동 그룹 내 교차로 동일 TOD PLAN 운영 중으로 각각의 교차로 TOD를 상이하게 운영하는 것은 데이터베이스 관리적인 측면에서 불가하여 시간대별 교통 변동성이 큰 교차로를 대상으로 운영하는 것이 적합
향후 진행 방향에 대한 의견	1. 현재 도로교통법 개정에 따른 교차로 우회전 통행방법 변경으로 교차로 내 차량 통행 실태가 변화 중이며, 정책 변화에 대응하는 차로운영체계 및 신호운영체계 등의 종합적인 고려 필요 2. 향후 최적화 지역 범위 확대 시 실제 현장 적용 후 발생 가능한 문제점 검토 및 수정 등 지원 예정

교통 전문가 자문 의견서

과제명	클라우드 엣지기반 도시교통 브레인 핵심기술 개발
검토항목	도시교통 브레인 개발 결과
검토자	소속 : 도로교통공단 대전세종충남지부 이름 : 우경민 (서명) 우경민
검토일	2022. 8. 10 13:00-18:00
과제 진행내용 및 결과에 대한 의견	1. 클라우드 엣지 기반 분석 프레임(시뮬레이터)에 의한 시뮬레이션 분석 결과에 따른 4 방향 전체 차량 통행시간 개선율은 실제 현장 네트워크상에 개선과 상이할 가능성 상존 2. 따라서, 효과분석 결과 및 개선 지표를 좀더 다양하게 활용할 수 있는 설정기능 추가 필요
향후 진행 방향에 대한 의견	1. 향후 최적화 지역 범위 확대를 위해 실제 현장 적용 및 분석 시 아침 첨두 시간대 적용이 가능하도록 TOD 조정 등 지원 예정 2. 또한, 최적화 DB 현장 적용 전 관련 문제점에 대해 사전 자문 요청 시 문제점 검토 등 지원 예정

그림 228 교통 전문가 자문 의견서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-4. 4차년도 수행 과정 및 수행 내용

1) 교통 신호 최적화

가) 심층 강화학습 기반 다중 교차로 신호 최적화 기술 고도화

a) Actor-Critic 기반 강화학습 알고리즘 및 모델 개선

(1) Off-Policy 기반 PPO(Proximal Policy Optimization) 알고리즘 설계 및 구현

- On-Policy 학습 알고리즘을 Off-Policy 알고리즘으로 재설계
- 데이터 재사용성(Sample Efficiency)을 높여, 학습에 필요한 시뮬레이션 횟수 감소

(2) Ensemble Critic 모델 설계 및 구현

- 단일 Critic이 아닌 여러 개의 Critic을 결합하여 사용
- 다양한 Critic 관점에서 Actor의 행동을 보다 정확하게 평가

b) 현실 제약 조건을 고려하여 Action Space 재설계

(1) 연속 공간(Continuous Space)에서 Action을 표현

- Action 표현 복잡도가 현시 개수에 선형 비례로 증가
- 제약 조건 내에서 모든 제어 신호 조합을 표현할 수 있어, 탐색 자유도 향상

(2) '최소/최대 조건'에서의 최적 신호 탐색

- 각 현시 별로, 최소/최대 녹색 시간 안에서 신호 설정
- 각 현시의 최소/최대 녹색 시간을 만족하지만, 교차로의 주기는 만족하지 않음

	1 현시	2 현시	3 현시	4 현시	총합 시간
최소	33.0	15.0	33.0	20.0	101.0
최대	70.0	40.0	40.0	40.0	190.0
	33~70 사이에서 시간 설정	15~40 사이에서 시간 설정	33~40 사이에서 시간 설정	20~40 사이에서 시간 설정	신호 주기는 101~190 사이에서 결정됨.

그림 229 '최소/최대' 조건에서의 신호 탐색 예시

(3) '주기 만족 조건'에서의 최적 신호 탐색

- 각 현시 별로 최소 시간을 보장하고, 전체 신호 주기(T)에서 최소 시간의 총합(Min)을 제외한, 나머지 시간(R = T - Min)을 배분
- 각 현시의 최소 시간과 교차로의 주기를 만족하지만, 최대 시간은 만족하지 않을 수 있음

	1 현시	2 현시	3 현시	4 현시	총합 시간
최소	33.0	15.0	33.0	20.0	101.0

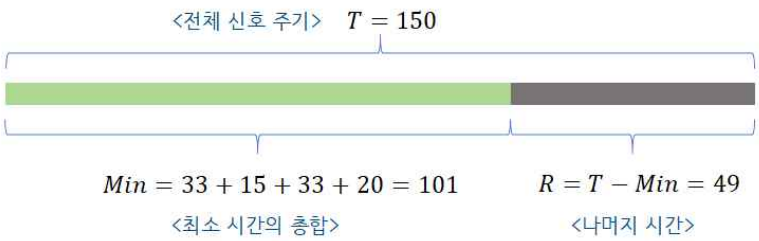


그림 230 '주기 만족' 조건에서의 신호 탐색 예시

c) 시뮬레이션 기반 신호 최적화 실험

(1) 대전 3개 지역 및 세종 3개 지역에 대해 시뮬레이션 기반 실증 수행

- 대전 : SA 28. SA 1. SA 101
- 세종 : SA 1, SA 2, SA 14

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 2022년 6월 교통 수요를 이용하여 최적 신호 학습 및 평가

- 평일 오전 7시~9시 (오전 출근 시간)
- 평일 총 19일 교통 수요를 이용하여 실험 : 학습(10일), 모델 검증(4일), 최종 평가(5일)
- 교차로 통과 시간으로 성능 평가

(3) '주기 만족 조건'에서 보다 좋은 성능 향상을 보임

- 기존 고정 신호 대비, 대전은 SA 28 지역에서 최대 18.03%, 세종은 SA 1 지역에서 최대 24.08% 교차로 통과 시간 감소(향상)

표 32 4차년도 다중 교차로 신호 최적화 실험 결과 : 주기 만족 조건

지역	대전			세종		
	SA28	SA1	SA101	SA1	SA2	SA14
통과 시간 향상율(%)	18.03	14.86	6.06	24.08	18.08	12.59

표 33 4차년도 다중 교차로 신호최적화 성능 개선 실험 상세 결과 : 대전 SA 28

교차로명		차량 통행 시간 평균(초)		개선율 (%)
		기존 신호	강화학습제어	
대전 SA 28	1번 (유성네거리)	50.36	51.04	-1.36
	리베라네거리	97.45	51.18	47.43
	도시철도공사네거리	55.68	53.53	3.87
	도안2단지삼거리	41.81	42.40	-1.53
	만년교네거리	65.35	64.37	1.54
	봉명네거리	60.16	57.69	4.06
	온천교네거리	52.95	49.95	5.66
	용반네거리	103.17	45.24	55.77
	월평(단)	35.85	40.07	-11.16
	월평삼거리	56.67	55.94	1.39
	유성온천네거리	40.90	42.00	-2.67
	홍인장(단)	14.20	17.79	-25.31
	휴양소삼거리	18.93	13.78	22.41
	전체 차량 평균	51.83	42.47	**18.03**

표 34 4차년도 다중 교차로 신호최적화 성능 개선 실험 상세 결과 : 세종 SA 1

교차로명		차량 통행 시간 평균(초)		개선율 (%)
		기존 신호	강화학습제어	
세종 SA 1	1번교차로네거리	16.58	14.58	12.00
	2번교차로(단)	25.37	18.11	28.62
	3번교차로네거리	73.48	39.59	46.12
	4번교차로(단)	19.58	20.00	-2.16
	5번교차로네거리	25.39	22.93	9.69
	6번교차로(단)	14.20	14.13	0.52
	7번교차로(단)	22.89	21.25	7.15
	8번교차로네거리	18.12	12.14	33.01
	9번교차로네거리	30.26	27.20	10.06
	전체 차량 평균	27.39	20.79	**24.08**

나)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다) 전이 학습 기반 신호 최적화 강화학습 모델 생성

a) 새로운 교통 환경(전이 환경)에서의 신호 최적화 학습 시간을 절약할 수 있도록, 사전 학습된 모델을 활용하여 전이 학습 수행

(1) 최적화 학습 시간 (Epoch) 단축에 따른 성능 변화 측정

- 300 epoch 사전 학습 → 50 epoch 전이 학습

(2) 기존 주기(180초)에서 학습된 모델을 새로운 신호 주기(185초, 190초)에 적용

- 180초 주기에서 학습 (사전 학습) → 주기 185초 환경에 적용 (전이 환경)
- 180초 주기에서 학습 (사전 학습) → 주기 190초 환경에 적용 (전이 환경)

(3) 고정 신호 대비 통행 시간 향상율에 대한 변동폭으로 성능 평가

- 전이 학습을 적용하여 50 epoch 동안만 학습하여도, 처음부터 학습하는 것(Learning from Scratch)보다 좋거나 유사한 성능을 유지
- 처음부터 학습 : 전이 환경에 맞춰, 처음부터 300 epoch 동안 학습
- 전이 학습 비적용 : 전이 학습 없이 사전 학습 모델을 새로운 환경에 바로 적용
- 전이 학습 적용 : 사전 학습 모델을 기반으로, 50 epoch 동안 전이 학습 수행
- 변동폭 : ‘Learning from Scratch’ 기준, 통과 시간 향상율 변화 계산
  - 값이 0이면 동일한 성능 유지. 양수일수록 성능 향상

표 35 전이 학습 기반 신호 최적화 실험 결과

전이 환경	처음부터 학습	전이 학습 비적용		전이 학습 적용	
	향상율(%)	향상율(%)	변동폭(%)	향상율(%)	변동폭(%)
신호 주기 185초	15.62	14.41	-1.21	15.85	+0.23
신호 주기 190초	14.21	12.87	-1.34	14.88	+0.67

라) 멀티 에이전트 신호 최적화 분산 처리 기술 고도화

a) 신호 최적화 학습 분산처리 구조 확장 설계

(1) 동일 노드에 할당된 여러 교차로 그룹에 대해 교차로 그룹별 분산 병렬 처리

(2) 기본 기능에서 프로세스 구조, 제어 흐름 등 확장

- 교차로 그룹별로 하나의 에이전트 프로세스 생성(할당)하여 학습
- 하나의 에이전트가 동시에 다수의 교통 환경 연동하게 하여 경험 확대

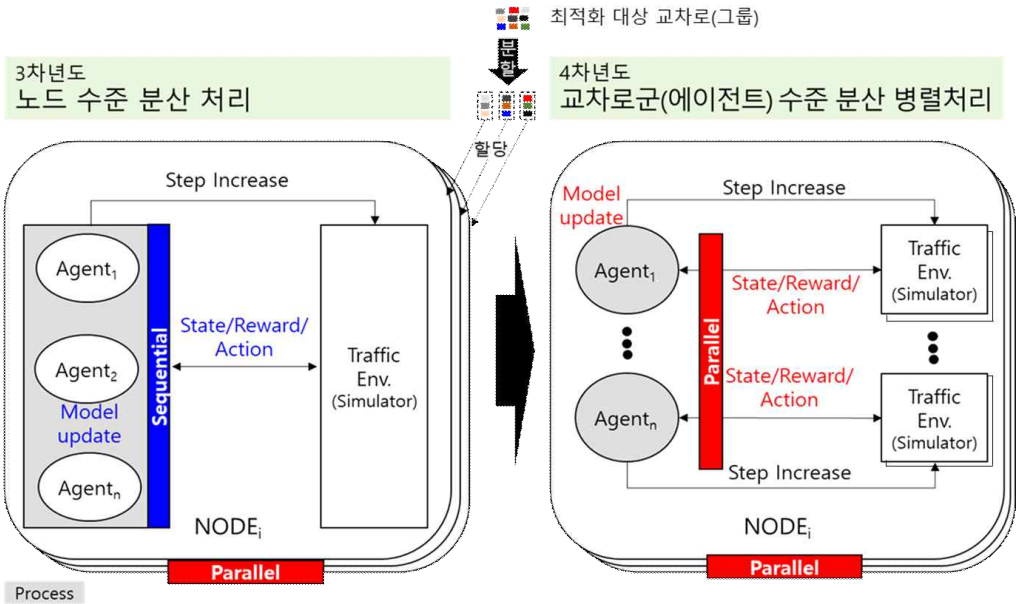


그림 231 노드 수준 병렬처리에서 교차로군 수준 병렬처리로 확장

b) 신호 최적화 학습 분산처리 확장 구현

(1) 동시에 여러 교통 환경을 활용할 수 있도록 학습 실행 데몬 확장 구현

(2) 제어 데몬과 실행 데몬간 메시지 전달 프로토콜 확장 : 메시지 길이와 내용 분리

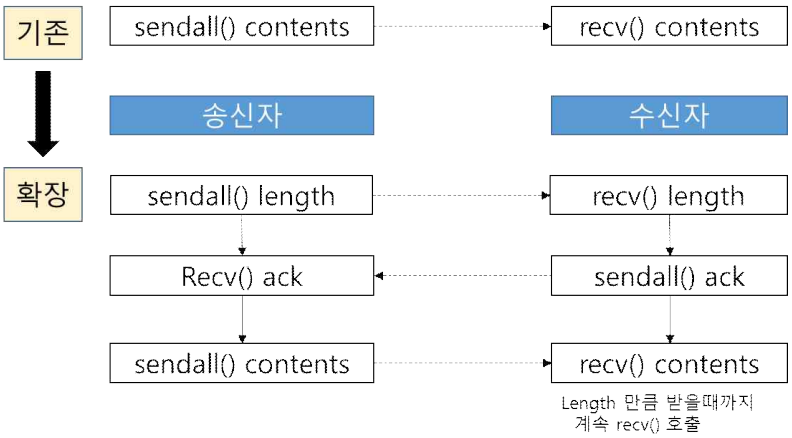


그림 232 확장된 메시지 전달 프로토콜

(3) 신호 최적화 학습의 병렬성 확대를 위한 교차로군(에이전트) 수준 분산처리가 가능하도록 학습 제어 데몬 확장 구현

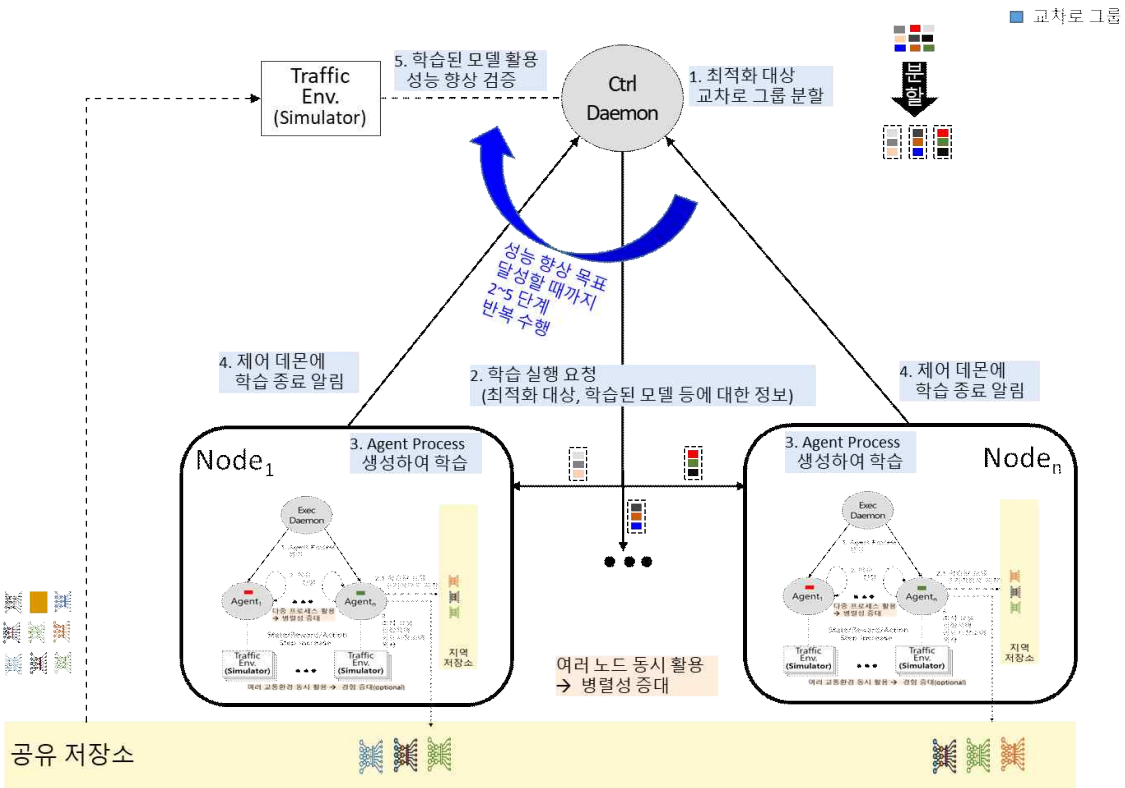


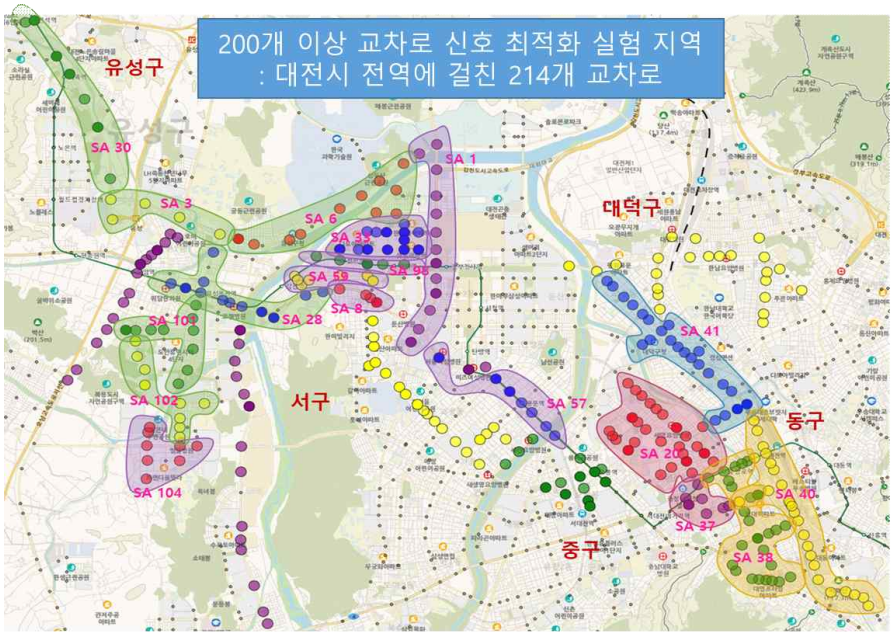
그림 233 신호 최적화 학습 분산처리 상세 구조와 흐름

c) 200개 이상 교차로 신호 최적화 및 분산 처리 지원 실험

(1) 실험 설정

- 실험 지역 선정 : 대전시 전역에 걸친 214개 교차로(18개 SA)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



신호그룹(SA)	교차로 수
SA 3	5
SA 28	12
SA 101	10
SA 6	11
SA 41	23
SA 20	27
SA 37	7
SA 40	20
SA 38	26
SA 1	13
SA 57	7
SA 102	9
SA 104	8
SA 98	5
SA 8	4
SA 33	13
SA 59	7
SA 30	7
총 갯수	214

그림 234 200개 이상 교차로 신호 최적화 실험 지역

- 오전 첨두시간(오전 7시~9시) 교통 수요를 생성하여 이용
- 에이전트 당 교통 환경 10개 생성하여 이용
- 학습 소요시간 단축을 위해 네트워크 크기, 재현 메모리 크기, 참여 노드 수 등을 변경하며 실험

(2) 동일 설정으로 실험시 분산 처리를 하는 경우 학습(epoch 수행 소요시간) 소요시간 약 40% 감소

- 모델 갱신 병렬화가 학습 소요시간 단축에 많은 영향을 줌

(3) 한국산업기술시험원을 통해 200개 이상 교차로에 대한 신호최적화 지원 인증

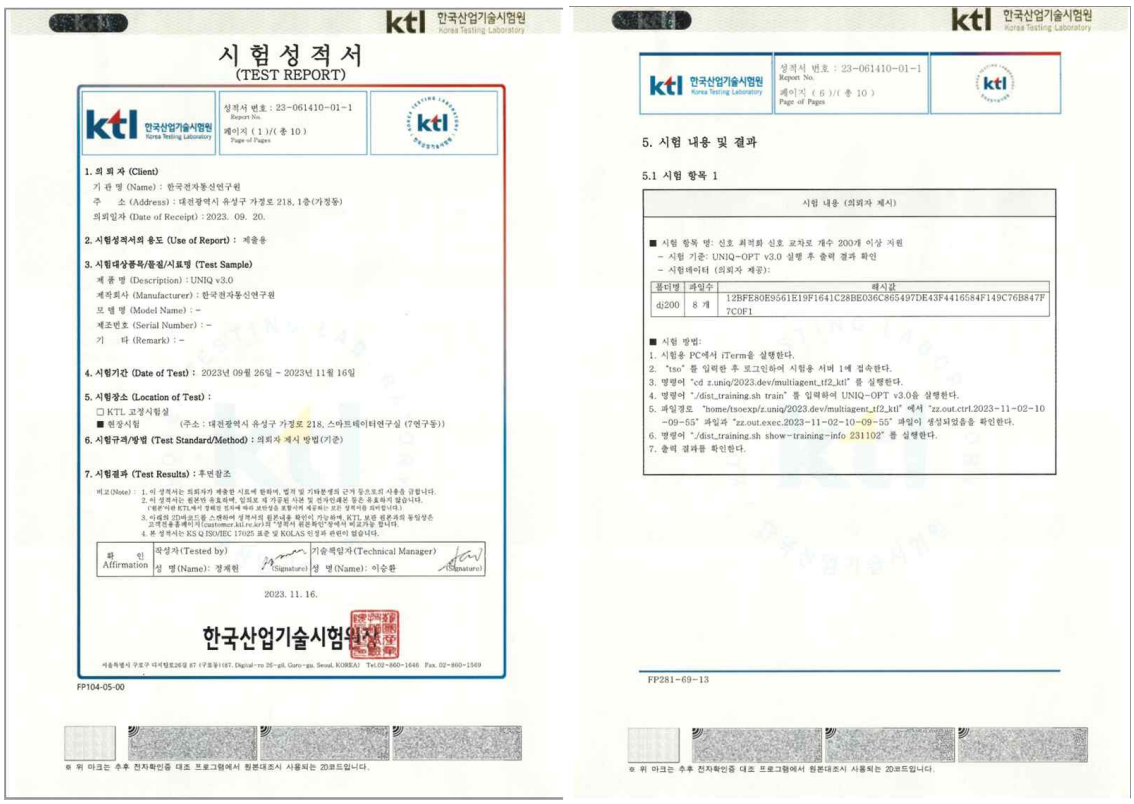


그림 235 KTL 시험 성적서 : 200개 이상 교차로 신호 최적화 지원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
[tsoexp@uniq9 dj200]$
[tsoexp@uniq9 dj200]$ls *trial_9_SA_101*.h5
SAPPO-_state_vd_action_gt_reward_wq_alr_0.0001_clr_0.0001_mLen_10_control_cycle_5-trial_9_SA_101_actor.h5
SAPPO-_state_vd_action_gt_reward_wq_alr_0.0001_clr_0.0001_mLen_10_control_cycle_5-trial_9_SA_101_critic_0.h5
SAPPO-_state_vd_action_gt_reward_wq_alr_0.0001_clr_0.0001_mLen_10_control_cycle_5-trial_9_SA_101_critic_1.h5
SAPPO-_state_vd_action_gt_reward_wq_alr_0.0001_clr_0.0001_mLen_10_control_cycle_5-trial_9_SA_101_critic_2.h5
SAPPO-_state_vd_action_gt_reward_wq_alr_0.0001_clr_0.0001_mLen_10_control_cycle_5-trial_9_SA_101_critic_3.h5
SAPPO-_state_vd_action_gt_reward_wq_alr_0.0001_clr_0.0001_mLen_10_control_cycle_5-trial_9_SA_101_critic_4.h5
[tsoexp@uniq9 dj200]$
[tsoexp@uniq9 dj200]$ls *trial_9_*.h5 | wc -l
108
[tsoexp@uniq9 dj200]$
```

① 학습된 모델 저장을 위해 교차로 그룹(SA) 당 6개의 파일 생성

② 214개 교차로를 18개 교차로 그룹으로 그룹핑했으므로 118(= 6 * 18)개 파일 생성

그림 236 신호 최적화 중 생성된 강화학습 모델을 통해 214개 교차로에 대한 신호 최적화 학습 진행 확인

마) 실수요 기반 도시 네트워크 단위 교통신호 최적화 실증 분석

a) 실제 도로 네트워크의 데이터를 수집 및 활용하여 네트워크 단위 교통신호 최적화의 실증 및 분석을 수행

b) 실증 지역 및 시간대 : 오후 첨두 시간대에 생업 지역(연구단지)와 거주 지역(어은동, 궁동) 간의 많은 교통량이 발생하는 대전 대학로 교차로를 대상 네트워크로 선정

c) 오후 첨두시간대 교통 패턴을 활용하여 최적 신호 도출

d) 대상 네트워크에 대한 가상 도로 네트워크 구축하여 실험 환경 구축

e) 통일한 교통 수요 패턴 하에 기존 교통 신호와 최적 신호 간 성능 비교를 위한 실증 실험 수행

f) 실증 실험 결과

- 최적 신호 시나리오에서 기존 신호 대비 대기행렬이 더 균등하게 증가
- 스필오버(Spill over) 발생시간을 지연시킴으로 인해 전체 네트워크의 용량 감소를 지연 효과가 발생하여 네트워크 수준의 정체를 감소시킴

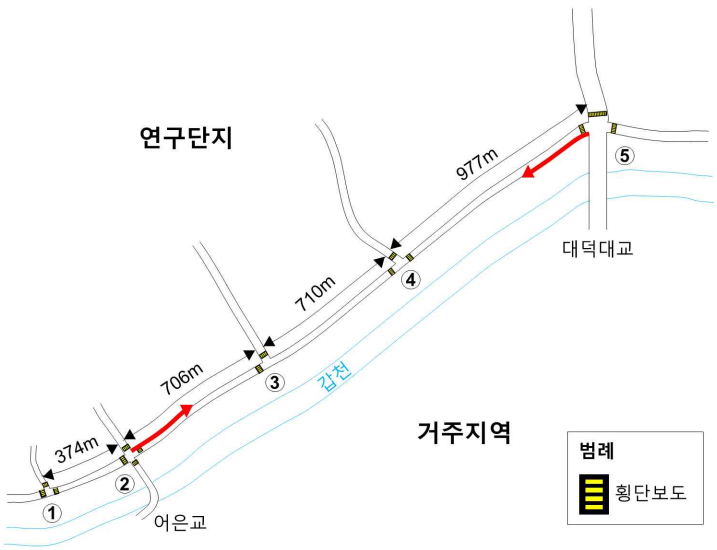


그림 237 유효성 검증을 위한 대전 대학로 모사 가상 도로 네트워크

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

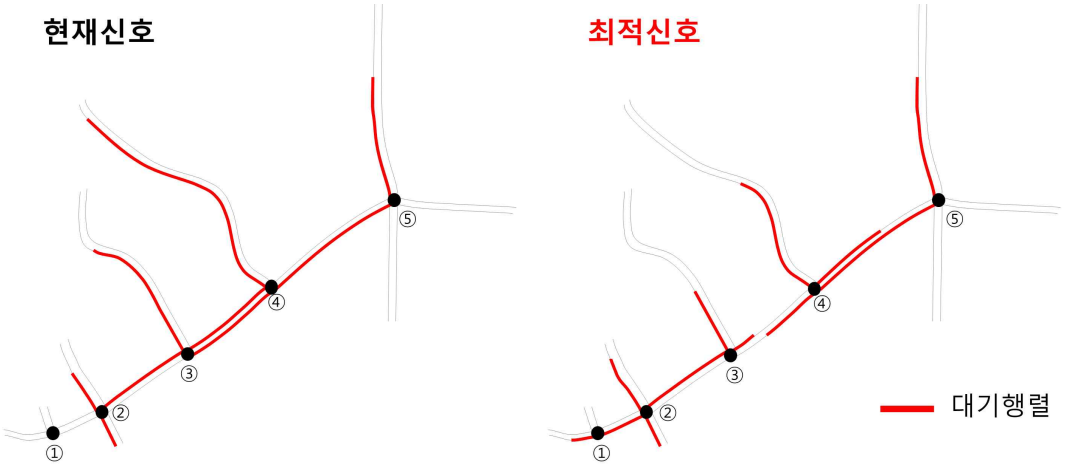


그림 238 각 신호에 대한 대전 대학로 네트워크의 생성된 대기행렬

표 36 성능지표 비교 결과

방법	차량주행거리(VMT)	평균속력(mph)	지연시간(min/mile)
최적신호	10527.52 (6.0%↑)	8.12 (3.6%↑)	5.40 (4.6%↓)
현재신호	9927.72 (-)	7.84 (-)	8.12 (-)

바) 교통 수요 대응 동적(dynamic) 신호(Time of Day, TOD) 운영 알고리즘 개발

a) 독립 교차로 TOD 분할을 확장하여 다중 교차로의 교통 특성을 TOD 분할에 반영할 수 있는 방안 마련

b) 다중 교차로 연동축 TOD 분할 알고리즘

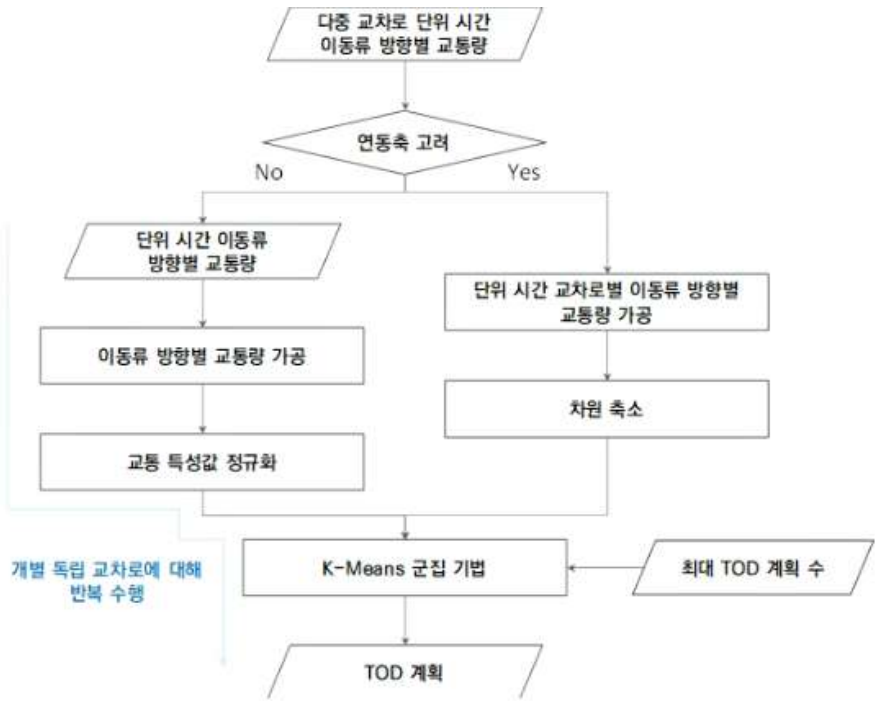


그림 239 다중교차로 연동축 TOD 분할 흐름

- 연동축에 포함된 다중 교차로의 교통량 데이터를 입력으로 받음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 교차로를 구분하여 단위 시간별 이동류 방향별 교통량을 가공함 (그림 240)

요일	시	분	교차로 1					교차로 2					...
			이동류 방향1	이동류 방향2	...	이동류 방향7	이동류 방향8	이동류 방향1	이동류 방향2	...	이동류 방향7	이동류 방향8	...
월	0	0	29	200	...	72	8	32	175	...	81	9	...
월	0	30	21	187	...	63	10	18	126	...	59	8	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

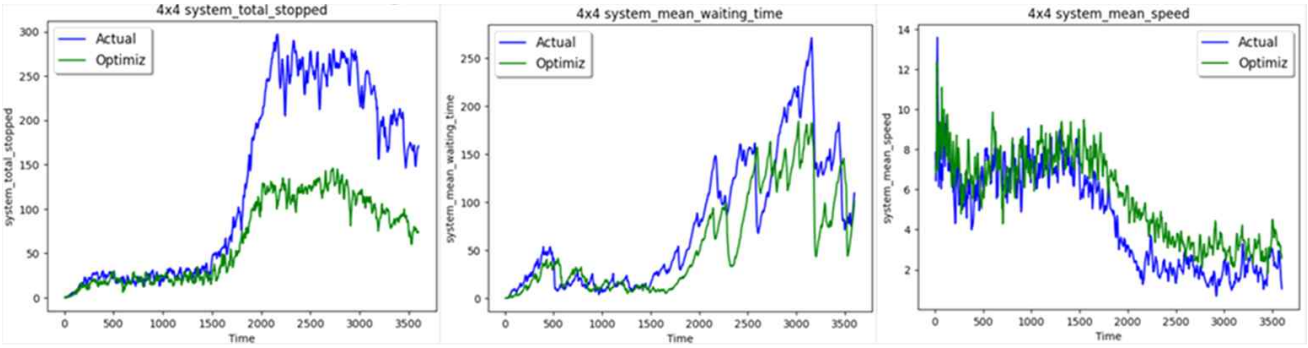
그림 240 연동축을 고려한 단위 시간별 이동류 방향별 교통량 가공 예

- 클러스터링 적용 시, 각 교차로의 이동류 방향별 교통량 특성을 반영함에 있어 중복되는 이동류 영향을 줄이기 위해 t-SNE (t-distributed stochastic neighbor embedding)을 통해 차원을 축소
- 차원 축소된 단위 시간별 이동류 방향별 교통량을 독립 교차로의 경우와 마찬가지로, K-Means 기법의 입력 자료로 사용하여, 최적 군집 수 (K_{opt})에 따른 유사 특성 시간대를 클러스터링함

사) 교통 상황에 따른 신호 체계 최적화 모델 분석 기술 연구

a) 신호 최적화 모델 검증을 위한 분석 기술 개발

- 교통 네트워크에서 차량의 정지 횟수, 평균 대기 시간, 평균 속도 측정
- 신호 최적화 모델 적용 전/후의 변화량 비교를 통해 신호 최적화 모델의 성능을 분석



(a) 총 정지 횟수 (b) 평균대기시간 (c) 평균 속도

그림 241 시간 흐름에 따른 교통 네트워크 성능 변화 예 : 4X4 네트워크

b) 유사도에 따른 신호 교차로 클러스터링 기술 개발

- 신호 교차로 데이터를 수집하여 특성 목록을 생성
- 특성 목록에 차원 축소를 진행 후 K-means 알고리즘을 이용하여 클러스터링
- 신호 최적화 대상의 수를 감소시켜 실제 적용과 검증에 필요한 시간과 비용 감소
  - 4X4, 잉골슈타트, 강남 네트워크에 클러스터링 적용하여 신호 최적화 실험 진행
  - 최적화 성능(평균 속도, 여행 시간 등)은 약간 감소하나 학습에 필요한 시간은 대폭 감소

c) 신호 최적화 모델 시각적 분석 시스템 개발

- 신호 최적화 모델의 성능 분석 지원
- 유사 신호 교차로 클러스터링 의사 결정 지원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 242 신호 최적화 모델 시각적 분석 시스템

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 스케일러블 교통 시뮬레이션

가) 통행수요 추정 고도화

a) 통행수요 추정 정확도 개선

(1) 평가 대상 VDS 지점에서 추정값과 실측 통행량의 MAPE 지수 10% 이내를 목표

(2) 대상 네트워크 범위를 대전시 전역(약 교차로 200개 포함)으로 확대하여 교통 수요 생성

(3) 궤적데이터 및 네트워크 범위 확장

- 네트워크 범위를 확장시키기 위해 두 개 이상의 네트워크에서 생성된 궤적의 연결
  - Micro Simulation VISSIM은 대규모 네트워크 재현에 제약이 있음
  - 보유하고 있는 2개의 분리된 네트워크(유성구/서구와 중구)를 연결하여 두 네트워크를 통행하는 궤적데이터를 생성함

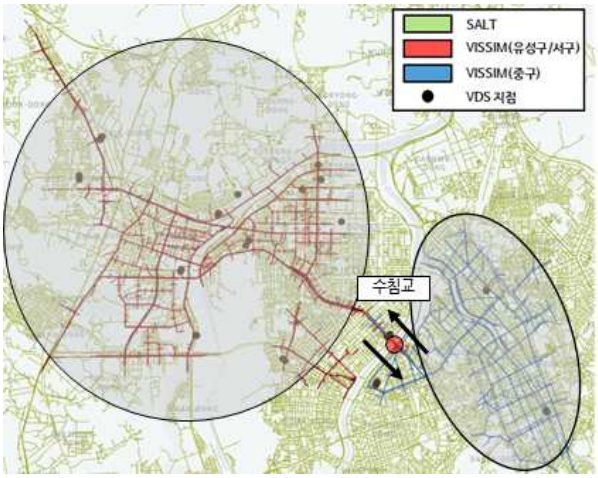


그림 243 2개 네트워크 연결(유성구/서구 및 중구) 및 VDS 분석 지점

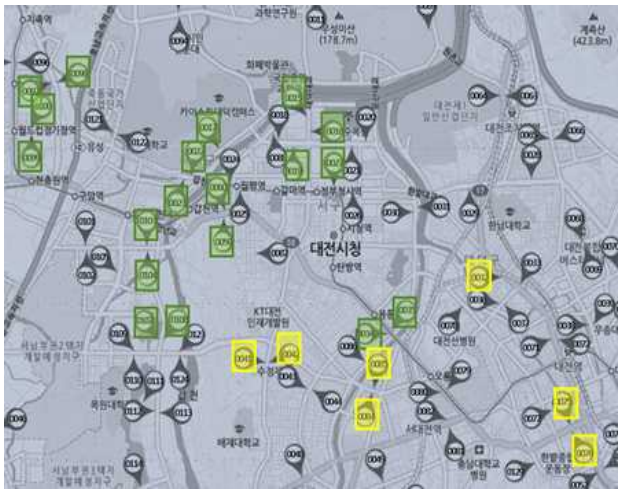


그림 244 VDS 분석 지점(상세)

(4) 궤적데이터 생성 이슈 해결을 통한 통행 수요추정 정확도 개선

- Spill Back으로 인해 교통량 생성이 어려운 경우 (그림 245)
  - 맨 우측 차선에 직진 및 우측 차량이 혼재되어 있고, 주어진 시간 내에 신호를 통과하지 못하는 차량 증가하여 Queue Length의 길이가 증가
  - Spill Back으로 인해 다음 교차로까지 영향을 주게 되고, 교통량이 생성되는 부분에 차량이 가득 차 있어 제대로 생성되지 못하고 있는 상황이 발생
  - 좌/직진/우회전 비율을 재조정하여, Spill back 해소와 함께 차량의 통행 흐름 개선
- 회전비율이 한쪽으로 몰려있거나 도로의 상황을 반영하지 못하고 있는 경우(그림 246)
  - 좌회전 차량이 진입한 도로의 경우, 차량흐름이 거의 없는 것을 확인할 수 있음
  - 좌/직진/우회전 비율의 재조정을 통해 차량의 통행 흐름 개선

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 245 Spill Back으로 인해 교통량 생성이 어려운 경우

그림 246 회전비율이 한쪽으로 몰려있거나 도로 상황을 반영하지 못하고 있는 경우

(5) 시범지역 적용 대상 및 평가방안

- 추정 방법론 적용 대상 지역 : 유성구/서구 및 중구 VDS 26개소
  - SALT 상 기구축된 도로 네트워크 범위 내에서 시범 분석 진행 (그림 243, 그림 244)
- 검증방안 : 실측 교통량 대비 VDS 지점 추정 교통량의 오차 비교
- 검증 시기 및 시각 : 2021년 9월, 오전 첨두, 오후 비첨두 교통량

(6) 검증 결과

- VDS 지점들에서 오차율을 계산한 결과, MAPE 4.1% ~ 6.4% 사이의 성능을 보임

표 37 VDS 지점별 교통 수요 추정 정확도(4차년도)

구역	지점 (VDS ID)	오전 첨두			오후 비첨두		
		실측치 (대/시)	추정치 (대/시)	MAPE(%)	실측치 (대/시)	추정치 (대/시)	MAPE(%)
중구 (7 개소)	VDS0032	678.8	677	0.3%	809.3	816	0.8%
	VDS0041	747.1	740	1.0%	666.1	602	9.6%
	VDS0042	762.9	771	-1.1%	740.8	749	1.1%
	VDS0075	866.9	773	10.8%	705.8	616	12.7%
	VDS0076	647.8	629	2.9%	723.3	735	1.6%
	VDS0084	1455.8	1188	18.4%	1150.9	1145	0.5%
	VDS0085	1384.5	1262	8.8%	1270.6	1242	2.3%
	MAPE 평균	**6.2%**			**4.1%**		
유성구 및 서구 (19 개소)	VDS0015	1613.8	1689	4.7%	1852.1	1911	3.2%
	VDS0016	2455.2	2077	15.4%	1736.2	1843	6.2%
	VDS0017	1331.8	1184	11.1%	580.7	597	2.8%
	VDS0019	2036.6	1980	2.8%	1558.3	1510	3.1%
	VDS0022	3177.1	2702	15.0%	3018.0	2552	15.4%
	VDS0023	2803.3	2668	4.8%	3196.8	3259	1.9%
	VDS0027	2022.0	1843	8.9%	2185.3	2246	2.8%
	VDS0034	2206.2	2084	5.5%	1899.3	1894	0.3%
	VDS0035	1973.2	1726	12.5%	1780.7	1850	3.9%
	VDS0059	2037.1	2158	5.9%	1798.0	1970	9.6%
	VDS0060	1839.3	1898	3.2%	1858.5	1803	3.0%
	VDS0097	1668.9	1672	0.2%	2023.6	1971	2.6%
	VDS0098	2238.6	2213	1.1%	2054.5	2089	1.7%
	VDS0099	1493.3	1387	7.1%	1185.9	1257	6.0%
	VDS0100	1560.3	1482	5.0%	1624.4	1591	2.1%
	VDS0103	939.4	972	3.5%	915.8	898	1.9%
	VDS0104	1017.7	1086	6.7%	1010.5	1067	5.6%
	VDS0107	535.4	533	0.4%	636.8	691	8.5%
	VDS0108	1400.6	1290	7.9%	1102.5	1115	1.1%
	MAPE 평균	**6.4%**			**4.3%**		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

b) 신호 최적화를 위한 학습 데이터 생성

(1) 신호 최적화 대상 지역에 대한 학습용 교통 수요 데이터 생성

- 대상 지역: 대전시/세종시 신호 최적화 대상 지역
  - 신호그룹 SA101을 포함하는 대전시 도안지역
  - 신호그룹 SA28과 SA1을 포함하는 대전시 봉명동~만년동 지역
  - 신호그룹 SA1과 SA14를 포함하는 세종시 1/2 생활권 지역

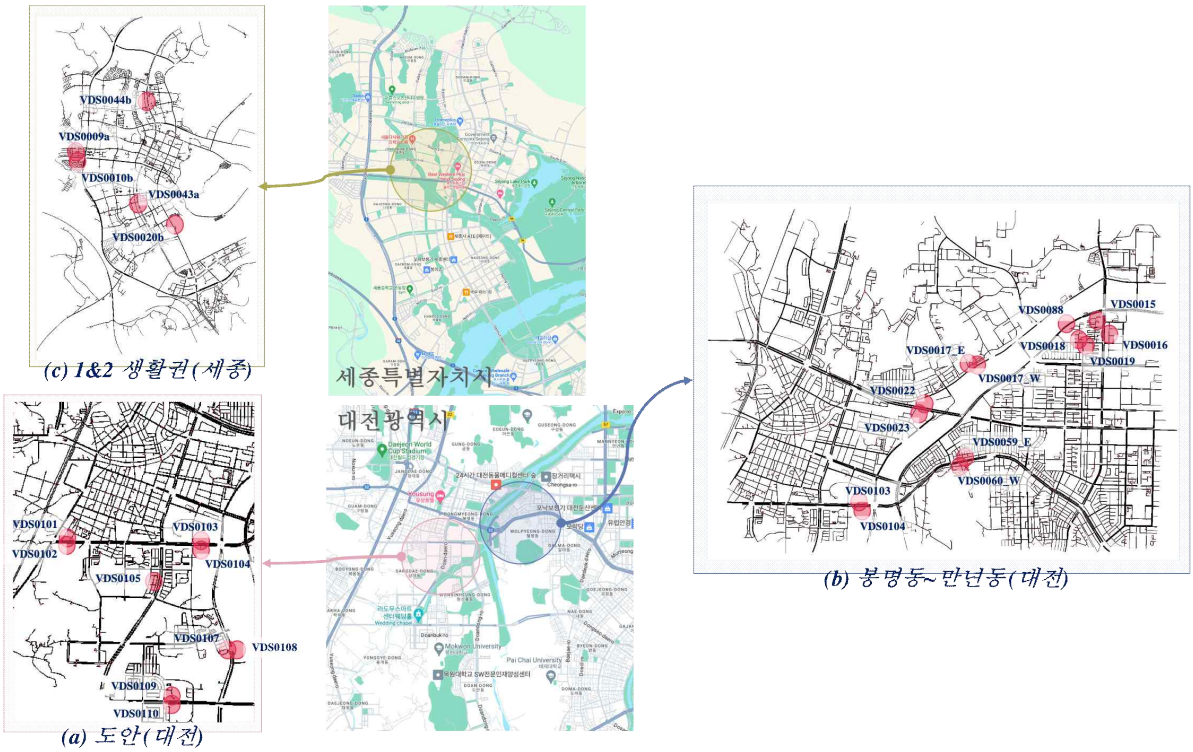
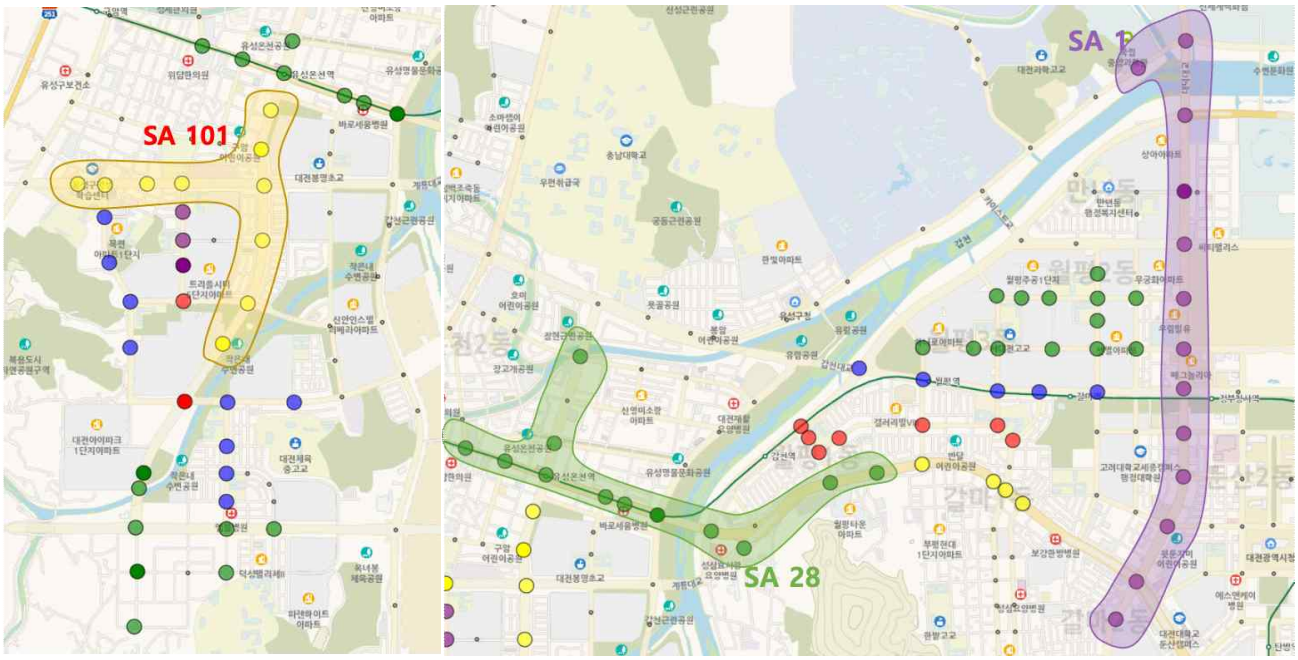


그림 247 신호최적화 대상 지역 내 주요 VDS 지점 정보: a) 도안(대전), b) 봉명동~만년동(대전), c) 1/2 생활권(세종)

- 대상 시간대: 오전 첨두시간 (07:00~09:00)
- 학습/테스트용 통행수요 정확도가 MAPE 30% 이내가 되도록 각 지역별 19개 데이터셋 생성



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

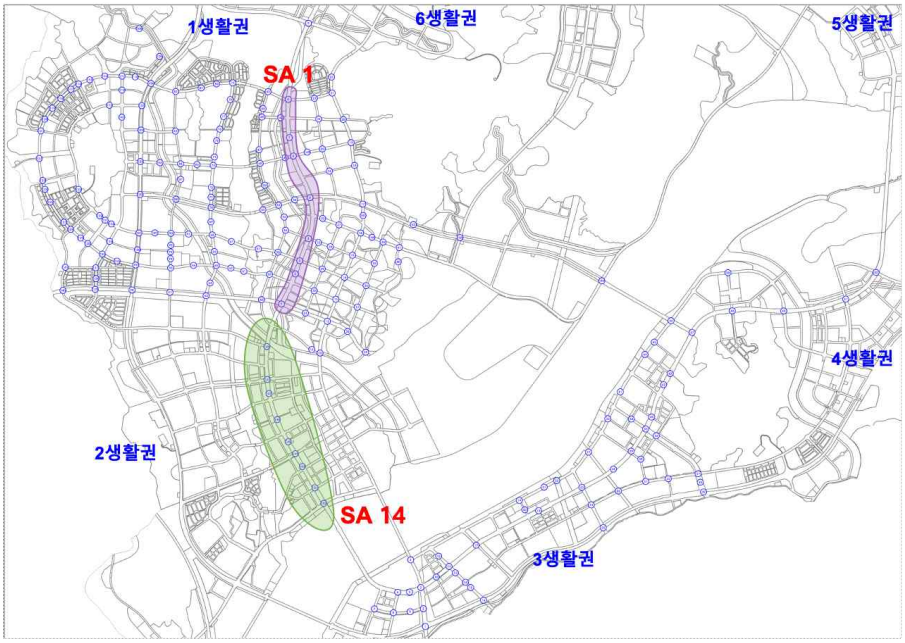


그림 248 신호 최적화 대상 신호 그룹: a) SA101 (대전), b) SA28 & SA1 (대전), c) SA1 & SA14 (세종)

(2) 생성된 학습용 교통 수요 데이터의 평균 통과 교통량 정확도

- 대전 도안지역 (SA101): 평균 MAPE 7.21%

표 38 주요 VDS 지점에서의 평균 통과 교통량 정확도 (대전 도안)

주요 VDS 지점		평균 통과 교통량 (07:00~09:00)		
		실측	시뮬레이션 결과	MAPE(%)
월드컵대로 (유성소방서~진터네거리)	서->동	1242	1214.5	3.17
	동->서	1358.5	1081	20.01
월드컵대로 (진터네거리~계룡대교)	서->동	542.5	541	0.28
	동->서	985.5	878	11.18
도안대로	남->북	229	227.5	4.21
	북->남	1576	1509	4.44

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

● 대전 봉명동~만년동 지역 (SA28 & SA1): 평균 MAPE 13.54%

표 39 주요 VDS 지점에서의 평균 통과 교통량 정확도 (대전 봉명~만년)

주요 VDS 지점		평균 통과 교통량 (07:00~09:00)		
		실측	시뮬레이션 결과	MAPE(%)
대덕대로	북->남	1700.2	1569.6	12.01
	남->북	1846.8	1758.5	7.37
대학로	동->서	731.9	718.5	10.74
	서->동	672.9	717.9	33.77
만년로	서->동	1529.3	1673.5	20.78
한밭대로	동->서	3101.6	3044.8	5.89
	서->동	3115.2	3074.8	0.38
계룡로	동->서	1862.2	1988	11.62
	서->동	1857.1	1968.5	5.81
강변대로	서->동	1194.4	1102.6	15.41
월드컵대로	동->서	680.2	908.3	21.77
	서->동	945.3	990.2	16.89

● 세종지역 (SA1 & SA14): 평균 MAPE 10.86%

표 40 주요 VDS 지점에서의 평균 통과 교통량 정확도 (세종)

주요 VDS 지점		평균 통과 교통량 (07:00~09:00)		
		실측	시뮬레이션 결과	MAPE(%)
장기로	서->동	1004.2	986.5	15.31
	동->서	1151.4	1128.6	11.38
갈매로	북->남	635.4	593.2	9.95
절재로	서->동	554.5	491.1	4.39
한누리대로 (도시통합운영센터앞)	남->북	675.5	815.2	16.12
한누리대로 (라온프라이빗시티앞)	북->남	650.7	670.2	7.99

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나) 경량 시뮬레이션 모델 설계 및 구현 개발

a) 경량 시뮬레이션 모델: 주요 교차로에 설치된 엣지 서버에서 해당 교차로 주변 범위 (e.g. 반경 1km) 에 해당하는 시뮬레이션용 도로망 데이터를 동적으로 구성하고, 이에 대한 교통 수요 데이터를 동적 구성하여 시뮬레이션하는 것이 가능한 모델

그림 249 경량시뮬레이션을 위한 동적 도로망 구성

b) 경량 시뮬레이션 지원을 위한 동적 도로망 기반 교통 수요 생성 모듈 설계

- 교통 수요 입력 데이터 (i.e. 기종점간 교통량 매트릭스, Origin-Destination Matrix) 에 대한 시뮬레이션용 경로 데이터 할당/생성 모듈 설계
- 시뮬레이션 연동을 통한 생성된 경로 데이터에 대한 캘리브레이션 프레임워크 설계

※ 경량 시뮬레이션 지원을 위한 동적 도로망 구성 기능은 공동연구기관인 네이버시스템의 연구개발 결과인 행정동 기반 시나리오 다운로드 기능을 활용

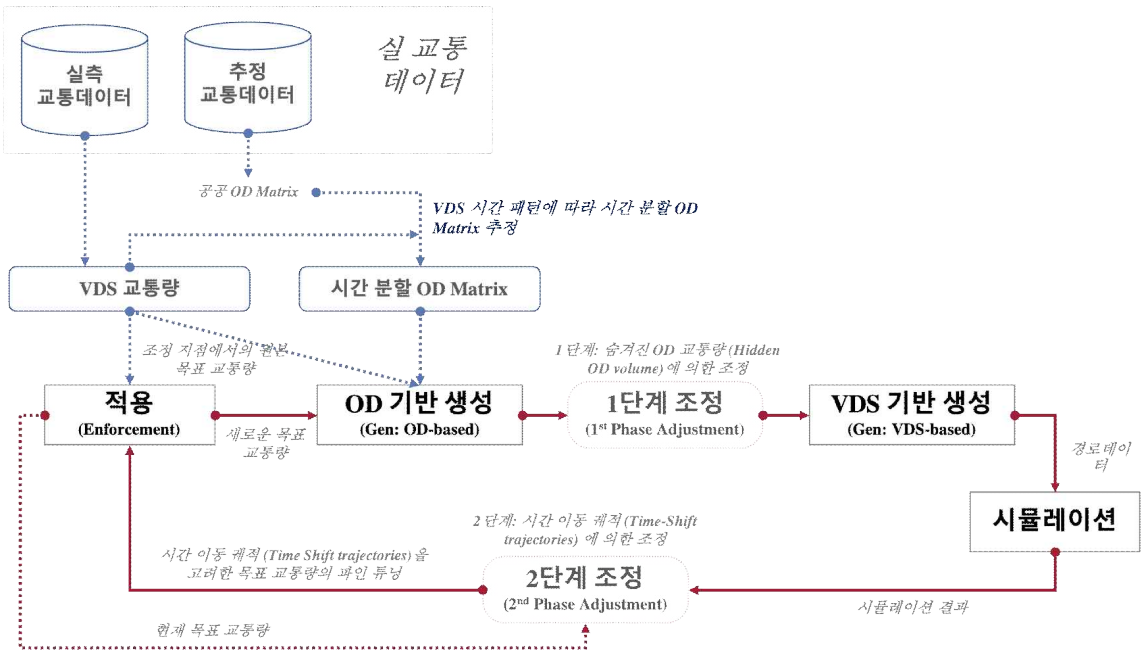


그림 250 경량시뮬레이션을 위한 동적 교통 수요 추정/생성 처리도

c) 경량 시뮬레이션 기능 (동적 교통 수요 추정/생성 기능) 구현

- 동적 교통 수요 추정/생성을 위한 시뮬레이션 시나리오 형식 업데이트 반영
- 시뮬레이션 시나리오 기반 OD 교통량 데이터 및 VDS 교통량 데이터 전처리 모듈 개발
- 최단 경로 알고리즘 (i.e. Dijkstra Algorithm) 기반 경로 할당 처리 모듈 개발
- 시뮬레이션 수행을 통한 반복적 조정 프레임워크 (Recurrent Adjustment Framework) 구현

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

d) 경량 시뮬레이션을 위한 동적 교통 수요 추정/생성 정확도 평가

- 대상 지역
  - 유성온천네거리(CI)를 포함하는 반경 5-600m 정도 범위를 선택 시, 다운로드 되는 도로망 데이터
  - 대상 TAZ: 총 3개 TAZ
  - 대상 주요 VDS 지점: 총 6개

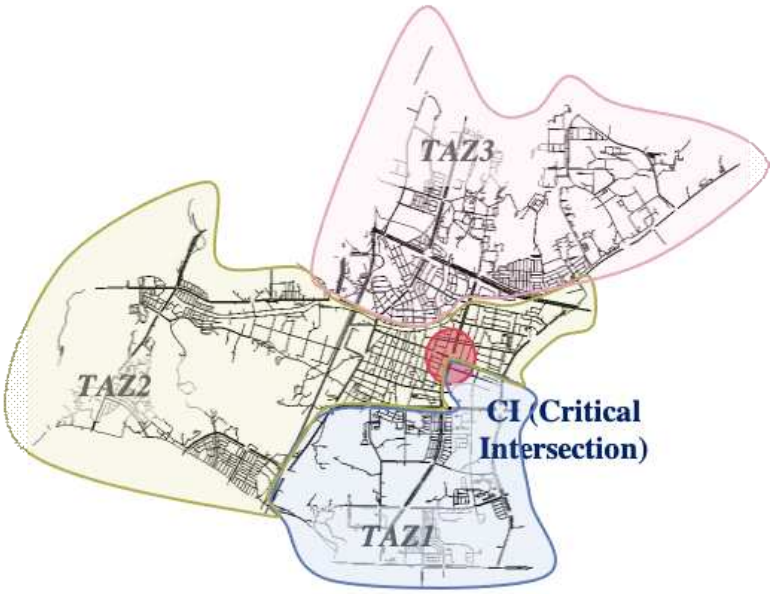


그림 251 동적 교통 수요 추정/생성을 위한 대상 도로망

- 주요 VDS 지점에서의 평균 통과 교통량에 대한 정확도: 평균 MAPE 9.16%

표 41 VDS 데이터 기반 평균통과교통량 평균값/중간값 비교 (07:00~09:00)

주요 VDS 지점		평균 통과 교통량 (07:00~09:00)			평균 통과 교통량 (17:00~19:00)		
		실측	시뮬레이션 결과	MAPE(%)	실측	시뮬레이션 결과	MAPE(%)
월드컵대로 (유성소방서~진터네거리)	서->동	1242	1214.5	3.17	1179	1159	1.7
	동->서	1358.5	1081	20.01	1159	1024	11.66
월드컵대로 (진터네거리~계룡대교)	서->동	542.5	541	0.28	989	635.5	35.66
	동->서	985.5	878	11.18	1167	1119.5	4.06
도안대로	남->북	229	227.5	4.21	615.5	575	6.57
	북->남	1576	1509	4.44	951.5	958.5	0.73

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 클라우드 엣지기반 교통 상황 인지

가) 엣지 기반 실시간 교통 데이터 수집 및 가공 기술 고도화

a) 현장 특성을 고려한 상황별 교통정보 안내 기술 개발

b) 교차로 교통정보 통합 관리 기술 개발

(1) 교통 상황 통합 관제 및 교통 상황 정보 표출 기능 구현

(2) IDC 서버 제어 하에 현장 전광판을 통한 상황 메시지 표출 기능 구현

- 이상 상황(불법주정차, 정지) 발생 시 이전 교차로에 전방 상황 안내
  - 전방 교차로 B에서 이상 상황 발생시 해당 교차로와 연결된 A 교차로 진입 전 차량에 교통 정보 알림 서비스 제공

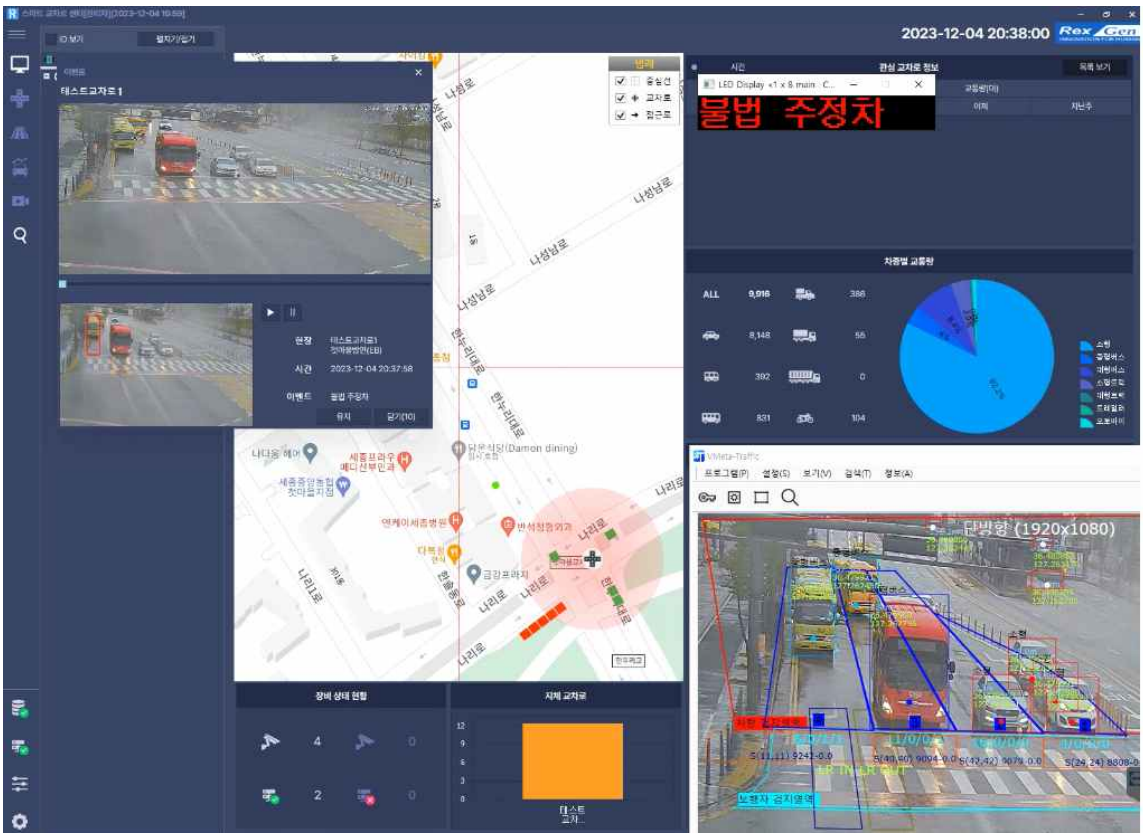


그림 252 교차로 교통 상황 통합 관제

나) 클라우드-엣지 수직적 협업형 서비스 적용 기술 개발

a) 엣지 서버와 사용자 서비스 간 상황 전파 인터페이스 개발

(1) 이상 상황 탐지 시 개별 교통객체에 대한 교통정보 제공 API

b) 교통 흐름 이상 탐지 서비스 기술 적용 및 실증

(7) 현장에서 영상으로부터 차량 상태 정보(예, 위도, 경도, 차로, 객체 유형 등) 산출하여 IDC 서버에 전달

(8) IDC 서버에서 교통 흐름 이상 상황 판단 및 조치

- 이상 상황 판단 근거 및 조치
  - 우측 1개차로 정지 차량 검지 후 5분 초과시 ‘불법 주정차‘ 이벤트 생성
  - 직진차로 정지된 차량 검지 후 5분 초과시 ‘정지 차량’ 이벤트 생성
- 이벤트 생성시 접근 차량에 차선 변경 및 감속 유도를 위한 전광판 안내

(9) 교통 흐름 이상 탐지 서비스 기술 실증을 위한 환경 구성 및 실증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 253 이상 상황별 검지 영역

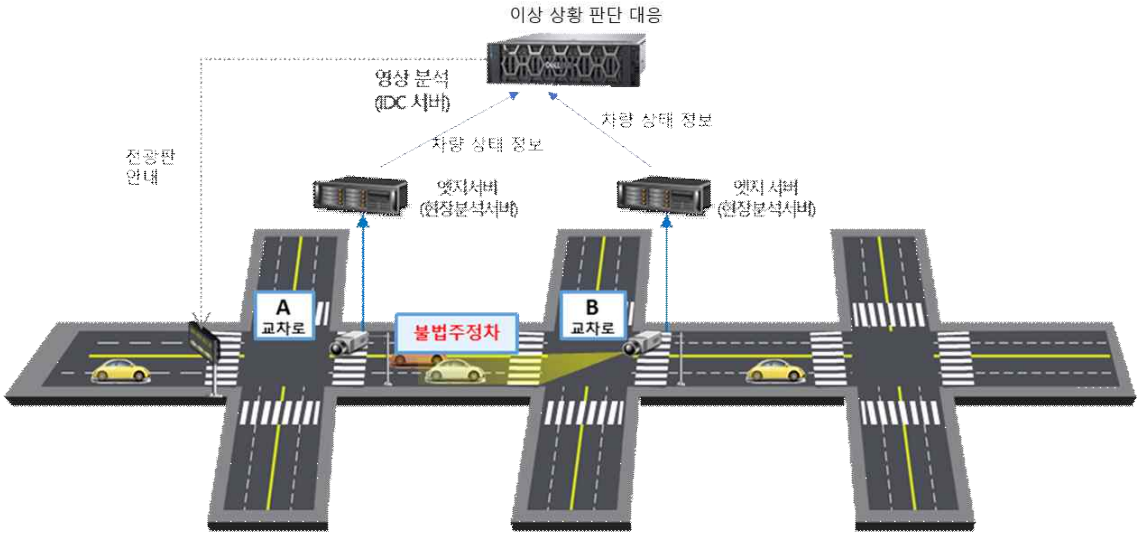


그림 254 클라우드-엣지 협업기반 교통 흐름 이상 탐지 서비스 개념

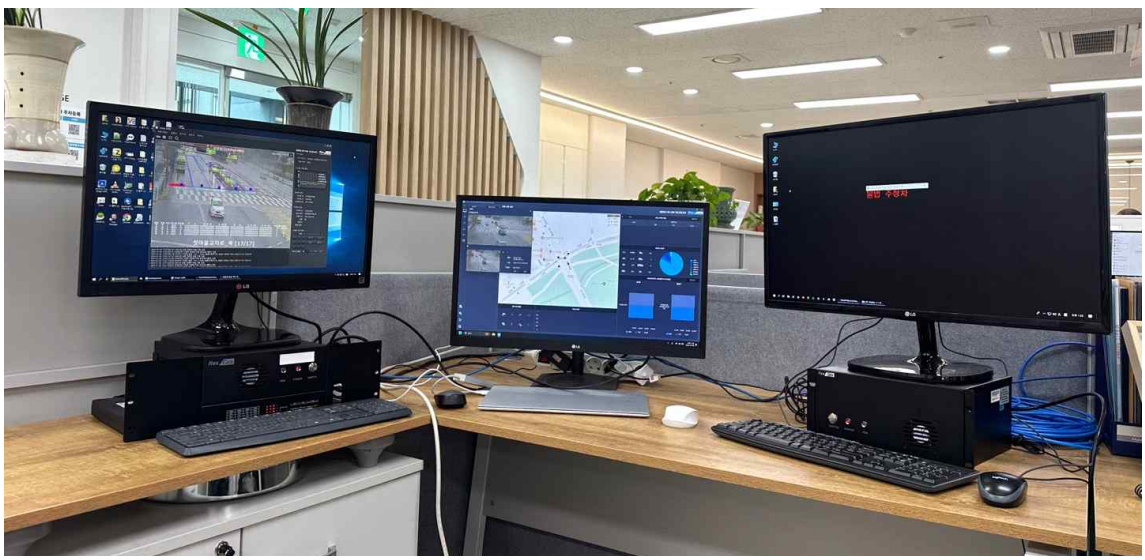


그림 255 실험실에 구축된 실증 환경 : 좌측부터 엣지서버(B교차로), 관제 프로그램, 전광판 에뮬레이터(A교차로)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다) 혼잡 전파 예측 성능 개선을 위한 모델 개발

a) 혼잡 전파 예측 모델 프레임워크 개발

- MegaCRN(MegaCRN; Meta-Graph Convolutional Recurrent Network, AAAI’ 23) 기반 개선

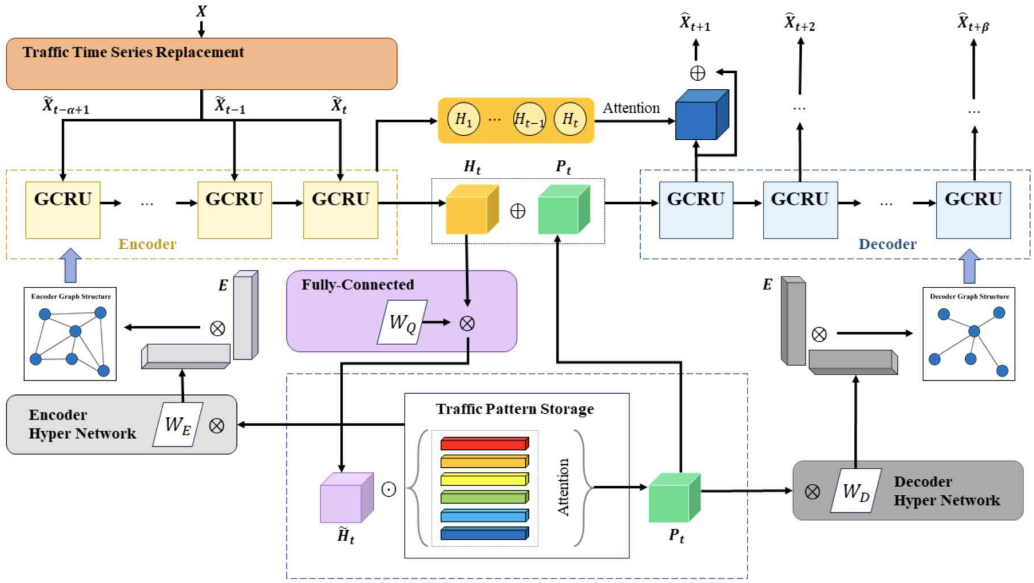


그림 256 개선된 혼잡전파 예측 모델 프레임워크

  - 인코더와 디코더 모두 GCRU(Graph Convolutional Recurrent Unit)로 구성
  - 교통 패턴 저장소, 교통 시계열 대체 모듈, 인코더-디코더 하이퍼 네트워크, 시간 어텐션 모듈, 손실 함수로 InforNCE 등 추가
- 교통 패턴 저장소(Traffic Pattern Storage)
  - 입력 교통 시계열 데이터가 GCRU 인코더를 통과하게 되면 주변의 공간적 정보와 시 간적 정보가 함축된 교통 패턴이 생성되는데 생성된 교통 패턴들을 저장하는 역할
- 교통 시계열 대체 모듈(Traffic Time-Series Replacement)
  - 교통 시계열 데이터에 포함되어있는 0값을 다른 의미 있는 값으로 대체
- 인코더-디코더 하이퍼네트워크(Encoder-Decoder Hyper Network)
  - 인코더와 디코더의 그래프 컨볼루션 연산에 필요한 그래프를 생성
- 시간 어텐션 모듈(Temporal Attention)
  - 예측 단계에서 인코더의 숨은 표현들 중 중요한 특정 표현에 집중하게 함
- 손실함수 InfoNCE 추가
  - Triplet 손실 함수와 달리 한 개의 positive sample과 나머지 negative sample을 사용하기 때문에 저장되어 있는 교통 패턴 값들을 더 잘 구분할 수 있음

b) 혼잡 전파 예측을 위한 빠른 그래프 학습을 위한 프레임워크 개발

- Graph Convolutional Network using Incremental Reachability (GCNIR) 프레임워크
- 점진적 도달가능성 (reachability)을 이용한 효율적인 그래프 컨볼루션 연산 기법 제시
- 도달가능성과 점진적 특성을 활용하여 효율적인 확산 (diffusion) 계산
- 반-지도 학습 노드 분류 태스크에서 학습 속도 향상: GCN 대비 82배~220배 개선
- 교통 예측에서 학습 시간 단축: 기존 DCRNN 대비 최대 5.7배 개선

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

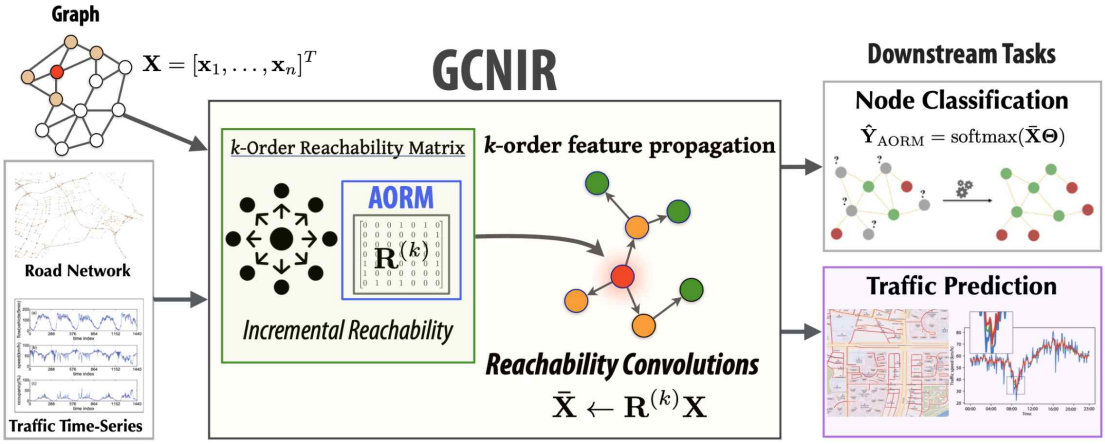


그림 257 GCNIR 프레임워크

c) 혼잡전파 예측 성능 평가를 위한 가시화 결과

- 개선된 MegaCRN 모델을 사용하여, 2021년 7월 ~ 2021년 9월까지 데이터를 사용하여 학습한 모델로 가시화를 진행
- 아래 그림에서 빨간색 실선은 혼잡한 결과이며, 파란색 실선은 혼잡하지 않은 결과를 의미

(a) 실제 혼잡 결과

(b) 예측 혼잡 결과

그림 258 혼잡 전파 가시화 : 15분 간격

d) 혼잡전파 예측 성능 평가 수행

- 혼잡 전파 예측 성능 평가 실험 지역 : 둔산동
- 정체 판단 기준 속도 비율(p) : 0.6, 0.75, 0.9
- 성능 평가 항목 : 정확도(accuracy)와 F1-Score

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 42 혼잡전파 예측 성능 평가 결과

	속도 비율(p)	Accuracy	F1-Score
둔산동	0.6	0.8198	0.8406
	0.75	0.8878	0.9226
	0.9	0.9323	0.9598
평균		0.8800	0.9077

- KTL 공인 시험 인증 : 혼잡 전파 예측 정확도 F1-Score 0.907 달성 인증

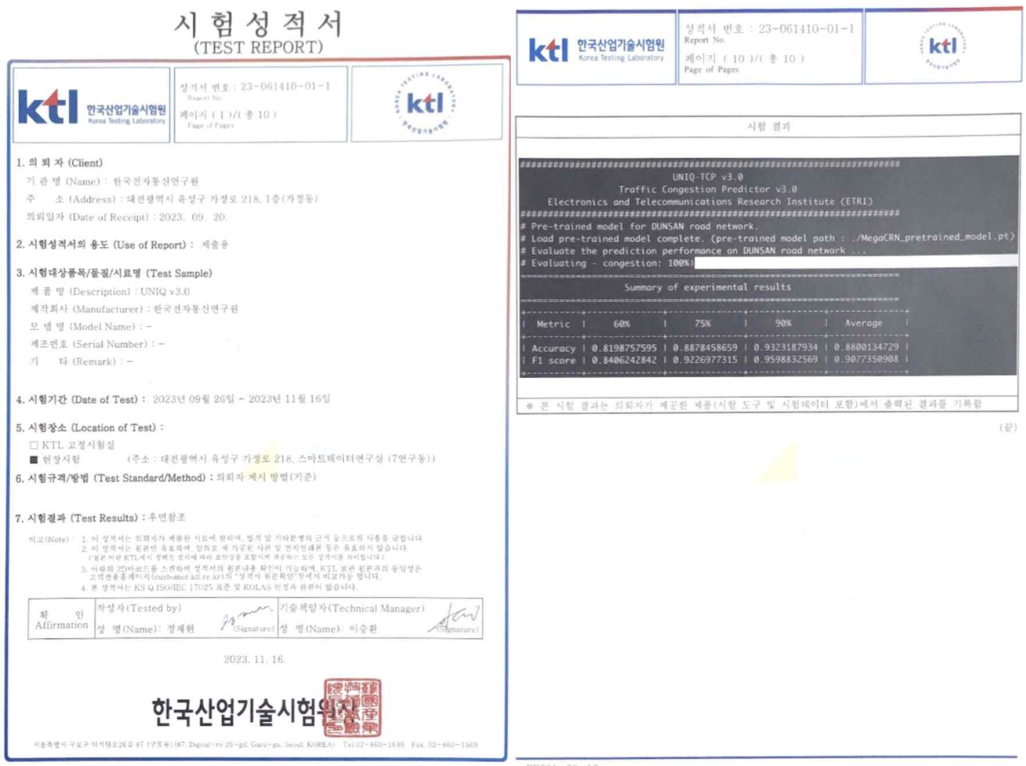


그림 259 KTL 시험성적서 : 혼잡 전파 예측 정확도

라) 실제 교통 상황을 정확하게 반영하는 인덱스 및 알고리즘 개발

a) 참조 노드 임베딩(RNE)에 기반한 인덱스 구조의 확장 및 활용

(1) 확장된 M-트리 노드 엔트리의 구조

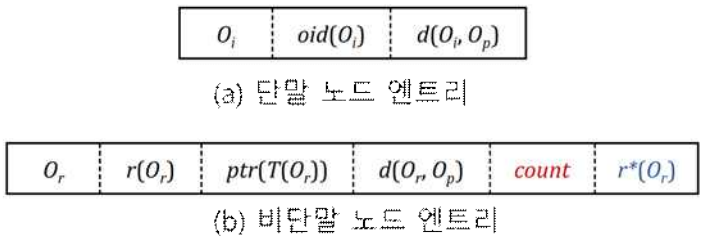


그림 260 AFANN-RNE를 위해 확장된 M-트리 노드 엔트리의 구조

(2) 실제 광대역 도로 네트워크에 대하여 인덱스를 구축

b) FANN-RNE 알고리즘을 확장한 AFANN-RNE 알고리즘 개발

(1) 임의의 유사비율 ε 에 대한 효율적인 ε -유사 k-FANN 검색이 가능하도록 확장

(2) 검색 우선순위(p^*_ε 객체 포함 가능성)에 따라 비단말 엔트리와 현재까지 찾아낸 유사 k-FANN 객체들을 저장하는 우선순위 큐를 추가적으로 관리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Algorithm 3.1 제안된 AFANN-RNE 알고리즘.

Input: $\mathcal{R}, P, Q, \phi, \mathcal{G}, \epsilon, T$
Output: $p_\epsilon^*, Q_\phi^*, g(p_\epsilon^*, Q_\phi^*)$

1: $\hat{p}^*.g_\phi \leftarrow \infty, H \leftarrow \varnothing, H_\epsilon \leftarrow \varnothing$
2: $H.push(e)$, $H_\epsilon.push(\tau(e))$ for all entries e in $T.root$
3: **while** $H \neq \varnothing$ **do**
4: $e \leftarrow H.pop()$, $H_\epsilon.remove(\tau(e))$
5: **if** $e.n$ is a leaf node **then**
6: **for** each object p in $e.n$ such that $p \in P$ **do**
7: **if** $p.\hat{g}_\phi \leq \hat{p}^*.g_\phi$ **and** $p.g_\phi \leq \hat{p}^*.g_\phi$ **then**
8: $H_\epsilon.remove(\tau(\hat{p}^*))$, $\hat{p}^* \leftarrow p$, $H_\epsilon.push(\tau(\hat{p}^*))$
9: **end if**
10: **end for**
11: **else**
12: **for** each entry e' in $e.n$ **do**
13: **if** $e'.\hat{g}_\phi \leq \hat{p}^*.g_\phi$ **then**
14: $H.push(e')$, $H_\epsilon.push(\tau(e'))$
15: **end if**
16: **end for**
17: **end if**
18: Invoke Algorithm 3.2 /* Perform approximation */
19: **end while**
20: Return $\hat{p}^*$

Algorithm 3.2 AFANN-RNE 유사검색 알고리즘.

1: Sort the tuples in H_ϵ in the ascending order of second attribute values
2: Find the tuple τ_a satisfying Eq. (3.8)
3: **if** $\hat{p}^*.g_\phi \leq \epsilon \cdot \tau_a.g_\phi$ **then** return $\hat{p}^*$ **end if**

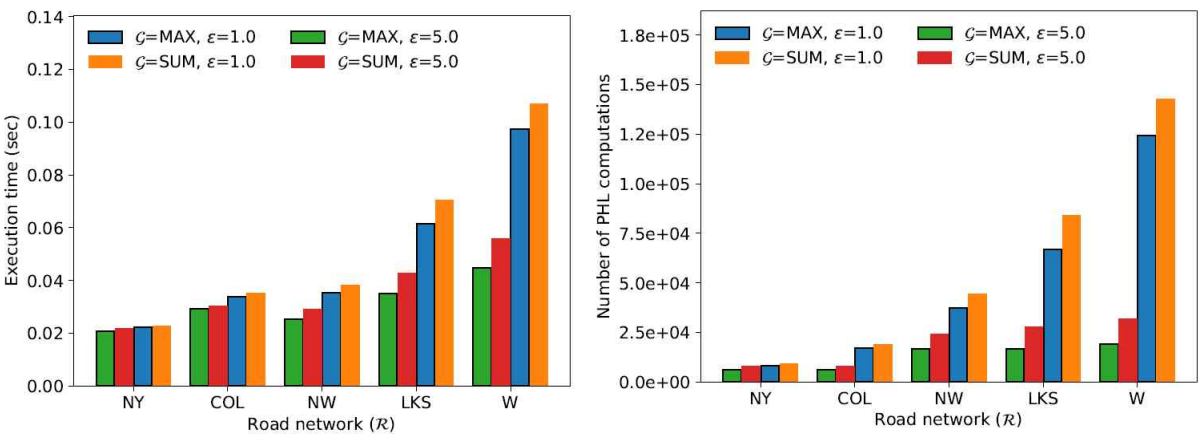
$$a = \min_{0 \leq j < |H_\epsilon|} \left\{ j \left| \sum_{0 \leq i \leq j} \tau_i.count \geq 1 \right. \right\}, \qquad (3.8)$$

그림 261 AFANN-RNE 알고리즘

c) AFANN-RNE 알고리즘 성능 실험

(1) 실험 데이터 : 제9회 DIMACS Implementation Challenge - Shortest Paths에서 사용된 미국 5개 지역의 도로 네트워크 데이터 이용

(2) FANN-RNE와 AFANN-RNE의 실행시간과 최단 경로 거리 계산 횟수 비교 (ε =1 인 경우가 FANN-RNE) : AFANN-RNE가 모든 실험에서 우수

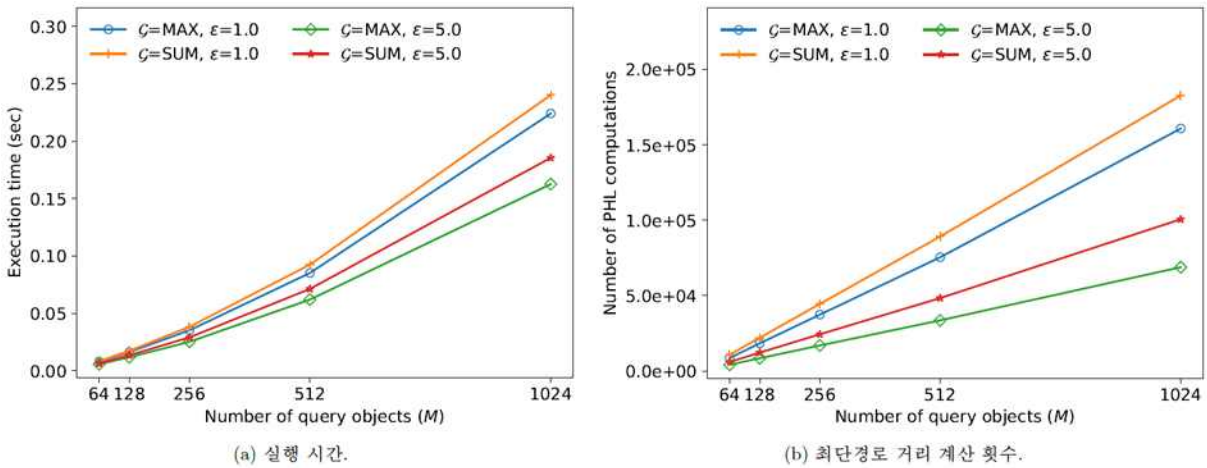


(a) 실행 시간.

(b) 최단경로 거리 계산 횟수.

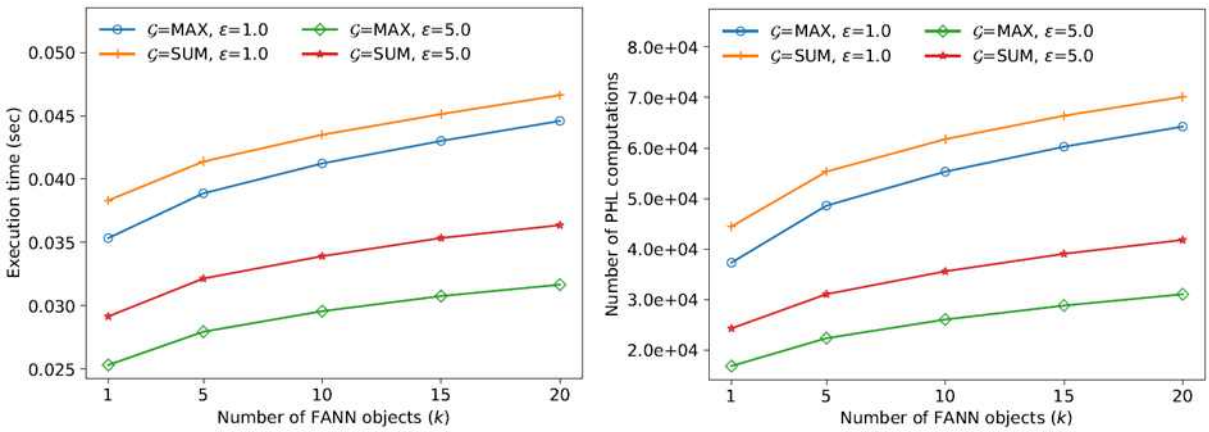
그림 262 FANN-RNE(ε =1)와 AFANN-RNE 성능 비교 : 도로 네트워크 데이터 변화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



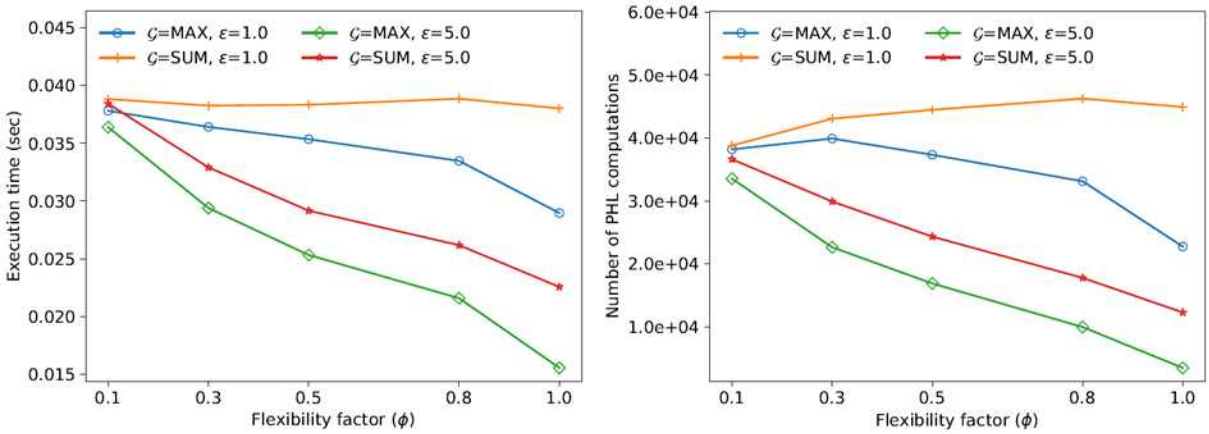
(a) 실행 시간. (b) 최단경로 거리 계산 횟수.

그림 263 FANN-RNE(ε =1)와 AFANN-RNE 성능 비교 : 질의 객체의 개수 변화



(a) 실행 시간. (b) 최단경로 거리 계산 횟수.

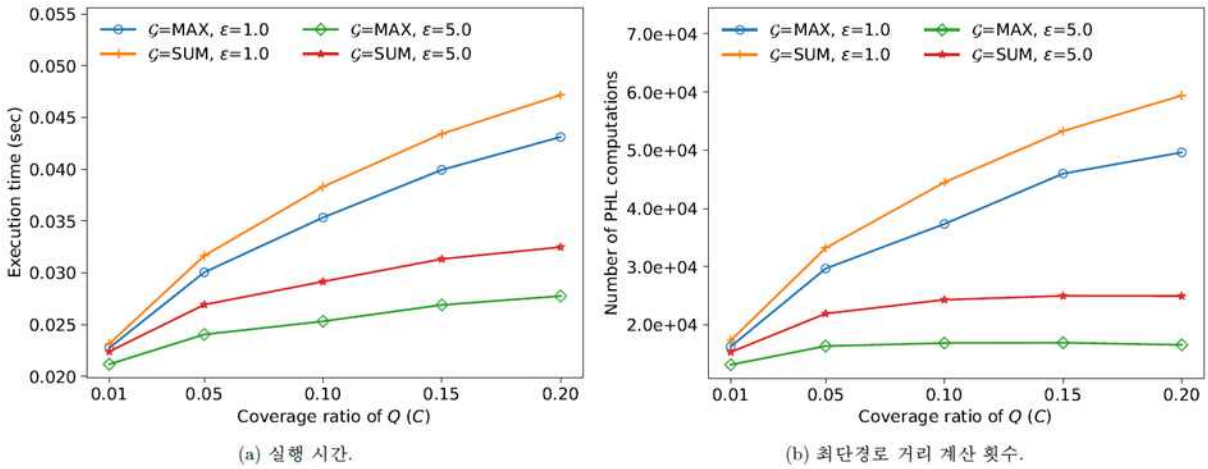
그림 264 FANN-RNE(ε =1)와 AFANN-RNE 성능 비교 : FANN 객체의 개수 변화



(a) 실행 시간. (b) 최단경로 거리 계산 횟수.

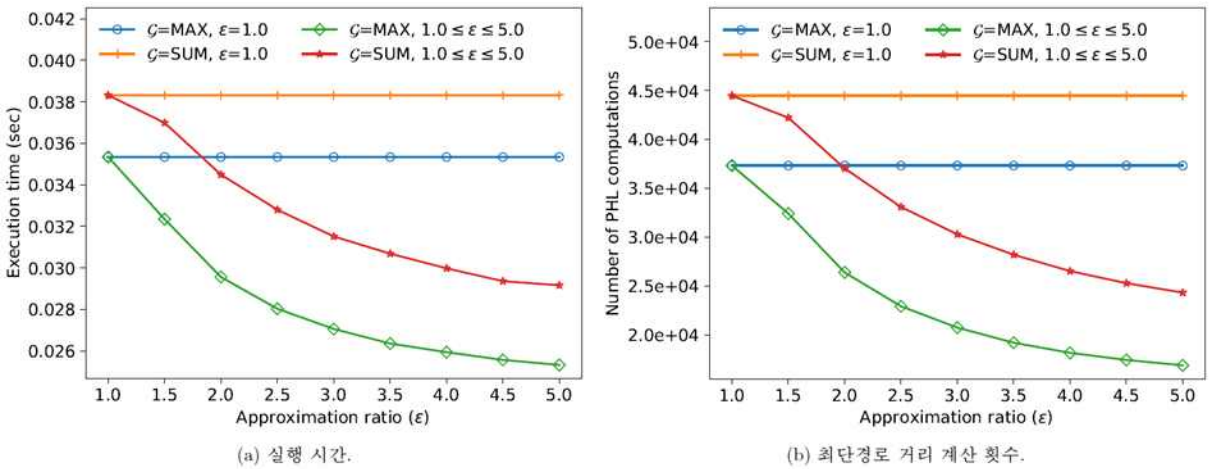
그림 265 FANN-RNE(ε =1)와 AFANN-RNE 성능 비교 : 유연성 인자 값 변화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(a) 실행 시간. (b) 최단경로 거리 계산 횟수.

그림 266 FANN-RNE(ε =1)와 AFANN-RNE 성능 비교 : 질의 집합 범위 비율 변화



(a) 실행 시간. (b) 최단경로 거리 계산 횟수.

그림 267 FANN-RNE(ε =1)와 AFANN-RNE 성능 비교 : 유사 비율 변화

마) 교통 혼잡 경험 개선을 위한 서비스 개발 및 베타 서비스 실시

a) 교통 혼잡 경험을 줄일 수 있는 교통 정보 제공을 위한 주행 정보 분석 고도화

(1) 사용자 주행 데이터 및 실시간 교통 데이터 분석

(2) 교통 데이터 분석에 기반한 교통 혼잡 정보 가공

(3) 분석된 교통 혼잡 정보 활용 교통 이상 상황(정체) 판단

(4) 실시간 교통 상황을 고려한 우회 경로 도출

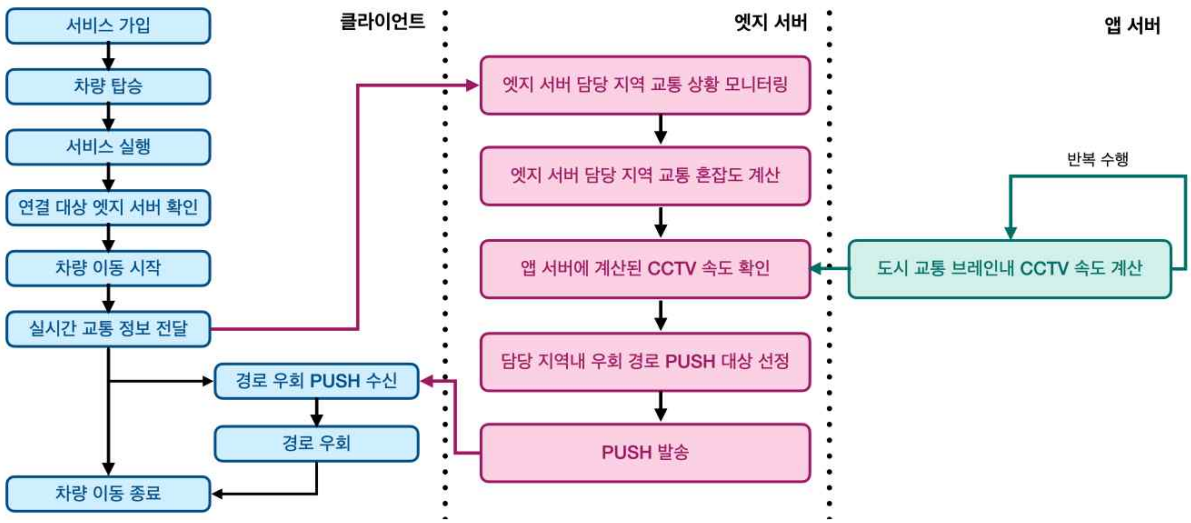


그림 268 교통 혼잡 경험 개선을 위한 주행 정보 분석 고도화 흐름

b) 세종-대전간 이동시 교통 혼잡 경험 개선을 위한 서비스 확장 개발

(1) 사용자 이동 경로 기반 교통 정보 송수신을 위한 서버 인터페이스 확장

(2) 반응형 웹기반 교통 정보 표시 사용자 인터페이스 확장

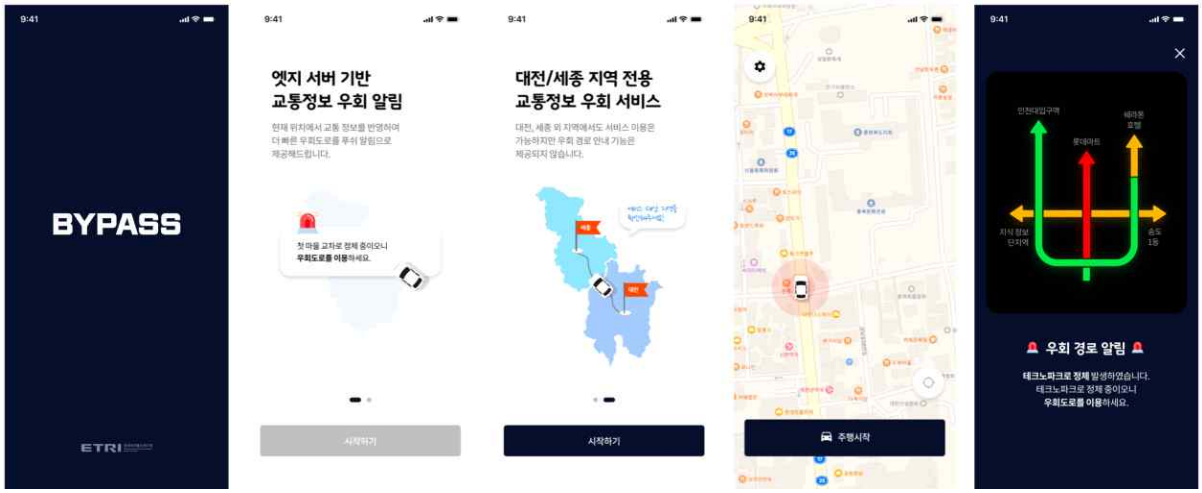


그림 269 모바일 앱 서비스 화면

(3) 다양한 세종-대전간 이동 경로 고려한 서비스 지역 세분화 및 영역 확대

- 대전-세종 지역내 주요 통행 다리를 기준으로 가상 엣지 서버 설정
- 각 엣지 영역내 담당 지점 선정 : 차량 분류 및 우회 경로 알림
- 알림 지점에 접근하는 차량 대상 우회경로 유도 푸시 발송

그림 270 교통 혼잡 경험 개선 베타 서비스 제공 지역

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4) 계층적 교통 데이터 관리

가) 대전시 실증지역 대상 지도 및 신호 데이터 업데이트

a) 대상 지역

- 유성구 유성온천, 도안, 관저, 가수원 지역
- 유성구 연구단지 지역(충남대, 신성동, 과학원)
- 서구 월평, 갈마, 도마 지역
- 중구/동구 지역(용문동, 용두동, 목동, 중촌동, 성남동, 대동 등)

b) 업데이트 내용

- TOD 업데이트 : 591건
- 기존 노드 신호 변경 확인/삭제, 로드뷰 확인하여 검증 : 16 건

나) 세종시 도로망 및 신호 정보 업데이트

a) 대상 지역 : 세종시 1,2,3 생활권

b) 업데이트 내용

- SK 도로망 링크 단위 업데이트 : 총 2,904개 링크
  - 신규 노드 클러스터화
  - Connection 수정
- 해당 지역 247개 교차로 신호 대상 TOD 업데이트

다) 신호 TOD 선정 교차로 클러스터링(Clustering) 재구성

a) 신호 TOD 대상 교차로 클러스터링 생성 규칙 반영

- 신호 TOD 영향을 받지 않는 도로섬 연결 도로 대상 (우회전 전용 차선)
- 도로섬 시점과 교차로의 도로 길이가 짧은 경우 신호 대기열 처리 이슈 발생
- 교차로와 우회전 전용 차선의 교차점에서 신호 대기열 처리 필요
- 교차로에 대한 클러스터링을 도로섬을 포함하도록 기준을 변경하여 적용

b) 신호 TOD 대상 교차로 클러스터링 생성 규칙 미반영(그림 271, 예외 케이스 : 1개 교차로)

- 우회전 전용 차선이 끝나는 지점이 교차로로 구성됨 (1번 케이스 - 상)
- 우회전 전용 차선이 종료되기 전 교차로가 구성됨 (1번 케이스 - 하)
- 1번 케이스에 따라 해당 노드가 교차로 클러스터링 대상에서 제외됨
- 제외된 노드와 연결된 교차로인 2번 케이스 노드도 클러스터링 대상에서 제외

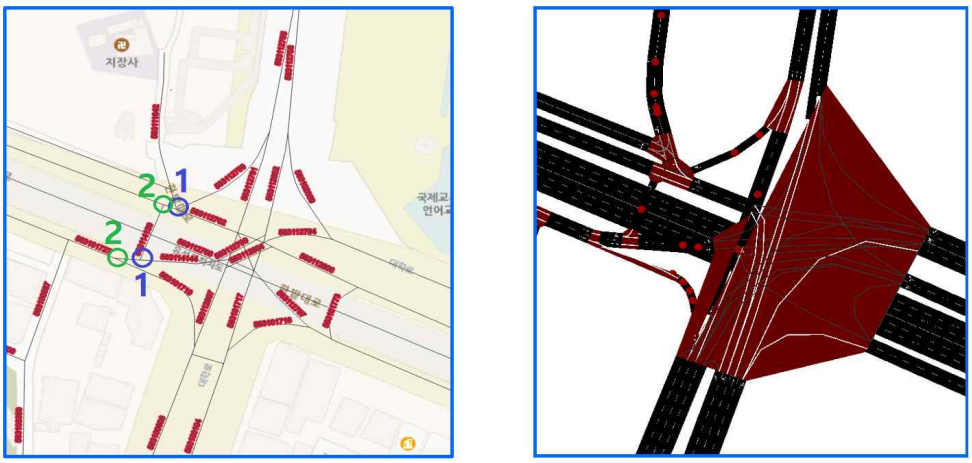


그림 271 Clustering 생성 규칙 미반영 예

라) 대전/세종 SALT 데이터 조회 API 기능 확장 개발

a) 시나리오 지도 영역 설정의 행정동 기반 다운로드 옵션 추가

- 사용자 지정 영역에 포함된 행정동 코드 기반의 영역 검색

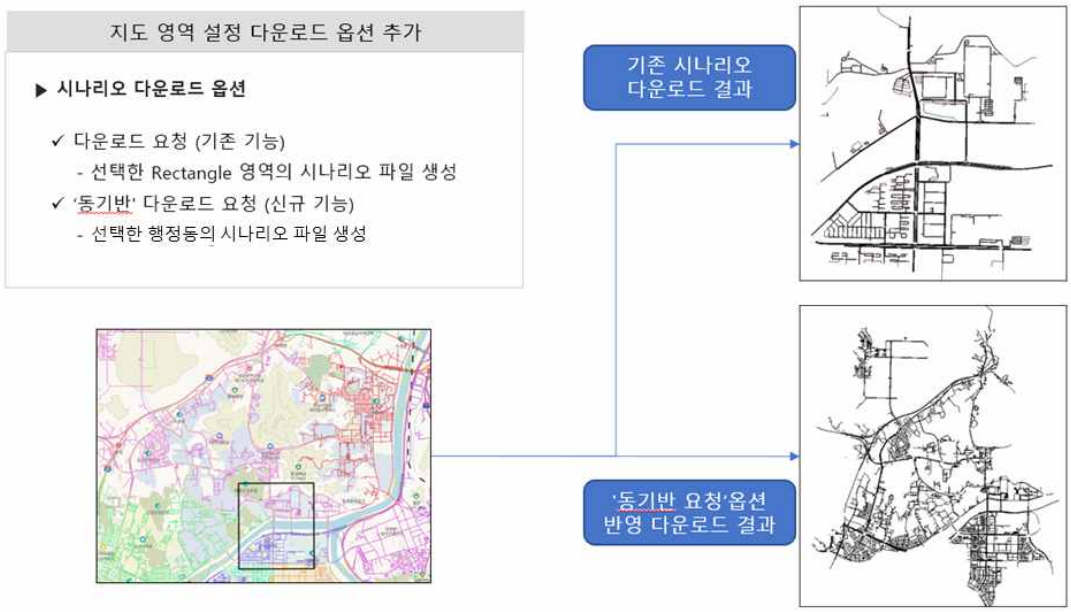


그림 272 행정동 기반 시나리오 다운로드

b) 과거 신호 데이터에 접근 가능하도록 데이터 버전별 Uniq DB 및 REST API 서비스 분리

마) 교통 데이터 연계 관리 및 고도화

a) 실증 진행에 따른 데이터 추가 연계 구현

b) 교통 분석 데이터 지자체에 제공 연계 구현

- 데이터 검토/분석 및 규격 개선
- 데이터 연계 규격 구현
- 데이터 제공 관리 구현

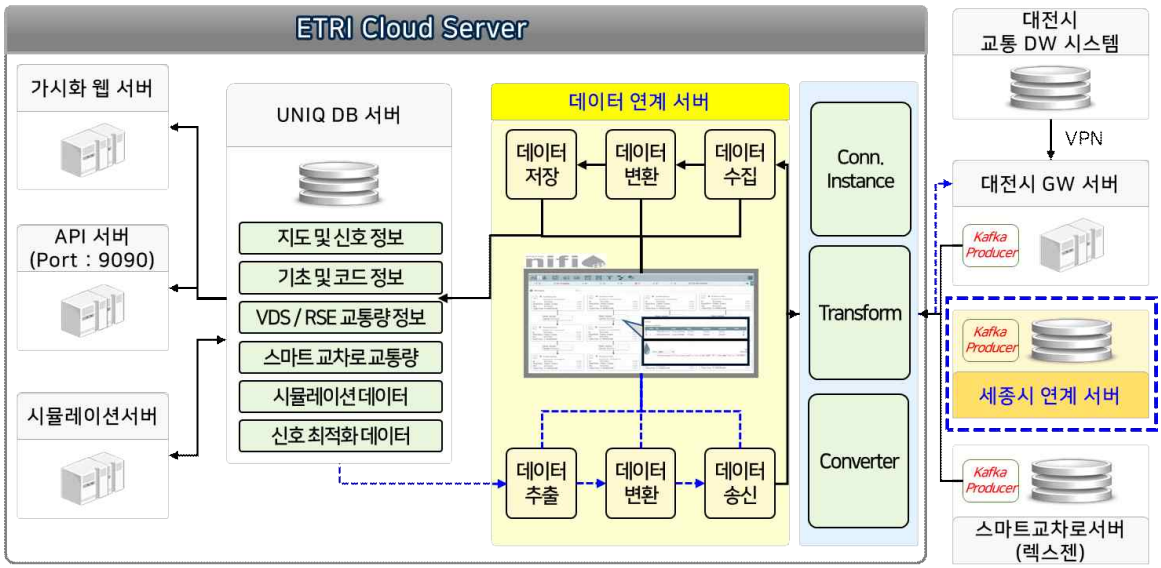


그림 273 데이터 송수신 연계 구성 확대 개발

c) 운영 모니터링 및 추가 기능 개선 수행

- 데이터 수집 상태 모니터링 기능 개선
- 단계별 데이터 변환 상태 모니터링 기능 개선
- 데이터 제공 상태 모니터링 기능 개선
- 데이터 연결 상태 모니터링 기능 개선
- 데이터 수집/제공 SW 안정화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5) 실시간 교통 상황 분석 및 가시화

가) 도시교통 브레인 시각적 분석 도구 고도화 개발

a) 교통 시뮬레이션 시각적 분석 기능 고도화 개발

(1) 교통 시뮬레이션 등록기능 고도화

- 메소, 마이크로, 멀티, 경량 시뮬레이션 구분 및 지도기반 영역 선택이 가능한 시뮬레이션 생성 기능 고도화 개발
- 지도상에서 시뮬레이션 지역 선택하여 동적 지도 다운로드 및 적재 기능 개발

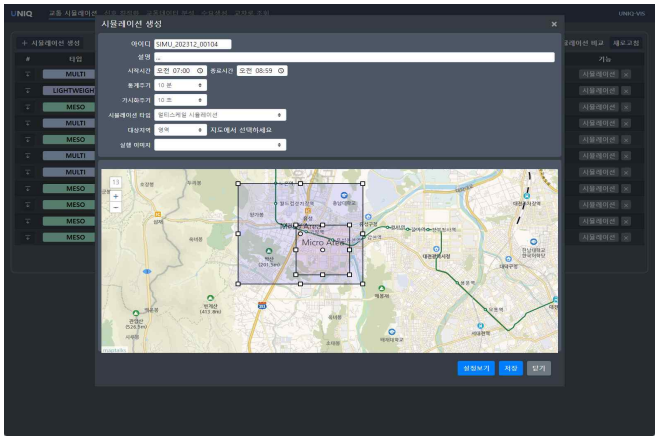


그림 274 시각적 분석 고도화 : 시뮬레이션 등록

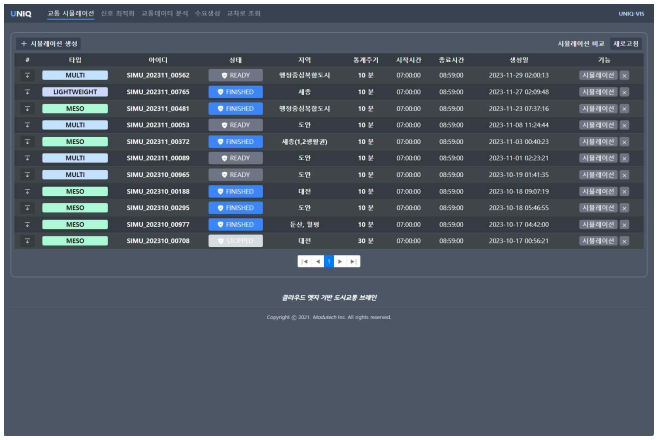


그림 275 시각적 분석 고도화 : 시뮬레이션 관리

(2) 교통 시뮬레이션 실행 상태 가시화 기능 고도화

(3) 교통 시뮬레이션 결과 가시화 기능 고도화

- 완료된 교통 시뮬레이션의 혼잡분포도, 속도분포 가시화 기능 개발
- LOD(Level Of Detail)에 따른 링크, 셀, 그리드 형태의 시각적 분석 기능 개발
- 스텝별 링크, 셀 단위 혼잡도 분석 기능 고도화 개발

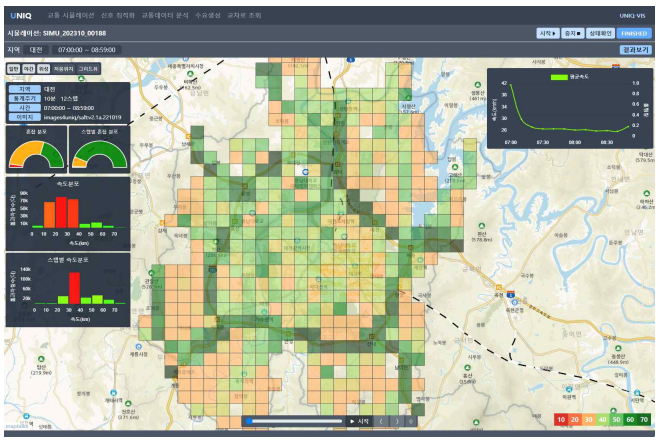


그림 276 시각적 분석 고도화 : 시뮬레이션 결과(그리드)

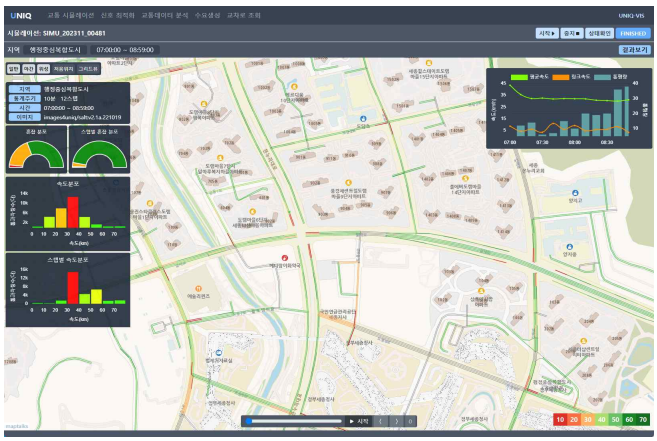


그림 277 시각적 분석 고도화 : 시뮬레이션 결과 (링크)

b) 다중 교차로 신호최적화 시각적 분석 기능 고도화 개발

(1) 신호최적화 환경 등록 및 관리 기능 고도화

- 신호최적화 지역 선택 및 교차로 그룹 선택 기능 개발
- 다양한 실행 옵션을 설정할 수 있도록 신호최적화 실행 옵션 추가 기능 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

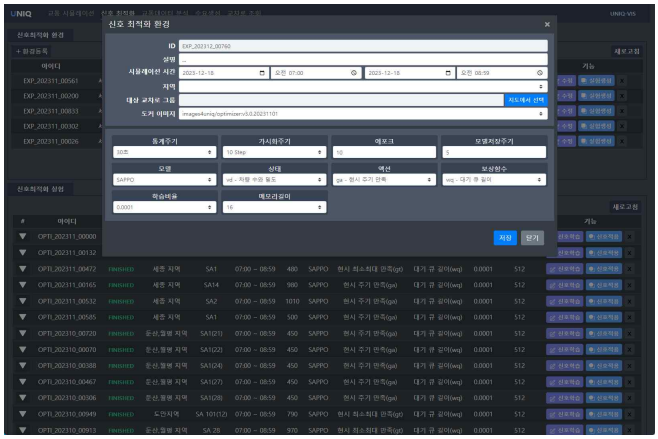


그림 278 시각적 분석 고도화 : 신호 최적화 실험 등록

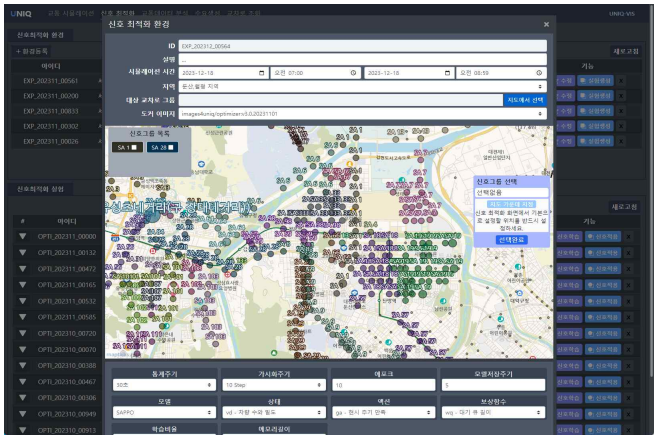


그림 279 시각적 분석 고도화 : 교차로 그룹 선택

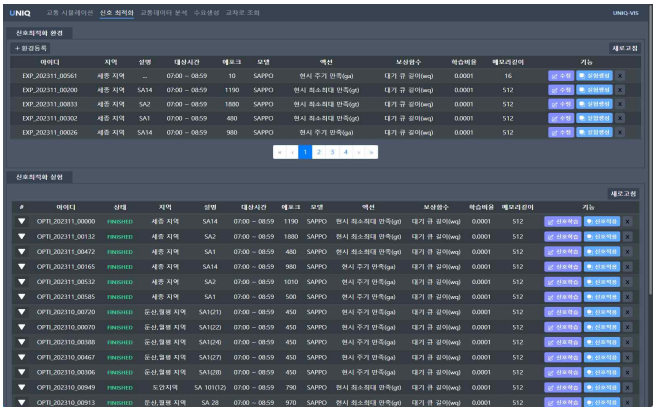


그림 280 시각적 분석 고도화 : 신호 최적화 관리

(2) 다중 교차로의 신호최적화 학습 결과 가시화 기능 고도화

- 신호최적화 학습 추이 확인 기능 고도화 개발
- 에포크별 대상 교차로들의 기존 신호와 최적 신호의 통행량, 평균 속도, 통과시간 향상률 가시화 기능 개발
- 신호최적화 교차로 그룹별 및 전체 통과시간 향상률 가시화 기능 개발

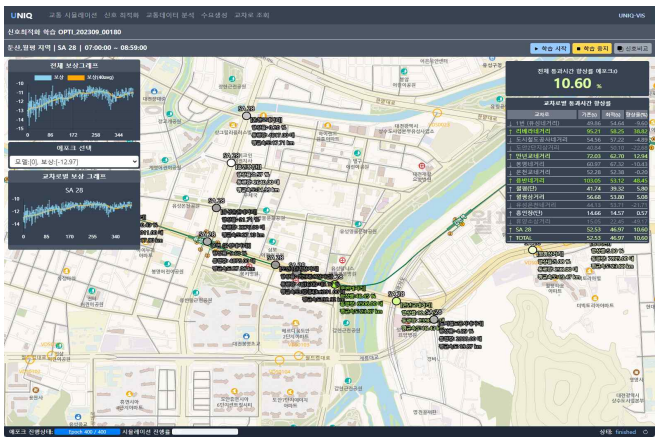


그림 281 시각적 분석 고도화 : 신호 최적화 학습

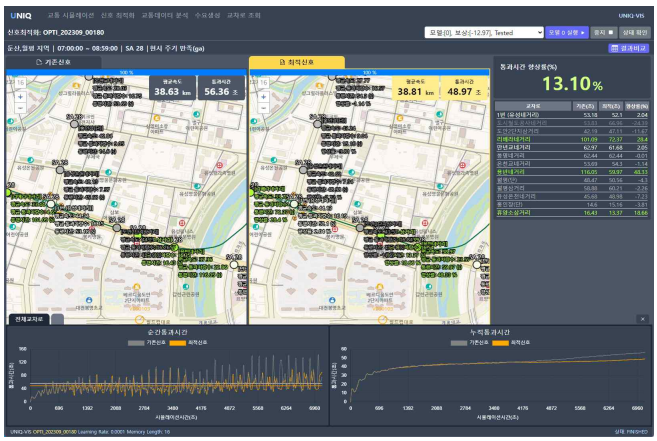


그림 282 시각적 분석 고도화 : 신호 최적화 통과시간 향상률

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 신호최적화 결과 분석 기능 고도화

- 학습된 모델 중 하나를 선택하여 기존 신호와 학습된 모델을 적용한 신호 간의 시각적 분석 기능 고도화 개발
- 전체 교차로의 순간통과시간과 누적통과시간, 선택한 교차로 그룹의 순간통과시간과 누적통과시간 그래프와 통과시간 향상률에 대한 가시화 기능 개발
- 신호최적화에 따른 교차로별 상태정보(평균 속도, 통과 차량수, 통행시간) 가시화 기능 개발
- 신호최적화 진행 상황 실시간 가시화 기능 보완 및 성능 개선
- 기존 신호와 최적 신호 사이에 시뮬레이션 수행속도 차이를 보정하기 위한 시뮬레이션 보정 기능 고도화 및 안정화

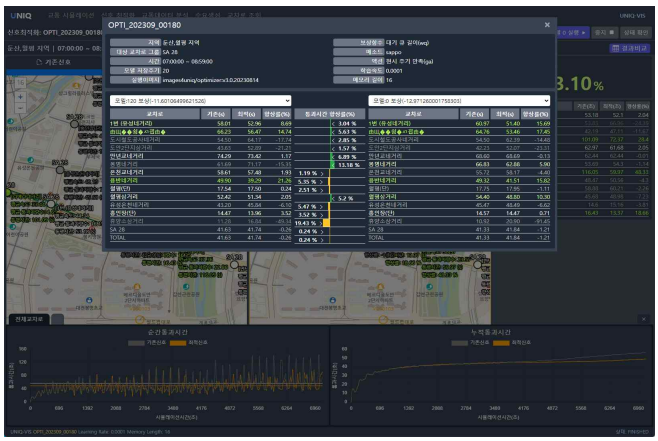


그림 283 시각적 분석 고도화 : 신호 최적화 결과 비교

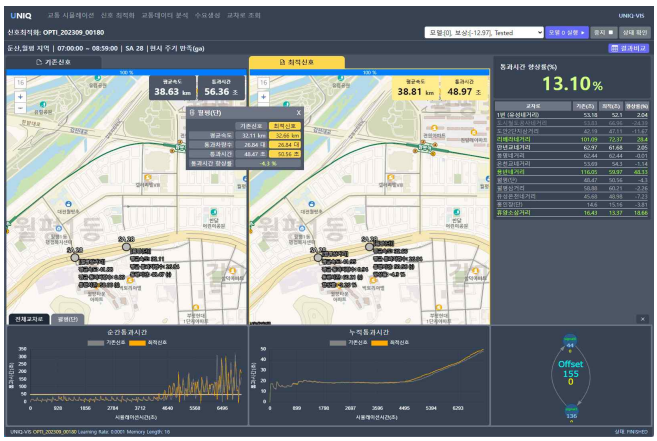


그림 284 시각적 분석 고도화 : 신호 최적화 교차로 분석

c) 교통 수요추정 정보 가시화 기능 개발

(1) 수요정보 가시화를 위한 대전, 세종 지역의 행정동 가시화 기능 개발

(2) 화살표와 색상으로 인코딩된 OD(Origination & Destination) 메트릭스 가시화 기능 개발

(3) 시간대별 출발지 및 도착지의 TRIP 가시화 기능 개발

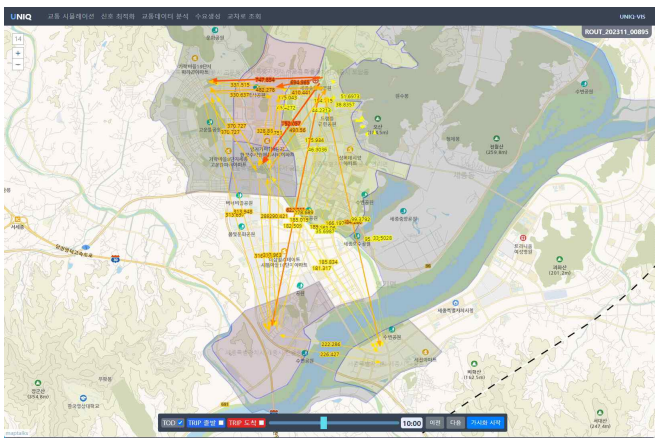


그림 285 시각적 분석 고도화 : OD Metrics 가시화 화면

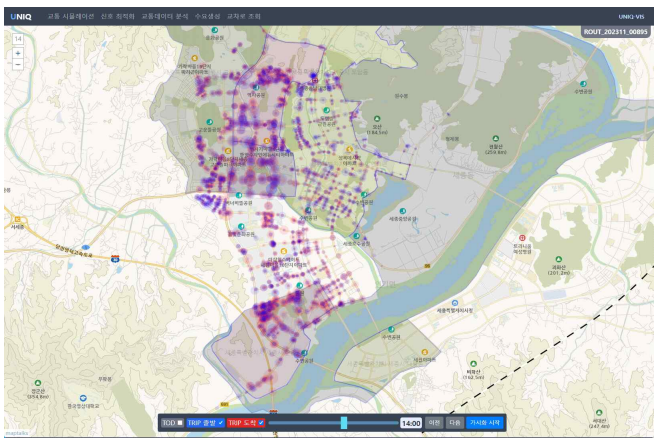


그림 286 시각적 분석 고도화 : TRIP 가시화 화면

d) 교통데이터 분석기능 고도화 개발

(1) VDS 별 주간 통행량 정보 가시화 기능 고도화 개발

(2) 개별 차량의 이동 궤적 가시화 기능 고도화 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

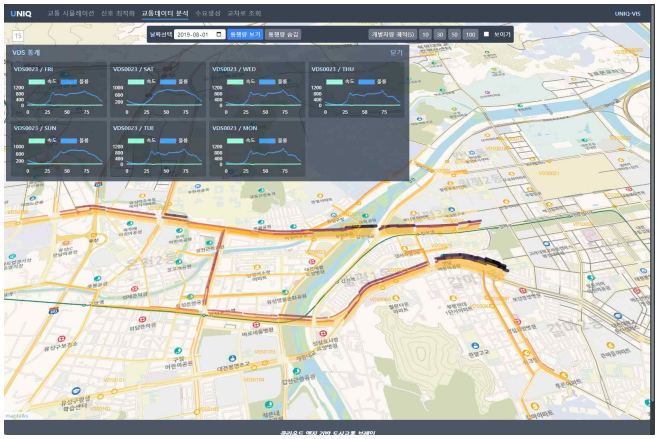


그림 287 시각적 분석 고도화 : 교통 데이터 가시화

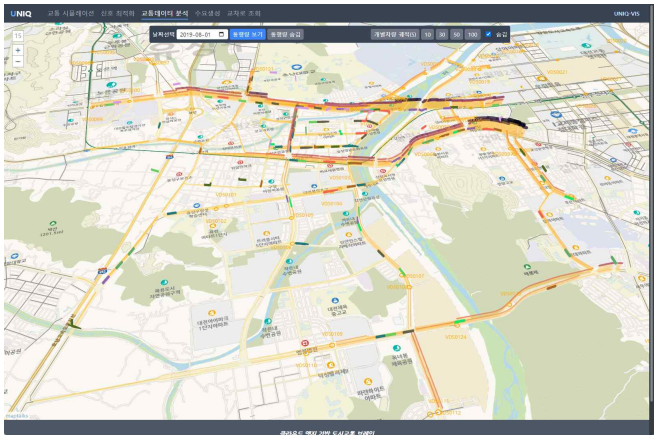


그림 288 시각적 분석 고도화 : 개별 차량 궤적 가시화

나) 시스템 연동 인터페이스 기능 고도화

a) 교통 시뮬레이션 연동 인터페이스 기능 고도화 개발

(1) SALT 시뮬레이터의 효율적인 실행제어를 위해서 컨테이너를 실행하고 제어하는 기능을 안정화

(2) 시뮬레이터와 가시화 모듈간 실시간 데이터 송수신 기능 안정화 및 고도화

(3) SALT 시뮬레이션에서 생성되는 데이터를 실시간으로 연계하는 기능을 개선

(4) 시뮬레이션 상태에 대한 정확한 실시간 정보를 획득하여 가시화 모듈로 전송하는 기능 고도화

(5) SALT 시뮬레이션을 메소, 마이크로, 그리고 멀티 스케일에서 연동하는 기능 고도화

- 다양한 규모와 수준의 교통 시나리오에 대응하여 더욱 정밀하고 포괄적인 시뮬레이션 수행 가능

b) 신호최적화 모듈 연동 인터페이스 기능 고도화 개발

(1) 신호최적화 컨테이너 실행 및 제어 기능 안정화/고도화

- 최적화 알고리즘을 효과적으로 실행하고 시스템을 안정적으로 제어할 수 있도록 지원

(2) 신호최적화 실시간 데이터 연계기능 고도화

(3) 신호최적화 결과파일 변환 및 분석기능 고도화

- 최적화 결과의 해석과 응용을 더욱 효율적으로 수행할 수 있도록 개선

c) 데이터 변환 및 데이터 저장 구조 고도화

(1) 교통 시뮬레이션 및 신호최적화를 위한 데이터 저장 및 관리구조 고도화

(2) 대전 및 세종 지역의 최신 지도 및 신호 데이터의 적용

다) 시각적 분석을 위한 사용자 인터페이스 고도화

a) 사용 편의성 개선, UI 안정화 및 성능 개선

b) 시뮬레이션 및 신호최적화 관리 및 운영을 위한 UI/UX 개선

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6) 클라우드 엣지 통합 인프라 및 자원 관리

가) 도시교통 브레인 클라우드 엣지 플랫폼 편의성 향상 및 고도화

a) 클라우드 엣지 관리 플랫폼 관리자를 위한 통합 관리 UI/UX 고도화

- 시각적인 편의성 제공 및 효율적인 엣지 클라우드 관리를 위한 다크모드 개발

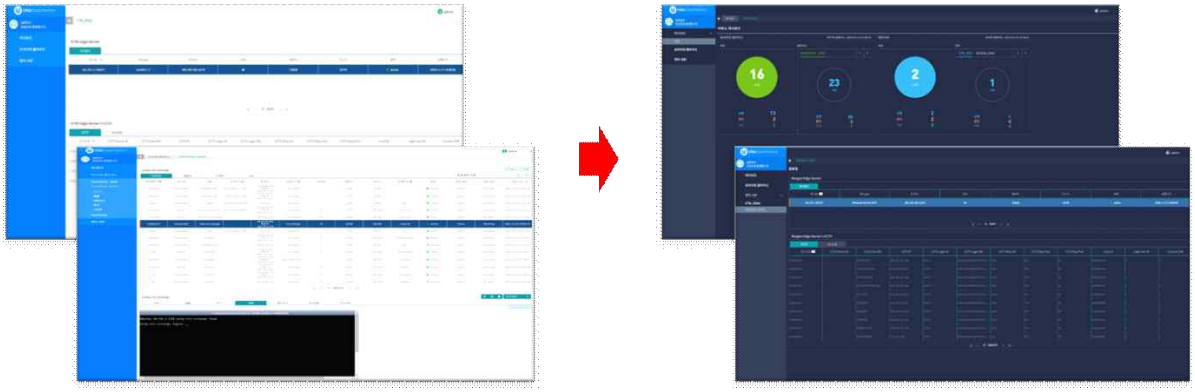


그림 289 클라우드 엣지 관리 플랫폼 다크모드

b) 클라우드 엣지/단말 자원의 효율적인 관리를 위한 모니터링 및 시각화 모듈 고도화

(1) 클라우드 엣지 인프라 및 엣지 단말 모니터링 API 개선 : CPU 사용량, 메모리 사용량

(2) 클라우드 엣지 인프라 및 엣지 단말 모니터링 대시보드 개선

- 클라우드 엣지 인프라 대시보드 고도화
- 엣지 클라우드 관리 대시보드 고도화

그림 290 엣지 클라우드 관리 대시보드

c) 실시간 사용량 데이터기반 미터링 및 빌링 기술 개발

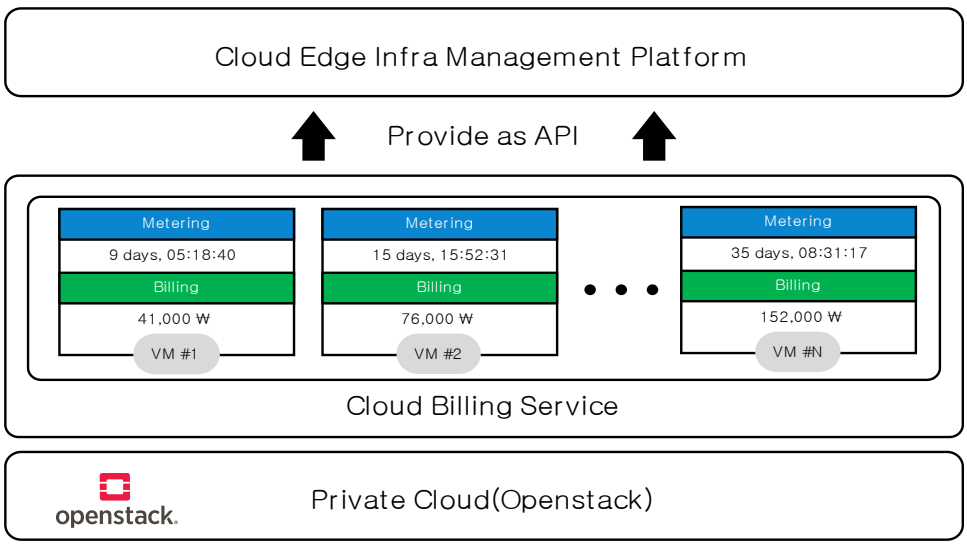


그림 291 미터링 및 빌링을 위한 데이터 수집 및 제공 아키텍처

(1) 프라이빗 클라우드(Openstack) 미터링 및 빌링 API 개발

(2) 프라이빗 클라우드 실시간 사용량 데이터 기반 미터링 및 빌링 대시보드 개발

(3) 프라이빗 클라우드 상세 청구 내역 제공 기능 개발

그림 292 프라이빗 클라우드 실시간 미터링 및 빌링

나) PaaS 개발자를 위한 인터페이스 및 대시보드 고도화

a) PaaS 서비스 이용량 모니터링 및 관리를 위한 관리용 화면 추가 개발

- PaaS 서비스 관리를 위한 월별 상세 이용량 제공 기능 개발
- 이용 현황, 이용자 정보, 이용 순위 등 모니터링 개발

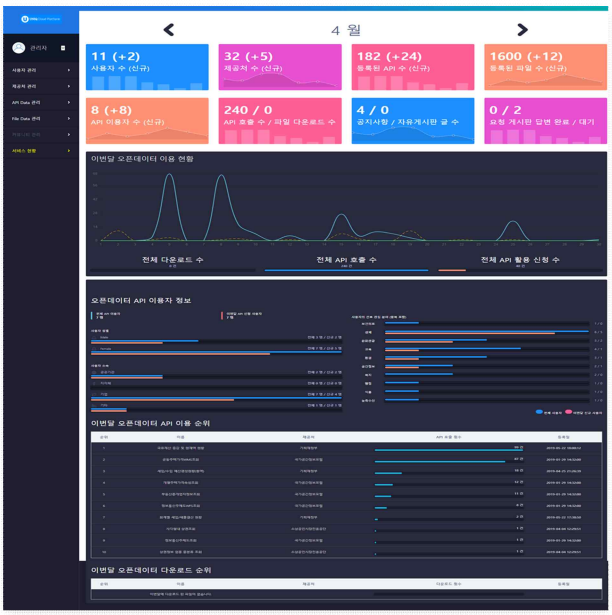
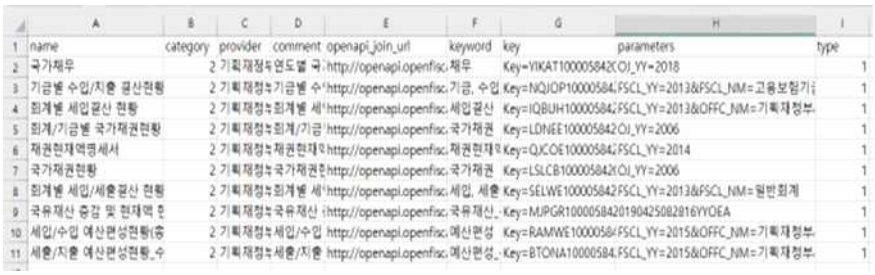


그림 293 API 서비스 상세 모니터링

b) 도시교통 브레인 서비스 등록 및 관리

(1) API 등록을 위한 API 등록 형식 설계 및 등록 기능 개발



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	name	category	provider	comment	openapi_join_url	keyword	key	parameters	type
2	국가채무		2	기획재정부	연도별 국	http://openapi.openfisc	채무	Key=YIKAT100005842&COI_YY=2018	1
3	기금별 수입/지출 결산현황		2	기획재정부	기금별 수	http://openapi.openfisc	기금, 수입	Key=NQJOP100005842&FSCL_YY=2013&FSCL_NM=고용보험기	1
4	회계별 세입결산 현황		2	기획재정부	회계별 세	http://openapi.openfisc	세입결산	Key=IQBUH100005842&FSCL_YY=2013&OFFC_NM=기획재정부	1
5	회계/기금별 국가채권현황		2	기획재정부	회계/기금	http://openapi.openfisc	국가채권	Key=LDNEE100005842&COI_YY=2006	1
6	채권현재액명세서		2	기획재정부	채권현재액	http://openapi.openfisc	채권현재액	Key=QJCOE100005842&FSCL_YY=2014	1
7	국가채권현황		2	기획재정부	국가채권현	http://openapi.openfisc	국가채권	Key=LSLCB100005842&COI_YY=2006	1
8	회계별 세입/세출결산 현황		2	기획재정부	회계별 세	http://openapi.openfisc	세입, 세출	Key=SELWE100005842&FSCL_YY=2013&FSCL_NM=일반회계	1
9	국유재산 증감 및 현재액 현		2	기획재정부	국유재산 현	http://openapi.openfisc	국유재산	Key=MJPGR100005842&20190425082816YYOEA	1
10	세입/수입 예산편성현황(증		2	기획재정부	세입/수입	http://openapi.openfisc	예산편성	Key=RAMWE1000058&FSCL_YY=2015&OFFC_NM=기획재정부	1
11	세출/지출 예산편성현황_수		2	기획재정부	세출/지출	http://openapi.openfisc	예산편성	Key=BTONA10000584&FSCL_YY=2015&OFFC_NM=기획재정부	1

그림 294 API 서비스 등록을 위한 엑셀 기반 등록 형식 예

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) API 서비스 연계

(가) 렉스젠㈜ API 1종, 네이버시스템㈜ API 10종 연계

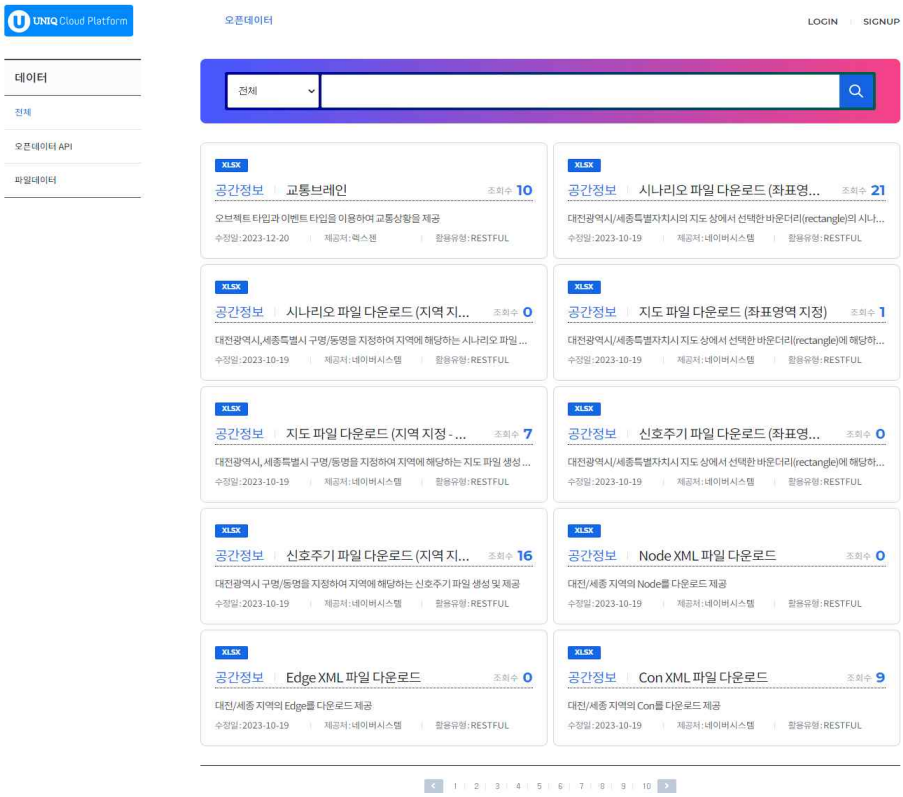


그림 295 API 서비스 연계

그림 296 지도 파일 다운로드 API 서비스 실행 결과

다) 도시교통 브레인 실증 지원을 위한 클라우드 엣지 테스트베드 확장

a) 도시교통 브레인 클라우드 엣지 테스트베드 운영 최적화

(1) 클라우드 기반 도시교통 브레인 서비스 구동 및 운영 지원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 서비스 컨테이너화 및 배포 테스트(리눅스 기반 SW)

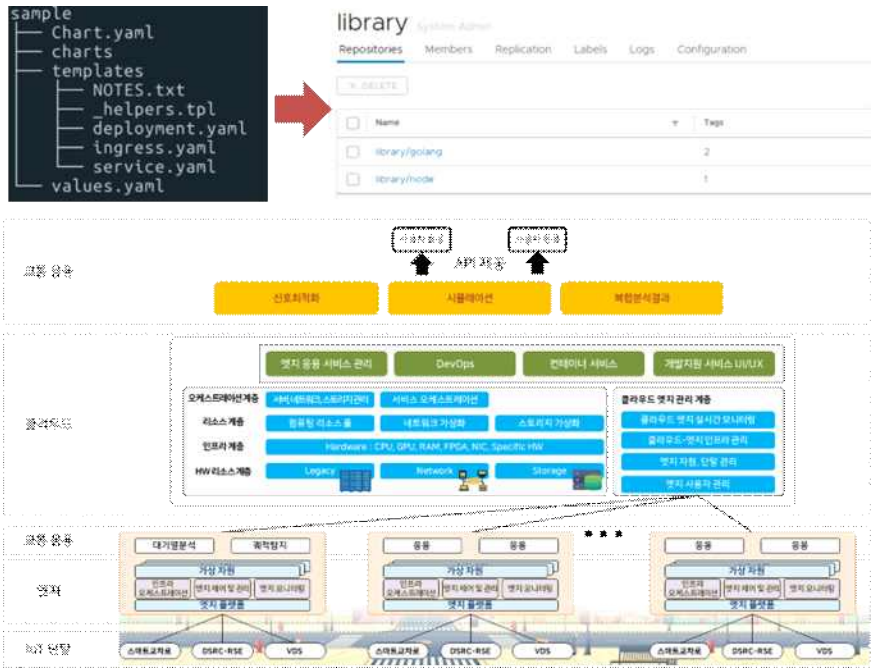


그림 297 도시교통 브레인 클라우드 엣지 테스트베드 서비스 운영

b) 안정적인 PaaS 개발 환경 구성을 위한 테스트베드 추가 설계 및 구축

(1) 도시교통 서비스를 위한 테스트베드 운영 관리 요구사항 분석

(2) 자원 확장 및 추가 서비스 요구사항 분석

(3) 정기 점검 및 관리를 통한 테스트베드 운영 관리

c) 도시교통브레인 인프라 서비스 적합성 검증

7) 도시교통브레인 v3.0 통합 및 시험

가) 도시교통브레인 v3.0 통합

- 실시간 교통 상황 인지, 계층적 교통 데이터 관리, 교통 시뮬레이터, 교통 신호 최적화, 시각적 분석 도구, 클라우드-엣지 통합 인프라 및 자원 관리

나) 시험 환경 구축 및 시험

- 도시교통브레인 클라우드 엣지 테스트베드를 활용하여 시험 환경 구축
- 시각적 분석 도구를 통해 통합된 컴포넌트들이 연동되어 정상적으로 동작됨을 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

8) 신호 최적화 결과 현장 적용 실증

※ 3차년도 신호 최적화 현장 적용 실증과 동일한 장소에 대해 동일한 방법으로 적용함

가) 현장 적용 방법

a) 3차년도 현장 적용과 동일한 지역에 대해, 동일한 방법을 사용하여, 시뮬레이션 기반의 실시간 제어 결과를 시간대별 TOD로 변환하여 현장 적용

- 현장 적용 대상 신호 그룹인 SA 101 내 신호 현시별 녹색신호값 (그림 299 참조)
- 현장 적용 기간: 2023년 10월 30일(월) ~ 2023년 11월 3일(금)
- 현장 적용 시간대 구간: 07:00~09:00

※ 현장적용의 경우, 대전광역시 도로교통공단과 협의를 통해 진행되었으며, 제안한 현시별 녹색신호값이 3차년도와 달리 변동폭이 큰 관계로, 적용 가능한 범위 내에서 재산정되어 적용되거나 변경 없이 (그림 299 내 하늘색 표시) 적용됨

그림 298 현장 적용 신호 지역 (대전광역시 도안 SA 101)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

SA 101 지역 (07:00~09:00)

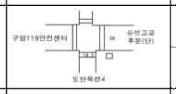
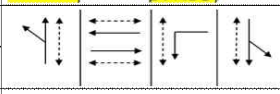
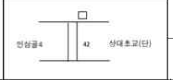
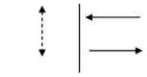
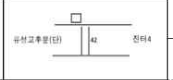
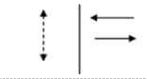
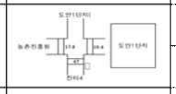
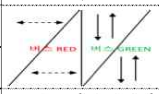
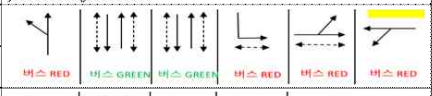
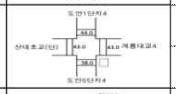
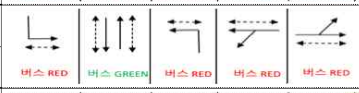
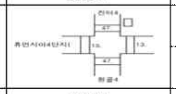
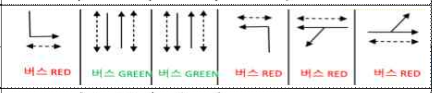
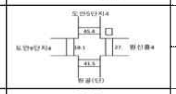
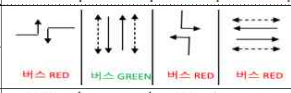
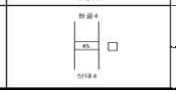
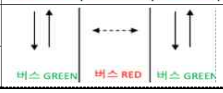
	교차로 이름		기존신호 연동값 (초) / 적용신호 연동값 (초)	현시	기존신호 녹색시간 (초) / 적용신호 녹색시간 (초)
1	구암 119안전센터 삼거리 (→)		0 0		50, 130 52, 130
2	인삼골 네거리 (→)		140 136		46, 84, 30, 20 55, 74, 30, 21
3	유성고교후문 (단) (→)		130 128		48, 132 48, 132
4	상대초교 (단) (→)		130 131		51, 129 51, 129
5	도안 1단지(단) (↑)		103 104		51, 129 51, 129
6	도안 1단지 네거리 (↑)		133 128		18, 56, 30, 19, 38, 19 18, 54, 30, 19, 38, 21
7	진터 네거리 (↑)		144 142		22, 76, 22, 32, 28 30, 64, 24, 31, 31
8	도안 5단지 네거리 (↑)		146 146		29, 33, 30, 29, 29, 30 29, 33, 30, 29, 29, 30
9	원골 네거리 (↑)		144 147		30, 75, 20, 55 30, 75, 20, 55
10	원골 (단) (↑)		139 146		60, 53, 67 60, 53, 67

그림 299 SA101 신호그룹 내 신호교차로에 대한 현장 실증용 현시별 녹색신호값 정보

나) 결과 분석 방법

a) 3차년도와 동일하게 진행되었으며, SA 101 내 신호 교차로 지역에 대한 축별 주행 테스트 수행 후, 수집된 통과 시간 데이터 활용

- 주행 테스트 방법
  - SA 101 지역 도로망 형상에 따라, 1) 도안대로 축, 2) 월드컵대로 축, 3) 진터네거리 기준 좌회전에 따른 좌회전 축으로 구분
  - 신호 적용 기간 (10/30~11/3) 과 기존 신호 운영 기간 (11/6~11/10)의 오전 첨두시간 동안 영상 촬영 장치를 부착한 차량 주행을 통해 영상 데이터 수집
  - 수집된 영상 분석을 통해, 각 축별 통과 시간을 추출하여, 도출 신호 운영 시 차량 통과 시간 ($tt_{updated}$)과 기존 신호 운영 시 차량 통과 시간($tt_{original}$)의 평균값을 비교

b) RSE-DSRC[9]에 의해 수집된 구간별 통과 차량 데이터 활용

- 주행 테스트와 비슷하게, SA 101 지역 도로망 형상에 따라, 1) 도안대로 축, 2) 월드컵대로 축으로 구분해서 집계
  - 도안대로 축: <유성네거리->상대네거리> 방향은 3개 구간, <상대네거리->유성네거리> 방향은 2개 구간으로 구성
  - 월드컵대로 축: <유성생명고교삼거리->계룡대교네거리> 방향과 <계룡대교네거리->유성생명고교삼거리> 방향은 각 3개 구간으로 구성

9) RSE(노변기지국)을 통해 DRSC(Dedicated Short Range Communication) 방식으로 수집한 데이터를 이용함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 현장 적용 시간과 동일한 시간에 수집된 구간 정보에 대해, 기존 신호 운영 시 차량 통과 시간($tt_{original}$)과 도출 신호 운영 시 차량 통과 시간($tt_{updated}$)의 평균값 및 중간값을 비교

다) 실증 결과

a) 도출 신호를 현장 적용한 기간에 차량 주행을 통해 수집한 가로축별 차량 통과 시간과 기존 신호 운영 기간에 동일하게 수집한 가로축별 차량 통과 시간 비교 (표 43 참고)

- 동서대로 축의 경우, 오전 시간대 평균 8.32% 단축 개선
- 월드컵대로 축의 경우, 오전 시간대 평균 9.48% 단축 개선
- 진터네거리 기준 좌회전 축의 경우, 오전 시간대 평균 6.57% 단축 개선

※ 차량 주행 테스트는 요일별로 차량 1대를 운행하여 수집된 데이터이므로, 참고 데이터로만 활용

표 43 차량 주행을 통한 가로축 통과시간 평균값 비교

방향	구간통과시간[07:00~09:00] (단위:초)			
	tt_{update}	$tt_{original}$	방향별 개선율 (%)	축별 개선율 (%)
유성네거리->상대네거리	157.25	165.75	5.13	8.32
상대네거리->유성네거리	227	256.5	11.5	
유성생명고교삼거리->계룡대교네거리	156	200.25	22.1	9.48
유성생명고교삼거리->계룡대교네거리	152.75	153.25	0.33	
상대네거리->(좌)->유성생명고교삼거리	314.75	353	10.84	6.57
계룡대교네거리->(좌)->상대네거리	251.75	244	-3.18	
유성네거리->(좌)->계룡대교네거리	188.25	216.25	12.95	
유성생명고교삼거리->(좌)->유성네거리	291.5	309	5.66	

b) 도출 신호를 현장 적용한 기간 동안 오전 시간대에 수집된 RSE-DSRC 구간 사이의 차량 통과 시간과 기존 신호가 운영되고 있는 평일 같은 시간대의 차량 통과 시간비교 (표 44 참고)

- 오전 시간대 (07:00~09:00) 의 경우, 평균 2.3775% 단축 개선
  - <유성네거리->상대네거리> 방향의 경우, 평균 1.8% 단축 개선
  - <상대네거리->유성네거리> 방향의 경우, 평균 5.92% 단축 개선
  - <유성생명고교삼거리->계룡대교네거리> 방향의 경우, 평균 4.5% 단축 개선
  - <계룡대교네거리->유성생명고교삼거리> 방향의 경우, 평균 -2.71%로 개선을 보이지 못함

※ 동일 시간대에 SA101 내 신호교차로 중 스마트교차로 실측값이 존재하는 교차로의 통과 교통량을 RSE-DSRC 수집 구간 사이 통과 교통량으로 가정하여, 1대당 평균 구간통과시간값으로 산출한 결과를 표 45에 정리함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 44 RSE 데이터 기반 구간통과시간(tt) 평균값/중간값 비교 (07:00~09:00)

방향	RSE구간	구간통과시간[평균값] (단위:초)				구간통과시간[중간값] (단위:초)			
		tt_{update}	$tt_{original}$	구간별 개선율 (%)	방향별 개선율 (%)	tt_{update}	$tt_{original}$	구간별 개선율 (%)	방향별 개선율 (%)
유성네거리->상대네거리	RSE8102RSE1504	101.07	105.17	3.9	1.8	51.5	50.8	-1.38	0.75
	RSE1504RSE1507	95.01	96.18	1.22		47.4	47.4	48	
	RSE1507RSE1509	79.68	79.46	-0.28		46.8	46.8	48	
상대네거리->진터네거리	RSE1509RSE1507	79.41	81.35	2.38	5.92	54.8	59.6	8.05	19.5
	RSE1507RSE1504	91.51	100.32	8.78		49.2	49.2	68.6	
유성생명고교삼거리->계룡대교네거리	RSE1502RSE1503	59.12	57.66	-2.53	4.5	37.6	37.8	0.53	6.05
	RSE1503RSE1504	176.75	188.06	6.01		115.6	115.6	122.9	
	RSE1504RSE1505	105.56	111.79	5.57		51.7	51.7	57.4	
계룡대교네거리->유성생명고교삼거리	RSE1505RSE1504	92.52	98.65	6.21	-2.71	50.2	52.4	4.2	1.39
	RSE1504RSE1503	211.57	193.01	-9.62		170.3	170.3	168.8	
	RSE1503RSE1502	82.03	84.3	2.69		43	43	44	

표 45 RSE 데이터 기반 차량1대당 구간통과시간(ttpv) 평균값/중간값 비교 (07:00~09:00)

방향	RSE구간	구간통과시간[평균값] (단위:초)				구간통과시간[중간값] (단위:초)			
		$ttpv_{update}$	$ttpv_{original}$	구간별 개선율 (%)	방향별 개선율 (%)	$ttpv_{update}$	$ttpv_{original}$	구간별 개선율 (%)	방향별 개선율 (%)
유성네거리->상대네거리	RSE8102RSE1504	0.016	0.017	5.1	2.51	0.017	0.017	3.57	5.31
	RSE1504RSE1507	0.018	0.018	1.13		0.020	0.020	0.021	
	RSE1507RSE1509	0.037	0.038	2.01		0.034	0.034	0.036	
상대네거리->진터네거리	RSE1509RSE1507	0.030	0.032	5.58	8.46	0.023	0.026	10.59	16.45
	RSE1507RSE1504	0.025	0.029	11.68		0.008	0.008	0.011	
유성생명고교삼거리->계룡대교네거리	RSE1502RSE1503	0.027	0.026	-3.53	10.63	0.016	0.016	2.89	9.39
	RSE1503RSE1504	0.067	0.073	9.08		0.035	0.035	0.037	
	RSE1504RSE1505	0.028	0.036	23.84		0.010	0.010	0.014	
계룡대교네거리->유성생명고교삼거리	RSE1505RSE1504	0.021	0.023	9.95	4.91	0.020	0.021	6.17	2.24
	RSE1504RSE1503	0.060	0.060	-0.88		0.047	0.047	0.047	
	RSE1503RSE1502	0.031	0.034	11.53		0.012	0.012	0.012	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

라) 결론

a) 현장 적용 신호의 경우, 시뮬레이션을 통한 실증의 경우보다 교통 법규 및 교통 안전상의 제약사항을 엄격하게 적용하게 되었으며, 특히 4차년도 시뮬레이션 실증의 경우, 현장에서 수용 가능한 값으로 대부분 조정 적용하게 되어, 시뮬레이션 실증 결과와 다소 다른 결과가 도출된 것으로 판단됨

b) 또한, 평일의 동일한 시간대라도 날짜에 따라 날씨나 교통 상황, 특히 교통 수요가 다를 경우, 동일한 신호 하에서도 평균 통과 시간의 변동이 발생하게 되어 시뮬레이션 실증 결과와 차이가 발생할 수 있는 것으로 판단됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

9) 과제 수행 결과물에 대한 지자체 평가 및 자문

가) 참석자: 지자체 교통정책담당자, 한국도로공단 교통 전문가, 공주대 교통 전문가 등

그림 300 4차년도 지자체(대전시) 평가 및 자문 회의

나) 지자체 평가: 대전광역시(2023.10.19.), 세종특별자치시(2023.11.29.)

지자체 평가 확인서

과제명	클라우드 엣지기반 도시교통 브레인 핵심기술 개발		
평가항목	도시교통 브레인 신호최적화 교차로 통과시간 감소율		
평가기관	대전광역시 교통정책과		
평가일	2023. 10. 19.	종합평가결과※	☑ 합격 ☐ 불합격

※ 종합평점 '우수' 이상 달성 시 합격처리
종합평점: 미흡(0-40 점), 보통(41-80 점), 우수(81 점 이상)

평가항목	세부항목	배점기준	평가점수
평가과정	평가목표의 명확성	10	9
	평가방법의 적절성	10	10
	평가환경 및 테스트 시나리오의 타당성	20	18
	평가진행의 적절성	10	10
평가결과	정량적 목표대비 달성도의 전체적인 만족여부	30	27
	교차로 통과시간 감소율(15%) 목표 달성여부	20	20
합계		100	94
종합의견	-연구개발 최종년도인 만큼 기존에 비해 많은 개선이 이루어진것으로 판단됨(세부 분석 지표, 사용자 UI 등) - 실증에 앞서 시에서 제시하는 offset 고정, 최소녹색시간 준수 등 조건에 충족하는 시뮬레이션을 통한 검증이 필요 - 연구 종료 이후, 기술이전 등 사업화단계에서 실제 사용자(지자체 담당공무원)의 의견을 반영하여 활용될 수 있는 방안에 대해 고려 필요		

◎ 피평가자(과제 주관기관): 한국전자통신연구원 정 문 영
◎ 평가자(평가기관) : 대전광역시 이 창 희 (서명)

지자체 평가 확인서

과제명	클라우드 엣지기반 도시교통 브레인 핵심기술 개발		
평가항목	도시교통 브레인 신호최적화 교차로 통과시간 감소율		
평가기관	대전광역시 교통정책과		
평가일	2023. 10. 19.	종합평가결과※	☑ 합격 ☐ 불합격

※ 종합평점 '우수' 이상 달성 시 합격처리
종합평점: 미흡(0-40 점), 보통(41-80 점), 우수(81 점 이상)

평가항목	세부항목	배점기준	평가점수
평가과정	평가목표의 명확성	10	10
	평가방법의 적절성	10	10
	평가환경 및 테스트 시나리오의 타당성	20	18
	평가진행의 적절성	10	10
평가결과	정량적 목표대비 달성도의 전체적인 만족여부	30	28
	교차로 통과시간 감소율(15%) 목표 달성여부	20	20
합계		100	96
종합의견	- 교통신호와 관련된 기술이기 때문에 실제 적용까지 검증이 다소 필요할 것으로 생각되지만 개발 목적과 장점이 분명함 - 타지자체 적용사례 검토를 통해 우리 시 적용 시 주의사항, 경찰 및 도로교통공단과의 협조여부 등 확인 필요 - 실증 전 시뮬레이션 분석을 통해 최적의 적용지점 검토 필요		

◎ 피평가자(과제 주관기관): 한국전자통신연구원 정 문 영
◎ 평가자(평가기관) : 대전광역시 안 수 연

지자체 평가 확인서

과제명	클라우드 엣지기반 도시교통 브레인 핵심기술 개발		
평가항목	도시교통 브레인 신호최적화 교차로 통과시간 감소율		
평가기관	세종특별자치시		
평가일	2023. 11. 29	종합평가결과※	☑ 합격 ☐ 불합격

※ 종합평점 '우수' 이상 달성 시 합격처리
종합평점: 미흡(0-40 점), 보통(41-80 점), 우수(81 점 이상)

평가항목	세부항목	배점기준	평가점수
평가과정	평가목표의 명확성	10	10
	평가방법의 적절성	10	10
	평가환경 및 테스트 시나리오의 타당성	20	20
	평가진행의 적절성	10	10
평가결과	정량적 목표대비 달성도의 전체적인 만족여부	30	28
	교차로 통과시간 감소율(15%) 목표 달성여부	20	20
합계		100	98
종합의견	○ 평가방법 및 테스트, 평가진행 등이 실제 이용되고 있는 신호최적화 프로세스와 동일한 방법으로 수행하였음 ○ 신호 최적화 이외에 교통량 및 OD 분석도 일부 활용할 수 있도록 개발되어 다른 교통분석에도 이용할 수 있을것으로 사료됨 ○ 추후에 지자체에서 수집되는 실시간 데이터와 자동연계가 개발적용 되면 활용도가 더욱 높아질 것으로 사료됨		

◎ 피평가자(과제 주관기관): 한국전자통신연구원 정 문 영
◎ 평가자(평가기관) : 세종특별자치시 김 창 현 (서명)

그림 301 지자체 평가 확인서

다) 전문가 자문

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

교통 전문가 자문 의견서

과제명	클라우드 엣지기반 도시교통 브레인 핵심기술 개발
검토항목	도시교통 브레인 개발 결과
검토자	소속: 도로교통공단 이름: 우경선
검토일	2023. 10. 19 09:00-16:00
과제 진행내용 및 결과에 대한 의견	◦ 시뮬레이션 분석 후 결과 데이터 및 효과척도 세분화 및 결과 도출 정확성 향상 필요. ⇒ 신호운영 업무에 참고자료로 활용 ⇒ 보차로 곡방향별 효과척도 및 네트워크 상 링크 각 방향별 효과척도를 쉽게 조회할 수 있는 기능 추가 필요 ◦ 수요기반 입력 데이터 활용에 따른 추후 확장성 여부에 대한 방안 마련 ⇒ 입력 데이터 다양화 필요 (보행량) ⇒ 끝, 참고사항음.

교통 전문가 자문 의견서

과제명	클라우드 엣지기반 도시교통 브레인 핵심기술 개발
검토항목	도시교통 브레인 개발 결과
검토자	소속: 도로교통공단 이름: 박정호
검토일	2023. 10. 19 09:00-16:00
과제 진행내용 및 결과에 대한 의견	• 링크 내 각 방향별로 효과에 대한 지표 (대기행렬 지표 등) • 성능적인 효율이 반영된 통계 형태 개발되면 좋을 것 같음 필요 • 입력데이터 확보 시 중요 인자가 신호체계 최적화로 통해 연동체계 유지 및 차량 주행 안정성 확보 필요 • 최적/최소의 여부 제약조건은 물리적 관점 뿐만 아니라 변화하는 변수로 추후 제약조건을 유지하며 최적화 진행 시 이 점은 개선점과 참고 가능

교통 전문가 자문 의견서

과제명	클라우드 엣지기반 도시교통 브레인 핵심기술 개발
검토항목	도시교통 브레인 개발 결과
검토자	소속: 부 산 대 이름: 천 홍 구
검토일	2023. 10. 19 09:00-16:00
과제 진행내용 및 결과에 대한 의견	- MCU 개발 시뮬레이션 결과는 멀티스케일 교통 혼잡/정체 정보 제공이 목표 달성 확인됨. - 추가적 시 상세한 변수에 이로 RSU-OBU 연계가 되어야 하며, 이 점로 상당이 기여로 부분. → 향후, 5A고려한 연동체는 고려한 시뮬레이션 필요. - 5A고려한 검증된 부분은 입력 데이터로 제공되면 좋을 것임. - 최적 경로제공 (Min-Time)로 이해 충분히 적절. - 차세 시뮬레이션 연구 개발 중 우선순위 중요 요소들은 조합이 필요로 분석되며, 검증 지표의 현지 5A 확보나 센서 및 지표측정 운용 계획 시뮬레이션 필요.

그림 302 교통 전문가 자문 의견서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

1) 연구수행 결과

(1) 정성적 연구개발성과

- 대도시의 교통소통 최적화를 위한 교통 제어 지능을 제공하는 도시교통브레인 시스템
- 도시교통브레인을 위한 클라우드 엣지 통합 자원 관리 및 PaaS 플랫폼
  - 도시교통 브레인 클라우드 엣지 통합 자원 관리
  - 도시교통 응용 개발을 위한 PaaS 제공
  - 실증 서비스용 클라우드-엣지 플랫폼 자원 제공을 위한 테스트베드 구축
- 클라우드 엣지기반 교통 상황 인지 및 교통혼잡전파 예측 SW
  - 엣지 기반 실시간 교통 영상 데이터 수집/가공하여 교차로 교통상황 인지
  - 교통혼잡전파 예측
  - 엣지 기반 교통상황 인지 서비스 적용을 위한 엣지 테스트베드 구축
- 다양한 교통데이터의 수집과 수집된 데이터의 가공·통합을 통한 데이터 연계가 가능한 교통데이터 플랫폼
  - 신호최적화 및 시뮬레이션을 위한 교통데이터 정제 및 가공
  - 대전광역시/세종특별자치시 교통 빅데이터 연계
- 대도시 규모의 교통 환경에 대한 시뮬레이션과 신호최적화 효과의 검증이 가능한 스케일러블 교통 시뮬레이터
  - 통행량 추정 및 수요 생성
  - 멀티 스케일 시뮬레이션
- 교통 환경을 모사한 교통 시뮬레이터와 연동하여 교통 신호최적화를 지원하는 강화학습 기반 신호최적화 시스템
  - 심층 강화학습 기반 다중 교차로 연동 신호최적화
  - 멀티 에이전트 신호최적화 분산처리
  - 최적 설계 기반 교통신호최적화 및 교통 수요 대응 동적 신호 운영
- 실시간 교통상황 분석, 교통 시뮬레이션과 신호최적화의 과정·결과에 대한 분석을 지원하는 시각적 분석 도구
  - 교통데이터 모니터링 대시보드
  - 교통 시뮬레이션의 실행 제어 및 시뮬레이션 실행 결과 실시간 가시화
  - 다중 교차로 신호최적화 학습 상태와 신호적용 결과에 대한 시각적 분석
  - 시뮬레이션 수요 추정 도구와 연계한 교통수요 데이터 가시화
- 지자체 실증
  - 대전광역시 3개 교차로 그룹, 세종특별자치시 3개 교차로 그룹에 시뮬레이션 기반 실증
  - 대전광역시 도안 지역 SA101(10개 교차로)에 신호 최적화 결과 현장 적용
  - 세종특별자치시 교통 정보를 활용한 교통 혼잡 경험 개선을 위한 교통 혼잡 정보 제공 및 우회 경로 유도 서비스 프로토타입 SW 베타 서비스 실시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 정량적 연구개발성과

- **교차로 통과시간 감소율(최종 목표 15% 이상): 18.03%(대전), 24.08%(세종)**
  - 대전시 서구/유성 지역의 13개 교차로(SA 28)를 대상으로 실교통 데이터를 활용하여 시뮬레이션 환경 구축 후 훈련된 강화 학습 모델을 적용하여 기존 고정신호와 비교한 결과, 교차로 통화시간이 전체 차량 평균 18.3 % 감소 (상세 내용은 표 33 참고)
  - 세종시 9개 교차로(SA 1)를 대상으로 실교통 데이터를 활용하여 시뮬레이션 환경 구축 후 훈련된 강화 학습 모델을 적용하여 기존 고정신호와 비교한 결과, 교차로 통화시간이 전체 차량 평균 24.8 % 감소 (상세 내용은 표 34 참고)
- **신호최적화 신호 교차로 개수 (최종 목표 200개 이상): 214개**
  - 지자체 신호 데이터 분석을 통해 제약조건과 연동을 고려하여 대전시 전역의 신호 교차로군 18개 선정(신호 교차로 총 214개, 그림 234 참고) 후 실교통 데이터(도로망, 신호, 수집교통량 기반 추정교통량)를 활용하여 시뮬레이션 환경 구축
  - 교통 시뮬레이터 SALT를 활용하여 멀티 에이전트 강화학습 기반 신호 최적화 수행을 통해 해당 실험 지역 교차로의 신호 제어함을 외부 공인 시험을 통해 확인(그림 235, 그림 236 참고)
- **멀티 에이전트 신호 최적화의 클라우드-엣지기반 분산처리 (목표: 지원): 지원**
  - 신호 최적화 대상 교차로들을 교통 흐름 영향을 고려하여 여러 그룹으로 나누어 그룹별로 분산 처리
  - 대전시 전역의 214개 신호 최적화 신호 교차로(그림 234 참고)에 대해 멀티 에이전트 강화학습 기반 신호 최적화 학습의 분산 처리 수행 확인(그림 235, 그림 236 참고)
- **신호최적화 시각적 분석 모듈 수 (최종 목표 2개 이상): 3개**
  - 신호최적화 학습 과정 가시화 모듈: 에포크별 보상 변화 및 교차로의 통행지표(평균속도, 통행량, 통과시간 향상률)를 시각적으로 분석할 수 있음(활용 화면 그림 128, 그림 196, 그림 281 참고)
  - 통과시간 향상률 가시화 모듈 : 학습 모델에 의해 교차로의 신호현시가 바뀔 때 주변 환경 및 통과시간 향상률의 변화를 시각적으로 분석할 수 있음(활용 화면 그림 198 , 그림 282 참고)
  - 신호 변경 내역 가시화 모듈 : 학습 모델에 의해 변경된 교차로의 신호변경 내역을 시각적으로 분석할 수 있음(활용 화면 그림 200, 그림 284 참고)
- **혼잡전파 예측 정확도 (최종 목표 F1 Socre[10] 0.85 이상): F1-Score 0.907**
  - 대전시 둔산 지역 대상으로 개발한 혼잡 전파 예측 모델을 이용하여 혼잡 전파 예측 후 정확도 측정 : F1-Score 0.907 달성(상세 내용은 그림 259 참고)
- **교통수요 추정 정확도 (최종 목표 MAPE[11] 10% 이하): MAPE 4.1% ~ 6.4%**
  - 대전광역시 유성구/서구 및 중구 네트워크 내 검지기가 설치된 26개 주요지점을 선정하여 교통 수요 추정 정확도 검증
  - 실측 교통량 대비 추정 교통량의 오차 비교 : MAPE 평균 4.1% ~ 6.4% 달성(상세 내용은 표 37 참고)
- **특허 출원 (최종 목표 국제 4건, 국내 8건): 국제 3, 국내 10건 출원**
- **논문 (최종 목표 SCIE 4건): SCIE 5건 게재 (그 외 비SCIE 23건 게재/발표)**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 정량적 연구개발성과표 >

(단위 : 건, 천원)

성과지표명 \ 연도			0단계 (2020~2023)	계	가중치 (%)
전담기관 등록·기탁 지표[1]	특허 (국내/국제)	목표(단계별)	8/4	8/4	
		실적(누적)	10/3	10/3	
	보고서 원문	목표(단계별)	4	4	
		실적(누적)	6	6	
	연구시설·장비	목표(단계별)	-	-	
		실적(누적)	-	-	
	기술요약정보	목표(단계별)	-	-	
		실적(누적)	-	-	
	저작권 (SW,서적 등)	목표(단계별)	0	0	
		실적(누적)	19	19	
	표준화	목표(단계별)	-	-	
		실적(누적)	-	-	
	논문(SCIE)	목표(단계별)	4	4	
		실적(누적)	5	5	
	논문(비SCIE) (국내/국제)	목표(단계별)	6/4	6/4	
		실적(누적)	7/16	7/16	
연구개발과제 특성 반영 지표[2]	기술실시 (이전)	목표(단계별)	2	2	
		실적(누적)	0	0	
	기술료	목표(단계별)	20,000	20,000	
		실적(누적)	0	0	
	사업화	목표(단계별)	0	0	
		실적(누적)	2,699.076	2,699,076	
	홍보	목표(단계별)	2	2	
		실적(누적)	18	18	
계					

* 1」전담기관 등록·기탁 지표: 논문[에스시아이 Expanded(SCIE), 비SCIE, 평균Impact Factor(IF)], 특허, 보고서원문, 연구시설·장비, 기술요약정보, 저작권(소프트웨어, 서적 등), 생명자원(생명정보, 생물자원), 표준화(국내, 국제), 화합물, 신품종 등을 말하며, 논문, 학술발표, 특허의 경우 목표 대비 실적은 기재하지 않아도 됩니다.
* 2」연구개발과제 특성 반영 지표: 기술실시(이전), 기술료, 사업화(투자실적, 제품화, 매출액, 수출액, 고용창출, 고용효과, 투자유치), 비용 절감, 기술(제품)인증, 시제품 제작 및 인증, 신기술지정, 무역수지개선, 경제적 파급효과, 산업지원(기술지도), 교육지도, 인력양성(전문 연구인력, 산업연구인력, 졸업자수, 취업, 연수프로그램 등), 법령 반영, 정책활용, 설계 기준 반영, 타 연구개발사업에의 활용, 기술무역, 홍보(전시), 국제화 협력, 포상 및 수상, 기타 연구개발 활용 중 선택하여 기재합니다
(연구개발과제 특성별로 고유한 성과지표를 추가할 수 있습니다).

< 연구개발성과 성능지표 >

	평가 항목 (주요성능)	단위	전체 항목에서 차지하는 비중(%)	세계 최고		연구개발 전 국내 성능수준	연구개발 목표치	목표설정 근거
				보유국/보유기관	성능수준	성능수준	0단계 (2020~2023)	
1	교차로 통과시간 감소율	%	20	미국/펜실베니아대	22	10	15% 이상	RFP
2	신호 최적화 신호 교차로 개수	개	15	중국/알리바바	128	N/A	200개 이상	RFP
3	멀티 에이전트 신호최적화의 클라우드-엣지 기반 분산 처리	지원 여부	10	미지원	-	미지원	지원	RFP
4	신호 최적화 시각적 분석 모듈 수	개	5	미국/Trafficware	-	N/A	2개 이상	RFP
5	혼잡 전파 예측 정확도	F1-Score	15	N/A	-	N/A	0.85 이상	신호최적화 지역선정을 위해 혼잡전파예측
6	교통 수요 추정 정확도	MAPE	10	미국/I-95 Corridor Coalition	10~15	N/A	10 이하	신호최적화 성능향상을 위한 수요추정 정확도 확보
7	특허출원(국제/국내)	건수	15	-	-	-	4/8	-
8	논문(SCIE)	건수	10	-	-	-	4	-

10) F1-Score : 혼잡 전파 예측 정확도(Accuracy)와 재현율(Recall)의 조화평균
11) MAPE : 오차가 예측값에서 차지하는 정도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 세부 정량적 연구개발성과(해당되는 항목만 선택하여 작성하되, 증빙자료를 별도 첨부해야 합니다)

[과학적 성과]

□ 논문(국내외 전문 학술지) 게재

번호	논문명	학술지명	주저자명	호	국명	발행기관	SCIE 여부 (SCIE/비SCIE)	게재일	등록번호 (ISSN)	기여율 (%)
1	α-Probabilistic Flexible Aggregate Nearest Neighbor Search in Road Networks Using Landmark Multidimensional Scaling	Journal of Supercomputing	정문영		Switzerland	Springer	SCIE	2020.11.30.	0920-8542	100
2	AORM: Fast Incremental Arbitrary-Order Reachability Matrix Computation for Massive Graphs	IEEE Access	김성수	v.9	미국	IEEE	SCIE	2021.05.06	2169-3536	100
3	Efficient Exact k-Flexible Aggregate Nearest Neighbor Search in Road Networks Using the M-tree	Journal of Supercomputing	정문영	Vol.78 No.14	Switzerland	Springer	SCIE	2022.09.01	0920-8542	50
4	Efficient ϵ-Approximate k-Flexible Aggregate Nearest Neighbor Search for Arbitrary ϵ in Road Networks	Electronics	권혁윤	Vol. 12, No. 17	미국	MDPI	SCIE	2023.8.1.	2079-9292	50
5	Loop-Wise Route Representation and Its Optimization Formulation for Symmetric Traveling Salesman Problems	IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS (2023)	김근우	No. 9	미국	IEEE	SCIE	2023.09	1524-9050	100
6	현실 제약 조건을 반영한 강화학습 기반 교통 신호 제어	정보과학회 논문지	피민규	48권 8호	한국	한국정보과학회	비SCIE	2021.08.13	2383-630X	100

□ 국내 및 국제 학술회의 발표

번호	회의 명칭	발표자	발표 일시	장소	국명
1	International Conference on Consumer Electronics:Asia 2020 (Urban Traffic Prediction using Congestion Diffusion Model)	김성수	2020.11.02.	파라다이스 호텔(부산)	한국
2	International Conference on Internet (SALT Traffic Demand Generation and Calibration for Urban Road Network)	송혜원	2020.12.14.	신화월드 (제주)	한국
3	International Conference on Internet (Experience Augmentation for Fast Deep Reinforcement Learning)	피민규	2020.12.14.	신화월드 (제주)	한국
4	한국ITS학회 추계학술대회 (도시부 스마트교차로 기반 통행 분석 및 활용 방안)	이수진	2020.11.20.	한라대학교 (제주)	한국
5	한국소프트웨어종합학술대회 (현실 제약 조건을 반영한 강화학습 기반 교통 신호 제어)	피민규	2020.12.21.	휘닉스 평창 호텔 (평창)	한국
6	Korea Computer Congress 2021 (CCTV 영상을 이용한 교통 정체 전파 인과 관계 분석)	박기웅	2021.06.23	ICC 제주 (온라인)	한국
7	Korea Computer Congress 2021 (Attention-based DCRNN을 이용한 가상의 교통네트워크 예측)	문예완	2021.06.23	ICC 제주 (온라인)	한국
8	International Conference on Internet(ICONI) 2021 (UNIQ-SALT: Urban Mesoscopic Traffic Simulation for City Road Network)	송혜원	2021.12.13	메종 글래드 제주	한국
9	IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing(Sparsity-Aware Reachability Computation for Massive Graphs)	김성수	2022.01.19	바르미 인터불고 호텔(대구)	한국
10	IEEE Visualization Conference (Visual Analysis for Urban Traffic Network with Multiple CCTV Videos)	윤찬영	2022.10.19	오클라호마	미국
11	IEEE Visualization Conference (Traffic Causal Relationship Analysis with Causal Density)	임수빈	2022.10.19	오클라호마	미국
12	The 14th International Conference on Internet (Multiscale Urban Traffic Simulation using Cell-based Behavior Model)	송혜원	2022.12.12	신화월드 (제주)	한국
13	2022년 대한기계학회 춘계학술대회 (경로 최적화 문제를 위한 루프 기반 경로 표현법 및 최적화)	김성용	2022.05.19	벡스코 (부산)	한국
14	IEEE Pacific Visualization Symposium 2023 (A Visual Analysis of Congestion Pricing Policy Effect on Congestion Alleviation)	최석환	2023.04.20	서울	한국
15	International Conference on ICT Convergence 2023 (Towards Better Time-series Data Augmentation for Contrastive Learning)	최장호	2023.10.12	롯데호텔 (제주)	한국

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	회의 명칭	발표자	발표 일시	장소	국명
16	Pacific Conference on Computer Graphics and Applications 2023 (Visualization System for Analyzing Congestion Pricing Policies)	최석환	2023.10.12	DCC (대전)	한국
17	한국 컴퓨터 종합학술대회(KCC 2023) (인테리어 디자인 가이드라인과 근위 정책 최적화를 사용한 인테리어 디자인 자동화 모델)	윤찬영	2023.06.20.	라마다프라자 (제주)	한국
18	IEEE International Conference on Big Data 2023 (Fast Graph Learning for Traffic Prediction)	김성수	2023.12.16	소렌토	이탈리아
19	IEEE International Conference on Big Data 2023 (Improved Dynamic Coupled Graph Convolutional Recurrent Networks for Traffic Forecasting)	한승훈	2023.12.16	소렌토	이탈리아
20	IEEE International Conference on Big Data 2023 (Performance Evaluation of Data Imputation Methods for Graph Deep Learning-Based Traffic Prediction)	김정선	2023.12.16	소렌토	이탈리아
21	IEEE International Conference on Big Data 2023 (Recurrent Traffic Demand Generation using Urban Traffic Simulation with Cell-based Behavior Model and Real Traffic Data)	송혜원	2023.12.16	소렌토	이탈리아
22	IEEE International Conference on Big Data 2023 (An Augmentation-agnostic Semantic Preserving Technique for Data Generation)	최장호	2023.12.16	소렌토	이탈리아

□ 기술 요약 정보

연도	기술명	요약 내용	기술 완성도	등록 번호	활용 여부	미활용사유	연구개발기관 외 활용여부	허용방식

□ 보고서 원문

연도	보고서 구분	발간일	등록 번호
2020	진도 실적 보고서	2020.08.31.	
2020	연차보고서	2020.11.30.	
2021	자체 점검 실적보고서	2021.10.15.	
2021	연차보고서	2021.12.31.	
2022	자체 점검 실적보고서	2022.10.31.	
2022	연차보고서	2022.12.31.	

□ 생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물

번호	생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물 명	등록/기탁 번호	등록/기탁 기관	발생 연도

[기술적 성과]

4

□ 지식재산권(특허, 실용신안, 의장, 디자인, 상표, 규격, 신품종, 프로그램)

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원				등록			기여율 (%)	활용 여부
			출원인	출원일	출원 번호	등록 번호	등록인	등록일	등록 번호		
1	클라우드 환경 동적 엣지 클러스터 구성 관리 시스템 및 방법	PCT	이노그리드	2022.06.27	PCT/KR2022-009100					100	
2	교통약자를 위한 엣지 클라우드를 이용한 네비게이션 서비스 제공 시스템 및 방법	PCT	이노그리드	2023.05.23	PCT/KR2023-007012	-				100	
3	TRAINING METHOD AND SYSTEM FOR OPTIMIZATION OF TRAFFIC SIGNAL	미국	한국전자통신연구원	2023.12.05	18/529479					100	
4	교통 신호 제어 방법 및 장치	대한민국	한국전자통신연구원	2021.01.12	10-2021-0004195					100	
5	강화학습을 이용한 교통 제어 장치 및 방법	대한민국	한국전자통신연구원	2021.03.12	10-2021-0032580					100	
6	교차로 신호 편집도구 및 그 방법	대한민국	모두텍	2021.10.22	10-2021-0141467					100	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원				등록			기여율 (%)	활용 여부
			출원인	출원일	출원 번호	등록 번호	등록인	등록일	등록 번호		
7	클라우드 환경 동적 엣지 클러스터 구성 관리 시스템 및 방법	대한민국	이노그리그	2021.12.27	10-2021-0188787	10-2599141-0000	이노그리그	2023.11.02	10-2599141-0000	100	
8	교통약자를 위한 엣지 클라우드를 이용한 네비게이션 서비스 제공 시스템 및 방법	대한민국	이노그리드	2022.06.20	10-2022-0074921					100	
9	교통 신호 최적화 학습 방법 및 시스템	대한민국	한국전자통신연구원	2023.02.20	10-2023-0022081					100	
10	클라우드 기반 응급차량 교통 제어 시스템 및 방법	대한민국	이노그리드	2023.11.01	10-2023-0148931					100	
11	셀 기반 차량 행동 모델에 기반한 멀티스케일 교통 시뮬레이션 수행 방법 및 장치	대한민국	한국전자통신연구원	2023.11.22	10-2023-0163755					100	
12	교통 수요 관련 경로 데이터의 보정 방법 및 이를 수행하기 위한 장치	대한민국	한국전자통신연구원	2023.12.13	10-2023-0181056					100	
13	교통량 제어 장치 및 방법	대한민국	한국과학기술원	2023.12.21	10-2023-0187971					100	

ㅇ 지식재산권 활용 유형

※ 활용의 경우 현재 활용 유형에 √ 표시, 미활용의 경우 향후 활용 예정 유형에 √ 표시합니다(최대 3개 중복선택 가능).

번호	제품화	방어	전용실시	통상실시	무상실시	매매/양도	상호실시	담보대출	투자	기타

□ 저작권(소프트웨어, 서적 등)

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록 번호	저작권자명	기여율(%)
1	교통 신호 제어를 위한 강화학습 모델 훈련	2020.10.22.	한국전자통신연구원	2020.11.19.	C-2020-043740	한국전자통신연구원	100
2	솔트(SALT) 시뮬레이터를 위한 동적 인터페이스 모듈	2020.10.29.	한국전자통신연구원	2020.11.19.	C-2020-043657	한국전자통신연구원	100
3	엣지(Edge) 서버 정보 모니터링 시각화 모듈	2020.10.23.	이노그리드	2020.11.23.	C-2020-044256	이노그리드	100
4	신호최적화 분석도구	2020-11-25	모두텍	2020-12-01	C-2020-046803	모두텍	100
5	도시교통 엣지 서버 자원 모니터링 정보 수집 모듈	2021.10.15.	이노그리드	2021.12.12.	C-2021-054219	이노그리드	100
6	도시교통 엣지 서버 정보 시각화 모듈	2021.10.15.	이노그리드	2021.12.12.	C-2021-054220	이노그리드	100
7	강화학습기반 교통 신호 최적화기	2022.10.20.	한국전자통신연구원	2022.11.22.	C-2022-046733	한국전자통신연구원	100
8	멀티스케일 교통 시뮬레이터	2022.08.01.	한국전자통신연구원	2022.11.22.	C-2022-046734	한국전자통신연구원	100

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록 번호	저작권자명	기여율(%)
9	차량번호 기반 궤적 정보 매칭 및 검색 소프트웨어	2022. 09. 30.	렉스젠	2022.10.31.	C-2022-041967	렉스젠	40
10	도시교통 서비스 등록 관리를 위한 API(에이피아이) 모듈	2022.09.15.	이노그리드	2022.11.25.	C-2022-048480	이노그리드	100
11	교통 혼잡전파 예측용 모델 성능평가 소프트웨어	2023.10.12.	한국전자통신연구원	2023.11.22.	C-2023-053413	한국전자통신연구원	100
12	강화학습 기반 분산 교통 신호 최적화기	2023.10.23.	한국전자통신연구원	2023.11.22.	C-2023-053607	한국전자통신연구원	100
13	도시교통브레인 교통시뮬레이터 동적 인터페이스	2023.10.18.	한국전자통신연구원	2023.11.22.	C-2023-053608	한국전자통신연구원	100
14	도시교통브레인 교통 시뮬레이션을 위한 도로망 편집 도구	2023.10.23.	한국전자통신연구원	2023.11.22.	C-2023-053609	한국전자통신연구원	100
15	도시교통 브레인 교통 시뮬레이터를 위한 경로 할당 생성 도구	2023.10.23.	한국전자통신연구원	2023.11.22.	C-2023-053610	한국전자통신연구원	100
16	강화학습 기반 교통 신호 최적화기	2023.10.23.	한국전자통신연구원	2023.11.22.	C-2023-053611	한국전자통신연구원	100
17	도시교통 브레인 클라우드 자원 미터링 및 빌링 모듈	2023.10.27	이노그리드	2023.11.08	C-2023-050103	이노그리드	100
18	도시교통 브레인 클라우드 엣지 및 단말 자원 관리 모듈	2023.10.27	이노그리드	2023.11.08	C-2023-050104	이노그리드	100
19	다중교차로신호 최적화 가시화도구	2023-12-18	모두텍	2023-12-21	C-2023-062313	모두텍	100

□ 신기술 지정

번호	명칭	출원일	고시일	보호 기간	지정 번호

□ 기술 및 제품 인증

번호	인증 분야	인증 기관	인증 내용		인증 획득일	국가명
			인증명	인증 번호		

□ 표준화

ㅇ 국제표준 및 사실표준

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	표준화 기구명	표준화 분과명[1]	표준 종류[2]	표준 단계[3]		제안(기고)한 표준[4]		반영(채택)된 표준[5]		제안자	승인(채택) 일자
				구분	단계명	표준번호	표준명	표준번호	표준명		
1	ITU-T	SG5/WP1/Q2	제정	제안	NWI	C.xxxx		TD.xxxx			

* 1」 해당 표준을 진행한 표준화기구 분과명 및 분과번호를 하위 조직까지 기재합니다.
* 2」 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 국제표준 진행 단계 중 해당하는 사항을 기재합니다.
(예) ITU-T의 경우, 신규 작업항목 제안 채택(NWI), 표준문서개발(Draft Recommendation), 국제표준승인(Recommendation)
* 4」 제안(기고)한 표준문서가 제안/개발/승인 문서에 반영(채택)되었을 경우, 제안(Contribution)한 표준문서 정보를 기재합니다.
* 5」 제안(기고)한 표준문서가 제안/개발/승인 문서에 반영(채택)되었을 경우, 반영(TD/Recommendation)된 표준문서 정보를 기재합니다.

ㅇ 국가표준 및 단체표준

번호	표준화 기구명[1]	표준종류[2]	표준명	표준번호	제안자	승인(채택) 일자
1	TTA	제정				

* 1」 제정 또는 개정한 표준화기구를 국립전파연구원(RRA), 국가기술표준원(KATS), 한국정보통신기술협회(TTA) 등에서 해당하는 사항으로 기재합니다.
* 2」 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.

ㅇ 국제표준 정책기고

번호	표준화 기구명	표준화 정책위원회명[1]	문서종류[2]	문서반영 단계구분[3]	결의안/기고명	문서번호	제안자	승인(채택) 일자
1	ITU-T	ITU-T WTSA	제정	ITU-T WTSA Resolution				

* 1」 정책위원회에 해당하는 ITU PP, ITU-T WTSA, ITU-T TSAG, ITU-R RA/WRC, ITU-R RAG/WP5D, ITU-D WTDC, ITU-D TDAG, APT, MC/APG/AWG/WTSA/ASTAP, JTC 1 총회 및 산하 자문그룹, ISO 총회, ISO TMB, IEC 총회, IEC SMB, 3GPP PCC/OP/TSGs, W3C 자문위원회 등에서 해당하는 사항으로 기재합니다.
* 2」 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 결의안, 국가선도기술 제안, 정책위원회 기고 반영의 진행 단계 중 해당하는 사항을 기재합니다.

ㅇ 오픈소스 연계 표준개발

번호	구분	표준문서 및 오픈소스 정보								과제검증 시험 결과서 번호[4]
	표준	표준화 기구명	표준화 분과명[1]	표준 종류[2]	표준단계		반영(채택)된 표준[3]		승인(채택) 일자	
					구분	단계명	표준번호	표준명		
1		3GPP	SG5/WP1/Q2	제정	제안	NWI				
	오픈 소스	프로젝트명			반영 소스명				승인(Commit) 일자	
		O-RAN								

* 1」 해당 표준을 진행한 표준화기구 분과명 및 분과번호를 하위 조직까지 기재합니다.
* 2」 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 제안(기고)한 표준문서가 제안/개발/승인 문서에 반영(채택)되었을 경우, 반영(TD/Recommendation)된 표준문서 정보를 기재합니다.
* 4」 표준문서와 오픈소스의 정합에 대하여 TTA에서 발급한 시험 결과서 번호를 기재합니다.

ㅇ 표준특허

번호	표준특허 구분[1]	표준							특허				
		표준화 기구	표준 단계[2]		표준명	표준번호	승인/개발 일자	IPR 선언 일자	특허 단계 구분[3]	특허명	특허번호	국명	출원/등록 일자
			구분	단계명									
1	국제표준 특허승인	3GPP	승인	TS					등록				

* 1」 국내/국제 표준특허 승인 또는 후보 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 2」 국내/국제표준 진행 단계 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 특허 출원, 등록 중 해당하는 사항을 기재합니다.

ㅇ 표준 국제협력

번호	의장단 수임						위원회/그룹 신설			국제회의 국내유치		
	표준화 기구명	표준화 분과명[1]	의장단 직위[2]	신규/계속 여부	수임자	수임기간	표준화 기구명	표준화 분과명[1]	신설일자	표준화 기구명	표준화 회의명	회의일자
1	ITU-T	SG5/WP1/Q2	라포처	신규			ITU-T	SG5/WP1/Q2		ITU-T	FG abc	

* 1」 해당 표준을 진행한 표준화기구 분과명 및 분과번호를 하위 조직까지 기재합니다.
* 2」 의장단 수임 직위를 의장, 부의장, 라포처, 컨비너, 에디터, 프로젝트리더 중에서 해당하는 사항으로 기재합니다.

[경제적 성과]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 시제품 제작

번호	시제품명	출시/제작일	제작 업체명	설치 장소	이용 분야	사업화 소요 기간	인증기관 (해당 시)	인증일 (해당 시)

□ 기술 실시(이전)

번호	기술 이전 유형	기술 실시 계약명	기술 실시 대상 기관	기술 실시 발생일	기술료 (해당 연도 발생액)	누적 징수 현황

* 내부 자금, 신용 대출, 담보 대출, 투자 유치, 기타 등

□ 사업화 투자실적

번호	추가 연구개발 투자	설비 투자	기타 투자	합계	투자 자금 성격*

□ 사업화 현황

번호	사업화 방식[1]	사업화 형태[2]	지역[3]	사업화명	내용	업체명	매출액		매출 발생 연도	기술 수명
							국내 (천원)	국외 (달러)		
1	자기실시	기존 제품 개선	국내	스마트 교차로	세종시 교차로 영상검지 시스템 구축	렉스젠㈜	25,300	-	2021	10
					2021년 안성시 지능형교통체계(ITS) 구축		100,067	-	2021	10
					구미시 ITS 내 스마트교차로시스템 솔루션 개발		165,000	-	2021	10
					부산광역시 ITS 내 스마트교차로 시스템 물품공급		726,000	-	2022	10
					용인시 ITS 구축사업 감응신호시스템		62,634	-	2022	10
					ITS구축사업 관급자재(스마트영상분석 센터운영 소프트웨어)		125,440	-	2022	10
					부산광역시 ITS 내 스마트교차로 시스템 물품공급 추가물량		299,200	-	2023	10

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	사업화 방식[1]	사업화 형태[2]	지역[3]	사업화명	내용	업체명	매출액		매출 발생 연도	기술 수명
							국내 (천원)	국외 (달러)		
2	자기실시	기존 공정 개선	국내	교통 데이터 관리	대전시 교통 DW 운영 관리	네이버 시스템 ㈜	220,979	-	2021	2
					대전시 교통 빅데이터 센터 구축/운영		161,500	-	2021	3
					대전교통 DW 운영관리		226,900	-	2022	2
					대전교통 DW 운영관리		84,623	-	2023	1
3	자기실시	기존 제품 개선	국내	서울 데이터센터 클라우드 구축	SDDC기반 클라우드 환경 구축	이노그리드	82,743	-	2022	10
				한국교육학술정보원 시스템 구축	한국교육학술정보원 지능형 나이스 구축 관리 기능에 적용한 제품 구축		396,000	-	2023	10

* 1」 기술이전 또는 자기실시
* 2」 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등
* 3」 국내 또는 국외

□ 매출 실적(누적)

사업화명	발생 연도	매출액		합계	산정 방법
		국내(천원)	국외(달러)		
스마트 교차로	2021	290,367	-	290,367	계약금액(부가세 포함)
교통 데이터 관리	2021	382,479		382,479	계약금액(부가세 포함)
스마트 교차로	2022	914,074	-	914,074	계약금액(부가세 포함)
교통 데이터 관리	2022	249,590	-	249,590	계약금액(부가세 포함)
데이터센터 클라우드 구축	2022	82,743	-	82,743	계약금액(부가세 포함)
스마트 교차로	2023	299,200	-	299,200	계약금액(부가세 포함)
교통 데이터 관리	2023	84,623	-	84,623	계약금액(부가세 포함)
한국교육학술정보원 시스템 구축	2023	396,000	-	396,000	계약금액(부가세 포함)
합계		2,699,076		2,699,076	계약금액(부가세 포함)

□ 사업화 계획 및 무역 수지 개선 효과

성과			스마트 교차로 등 사업화		
사업화 계획	사업화 소요기간(년)		3		
	소요예산(천원)		1,000,000		
	예상 매출규모(천원)		현재까지	3년 후	5년 후
			20,000,000	30,000,000	40,000,000
	시장 점유율	단위(%)	현재까지	3년 후	5년 후
		국내	50	60	70
		국외	-	2	5
	향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획		객체검지 기반의 교통상황 예측 기술 / 다목적 CCTV통합관제 기술 지정체 판단 기반의 신호제어 시스템		
무역 수지 개선 효과(천원)	수입대체(내수)		현재	3년 후	5년 후
			-	-	-
	수출		-	5,000,000	10,000,000

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

성과			교통정보 시각적 분석 시스템 구축 서비스 사업화		
사업화 계획	사업화 소요기간(년)		2		
	소요예산(천원)		50,000		
	예상 매출규모(천원)		현재까지	3년 후	5년 후
			-	100,000	500,000
	시장 점유율	단위(%)	현재까지	3년 후	5년 후
		국내	-	-	-
		국외	-	-	-
	향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획		o 교통정보 가시화 기반 분석 시스템 구축을 위한 수요기관 요구를 반영하여 추가 개발하여 커스터마이징을 통한 사업화		
무역 수지 개선 효과(천원)	수입대체(내수)		현재	3년 후	5년 후
	수 출				

성과			클라우드 엣지 자원 통합 관리 솔루션 구축 서비스 사업화		
사업화 계획	사업화 소요기간(년)		1		
	소요예산(천원)		50,000		
	예상 매출규모(천원)		현재까지	3년 후	5년 후
			-	1,000,000	3,000,000
	시장 점유율	단위(%)	현재까지	3년 후	5년 후
		국내	-	-	-
		국외	-	-	-
	향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획		o 기 운영 중인 퍼블릭 클라우드 서비스(클라우드잇)에 적용하여 고도화		
무역 수지 개선 효과(천원)	수입대체(내수)		현재	3년 후	5년 후
	수 출				

성과			교통 빅데이터 시스템 구축 사업화		
사업화 계획	사업화 소요기간(년)		2		
	소요예산(천원)		100,000		
	예상 매출규모(천원)		현재까지	3년 후	5년 후
			400,000	1,000,000	2,000,000
	시장 점유율	단위(%)	현재까지	3년 후	5년 후
		국내	-	-	-
		국외	-	-	-
	향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획		o 교통 전문 빅데이터 시스템 구축 기술 개발 및 구축 o 교통 데이터 수집/저장/검색/관리/서비스 등 통합 서비스 기술 확보		
무역 수지 개선 효과(천원)	수입대체(내수)		현재	3년 후	5년 후
	수 출				

□ 고용 창출

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

순번	사업화명	사업화 업체	고용창출 인원(명)					합계
			2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	
1		㈜이노그리드	1					1
2		렉스젠(주)	1	1		1	1	4
3		네이버시스템(주)		1				1
4		㈜모두텍		1				1
합계			2	3	0	1	1	7

□ 고용 효과

구분			고용 효과(명)
고용 효과	개발 전	연구인력	
		생산인력	
	개발 후	연구인력	
		생산인력	

□ 비용 절감(누적)

순번	사업화명	발생연도	산정 방법	비용 절감액(천원)
합계				

□ 경제적 파급 효과

(단위: 천원/년)

구분	사업화명	수입 대체	수출 증대	매출 증대	생산성 향상	고용 창출 (인력 양성 수)	기타
해당 연도							
기대 목표							

□ 산업 지원(기술지도)

순번	내용	기간	참석 대상	장소	인원

□ 기술 무역

(단위: 천원)

번호	계약 연월	계약 기술명	계약 업체명	계약업체 국가	기 징수액	총 계약액	해당 연도 징수액	향후 예정액	수출/ 수입

[사회적 성과]

□ 법령 반영

번호	구분 (법률/시행령)	활용 구분 (제정/개정)	명 칭	해당 조항	시행일	관리 부처	제정/개정 내용

□ 정책활용 내용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	구분 (제안/채택)	정책명	관련 기관 (담당 부서)	활용 연도	채택 내용

□ 설계 기준/설명서(시방서)/지침/안내서에 반영

번호	구 분 (설계 기준/설명서/지침/안내서)	활용 구분 (신규/개선)	설계 기준/설명서/ 지침/안내서 명칭	반영일	반영 내용

□ 전문 연구 인력 양성

번호	분류	기준 연도	현황										
			학위별				성별		지역별				
			박사	석사	학사	기타	남	여	수도권	충청권	영남권	호남권	기타
1		2020											
2		2021		1			1			1			
3		2022	3	1	1		5		2	2			1
4		2023	2	3	1		5	1	3	3			

□ 산업 기술 인력 양성

번호	프로그램명	프로그램 내용	교육 기관	교육 개최 횟수	총 교육 시간	총 교육 인원

□ 다른 국가연구개발사업에의 활용

번호	중앙행정기관명	사업명	연구개발과제명	연구책임자	연구개발비

□ 국제화 협력성과

번호	구분 (유치/파견)	기간	국가	학위	전공	내용

□ 홍보 실적

번호	홍보 유형	매체명	제목	홍보일
1	세미나/컨퍼런스	[KCC2020 워크샵] AI 기반 도시교통 최적화 기술 교류 워크샵	클라우드 엣지기반 도시교통브레인 핵심기술 개발	2020.07.02.
2	세미나/컨퍼런스	AI 및 빅데이터 기반의 스마트시티 구축방안	스마트시티를 위한 클라우드 엣지 시스템 활용과 기반 도시교통 최적화 기술 AI 적용 방안	2020.09.18.
3	세미나/컨퍼런스	한국정보처리학회 IT21 글로벌 컨퍼런스	국내 클라우드 기술 발전 방향 및 주요 사례	2020.09.25.
4	세미나/컨퍼런스	ETRI 인공지능 테크포럼	클라우드 엣지 기반 도시교통 브레인 기술	2020.11.20.
5	세미나	2021년 클라우드-엣지/엣지컴퓨팅 신기술 분석 산업별 활용방안 및 실증사례 세미나	스마트시티에서의 AI기반 교통 클라우드-엣지 활용방안과 실증사례	2021.01.29
6	워크샵	ITRI와 SZPD 정보통신기술워크숍 (쑤저우시 협력 워크샵)	Cloud Edge-based City Traffic Brain Technology	2021.04.28
7	워크샵	KCC2021 워크샵	2021년 AI 기반 도시교통 최적화 기술 교류 워크샵	2021.06.23.
8	포럼	`21년도 제2차 지역과학기술 문제해결 HUB 구축 포럼	광주도시철도 2호선 건설에 따른 AI기반 교통체증 해결 방안	2021.07.01
9	컨퍼런스	GEdge Platform 커뮤니티 제2회 컨퍼런스	클라우드 엣지기반 도시교통 브레인 핵심 기술	2021.07.08
10	전시	클라우드 바리스타 커뮤니티 5차 컨퍼런스	클라우드 바리스타 커뮤니티 제5차 컨퍼런스에서 클라우드 엣지 기반 도시교통 브레인 핵심 기술 개발 사업 홍보 및 전시부스 개최	2021.11.30

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	홍보 유형	매체명	제목	홍보일
11	컨퍼런스	2022 ICT 기술사업화 페스티벌	클라우드 엣지 기반 도시교통 브레인 핵심 기술 개발 사업 홍보 및 전시부스 개최	2022.04.20
12	워크샵	도시교통 브레인 성능평가를 위한 워크샵	신호최적화 성능 평가 과정 및 결과를 도로교통공단 및 신호최적화 관련업체 등에 공개하여 자문 의견을 기술을 홍보함	2022.08.10
13	컨퍼런스	클라우드 엣지 컴퓨팅 에코시스템 활성화를 위한 GEdge 플랫폼 커뮤니티 제4회 컨퍼런스	클라우드 엣지 기반 도시교통 브레인 핵심 기술	2022.09.01
14	전시	대한민국 소프트웨어대전 2022	클라우드 엣지 기반 도시교통 브레인 핵심기술	2022.12.07. ~09.
15	기사	산업일보	도시 전체의 교통흐름... AI와 시뮬레이션으로 개선 기대	2022.12.10.
16	워크샵	4차년도 도시교통 브레인 성능평가를 위한 워크샵	신호최적화 성능 평가 과정 및 결과를 지자체, 도로교통공단 및 신호최적화 관련 업체 등에 공개하여 기술을 홍보하고 자문의견을 들음	2023.10.19.
17	워크샵	신뢰기반 빅데이터 분석/저장 기술 워크샵 (ACK2023 학술행사의 특별세션)	클라우드 엣지 기반 도시교통 브레인 기술	2023.11.03.
18	컨퍼런스	CDA(Cloud Data Center Alliance)	도시교통 브레인 운영 관리 시스템을 위한 클라우드 기반 스마트 디지털 플랫폼 기술 개발 사업 홍보 및 전시부스 운영	2023.11.29

□ 포상 및 수상 실적

번호	종류	포상명	포상 내용	포상 대상	포상일	포상 기관
1	표창	우수논문상	인공지능 분야 우수 논문 선정	윤찬영, 임수빈, 유상봉, 장윤	2023.06.19	한국정보과학회

[인프라 성과]

□ 연구시설・장비

구축기관	연구시설/ 연구장비명	규격 (모델명)	개발여부 (○/×)	연구시설・장비 종합정보시스템* 등록여부	연구시설・장비 종합정보시스템* 등록번호	구축일자 (YY.MM.DD)	구축비용 (천원)	비고 (설치 장소)

* 「과학기술기본법 시행령」 제42조제4항제2호에 따른 연구시설・장비 종합정보시스템을 의미합니다.

[그 밖의 성과](해당 시 작성합니다)

(4) 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항(해당 시 작성합니다)

2) 목표 달성 수준

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

추 진 목 표	달 성 내 용	달성도(%)
○ 교차로 통과시간 감소율 : 15%이상	18.03%(대전)	120.2%
○ 신호최적화 신호 교차로 개수 : 200개 이상	214 개	107%
○ 멀티 에이전트 신호 최적화의 클라우드-엣지기반 분산처리	지원	100%
○ 신호최적화 시각적 분석 모듈 수 : 2개 이상	3	150%
○ 혼잡전파 예측 정확도 : F1 Score 0.85 이상	90.7%	106.7%
○ 교통 수요 추정 정확도 : MAPE 10 이하	4.1 ~ 6.4%	100%
○ 특허출원(국제/국내) : 4/8	3/10	75%/125%
○ 논문(SCIE) : 4	5	125%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 목표 미달 또는 미흡한 사항에 대한 원인분석

1) 목표 미달 또는 미흡한 연구결과에 대한 원인(사유) 자체분석 내용

- 국제특허의 경우 4건 출원을 목표로 하고 있지만 3건 출원이 완료된 상태로 목표 미달임. 하지만, 무분별한 국제특허 출원을 방지하기 위한 주관기관 내부 프로세스에 따라 미국 출원을 위한 심의 절차를 진행 중인 특허가 1건 있으므로 4건 출원 목표를 달성할 것으로 생각됨(발명 명칭 : Method for Traffic Flow Assignment and Its Calibration for Urban Traffic Simulation)

2) 미달 또는 미흡한 결과물에 대한 보완 활동

해당 사항 없음

3) 연구개발 과정의 성실성

해당 사항 없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도

- **(지능형 교통 안전 시스템 구축에 필요한 요소 기술 확보)** 클라우드-엣지 협업을 통해 수집한 교통 정보를 활용한 실시간 교통 상황 인지에 기반한 지능형 교통 안전 시스템 구축에 필요한 요소 기술을 확보했을 뿐만 아니라 교통 혼잡 경험 개선을 위한 서비스 개발이 가능하게 함

- **(교통 데이터 활용성 증대)** 지자체 교통 빅데이터 연계를 통해 교통데이터의 정제, 가공, 융합을 가능하게 하여 교통데이터의 활용성 증대에 기여함

- **(교통 정책 적용 효과 사전 검증 가능)** 스케일러블 교통 시뮬레이터를 신호 변경, 차선 변경, 도로 신설 등의 도시 정책 적용 효과의 사전 검증을 위한 도구로 활용하여 시민들이 겪는 교통 혼잡에 따른 불편 개선에 활용 가능하게 함

- **(현실 제약 조건을 고려한 교통 신호 최적화 연구 진행)** 실세계 교통 환경의 제약 조건들을 고려하지않거나 완화(축소)하여 연구가 진행되는 해외의 교통 신호 최적화 기술과 달리 현실 교통 환경의 모든 제약 조건들을 고려한 교통 신호 최적화 연구를 진행함

- **(강화학습 기반 신호 최적화의 현장 활용 가능성 검증)** 강화학습기반 신호 최적화를 통해 도출한 신호에 대한 현장 활용 가능성을 검증함
  - 대전시 도안지역 SA 101에 속하는 교차로에 적용하여 교통 혼잡 완화 효과 확인
  - 결과물의 지자체 평가를 통해 개발 기술(강화학습 기반 신호 최적화 에이전트)의 교통 혼잡 해소에 대한 장점은 분명하나 현장 적용까지는 검증이 더 필요함을 확인

- **(교통 정책 수립을 위한 빠른 데이터 기반 의사 결정 지원)** 교통 정보 시각화에 기반하여 빠르고 편리하게 인사이트를 도출할 수 있게 하여, 이를 활용한 효과적인 교통 정책과 전략 수립을 위한 빠른 데이터 기반 의사 결정이 가능해짐

- **(다양한 응용 분야 산업과의 융합 기술 향상)** 국내 도시교통 서비스 활성화를 위한 기반 기술 확보로 다양한 응용 분야 산업과의 융합 기술 향상에 기여

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

- (결과물에 대한 사업화 지속적 추진) 연구개발 과정에서 습득한 기술 노하우 전수 및 교육 훈련 서비스, 실제 현장 적용을 위한 커스터마이징, 도시 교통 최적화를 위한 컨설팅·플랫폼/솔루션 구축·유지 보수 등의 사업화를 주관/참여기관에서 지속적으로 추진
  - 스마트 교차로 기술 개선 상용화
  - 교통정보 시각적 분석 기술 상용화
  - 클라우드 인프라 관리 기술 개선 상용화
  - 계층적 교통 데이터 관리 기술 개성 상용화

- (외부 핵심 개발자 중심으로 한 커뮤니티 활성화를 통한 확장) 결과물 기반 사업화를 추진하는 외부 개발자를 핵심 개발자로 영입하여 지속적인 커뮤니티 활성화 유도를 통한 연구개발 성과의 확장 및 지속성 유지

- (결과물을 기반으로 하는 후속 연구 추진) 자율 주행차를 위한 교통 신호 최적화, 가상 환경과 실데이터를 연계하는 시나리오 기반 교통 예측 관련 연구 등 본 과제 결과물을 기반으로 하는 다양한 후속 연구 추진

- (지자체에 점증적 적용/활용 유도) 도심 교통 정책 수립을 위한 교통 상황 분석 및 사전 검증용으로 지자체에서 점증적으로 확대 활용할 수 있도록 유도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 연구개발성과 활용계획표 >

구분(정량 및 정성적 성과 항목)		연구개발 종료 후 5년 이내
국외논문	SCIE	매년 목표치
	비SCIE	1
	계	1
국내논문	SCIE	
	비SCIE	1
	계	1
특허출원	국내	
	국외	
	계	
특허등록	국내	1
	국외	1
	계	2
인력양성	학사	
	석사	
	박사	
	계	
사업화	상품출시	1
	기술이전	
	공정개발	
제품개발	시제품개발	
국제 표준화	기고서 제출	
	기고서 채택	
	표준안 채택	
국내 표준화	기고서 제출	
	기고서 채택	
	표준안 채택	
성과홍보		
포상 및 수상실적		
정성적 성과 주요 내용		

1) 향후 5년간 성과활용·확산 활용방안 및 계획(활동계획)

o (스마트 교차로 기술 개선 상용화, 렉스젠) 엣지 서버 기반의 교통 상황 인지 및 정보 표출 시스템의 기존 교통정보 수집 인프라 및 타 시스템 연계를 통한 안전기능 확대하고, 교차로 내 검지 역역에서의 개별 교통객체 정보의 고도화로 C-ITS 타 시스템 연동을 통해 교통정보의 고도화 진행

o (교통정보 시각적 분석 기술 상용화, 모두텍) 교통정보 시각적 분석 기능이 필요한 수요기관과 해당 기관의 요구사항을 파악하고, 수요 기관의 요구에 맞도록 커스터마이징하여 교통정보 시각적 분석 시스템 구축 기술에 대한 상용화 추진

o (클라우드 인프라 관리 기술 개선 상용화, 이노그리드) ㈜이노그리드에서 기 운영 중인 퍼블릭 클라우드 서비스(클라우드잇)에 도시교통 브레인 클라우드 인프라 관리 기술을 적용하여 고도화

o (교통 데이터 관리 기술 개선 상용화, 네이버시스템) 교통 데이터 관리를 위해 개발한 데이터 추출, 변환, 저장 등의 기술을 수요기관 요구에 반영하여 커스터마이징 후 데이터플로우 스트림으로 상용화 추진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	종료+1 (2024년)	종료+2 (2025년)	종료+3 (2026년)	종료+4 (2027년)	종료+5 (2028년)
스마트 교차로 기술 개선 상용화	수요처 발굴 및 요구사항 분석	기능보완 및 상용화 개발	상용화 제품 고도화	상용화 제품 고도화	상용화 제품 고도화
교통 정보 가시화 분석 기술 상용화	수요처 발굴 및 요구사항 분석	기능보완 및 상용화 개발	시스템구축 및 상용화	시스템구축 및 상용화	시스템구축 및 상용화
클라우드 인프라 관리 기술 개선 상용화	상용화 계획 수립 및 기존 연구 내용 고도화 방안 도출	상용화 제품 개발	상용화 제품 개발	상용화 제품 고도화	상용화 제품 고도화
데이터 관리 기술 개선 상용화	수요처 요구사항 분석하여 추가 기능 개발	기능보완 및 상용화 개발	상용화 제품 고도화	상용화 제품 고도화	상용화 제품 고도화

2) 주요 성과활용 (기대)성과목표

(1) 정성적 목표

o 스마트 교차로 기술 개선 상용화(렉스젠)
- 교통 정보 고도화로 인한 사용자 안전 기능 확대 및 교통 혼잡 경험 개선

o 교통정보 시각적 분석 기술 상용화(모두텍)
- 교통 데이터 분석에 기반하여 도출한 인사이트를 근거로 하는 의사 결정을 통해 효과적인 교통 정책 및 전략 수립 가능
- 단편적인 교통 상황 모니터링에 기반한 것이 아니라 교통 상황에 대한 복합적 분석을 통해 문제를 빠르고 정확히 파악하여 선제적 대응을 통해 교통 혼잡 비용 절감

o 클라우드 인프라 관리 기술 상용화(이노그리드)
- 도시 관리자, 교통 계획자가 쉽고 효율적으로 시스템을 사용할 수 있도록 지원
- 도시교통 관리 환경에서 지속적인 모니터링과 정기적인 시스템 점검을 통해 운영 중단 시간을 최소화하고, 안정성을 향상

o 데이터 관리 기술 개선 상용화(네이버시스템)
- 데이터 생성/수집부터 적재/제공까지의 데이터플로우 관리의 편의성 제공
- 단순 데이터 연계에서 인공지능 모델 학습용 데이터 자동 생성에 사용할 수 있도록 지원

(2) 정량적 목표

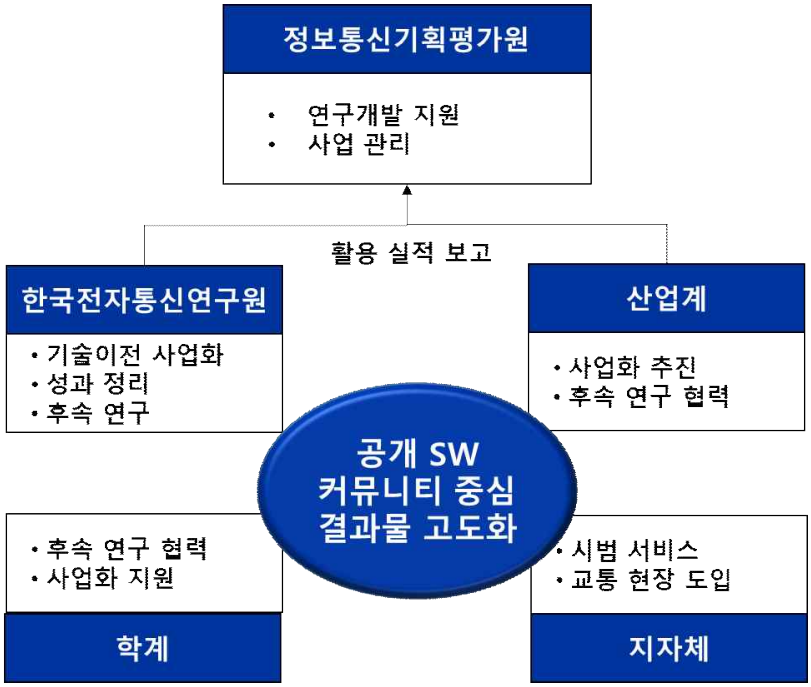
<연도별 성과활용 (기대)성과목표(요약표)>

구분		종료+1 (2024년)	종료+2 (2025년)	종료+3 (2026년)	종료+4 (2027년)	종료+5 (2028년)
스마트 교차로 기술 개선 상용화	매출액(천원)			30,000,000	35,000,000	40,000,000
	고용					
교통정보 시각적 분석 기술 상용화	매출액(천원)		50,000	100,000	200,000	400,000
	고용					
클라우드 인프라 관리 기술 개선 상용화	매출액(천원)			50,000	200,000	500,000
	고용	1	2	2	0	0
데이터 관리 기술 개선 상용화	매출액(천원)		500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
	고용					

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 성과활용·관리 추진체계

o 공개SW 커뮤니티를 중심으로 개발 결과물에 대한 지속적인 버전 관리 및 고도화 추진
o 사업화 추진 기관을 중심으로 한 성과 활용 지속적 추진



4) 기타

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

7. 연구개발성과에 대한 후속연구 및 추가 개발 계획

- (가상 환경과 실데이터를 연계하는 시나리오 기반 교통 예측 관련 기획 추진) 현실 데이터를 연계한 교통 가상환경을 생성하여 시뮬레이션 기반으로 인공지능 예측 모델을 고도화하고, 교통 분야의 다양한 시나리오에 대해서 인공지능 예측 및 평가하는 기술 개발 관련 과제 기획 추진 중

- (자율주행차를 위한 교통 신호 최적화 연구 기획 추진) 고정형 엣지를 넘어서 이동형 엣지로 확장하여 운전자에게 사각지대의 위험을 알려주는 등 더욱 안전한 운전 환경을 만들어주고 자율주행차를 위한 교통 신호 최적화할 수 있는 기술에 대한 후속 연구 기획 추진 예정

- (공개 SW 커뮤니티 중심의 결과물 고도화) 결과물 기반 사업화 추진 기업의 개발자를 핵심 개발자로 영입하여 지속적인 관심과 커뮤니티 활성화를 유도하고 공개 SW 커뮤니티를 외부 핵심 개발자 중심으로 운영하여 결과물 고도화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

8. 연구개발비 사용실적

1) 연구개발비 사용명세서

가) 주관연구개발기관: 한국전자통신연구원

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용 금액 ⑥	사용 잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	불용 금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개 발비 ③	발생이자 중 연구 개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+② +③+④)				
가. 직접비	현금	-	5,798,245,000		-	5,798,245,000	5,667,904,206	130,340,794	97.8%	
	현물	-	-		-	-	-	-	-	
	소계	-	5,798,245,000		-	5,798,245,000	5,667,904,206	130,340,794	97.8%	
1) 인건비	현금	-	2,319,776,000		-	2,319,776,000	2,301,750,251	18,025,749	99.2%	
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) 학생인건비	현금	-	-	-	-	-	-	-	-	
3) 연구시설・장비비	현금	-	949,454,000		-	949,454,000	926,912,268	22,541,732	97.6%	
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) 연구재료비	현금	-	1,124,781,000		-	1,124,781,000	1,082,570,269	42,210,731	96.2%	
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) 위탁연구개발비 [1]	현금	-	380,000,000		-	380,000,000	380,000,000	-	100%	
6) 국제공동연구개발비	현금	-	-	-	-	-	-	-	-	
7) 연구개발부담비	현금	-	-	-	-	-	-	-	-	
8) 연구활동비	현금	-	563,447,000		-	563,447,000	519,943,418	43,503,582	92.3%	
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	
9) 연구수당	현금	-	460,787,000		-	460,787,000	456,728,000	4,059,000	99.1%	
나. 간접비	현금	-	1,311,755,000		-	1,311,755,000	1,311,755,000	-	100%	
	소계	-	1,311,755,000	-	-	1,311,755,000	1,311,755,000	-	100%	
합계	현금	-	7,110,000,000		-	7,110,000,000	6,979,659,206	130,340,794	98.2%	
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	
	합계	-	7,110,000,000		-	7,110,000,000	6,979,659,206	130,340,794	98.2%	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

나) 공동연구개발기관: 한국과학기술원

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용 금액 ⑥	사용 잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	불용 금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이 자 중 연구개 발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+② +③+④)				
가. 직접비	현금		765,883,000			765,883,000	764,812,935	1,070,065	99.86%	
	현물									
	소계		765,883,000			765,883,000	764,812,935	1,070,065	99.86%	
1) 인건비	현금		157,622,604	27,190,800		184,813,404	184,362,207	451,197	99.76%	
	현물									
2) 학생인건비	현금		498,926,209	-36,200,000		462,726,209	462,726,209	0	100%	
3) 연구시설・장비비	현금									
	현물									
4) 연구재료비	현금		15,000,000	9,887,000		24,887,000	24,887,000	0	100%	
	현물									
5) 위탁연구개발비 [1]	현금									
6) 국제공동연구개발비	현금									
7) 연구개발부담비	현금									
8) 연구활동비	현금		40,334,187	-877,800		39,456,387	38,837,519	618,868	98.43%	
	현물									
9) 연구수당	현금		54,000,000			54,000,000	54,000,000	14,000,000	100%	
나. 간접비	현금		184,117,000			184,117,000	184,117,000	0	100%	
	소계		184,117,000			184,117,000	184,117,000	0	100%	
합계	현금		950,000,000			950,000,000	948,929,935	1,070,065	99.89%	
	현물									
	합계		950,000,000			950,000,000	948,929,935	1,070,065	99.89%	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다) 공동연구개발기관: 이노그리드

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용 금액 ⑥	사용 잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	불용 금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금		553,880,000			553,880,000	549,343,267	4,536,733	99.2%	
	현물									
	소계		553,880,000			553,880,000				
1) 인건비	현금		500,600,000			500,600,000	500,600,000	0	100%	
	현물									
2) 학생인건비	현금									
3) 연구시설・장비비	현금		19,500,000			19,500,000	19,400,000	100,000	99.5%	
	현물									
4) 연구재료비	현금		6,000,000			6,000,000	5,985,728	14,272	99.8%	
	현물									
5) 위탁연구개발비[1]	현금									
6) 국제공동연구개발비	현금									
7) 연구개발부담비	현금									
8) 연구활동비	현금		13,780,000			13,780,000	9,357,539	4,422,461	67.9%	
	현물									
9) 연구수당	현금		14,000,000			14,000,000	14,000,000	0	100%	
나. 간접비	현금		16,120,000			16,120,000	15,514,217	605,783	96.2%	
	소계		16,120,000			16,120,000	15,514,217	605,783	96.2%	
합계	현금		570,000,000			570,000,000	564,857,484	5,124,516	99.1%	
	현물									
	합계		570,000,000			570,000,000	564,857,484	5,124,516	99.1%	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

라) 공동연구개발기관 : 렉스젠

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용 금액 ⑥	사용 잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	불용 금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금	0	597,000,000	0	0	597,000,000	588,697,173	8,302,827	98.6%	-
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
	소계	0	597,000,000	0	0	597,000,000	588,697,173	8,302,827	98.6%	-
1) 인건비	현금	0	446,498,000	29,551,000	0	476,049,000	476,049,000	0	0%	-
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
2) 학생인건비	현금	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
3) 연구시설・장비비	현금	0	26,000,000	21,350,000	0	47,350,000	44,496,818	2,853,182	94.0%	-
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
4) 연구재료비	현금	0	60,900,000	-8,950,000	0	51,950,000	48,570,990	3,379,010	94.0%	-
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
5) 위탁연구개발비[1]	현금	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
6) 국제공동연구개발비	현금	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
7) 연구개발부담비	현금	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
8) 연구활동비	현금	0	63,602,000	41,951,000	0	21,651,000	19,580,365	2,070,635	90.4%	-
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
9) 연구수당	현금	0	0	0	0	0	0	0	0%	-
나. 간접비	현금	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0%	-
	소계	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0%	-
합계	현금	0	600,000,000	0	0	600,000,000	588,697,173	11,302,827	98.1%	-
	현물	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	합계	0	600,000,000	0	0	600,000,000	588,697,173	11,302,827	98.1%	-

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

마) 공동연구개발기관: 네이버시스템

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용 금액 ⑥	사용 잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	불용 금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개 발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+② +③+④)				
가. 직접비	현금		800,000,000	-	-	800,000,000	797,489,525	2,510,475	99.68%	-
	현물		-	-	-	-	-	-	-	-
	소계									
1) 인건비	현금		639,558,000	-	-	639,558,000	639,558,000	-	100.0%	
	현물									
2) 학생인건비	현금									
3) 연구시설・장비비	현금		4,800,000			4,800,000	4,800,000		100.0%	
	현물									
4) 연구재료비	현금									
	현물									
5) 위탁연구개발비[1]	현금									
6) 국제공동연구개발비	현금									
7) 연구개발부담비	현금									
8) 연구활동비	현금		30,911,000	-	-	30,911,000	28,400,525	2,510,475	91.87%	
	현물		-	-	-	-	-	-	-	-
9) 연구수당	현금		124,731,000			124,731,000	124,731,000		100.0%	
나. 간접비	현금									
	소계									
합계	현금		800,000,000	-	-	800,000,000	797,489,525	2,510,475	99.68%	
	현물									
	합계		800,000,000	-	-	800,000,000	797,489,525	2,510,475	99.68%	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

바) 공동연구개발기관: 모두텍

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용 금액 ⑥	사용 잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	불용 금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개 발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+② +③+④)				
가. 직접비	현금	-	570,000,000	-	817,930	570,817,930	570,794,640	23,290	99.99%	
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소계	-	570,000,000	-	817,930	570,817,930	570,794,640	23,290	99.99%	
1) 인건비	현금	-	446,500,000	-	711,863	447,211,863	447,211,863	0	100%	
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) 학생인건비	현금	-	-	-	-	-	-	-	-	
3) 연구시설・장비비	현금	-	-	-	-	-	-	-	-	
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	
4) 연구재료비	현금	-	11,800,000	-	-	11,800,000	11,799,999	1	99.99%	
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	
5) 위탁연구개발비[1]	현금	-	-	-	-	-	-	-	-	
6) 국제공동연구개발비	현금	-	-	-	-	-	-	-	-	
7) 연구개발부담비	현금	-	-	-	-	-	-	-	-	
8) 연구활동비	현금	-	24,000,000		106,067	24,106,067	24,082,778	23,289	99.90%	
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	
9) 연구수당	현금	-	87,700,000	-	-	87,700,000	87,700,000	0	100%	
나. 간접비	현금	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	
합계	현금	-	570,000,000	-	817,930	570,817,930	570,794,640	23,290	99.99%	
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	
	합계	-	570,000,000	-	817,930	570,817,930	570,794,640	23,290	99.99%	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

사) 공동연구개발기관: 대전광역시청 (단위 : 원, %)

구분 / 항목		연구개발비 현황					사용 금액 ⑥	사용 잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	불용 금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개 발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+② +③+④)				
가. 직접비	현금									
	현물									
	소계									
1) 인건비	현금									
	현물		111,500			111,500	111,500	0	100%	
2) 학생인건비	현금									
3) 연구시설・장비비	현금									
	현물									
4) 연구재료비	현금									
	현물									
5) 위탁연구개발비[1]	현금									
6) 국제공동연구개발비	현금									
7) 연구개발부담비	현금									
8) 연구활동비	현금									
	현물									
9) 연구수당	현금									
나. 간접비	현금									
	소계									
합계	현금									
	현물		111,500			111,500	111,500	0	100%	
	합계		111,500			111,500	111,500	0	100%	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

아) 공동연구개발기관: 세종특별자치시청 (단위 : 원, %)

구분 / 항목		연구개발비 현황					사용 금액 ⑥	사용 잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	불용 금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개 발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+② +③+④)				
가. 직접비	현금									
	현물									
	소계									
1) 인건비	현금									
	현물		111,500			111,500	111,500	0	100%	
2) 학생인건비	현금									
3) 연구시설・장비비	현금									
	현물									
4) 연구재료비	현금									
	현물									
5) 위탁연구개발비[1]	현금									
6) 국제공동연구개발비	현금									
7) 연구개발부담비	현금									
8) 연구활동비	현금									
	현물									
9) 연구수당	현금									
나. 간접비	현금									
	소계									
합계	현금									
	현물		111,500			111,500	111,500	0	100%	
	합계		111,500			111,500	111,500	0	100%	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

자) 위탁연구개발기관: 가천대학교 (단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용금액 ⑥	사용잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	불용금액 (해당시)
		전단계 이월액 (해당시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금									
	현물									
	소계									
1) 인건비	현금									
	현물									
2) 학생인건비	현금		0	5,340,000		5,340,000	5,340,000	0	100%	
3) 연구시설・장비비	현금		26,250,000	881,000		27,131,000	27,127,000	4,000	99.99%	
	현물									
4) 연구재료비	현금		50,484,500	-8,075,000		42,409,500	42,402,119	7,381	99.98%	
	현물									
5) 위탁연구개발비[1」]	현금									
6) 국제공동연구개발비	현금									
7) 연구개발부담비	현금									
8) 연구활동비	현금		55,860,500	4,014,000		59,874,500	59,756,720	117,780	99.80%	
	현물									
9) 연구수당	현금		17,890,000	-2,160,000		15,730,000	15,730,000	0	100%	
나. 간접비	현금		39,515,000	0		39,515,000	39,515,000	0	100%	
	소계									
합계	현금		190,000,000	0		190,000,000	189,870,839	129,161	99.93%	
	현물									
	합계									

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

차) 위탁연구개발기관: 세종대학교 (단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용금액 ⑥	사용잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	불용금액 (해당시)
		전단계 이월액 (해당시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금		150,279,000		49,031	150,328,031	148,621,634	1,706,397	98.9%	
	현물									
	소계		150,279,000		49,031	150,328,031	148,621,634	1,706,397	98.9%	
1) 인건비	현금		7,247,200	- 596,774		6,650,426	6,650,426		100%	
	현물									
2) 학생인건비	현금		60,197,800	596,774		60,794,574	60,794,574		100%	
3) 연구시설・장비비	현금		3,000,000	-2,501,100		498,900	498,900		100%	
	현물									
4) 연구재료비	현금		19,550,000	-1,543,620		18,006,380	17,297,273	709,107	96.1%	
	현물									
5) 위탁연구개발비[1」]	현금									
6) 국제공동연구개발비	현금									
7) 연구개발부담비	현금									
8) 연구활동비	현금		37,663,363	4,044,720	49,031	41,757,114	40,759,824	997,290	97.6%	
	현물									
9) 연구수당	현금		22,620,637			22,620,637	22,620,637		100%	
나. 간접비	현금		39,721,000			39,721,000	39,721,000		100%	
	소계		39,721,000			39,721,000	39,721,000		100%	
합계	현금		190,000,000		49,031	190,049,031	188,342,634	1,706,397	99.1%	
	현물									
	합계		190,000,000		49,031	190,049,031	188,342,634	1,706,397	99.1%	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자 (한국전자통신연구원)	4,445,344	연구개발에 재투자로 전액사용	4,445,344	-
연구개발기간 중 발생이자 (한국과학기술원)	66,700	국고반납(34,270) 연구개발에 재투자	32,430	34,270
연구개발기간 중 발생이자 (이노그리드)	792,123	국고 반납	0	792,123
연구개발기간 중 발생이자 (렉스젠)	1,092,417	국고 반납	0	1,092,417
연구개발기간 중 발생이자 (네이버시스템)	1,151,380	국고 반납	0	1,151,380
연구개발기간 중 발생이자 (모두텍)	817,930	인건비 711,863 연구활동비 82,613	794,476	23,454
연구개발기간 중 발생이자 (가천대학교)				
연구개발기간 중 발생이자 (세종대학교)	37,265	연구활동비 국고 반납	10,116	27,149
연구개발기간 후 발생이자 (한국전자통신연구원)	97,487	국고 반납	-	97,487
연구개발기간 후 발생이자 (세종대학교)	11,766	0	0	11,766
합계	0		0	0

3) 반납액 명세서

가) 한국전자통신연구원

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	130,340,794		130,340,794	연구개발기간 중	-	130,438,281
불인정 사용금액	-		-	연구개발기간 후	97,487	
소계(A)	130,340,794		130,340,794	소계(D)	97,487	
정부지분율(B)	100%		100%	정부지분율(B)	100%	
정부지분액(C=A×B)	130,340,794		130,340,794	정부지분액(E=D×B)	97,487	

나) 한국과학기술원

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	1,070,065		1,070,065	연구개발기간 중	34,270	1,104,335
불인정 사용금액				연구개발기간 후		
소계(A)	1,070,065		1,070,065	소계(D)	34,270	
정부지분율(B)	100%			정부지분율(B)	100%	
정부지분액(C=A×B)	1,070,065		1,070,065	정부지분액(E=D×B)	34,270	

다) 이노그리드

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	5,142,516	0	5,142,516	연구개발기간 중	792,123	5,934,639
불인정 사용금액				연구개발기간 후		
소계(A)	5,142,516	0	5,142,516	소계(D)	792,123	
정부지분율(B)	100%		100%	정부지분율(B)	100%	
정부지분액(C=A×B)	5,142,516		5,142,516	정부지분액(E=D×B)	792,123	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

라) 렉스젠 (단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	11,302,827		11,302,827	연구개발기간 중	1,092,417	12,395,244
불인정 사용금액	0		0	연구개발기간 후	0	
소계(A)	11,302,827		11,302,827	소계(D)	1,092,417	
정부지분율(B)	100%		100%	정부지분율(B)	100%	
정부지분액(C=A×B)	11,302,827		11,302,827	정부지분액(E=D×B)	1,092,417	

마) 네이버시스템 (단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	2,510,475		2,510,475	연구개발기간 중	1,151,380	3,661,855
불인정 사용금액	0		0	연구개발기간 후	0	
소계(A)	2,510,475		2,510,475	소계(D)	1,151,380	
정부지분율(B)	100%		100%	정부지분율(B)	100%	
정부지분액(C=A×B)	2,510,475		2,510,475	정부지분액(E=D×B)	1,151,380	

바) 모두텍 (단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	23,290		23,290	연구개발기간 중	23,454	46,744
불인정 사용금액				연구개발기간 후		
소계(A)	23,290		23,290	소계(D)	23,454	
정부지분율(B)	100%		100%	정부지분율(B)	100%	
정부지분액(C=A×B)	23,290		23,290	정부지분액(E=D×B)	23,454	

사) 가천대학교 (단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	129,161		129,161	연구개발기간 중		129,161
불인정 사용금액				연구개발기간 후		
소계(A)	129,161		129,161	소계(D)		
정부지분율(B)	100%		100%	정부지분율(B)		
정부지분액(C=A×B)	129,161		129,161	정부지분액(E=D×B)		

아) 세종대학교 (단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	1,667,482		1,667,482	연구개발기간 중	32,509	1,706,397
불인정 사용금액	0		0	연구개발기간 후	11,766	
소계(A)	1,667,482		1,667,482	소계(D)	38,915	
정부지분율(B)	100%		100%	정부지분율(B)	100%	
정부지분액(C=A×B)	1,667,482		1,667,482	정부지분액(E=D×B)	38,915	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 1. 사업화대상기술별 기술명세서(해당과제 작성)

1. 과제정보

과 제 명	**국문**	클라우드 엣지 기반 도시교통 브레인 핵심기술 개발				
	영문	Development of Cloud-Edge based City-Traffic Brain Technology				
기술분류	**대분류**	SW·AI	**중분류**	클라우드 컴퓨팅	**소분류**	차세대 클라우드 컴퓨팅
주관기관	한국전자통신연구원			**연구책임자**	정문영	
연락처(책임자)	사무실 : 042-860-6599			**이메일(책임자)**	mchung@etri.re.kr	

2 사업화대상기술 목록

순번	**개발기술(Product)명 (관련 기술의 Know-how 및 특허 등)**		**보유특허(기술별로 중복기재 가능)**		
			특허		**발명의 명칭**
			출원번호	**등록번호**	
1	국문	시뮬레이션 기반 도시 교통 최적화 기술	10-2021-0004195		교통 신호 제어 방법 및 장치
			10-2021-0032580		강화학습을 이용한 교통 제어 장치 및 방법
			10-2023-0022081		교통 신호 최적화 학습 방법 및 시스템
	영문	A Technology of City-Traffic Optimization based on Simulation	18/529479		TRAINING METHOD AND SYSTEM FOR OPTIMIZATION OF TRAFFIC SIGNAL
			10-2023-0163755		셀 기반 차량 행동 모델에 기반한 멀티스케일 교통 시뮬레이션 수행 방법 및 장치

* 보유특허 란은, 기술예고의 경우 작성하지 않고 사업화대상기술은 반드시 작성
* 사업화대상기술의 경우, 기술이전·사업화가 가능한 핵심 요소기술로 관련 특허번호가 있는 경우에만 출원·등록된 기술을 작성
* 하나의 기술에 다수의 특허 또는 여러 기술에 하나의 특허 중복 작성 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 사업화 대상기술

※ 2. 사업화대상기술 목록 순번에 따라 세부 개발기술별로 작성, 세부기술별 작성분량은 가급적 5쪽 내외

개발기술 1	국문	시뮬레이션 기반 도시 교통 최적화 기술
	영문	A Technology of City-Traffic Optimization based on Simulation

공개	☑	비공개	☐ (사유)

① (예상) 결과물

개발목표 시기	2023.12		기술성숙도 (TRL)	개발 전	개발 후
				3	6
결과물 형태	SW-System		검증방법	자체검증	
색인어 (Keywords)	국문	교통 제어 지능, 교통 시뮬레이션, 교통 신호 최적화, 강화학습			
	영문	Traffic Control Intelligence, Traffic Simulation, Traffic Signal Optimization, Reinforcement Learning			
외부 기술요소	100% 개발 기술		권리성	특허, SW	

② 기술의 개념(Concept) 및 구성

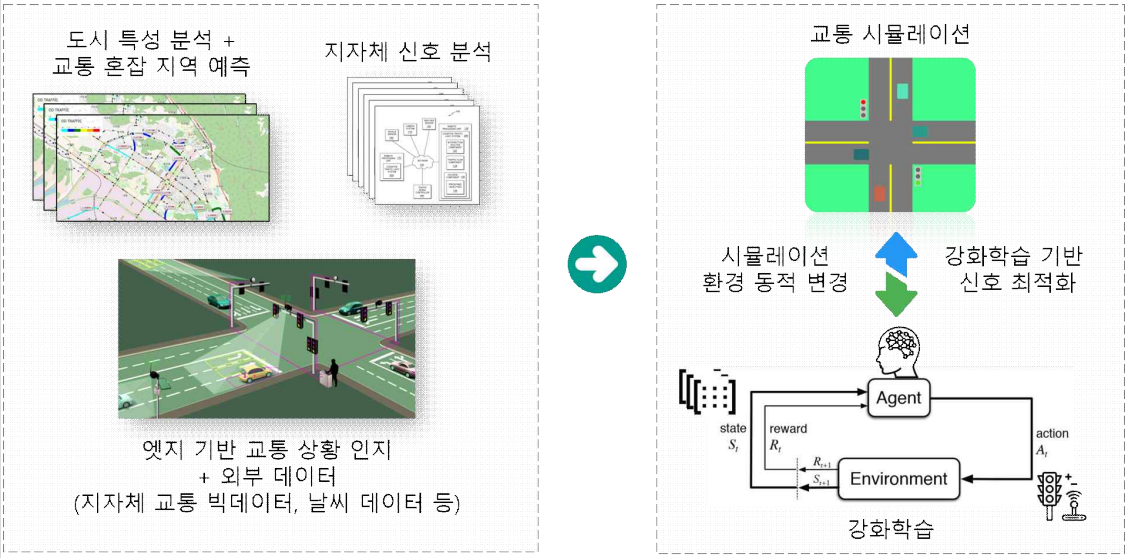
영문

Title	A Technology of City-Traffic Optimization based on Simulation		
Concept	Traffic signal optimization based on reinforcement learning using the result of traffic simulation		
Service Offering	Traffic signal optimization		
Comparative Advantage	Minimizing the traffic congestion by optimizing traffic signals		
Patents (Domestics)	Application(4) Registration( )	Patents (International)	Application(1) Registration( )

※ 본 서식에 대해 ETRI는 작성, 타 기관은 필요시(선택사항) 작성

국문

☐ 도시 특성, 교통 혼잡 지역 예측, 신호 분석, 다양한 교통 데이터 등을 입력으로 하여 도시 교통 흐름을 시뮬레이션하고, 시뮬레이션 결과를 활용한 강화학습 기반 신호 최적화를 통해 교통 혼잡을 최소화



< 시뮬레이션 기반 도시 교통 최적화 기술 개념도>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

③ 기술적 경쟁력

○ **기술의 특성 및 성능**

- 엣지 기반 교통 상황 인지
- 시뮬레이션을 활용한 교차로내 교통 흐름 혼잡 지표 추출
- 교통 혼잡 지역 예측 기반 교통 시뮬레이션
- 시뮬레이션을 활용한 신호 검증 및 신호 최적화
- 강화학습 기반 신호 최적화
- 시뮬레이션 환경을 동적으로 변경 가능

○ **경쟁기술/대체기술 동향 및 현황**

- SCOOT(영국)은 신호제어 시스템으로 클라우드 호스트 기반으로 제공되는 UTC(Urban Traffic Control) 시스템에 의해 운영될 수 있음
- SCATS(호주)은 교차로 제어기가 검지기로부터 수집한 정보를 중앙 서버로 보내고, 중앙 서버는 주기적으로 넓은 범위의 교통 흐름과 네트워크의 모든 신호를 모니터링 하여 자동으로 교통 흐름에 맞게 신호를 동적으로 제어하는 기능을 지원함
- ET 시티 브레인(중국)은 빅데이터 컴퓨팅과 심층 신경망을 사용해 도심의 교통 문제를 해결하기 위한 인공지능 시스템으로 도시의 모든 교차로 영상과 자동차 위치 GPS 데이터 등 도시 전역의 정보를 수집해 교통을 제어함

○ **우수성 및 차별성**

경쟁기술	본 기술의 우수성/차별성
SCOOT(영국)	- 시뮬레이션 환경을 동적으로 변경 가능한 교통 시뮬레이터를 활용한 신호 검증 - 교차로 영상 분석 뿐 아니라 신호 최적화에 강화학습을 적용
SCATS(호주)	
시티브레인(중국 알리바바)	

④ 표준화 및 특허

○ **표준화 동향**

- 국내에선 경찰청에서 교통신호제어기 제품 간 호환성과 확장성을 유지하고자 교통신호제어기 표준규격서를 배포하였으며, 한국표준협회에선 교통 정보 및 제어 시스템의 규격과 프로토콜에 대한 표준을 발행함
- 국제 표준화 기구인 ASTM에서 교통데이터 상호연계를 위해 ITS 표준 제시
- 국제 표준화 기구인 ISO에서 신호 제어기 관련 프로토콜에 관한 요구사항 명시

○ **관련 보유특허** ※ 대외 공개 가능한 특허만 작성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No.	국가	출원.등록번호(출원.등록일)	상태	명칭
1	한국	10-2021-0004195 (2021.01.12.)	출원	교통 신호 제어 방법 및 장치
2	한국	10-2021-0032580 (2021.03.12.)	출원	강화학습을 이용한 교통 제어 장치 및 방법
3	한국	10-2023-0022081 (2023.02.20.)	출원	교통 신호 최적화 학습 방법 및 시스템
4	미국	18/529479 (2023.12.05.)	출원	TRAINING METHOD AND SYSTEM FOR OPTIMIZATION OF TRAFFIC SIGNAL
5	한국	10-2023-0163755 (2023.11.22.)	출원	셀 기반 차량 행동 모델에 기반한 멀티스케일 교통 시뮬레이션 수행 방법 및 장치

⑤ 시장성

○ 국내외 시장동향 및 전망

- 본 기술이 적용되어 활용될 수 있는 지능형 교통 제어 SW 시장은 지역적으로는 북미, 유럽, 우리나라를 포함한 아시아 태평양 지역 위주로 형성되었으며, 특히 아시아 태평양 지역은 그 시장이 급격히 성장하고 있음
- 세계 시장은 2018년 ~ 2023년 기간동안 연평균 15.1%의 성장률을 보이며 지속적으로 성장할 것으로 전망됨(Markets and Markets 보고서)

○ 제품화 및 활용분야

활용분야(제품/서비스)		제품 및 활용분야 세부내용
1	지능형 교통 제어 SW	스마트 시그널링, 경로 안내 및 최적화, 교통 분석, 스마트 교통 감시 등

※ 해당기술이 적용/활용될 수 있는 소재/부품/제품/서비스 등을 최대한 기재

○ 시장규모(추정치)

활용분야(제품/서비스)			관련 시장 규모(5년), 단위: 억원				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	지능형 교통 제어 SW	세계	142,042	163,490	188,177	216,610	249,318
		한국	3,409	3,923	4,516	5,198	5,983

※ Markets and Markets 보고서 기반 가공, 환률 1$=1150원 적용, 한국 시장 규모는 세계 시장 대비 2.4%로 추정

⑥ 기술이전 조건 및 고려사항 ※ **해당된 경우, 해당항목에** √하여 주시기 바랍니다. 복수 선택 가능

개발상태	아이디어 창안	특허만 신청(등록)	기술개발 진행중	기술개발 완료	시제품 단계	실용화 단계	시장개척 단계	기타
				√				
기술이전 금액	무료 -5백만원 이하	5백만원 초과 -1천만원 이하	1천만원 초과 -2천만원 이하	2천만원 초과 -3천만원 이하	3천만원 초과 -5천만원 이하	5천만원 초과 -1억원 이하	1억원 초과	기타
						√		

희망거래 유형	기술매매	라이센스	기술협력	기술지도	M&A	기타
				√		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ **고려사항** ※ 기술이전시 기타 고려사항

- 공개 SW 형태로 개발된 결과물임
- 기술지도 교육 훈련 서비스 기간에 따라 비용이 달라짐(1천만원/5일 기준)

⑦ 기대효과

○ **기술도입으로 인한 경제적 효과**

- 첨단 교통시스템 구축을 통해 도시 교통 지능화로 교통 혼잡을 줄임으로 인한 도심 교통 혼잡에 따른 비용 절감(2020년 교통혼잡비용 57.64조원, 한국교통연구원)
- 교통 지능화에 기반한 신규 교통 서비스의 생성뿐만 아니라 교통과 연관이 있는 운송·물류 등과 같은 교통 관련 산업의 동반 성장

○ **기술사업화로 인한 파급효과**

- 고정신호 제어 방식의 보수적인 교통신호 운영 방식에서 탈피하여, 교통량의 변화에도 유연하게 대응할 수 있는 심층 강화학습기반의 신호최적화 방법을 이용하여 교통 혼잡 문제 해결
- 대규모 교통 네트워크에 대한 교통 시뮬레이션이 가능한 시뮬레이터를 중앙부처, 지자체 등에서 신호 변경, 차선 변경, 도로 신설 등 교통 정책 수립을 위한 도구로 활용하여 과학적인 교통 정책 추진 가능
- 교통 최적화·지능화에 기반하여 도로교통 불법행위의 예방·탐지·단속에 따른 시민 불편 해소, 교통 혼잡 완화로 이동 시간 감소에 따른 여가 시간 확보, 교통 혼잡 개선에 따른 대기환경 개선 등을 통한 시민 개개인의 삶의 질 향상
- 도시 교통 최적화를 통해 화재 진압이나 환자 이송과 같은 골든타임이 중요한 대국민 서비스의 적시 제공 가능성 향상

⑧ 기술사업화 적용 및 제약사항

○ **사업화 적용실적**

해당 사항 없음

○ **사업화 제약사항**

- 강화학습 기반의 신호 최적화는 실시간 제어를 할 때 가장 효과적이나 안전상의 이유(예, 운전자의 예측 출발 등)로 교통 현장 적용에 어려움이 있으며, 시뮬레이션 환경을 활용한 교통 신호 제어 결과를 TOD로 변환하여 적용해야 하는 제약이 있음

○ **지원 필요사항**

해당 사항 없음

⑨ 기타

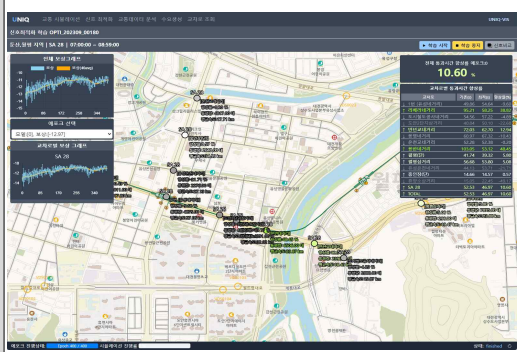
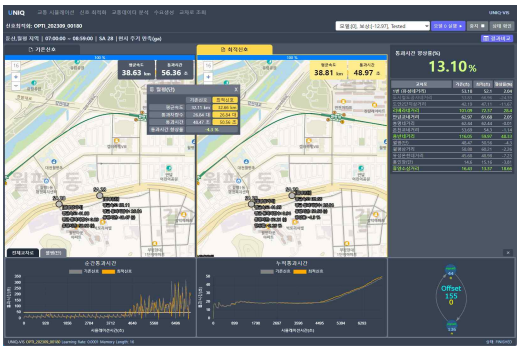
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기술세미나 발표 가능 여부(O/X)	O	매칭 희망 여부(O/X) (R&D 바우처 사업 등)	X

담당	구분	성명	소속	직위	회사 전화번호	회사 이메일
	판매자 (TLO 등)					
	연구자	정문영	한국전자통신연구원	책임연구원	042-860-6599	mchung@etri.re.kr

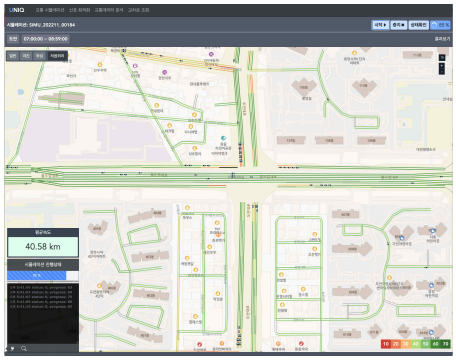
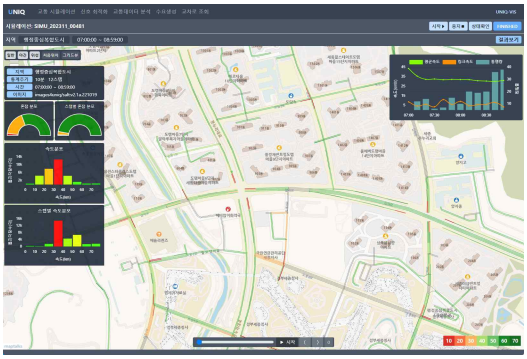
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 3. 공개 SW 요약서 (공개SW과제만 작성)

<table>
<tr><td colspan="2">공개 SW명</td><td colspan="4">UNIQ-OPT(도시교통브레인-교통신호최적화)</td></tr>
<tr><td colspan="6">분류</td></tr>
<tr><td colspan="2">기술분류</td><td colspan="4">SW · AI/인공지능/복합 지능/지능형 에이전트</td></tr>
<tr><td colspan="2">최종
업데이트일</td><td colspan="4">2024년 2월 23일</td></tr>
<tr><td colspan="6">공개 SW 정보</td></tr>
<tr><td colspan="2">개요
(공개 SW요약)</td><td colspan="4">대도시의 교통소통을 최적화함으로써 교통 혼잡에 따른 사회적 비용 절감과 시민 개개인의 삶의 질을 향상시키는 것을 목표로 개발 중인 도시교통브레인의 핵심 기능으로 교통신호를 제어하여 교통 혼잡을 줄이기위한 기능을 제공하는 SW이다. 이를 위해 수집한 교통 데이터와 교통 시뮬레이터(UNIQ-SIM)을 활용하여 교통 공학 이론뿐 아니라 강화학습을 적용하여 교통 신호 최적화를 수행한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">저장소별 주소</td><td colspan="4">https://github.com/etri-city-traffic-brain/traffic-signal-optimization</td></tr>
<tr><td colspan="2">구글 등 검색여부</td><td colspan="4">Y</td></tr>
<tr><td rowspan="2">버전</td><td>안정화 버전</td><td>버전명</td><td>v3.0</td><td>날짜</td><td>2024년 2월 26일</td></tr>
<tr><td>최종 버전</td><td>버전명</td><td>v3.0</td><td>날짜</td><td>2024년 2월 26일</td></tr>
<tr><td colspan="2">라이선스</td><td colspan="4">Apache 2.0</td></tr>
<tr><td rowspan="6">공개 SW 실적</td><td>Commit</td><td colspan="2">목표 : 0건(누적)</td><td colspan="2">실적 : 367건(누적)</td></tr>
<tr><td>Fork</td><td colspan="2">목표 : 0건(누적)</td><td colspan="2">실적 : 4건(누적)</td></tr>
<tr><td>Star</td><td colspan="2">목표 : 0건(누적)</td><td colspan="2">실적 : 13건(누적)</td></tr>
<tr><td>Issue(closed)</td><td colspan="2">목표 : 0건(누적)</td><td colspan="2">실적 : 2건(누적)</td></tr>
<tr><td>Pull request (closed)</td><td colspan="2">목표 : 0건(누적)</td><td colspan="2">실적 : 11건(누적)</td></tr>
<tr><td>실적 관리자</td><td colspan="4">소속:한국전자통신연구원, 이름:정문영, 연락처:042-860-6599, E-Mail:mchung@etri.re.kr</td></tr>
<tr><td colspan="6">활용 사례1</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 기관명</td><td colspan="4">모두텍</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 목적</td><td colspan="4">도시교통 브레인 시각적 분석 도구 개발</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 상세</td><td colspan="4">● UNIQ-VIS에서 UNIQ-OPT와 연동하여 신호 최적화를 수행시키며, 교통신호 최적화 과정 및 결과 정보를 제공받아 신호 최적화 가시화
 
<신호최적화 학습 가시화>
 
<신호 최적화 결과 가시화></td></tr>
</table>

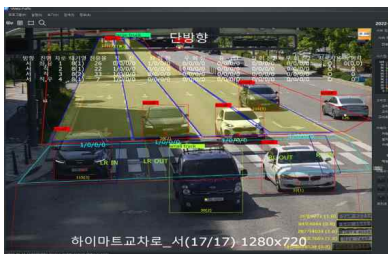
* 실적치에 대한 깃허브 등 저장소에 대한 증빙자료 필수 제출(캡쳐 등)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td colspan="2">공개 SW명</td><td colspan="5">UNIQ-SIM(도시교통브레인-교통 시뮬레이션)</td></tr>
<tr><td colspan="7">분류</td></tr>
<tr><td colspan="2">기술분류</td><td colspan="5">SW · AI/응용 SW/응용 기반 SW/가상 시뮬레이션</td></tr>
<tr><td colspan="2">최종
업데이트일</td><td colspan="5">2024년 2월 23일</td></tr>
<tr><td colspan="7">공개 SW 정보</td></tr>
<tr><td colspan="2">개요
(공개 SW요약)</td><td colspan="5">대도시의 교통소통을 최적화함으로써 교통 혼잡에 따른 사회적 비용 절감과 시민 개개인의 삶의 질을 향상시키는 것을 목표로 개발 중인 도시교통브레인에서 모사 교통 환경을 제공하는 SW이다. UNIQ-SIM은 대도시 전체에 적용할 수 있는 대규모 교통 시뮬레이션 SW이며, 시뮬레이션 실행 중 실시간으로 제어할 수 있는 동적 인터페이스 지원을 통해 다른 응용 프로그램 (e.g. 신호 최적화 SW)에서 활용이 가능하고, 시뮬레이션 진행 상태에 대한 실시간 정보 제공을 통해 시뮬레이션 실시간 가시화를 지원할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">저장소별 주소</td><td colspan="5">https://github.com/etri-city-traffic-brain/traffic-simulator</td></tr>
<tr><td colspan="2">구글 등 검색여부</td><td colspan="5">Y</td></tr>
<tr><td rowspan="2">버전</td><td>안정화 버전</td><td>버전명</td><td>v2.0</td><td>날짜</td><td colspan="2">2024년 2월 23일</td></tr>
<tr><td>최종 버전</td><td>버전명</td><td>v2.0</td><td>날짜</td><td colspan="2">2024년 2월 23일</td></tr>
<tr><td colspan="2">라이선스</td><td colspan="5">Apache 2.0</td></tr>
<tr><td rowspan="6">공개 SW 실적</td><td>Commit</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="3">실적 : 46건(누적)</td></tr>
<tr><td>Fork</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="3">실적 : 2건(누적)</td></tr>
<tr><td>Star</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="3">실적 : 12건(누적)</td></tr>
<tr><td>Issue(closed)</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="3">실적 : 0건(누적)</td></tr>
<tr><td>Pull request (closed)</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="3">실적 : 2건(누적)</td></tr>
<tr><td>실적 관리자</td><td colspan="5">소속:한국전자통신연구원, 이름:정문영, 연락처:042-860-6599, E-Mail:mchung@etri.re.kr</td></tr>
<tr><td colspan="7">활용 사례1</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 기관명</td><td colspan="5">모두텍</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 목적</td><td colspan="5">교통 시뮬레이션 결과 및 시뮬레이션 실시간 상태 정보 활용 시각적 분석 도구 개발</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 상세</td><td colspan="5">● 교통 시뮬레이션 결과 정보를 제공받아 시뮬레이션 결과 가시화 도구 개발에 활용
● 교통 시뮬레이션 상태에 대한 실시간 정보를 제공받을 수 있는 인터페이스를 활용해 시뮬레이션 실시간 가시화 도구 개발
 
< 시뮬레이션 과정 가시화>
 
<시뮬레이션 결과 (링크) 가시화></td></tr>
</table>

* 실적치에 대한 깃허브 등 저장소에 대한 증빙자료 필수 제출(캡쳐 등)

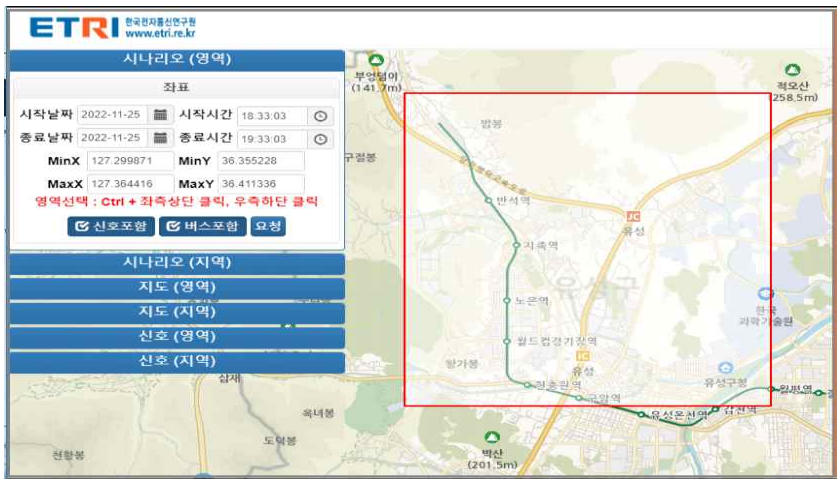
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td colspan="2">공개 SW명</td><td colspan="4">UNIQ-TSI(도시교통브레인-교통 상황 인지)</td></tr>
<tr><td colspan="6">분류</td></tr>
<tr><td colspan="2">기술분류</td><td colspan="4">SW · AI/인공지능/학습지능/머신러닝</td></tr>
<tr><td colspan="2">최종 업데이트일</td><td colspan="4">2023. 11. 27</td></tr>
<tr><td colspan="6">공개 SW 정보</td></tr>
<tr><td colspan="2">개요
(공개 SW요약)</td><td colspan="4">대도시의 교통소통을 최적화함으로써 교통 혼잡에 따른 사회적 비용 절감과 시민 개개인의 삶의 질을 향상시키는 것을 목표로 개발 중인 도시교통브레인에서 교통 상황 인지 기능을 제공하는 SW로, 스마트 교차로에서의 교통량, 점유율, 대기행렬을 산출하며, 2MP 카메라를 이용한 번호인식을 하여 차량 궤적 추적하여 제공한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">저장소별 주소</td><td colspan="4">https://github.com/etri-city-traffic-brain/edge-intelligence</td></tr>
<tr><td colspan="2">구글 등 검색여부</td><td colspan="4">Y</td></tr>
<tr><td rowspan="2">버전</td><td>안정화 버전</td><td>버전명</td><td>v2.0</td><td>날짜</td><td>2024.02.26</td></tr>
<tr><td>최종 버전</td><td>버전명</td><td>v2.0</td><td>날짜</td><td>2024.02.26</td></tr>
<tr><td colspan="2">라이선스</td><td colspan="4">Apache 2.0</td></tr>
<tr><td rowspan="6">공개SW
실적</td><td>Commit</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="2">실적 : 68건(누적)</td></tr>
<tr><td>Fork</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="2">실적 : 2건(누적)</td></tr>
<tr><td>Star</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="2">실적 : 12건(누적)</td></tr>
<tr><td>Issue(closed)</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="2">실적 : 0건(누적)</td></tr>
<tr><td>Pull request
(closed)</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="2">실적 : 8건(누적)</td></tr>
<tr><td>실적 관리자</td><td colspan="4">소속:렉스젠, 이름:홍성현, 연락처: *******
E-Mail:shhong@rexgen.co.kr</td></tr>
<tr><td colspan="6">활용 사례1</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 기관명</td><td colspan="4">렉스젠(주)</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 목적</td><td colspan="4">교통 데이터 수집 : 교차로 통과량, 이동궤적</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 상세</td><td colspan="4">● 세종 첫마을 교차로에 교통 객체 검지 및 이동 궤적 탐지를 위한 기능이 탑재된 SW 설치하여 교차로 통과 차량에 대한 교통량 및 이동 경로에 대한 교통 데이터 수집
 
< 차량 검지 화면 >

< 주행 궤적 표출 화면 ></td></tr>
</table>

* 실적치에 대한 깃허브 등 저장소에 대한 증빙자료 필수 제출(캡쳐 등)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td colspan="2">공개 SW명</td><td colspan="4">UNIQ-TDM REST API(도시교통브레인-교통 데이터 관리 REST API)</td></tr>
<tr><td colspan="6">분류</td></tr>
<tr><td colspan="2">기술분류</td><td colspan="4">SW · AI/응용SW/응용기반 SW/인터넷 서비스 SW 기술</td></tr>
<tr><td colspan="2">최종
업데이트일</td><td colspan="4">2024년 1월 16일</td></tr>
<tr><td colspan="6">공개 SW 정보</td></tr>
<tr><td colspan="2">개요
(공개 SW요약)</td><td colspan="4">대도시의 교통소통을 최적화함으로써 교통 혼잡에 따른 사회적 비용 절감과 시민 개개인의 삶의 질을 향상시키는 것을 목표로 개발 중인 도시교통브레인에서 교통 데이터 관리 기능을 제공하는 SW로, 대전/세종지역 신호 연계 정보(edge, node, traffi, connection)를 REST API로 제공한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">저장소별 주소</td><td colspan="4">https://github.com/etri-city-traffic-brain/traffic-data-mgmt</td></tr>
<tr><td colspan="2">구글 등 검색여부</td><td colspan="4">Y</td></tr>
<tr><td rowspan="2">버전</td><td>안정화 버전</td><td>버전명</td><td>v1.1</td><td>날짜</td><td>2024년 2월 27일</td></tr>
<tr><td>최종 버전</td><td>버전명</td><td>v1.1</td><td>날짜</td><td>2024년 2월 27일</td></tr>
<tr><td colspan="2">라이선스</td><td colspan="4">Apache 2.0</td></tr>
<tr><td rowspan="6">공개 SW 실적</td><td>Commit</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="2">실적 : 273건(누적)</td></tr>
<tr><td>Fork</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="2">실적 : 0건(누적)</td></tr>
<tr><td>Star</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="2">실적 : 12건(누적)</td></tr>
<tr><td>Issue(closed)</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="2">실적 : 00건(누적)</td></tr>
<tr><td>Pull request (closed)</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="2">실적 : 6건(누적)</td></tr>
<tr><td>실적 관리자</td><td colspan="4">소속:네이버시스템, 이름:이광승, 연락처: ******* ,
E-Mail:asurazio@neighbor21.co.kr</td></tr>
<tr><td colspan="6">활용 사례1</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 기관명</td><td colspan="4">ETRI</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 목적</td><td colspan="4">대전시/세종시 교통 정보 다운로드</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 상세</td><td colspan="4">● UNIQ-SIM에서 시뮬레이션을 위한 대전시/세종시 교통 정보(지도, 신호 등)을 다운로드하여 모사 교통 환경 시나리오 구성
 

<대전시 유성지역 교통 시뮬레이션 데이터 다운로드 화면></td></tr>
</table>

* 실적치에 대한 깃허브 등 저장소에 대한 증빙자료 필수 제출(캡쳐 등)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td colspan="2">공개 SW명</td><td colspan="5">UNIQ-VIS(도시교통브레인-시각적 분석 도구)</td></tr>
<tr><td colspan="7">분류</td></tr>
<tr><td colspan="2">기술분류</td><td colspan="5">SW · AI/클라우드컴퓨팅/차세대클라우드컴퓨팅/클라우드엣지기술</td></tr>
<tr><td colspan="2">최종 업데이트일</td><td colspan="5">2024년 2월 21일</td></tr>
<tr><td colspan="7">공개 SW 정보</td></tr>
<tr><td colspan="2">개요
(공개 SW요약)</td><td colspan="5">대도시의 교통소통을 최적화함으로써 교통 혼잡에 따른 사회적 비용 절감과 시민 개개인의 삶의 질을 향상시키는 것을 목표로 개발 중인 도시교통브레인에서 시각적 분석을 지원하기 위한 도구로, 교통 시뮬레이터 연동, 다중 교차로 신호 최적화 설정 및 신호 최적화 학습/결과 시각화 기능을 제공한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">저장소별 주소</td><td colspan="5">https://github.com/etri-city-traffic-brain/visualization-tool</td></tr>
<tr><td colspan="2">구글 등 검색여부</td><td colspan="5">Y</td></tr>
<tr><td rowspan="2">버전</td><td>안정화 버전</td><td>버전명</td><td>uniq-vis-v3.0.0</td><td>날짜</td><td colspan="2">2023-12-18</td></tr>
<tr><td>최종 버전</td><td>버전명</td><td>uniq-vis-v3.0.0</td><td>날짜</td><td colspan="2">2023-12-18</td></tr>
<tr><td colspan="2">라이선스</td><td colspan="5">Apache 2.0</td></tr>
<tr><td rowspan="6">공개SW
실적</td><td>Commit</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="3">실적 : 316건(누적)</td></tr>
<tr><td>Fork</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="3">실적 : 10건(누적)</td></tr>
<tr><td>Star</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="3">실적 : 20건(누적)</td></tr>
<tr><td>Issue(closed)</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="3">실적 : 11건(누적)</td></tr>
<tr><td>Pull request
(closed)</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="3">실적 : 89건(누적)</td></tr>
<tr><td>실적 관리자</td><td colspan="5">소속 : 모두텍, 이름 : 구연헌, 연락처 : *******
,E-Mail :kusubang@modutech.co.kr</td></tr>
<tr><td colspan="7">활용 사례1</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 기관명</td><td colspan="5">ETRI</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 목적</td><td colspan="5">과제 결과물 전시 홍보에 활용</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 상세</td><td colspan="5">● Softwave2022에서 UNIQ-VIS를 이용한 시연을 통해 전시 부스 방문자에게 과제 결과물 홍보

<Softwave2022 참가 전시 부스></td></tr>
</table>

* 실적치에 대한 깃허브 등 저장소에 대한 증빙자료 필수 제출(캡쳐 등)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td colspan="2">공개 SW명</td><td colspan="5">UNIQ-MGT(도시교통브레인-클라우드엣지통합관리)</td></tr>
<tr><td colspan="7">분류</td></tr>
<tr><td colspan="2">기술분류</td><td colspan="5">SW · AI/클라우드컴퓨팅/차세대클라우드컴퓨팅/클라우드엣지기술</td></tr>
<tr><td colspan="2">최종 업데이트일</td><td colspan="5">2024. 1. 12</td></tr>
<tr><td colspan="7">공개 SW 정보</td></tr>
<tr><td colspan="2">개요
(공개 SW요약)</td><td colspan="5">대도시의 교통소통을 최적화함으로써 교통 혼잡에 따른 사회적 비용 절감과 시민 개개인의 삶의 질을 향상시키는 것을 목표로 개발 중인 도시교통브레인에서 클라우드엣지 통합 관리를 위한 대시보드 기능을 제공하는 SW이다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">저장소별 주소</td><td colspan="5">https://github.com/etri-city-traffic-brain/cloud-edge-mgmt</td></tr>
<tr><td colspan="2">구글 등 검색여부</td><td colspan="5">Y</td></tr>
<tr><td rowspan="2">버전</td><td>안정화 버전</td><td>버전명</td><td>v1.0.4</td><td>날짜</td><td colspan="2">2024.01.12</td></tr>
<tr><td>최종 버전</td><td>버전명</td><td>v1.0.4</td><td>날짜</td><td colspan="2">2024.01.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">라이선스</td><td colspan="5">Apache 2.0</td></tr>
<tr><td rowspan="6">공개SW
실적</td><td>Commit</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="3">실적 : 93건(누적)</td></tr>
<tr><td>Fork</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="3">실적 : 15건(누적)</td></tr>
<tr><td>Star</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="3">실적 : 26건(누적)</td></tr>
<tr><td>Issue(closed)</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="3">실적 : 0건(누적)</td></tr>
<tr><td>Pull request
(closed)</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="3">실적 : 26건(누적)</td></tr>
<tr><td>실적 관리자</td><td colspan="5">소속 :이노그리드 , 이름:구원본 , 연락처 : 02-516-5990
,E-Mail : wbkoo@innogrid.com</td></tr>
<tr><td colspan="7">활용 사례1</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 기관명</td><td colspan="5">UNIQ 과제 수행 참여기관</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 목적</td><td colspan="5">도시교통브레인 서비스 제공을 위한 엣지 관리용</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 상세</td><td colspan="5">● 엣지 관리 대시보드의 통합 인프라 관리 기능을 활용하여 서비스 관리, 엣지 서버 모니터링, 상태 관리 등을 함으로써 시스템을 통합 운영 관리하는 포탈로 활용</td></tr>
</table>

* 실적치에 대한 깃허브 등 저장소에 대한 증빙자료 필수 제출(캡쳐 등)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td colspan="2">공개 SW명</td><td colspan="5">UNIQ-PaaSAPI(도시교통브레인-PaaS API)</td></tr>
<tr><td colspan="7">분류</td></tr>
<tr><td colspan="2">기술분류</td><td colspan="5">SW · AI/응용SW/응용기반 SW/인터넷 서비스 SW 기술</td></tr>
<tr><td colspan="2">최종 업데이트일</td><td colspan="5">2024. 1. 12</td></tr>
<tr><td colspan="7">공개 SW 정보</td></tr>
<tr><td colspan="2">개요
(공개 SW요약)</td><td colspan="5">대도시의 교통소통을 최적화함으로써 교통 혼잡에 따른 사회적 비용 절감과 시민 개개인의 삶의 질을 향상시키는 것을 목표로 개발 중인 도시교통브레인에서 PaaS 개발자를 위한 API 제공 지원 서비스를 제공하는 SW로 다음과 같은 기능을 제공한다.
- PaaS 개발자를 위한 오픈데이터 API 제공 지원 서비스
- PaaS 서비스를 이용한 모니터링 및 시각화</td></tr>
<tr><td colspan="2">저장소별 주소</td><td colspan="5">https://github.com/etri-city-traffic-brain/cloud-edge-mgmt-api-gateway</td></tr>
<tr><td colspan="2">구글 등 검색여부</td><td colspan="5">Y</td></tr>
<tr><td rowspan="2">버전</td><td>안정화 버전</td><td>버전명</td><td>v1.0.3</td><td>날짜</td><td colspan="2">2024.01.12</td></tr>
<tr><td>최종 버전</td><td>버전명</td><td>v1.0.3</td><td>날짜</td><td colspan="2">2024.01.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">라이선스</td><td colspan="5">Apache 2.0</td></tr>
<tr><td rowspan="6">공개SW
실적</td><td>Commit</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="3">실적 : 11건(누적)</td></tr>
<tr><td>Fork</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="3">실적 : 11건(누적)</td></tr>
<tr><td>Star</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="3">실적 : 18건(누적)</td></tr>
<tr><td>Issue(closed)</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="3">실적 : 00건(누적)</td></tr>
<tr><td>Pull request
(closed)</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="3">실적 : 6건(누적)</td></tr>
<tr><td>실적 관리자</td><td colspan="5">소속 :이노그리드 , 이름:구원본 , 연락처 : 02-516-5990
,E-Mail : wbkoo@innogrid.com</td></tr>
<tr><td colspan="7">활용 사례1</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 기관명</td><td colspan="5">UNIQ 과제 수행 참여기관</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 목적</td><td colspan="5">도시교통 관련 API 서비스 제공 및 관리용</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 상세</td><td colspan="5">도시교통 관련 PaaS 개발자를 위한 오픈데이터 API 제공 인터페이스, 모니터링 및 시각화를 활용한 대시보드를 통하여 도시교통 관련 API 운영 및 관리</td></tr>
</table>

* 실적치에 대한 깃허브 등 저장소에 대한 증빙자료 필수 제출(캡쳐 등)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td colspan="2">공개 SW명</td><td colspan="5">UNIQ-CPP(도시교통브레인-혼잡전파예측)</td></tr>
<tr><td colspan="7">분류</td></tr>
<tr><td colspan="2">기술분류</td><td colspan="5">SW · AI/인공지능/학습지능/모신러닝</td></tr>
<tr><td colspan="2">최종 업데이트일</td><td colspan="5">2024년 2월 23일</td></tr>
<tr><td colspan="7">공개 SW 정보</td></tr>
<tr><td colspan="2">개요
(공개 SW요약)</td><td colspan="5">대도시의 교통소통을 최적화함으로써 교통 혼잡에 따른 사회적 비용 절감과 시민 개개인의 삶의 질을 향상시키는 것을 목표로 개발 중인 도시교통브레인에서 딥러닝기반 도로 혼잡 전파 예측을 수행할 수 있는 그래프기반 머신러닝 모델 구현과 실험 환경 제공하는 SW이다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">저장소별 주소</td><td colspan="5">https://github.com/etri-city-traffic-brain/congestion-propagation-prediction</td></tr>
<tr><td colspan="2">구글 등 검색여부</td><td colspan="5">Y</td></tr>
<tr><td rowspan="2">버전</td><td>안정화 버전</td><td>버전명</td><td>v1.1</td><td>날짜</td><td colspan="2">2024.2.27</td></tr>
<tr><td>최종 버전</td><td>버전명</td><td>v1.1</td><td>날짜</td><td colspan="2">2024.2.27</td></tr>
<tr><td colspan="2">라이선스</td><td colspan="5">Apache 2.0</td></tr>
<tr><td rowspan="6">공개SW
실적</td><td>Commit</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="3">실적 : 19건(누적)</td></tr>
<tr><td>Fork</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="3">실적 : 1건(누적)</td></tr>
<tr><td>Star</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="3">실적 : 8건(누적)</td></tr>
<tr><td>Issue(closed)</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="3">실적 : 00건(누적)</td></tr>
<tr><td>Pull request
(closed)</td><td colspan="2">목표 : 00건(누적)</td><td colspan="3">실적 : 00건(누적)</td></tr>
<tr><td>실적 관리자</td><td colspan="5">소속: ETRI, 이름: 김성수, 연락처: 042-850-1241
,E-Mail : sungsoo@etri.re.kr</td></tr>
<tr><td colspan="7">활용 사례1</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 기관명</td><td colspan="5">ETRI</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 목적</td><td colspan="5">교통 혼잡 전파 예측에 대한 머신러닝 모델 연구</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 상세</td><td colspan="5">● 대전시 주요 4개 지역(궁동, 도안동, 둔산동, 월평동)에 대한 교통 혼잡 전파 예측에 대한 성능 평가에 활용</td></tr>
</table>

* 실적치에 대한 깃허브 등 저장소에 대한 증빙자료 필수 제출(캡쳐 등)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신 · 방송연구개발사업의 ○○연구개발과제 최종보고서이다.

2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 과학기술정보통신부(정보통신기획평가원)에서 시행한 정보통신 · 방송연구개발사업의 결과임을 밝혀야 한다.

3. 국가과학기술 기밀 유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안 된다.